训练数据扩充题 · 审阅稿(v4-final)

版本:codex-repair-v4-final。18 批 / 264 题;原编号、题数与顺序全部保留,删除 0 题。 每批文档结构:题目 → 推导 → 答案 → 场景对象 → 场景步骤。

- 数学:41 项精确符号复算通过;165+120 项符号/整数检查通过
- 格式:公式内中文 0;步骤前缀 1172/1172;编码损坏 0
- 泄漏筛查:与训练池/冻结 eval/test 精确重叠 0,近重复最高 0.45(候选筛查,非证书)
- 状态:未正式准入;动画尚未渲染验收;许可证为仅内部研究

---

batch-01 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`df24843855a0521eef32abdc174c9cd1c51c5bd70d1d9425b77dd5de18afdf6f`。

draft-c01-01 • C01

题目

求曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 2$ 上切线平行于 x 轴的所有点，并写出各点处的切线方程。

推导

先求导：$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$。切线平行于 x 轴等价于 $f'(x) = 0$，即 $3x(x-2) = 0$，解得 $x = 0$ 或 $x = 2$。当 $x = 0$ 时，$f(0) = 2$，切点为 $(0, 2)$，切线为 $y = 2$；当 $x = 2$ 时，$f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$，切点为 $(2, -2)$，切线为 $y = -2$。两处切点处的切线均为水平直线。

答案

切点 $(0, 2)$，切线 $y = 2$；切点 $(2, -2)$，切线 $y = -2$。

场景对象

- 带有刻度的黑色坐标轴
- 蓝色三次曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 2$
- 两个黄色圆点 $(0, 2)$ 与 $(2, -2)$(代表切点)
- 两条橙色水平直线 $y = 2$ 与 $y = -2$(代表切线)
- 右下角白色文本 $f'(x) = 3x(x-2) = 0$

场景步骤

- 第一步:动态绘制带有刻度的横纵坐标轴。
- 第二步:从左侧向右侧动态绘制蓝色三次曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 2$。
- 第三步:在右下角显示导数公式 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$,令其等于 0 解得 $x = 0$ 与 $x = 2$。
- 第四步:在 $(0, 2)$ 与 $(2, -2)$ 两处闪烁黄色圆点,标注切点坐标。
- 第五步:从两个切点分别向外延伸橙色水平切线 $y = 2$ 与 $y = -2$,并显示方程。

draft-c01-02 • C01

题目

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x \le 1 \\ bx + 1, & x > 1 \end{cases}$，其中 a, b 为常数。求使 f 在 $x = 1$ 处连续的条件；在连续前提下，求使 f 在 $x = 1$ 处可微（具有有限斜率的切线）的条件，并写出此时的切线方程；再给出一组参数，使 f 在 $x = 1$ 处连续但不可微，并说明曲线在该点处的几何特征。

推导

连续性：左极限 $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 1 + a$，右极限 $\lim_{x \to 1^+} f(x) = b + 1$，连续当且仅当 $1 + a = b + 1$，即 $a = b$。可微性：左导数 $f'_-(1) = 2x|_{x=1} = 2$，右导数 $f'_+(1) = b$，可微当且仅当连续条件成立且 $b = 2$，即 $a = b = 2$。此时 $f(1) = 1 + 2 = 3$，切线方程为 $y - 3 = 2(x - 1)$，即 $y = 2x + 1$。连续但不可微：取 $a = b = 1$，则 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \le 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处连续($f(1) = 2$)，但左导数 2 与右导数 1 不相等，曲线在 $(1, 2)$ 处形成角点，不存在切线。

答案

连续当且仅当 $a = b$；可微当且仅当 $a = b = 2$，此时切线为 $y = 2x + 1$；例如 $a = b = 1$ 时连续但不可微(角点 $(1, 2)$，无切线)。

场景对象

- 板书:分段函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x \le 1 \\ bx + 1, & x > 1 \end{cases}$
- 左右极限对照:左极限 $1 + a$ 与右极限 $b + 1$(连续条件 $a = b$)
- 左右导数箭头:左斜率 2 与右斜率 b(可微条件 $b = 2$)
- 蓝色分段拼接曲线与橙色切线 $y = 2x + 1$(当 $a = b = 2$)
- 红色角点标记 $(1, 2)$(当 $a = b = 1$,左右斜率不同,无切线)

场景步骤

- 第一步:在黑板上写出分段函数,标出分界点 $x=1$。
- 第二步:显示左右极限 $1+a$ 与 $b+1$,得到连续条件 $a=b$。
- 第三步:显示左右导数 2 与 b,在连续前提下得到可微条件 $a=b=2$。
- 第四步:取 $a=b=2$:两段曲线在 $(1,3)$ 处光滑拼接,闪烁切点并画出橙色切线 $y=2x+1$。
- 第五步:切换为 $a=b=1$:两段曲线在 $(1,2)$ 处形成角点,红色标记,说明左右斜率 2 与 1 不等,该点无切线。

draft-c01-03 • C01

题目

已知参数曲线 $\begin{cases}x=t^2\\y=t^3-3t\end{cases}$，求曲线在 $t=2$ 对应点处的切线方程，并求出曲线上所有水平切线与竖直切线。其中参数 t 取遍实数。

推导

参数求导：$\frac{dx}{dt}=2t$，$\frac{dy}{dt}=3t^2-3$，故 $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2-3}{2t}$。当 $t=2$ 时，对应点为 $(4,2)$，斜率为 $\frac{12-3}{4}=\frac{9}{4}$，切线为 $y-2=\frac{9}{4}(x-4)$，即 $y=\frac{9}{4}x-7$。水平切线需 $\frac{dy}{dt}=0$ 且 $\frac{dx}{dt}\neq 0$：$3t^2-3=0$ 得 $t=\pm 1$，对应点 $(1,-2)$ 与 $(1,2)$，切线分别为 $y=-2$ 与 $y=2$。竖直切线需 $\frac{dx}{dt}=0$ 且 $\frac{dy}{dt}\neq 0$：$2t=0$ 得 $t=0$，此时 $\frac{dy}{dt}=-3\neq 0$，对应点 $(0,0)$，切线为 $x=0$。切向量为 $(2t,3t^2-3)$，两分量不同时为零，因此曲线正则。水平切线要求 $3t^2-3=0$ 且 $2t\neq 0$，即 $t=\pm 1$；竖直切线要求 $2t=0$ 且 $3t^2-3\neq 0$，即 $t=0$。自交点来自不同参数 $t,-t$ 满足 $t^3-3t=-(t^3-3t)$，故 $t=\pm\sqrt{3}$，交点为 $(3,0)$。

答案

$t=2$ 处切线 $y=\frac{9}{4}x-7$；水平切线 $y=-2$、$y=2$；竖直切线 $x=0$。

场景对象

- 带有刻度的黑色坐标轴
- 蓝色参数曲线 $x=t^2,\ y=t^3-3t$，自交点为 $(3,0)$
- 黄色圆点 $(4,2)$(代表 $t=2$ 对应切点)
- 橙色直线 $y=\frac{9}{4}x-7$(代表切线)
- 两条绿色水平虚线 $y=2$、$y=-2$ 与一条绿色竖直虚线 $x=0$
- 右下角白色文本 $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2-3}{2t}$

场景步骤

- 第一步:动态绘制带有刻度的横纵坐标轴。
- 第二步:绘制蓝色参数曲线,并高亮自交点 $(3,0)$(由 $t=\pm\sqrt{3}$ 两个参数给出)。
- 第三步:在右下角显示参数求导公式 $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2-3}{2t}$。
- 第四步:代入 $t=2$ 得切点 $(4,2)$ 与斜率 $\frac{9}{4}$,闪烁黄色圆点并延伸橙色切线。
- 第五步:依次显示水平切线($t=\pm 1$,即 $y=\pm 2$)与竖直切线($t=0$,即 $x=0$),用绿色虚线标注。

draft-c01-04 • C01

题目

求过点 $P(1,-2)$ 且与抛物线 $y=x^2-2x$ 相切的所有直线的方程，并写出各切点坐标。

推导

点 $P(1,-2)$ 不在曲线上($y(1)=1-2=-1\neq -2$)。设切点为 (a,a^2-2a)，切线斜率为 $2a-2$，切线方程为 $y-(a^2-2a)=(2a-2)(x-a)$。切线过 $P(1,-2)$，代入得 $-2-(a^2-2a)=(2a-2)(1-a)$，即 $-a^2+2a-2=-2a^2+4a-2$，整理得 $a^2-2a=0$，解得 $a=0$ 或 $a=2$。当 $a=0$ 时，切点为 $(0,0)$，切线为 $y=-2x$；当 $a=2$ 时，切点为 $(2,0)$，切线为 $y=2(x-2)=2x-4$。

答案

两条：切点 $(0,0)$，切线 $y=-2x$；切点 $(2,0)$，切线 $y=2x-4$。

场景对象

- 带有刻度的黑色坐标轴
- 蓝色抛物线 $y=x^2-2x$
- 白色圆点 $P(1,-2)$(代表曲线外的给定点)
- 两个黄色圆点 $(0,0)$ 与 $(2,0)$(代表两个切点)
- 两条橙色直线 $y=-2x$ 与 $y=2x-4$(代表切线)
- 右下角白色文本 $-2-(a^2-2a)=(2a-2)(1-a)$

场景步骤

- 第一步:动态绘制带有刻度的横纵坐标轴与蓝色抛物线 $y=x^2-2x$。
- 第二步:在 $(1,-2)$ 处显示白色圆点 P,并验证其不在抛物线上。
- 第三步:设切点为 (a,a^2-2a),在右下角显示切线方程与代入 P 所得的方程。
- 第四步:解方程得 $a=0$ 与 $a=2$,两切点处闪烁黄色圆点。
- 第五步:从两切点分别延伸橙色切线 $y=-2x$ 与 $y=2x-4$,均穿过点 P。

draft-c01-05 • C01

题目

求抛物线 $y=x^2$ 与 $y=-x^2+2x+1$ 的公切线；若不存在，请说明理由。

推导

两条曲线均是显式多项式函数的图像，切线斜率有限，不存在竖直切线。设分别在 $x=a$、$x=c$ 相切，则切线为 $y=2ax-a^2$ 与 $y=(2-2c)x+c^2+1$。两直线相同要求 $a=1-c$ 且 $-a^2=c^2+1$，从而 $c^2-c+1=(c-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}=0$，与左侧恒正矛盾。故无公切线。

答案

公切线不存在(推导得 $c^2-c+1=0$，判别式 $-3<0$ 无实根)。

场景对象

- 带有刻度的黑色坐标轴
- 蓝色抛物线 $y=x^2$(开口向上)
- 绿色抛物线 $y=-x^2+2x+1$(开口向下)
- 两个黄色圆点标注两抛物线的交点
- 右下角白色文本 $a=1-c$ 与 $c^2-c+1=0$
- 红色叉号标记与文本 $\Delta=-3<0$(无实根)

场景步骤

- 第一步:动态绘制带有刻度的横纵坐标轴。
- 第二步:分别绘制蓝色与绿色两条抛物线,并高亮它们的两个交点。
- 第三步:设两个切点参数 (a,a^2) 与 $(c,-c^2+2c+1)$,在右下角写出两条切线方程。
- 第四步:比较系数得 $2a=-2c+2$ 与 $-a^2=c^2+1$,消元得 $c^2-c+1=0$。
- 第五步:计算判别式 $\Delta=-3<0$,用红色叉号标注「无实根」,结论:公切线不存在。

draft-c36-01 • C36

题目

本题正定矩阵指实对称且二次型对所有非零实向量为正的矩阵。设 A 为 n 阶正定矩阵。证明 A^{-1} 也是正定矩阵；并举出两个正定矩阵，其乘积不是正定矩阵的例子。

推导

由 A 正定知 A 为实对称矩阵且对任意非零向量 x 有 $x^{\mathsf{T}}Ax>0$；其顺序主子式全正，故 $\det A>0$，A 可逆。对任意 $x\neq 0$，令 $y=A^{-1}x$，则 $y\neq 0$，且 $x^{\mathsf{T}}A^{-1}x=(Ay)^{\mathsf{T}}A^{-1}(Ay)=y^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}A^{-1}Ay$。因 $A^{\mathsf{T}}=A$ 且 $A^{-1}A=I$，得 $x^{\mathsf{T}}A^{-1}x=y^{\mathsf{T}}Ay>0$。又 $(A^{-1})^{\mathsf{T}}=(A^{\mathsf{T}})^{-1}=A^{-1}$，故 A^{-1} 也是实对称矩阵。于是 A^{-1} 正定。反例：取 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$(特征值为 1 与 3，正定)与 $B=\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}$(特征值为 1 与 3，正定)，则 $AB=\begin{pmatrix}2&3\\1&6\end{pmatrix}$ 不是对称矩阵，故不可能正定(正定矩阵必须对称)。

答案

证明见解法；反例：$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}$ 均正定，而 $AB=\begin{pmatrix}2&3\\1&6\end{pmatrix}$ 不对称，不是正定矩阵。

场景对象

- 板书:正定的定义——实对称且 $x^{\mathsf{T}}Ax>0$(对任意 $x\neq 0$)
- 板书:证明链 $x^{\mathsf{T}}A^{-1}x=y^{\mathsf{T}}Ay>0$,其中 $y=A^{-1}x$
- 板书:$(A^{-1})^{\mathsf{T}}=(A^{\mathsf{T}})^{-1}=A^{-1}$(对称性保持)
- 绿色对勾与文本「A^{-1} 正定」
- 反例板书:$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&3\end{pmatrix}$ 与乘积 $AB=\begin{pmatrix}2&3\\1&6\end{pmatrix}$(不对称,红色高亮)

场景步骤

- 第一步:写出正定的定义:实对称且对任意非零向量二次型恒正。
- 第二步:说明 A 可逆(顺序主子式全正蕴含 $\det A>0$),令 $y=A^{-1}x$。
- 第三步:展示证明链 $x^{\mathsf{T}}A^{-1}x=y^{\mathsf{T}}Ay>0$,并说明 A^{-1} 实对称。
- 第四步:绿色对勾标注结论「A^{-1} 正定」。
- 第五步:展示反例:A、B 均正定,乘积 AB 不对称,红色高亮「不对称⇒非正定」,说明正定性对乘法不封闭。

draft-c36-02 • C36

题目

用特征值方法判断二次型 $f(x,y,z)=2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz$ 是否正定。

推导

二次型对应矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}$。计算特征多项式:令 $u=2-\lambda$,则 $|A-\lambda I|=u(u^2-1)-u=u(u^2-2)=(2-\lambda)\left[(2-\lambda)^2-2\right]$,故特征值为 $\lambda=2$ 与 $\lambda=2\pm\sqrt{2}$,即 $2-\sqrt{2}$、2、$2+\sqrt{2}$(亦可由三对角对称矩阵特征值公式 $\lambda_k=2-2\cos\frac{k\pi}{4}$ 直接得出,结果一致)。三个特征值全部为正,故二次型正定。由 $\sqrt{2}<2$（等价于$2<4$），最小特征值 $2-\sqrt{2}>0$，故无需数值近似即可断定正定。

答案

正定(特征值为 $2-\sqrt{2}$、2、$2+\sqrt{2}$，全正)。

场景对象

- 板书:二次型 $f=2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz$ 与其三对角矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}$
- 板书:特征多项式 $|A-\lambda I|=(2-\lambda)[(2-\lambda)^2-2]$
- 三个依次出现的特征值 $2-\sqrt{2}$、2、$2+\sqrt{2}$
- 数轴:三个特征值均落在正半轴的标记
- 绿色对勾与文本「正定」

场景步骤

- 第一步:写出二次型与对应的三对角对称矩阵 A。
- 第二步:展开特征多项式 $|A-\lambda I|=(2-\lambda)[(2-\lambda)^2-2]$。
- 第三步:依次显示三个特征值 $\lambda=2$ 与 $2\pm\sqrt{2}$,即 $2-\sqrt{2}$、2、$2+\sqrt{2}$。
- 第四步:在数轴上标出三个特征值,全部位于正半轴。
- 第五步:绿色对勾标注结论「正定」,并备注三对角特征值公式 $\lambda_k=2-2\cos\frac{k\pi}{4}$ 可得同样结果。

draft-c36-03 · C36

题目

求使二次型 $f(x,y,z)=x^2+2xy+2y^2+az^2$ 正定的参数 a 的取值范围，并讨论 $a=0$ 与 $a<0$ 时二次型的情形。

推导

二次型对应矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&a\end{pmatrix}$。顺序主子式：$\Delta_1=1>0$，$\Delta_2=1\times2-1\times1=1>0$，$\Delta_3=\det A=1\times(2a-0)-1\times(a-0)+0=a$。正定当且仅当三个顺序主子式全为正，故 $a>0$。当 $a=0$ 时，$f=x^2+2xy+2y^2=(x+y)^2+y^2\geq0$，且 $f(0,0,1)=0$，存在非零解，故半正定但非正定。当 $a<0$ 时，取 $(x,y,z)=(0,0,1)$ 得 $f(0,0,1)=a<0$，同时取 $(1,0,0)$ 得 $f(1,0,0)=1>0$，既有正值又有负值，故二次型不定。

答案

正定当且仅当 $a>0$；$a=0$ 时半正定非正定；$a<0$ 时不定。

场景对象

- 板书:二次型 $f=x^2+2xy+2y^2+az^2$ 与其矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&a\end{pmatrix}$
- 三个高亮框:顺序主子式 $\Delta_1=1$、$\Delta_2=1$、$\Delta_3=a$
- 数轴:原点处边界点 $a=0$,三个区间标注「正定」「半正定」「不定」
- 板书:$a=0$ 时配方 $(x+y)^2+y^2$ 与零解 $(0,0,1)$
- 板书:$a<0$ 时代入 $(0,0,1)$ 与 $(1,0,0)$ 得负值 a 与正值 1

场景步骤

- 第一步:写出二次型对应的矩阵 A。
- 第二步:依次计算顺序主子式 $\Delta_1=1$、$\Delta_2=1$、$\Delta_3=a$,高亮显示。
- 第三步:由全正条件得 $a>0$,在数轴上标出正定区间。
- 第四步:讨论边界 $a=0$:配方得 $(x+y)^2+y^2\geq0$,且 $(0,0,1)$ 为非零零解,半正定非正定。
- 第五步:$a<0$ 时分别代入 $(0,0,1)$ 与 $(1,0,0)$ 得负值 a 与正值 1,确认不定;汇总各分支。

draft-c36-04 · C36

题目

判断二次型 $f(x,y,z)=(x-y)^2+2(y-z)^2$ 是否正定；若不正定，判断其是否半正定，并求该二次型的秩。

推导

由表达式可见 $f\geq0$ 恒成立。$f=0$ 当且仅当 $x-y=0$ 且 $y-z=0$，即 $x=y=z$，存在非零解(如 $(1,1,1)$)，故半正定但非正定。展开得 $f=x^2-2xy+3y^2-4yz+2z^2$，对应矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&3&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}$。计算 $\det A=1\times(3\times2-(-2)\times(-2))-(-1)\times((-1)\times2-0)+0=2-2=0$，而二阶主子式 $\det\begin{pmatrix}1&-1\\-1&3\end{pmatrix}=2\neq0$，故秩为 2(零度为 $3-2=1$，与零空间 $\{(t,t,t)\}$ 一致)。令 $T=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\end{pmatrix}$、$D=\mathrm{diag}(1,2)$，则 $A=T^{\mathsf T}DT$。$\ker A=\ker T=\mathrm{span}\{(1,1,1)^{\mathsf T}\}$，故 $\mathrm{rank}\,A=2$，惯性三元组为 $(n_+,n_-,n_0)=(2,0,1)$。

答案

不正定；半正定；秩为 2。

场景对象

- 板书:二次型 $f=(x-y)^2+2(y-z)^2$ 与展开式 $x^2-2xy+3y^2-4yz+2z^2$

- 板书:矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&3&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}$
- 高亮框:$f=0$ 的解集 $x=y=z$(非零解 $(1,1,1)$)
- 板书:$\det A=0$ 与二阶主子式 $2\neq 0$,秩 $=2$
- 黄色标签「半正定·非正定」与「秩 2」

场景步骤

- 第一步:写出平方和形式,说明 $f\geq 0$ 恒成立。
- 第二步:求解 $f=0$:得 $x=y=z$,存在非零解 $(1,1,1)$,故非正定。
- 第三步:展开为 $x^2-2xy+3y^2-4yz+2z^2$,写出矩阵 A。
- 第四步:计算 $\det A=0$ 与二阶主子式 $2\neq 0$,得秩为 2。
- 第五步:汇总:半正定非正定、秩 2,并指出零空间为 $\{(t,t,t)\}$ 与秩-零度一致。

draft-c36-05 • C36

题目

构造一个三阶实对称矩阵 A，使其所有顺序主子式均非负，但 A 不是半正定的，并给出验证。

推导

取 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$。顺序主子式：$\Delta_1=0$，$\Delta_2=\det\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}=0$，$\Delta_3=\det A=0\times(0\times 0-1\times 1)-0+1\times(0\times 1-0\times 1)=0$，全部非负。但取 $x=(1,0,-1)^{\mathsf T}$，则 $x^{\mathsf T}Ax=2x_1x_3+2x_2x_3=2\times 1\times(-1)+0=-2<0$，故 A 非半正定。特征值验证：$|A-\lambda I|=-\lambda(\lambda^2-2)$，特征值为 0、$-\sqrt{2}$、$\sqrt{2}$，含负特征值 $-\sqrt{2}$，与结论一致。要点：顺序主子式非负不是半正定的充分条件，半正定要求所有主子式非负(如本例二、三行二、三列主子式为 $\det\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}=-1<0$)。

答案

$A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$；顺序主子式全为 0(非负)，但 $x=(1,0,-1)^{\mathsf T}$ 使 $x^{\mathsf T}Ax=-2<0$，且特征值含 $-\sqrt{2}$，故非半正定。

场景对象

- 板书:矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$
- 高亮框:顺序主子式 $\Delta_1=\Delta_2=\Delta_3=0$(均非负)
- 板书:$x^{\mathsf T}Ax=2x_1x_3+2x_2x_3$ 与代入 $x=(1,0,-1)^{\mathsf T}$ 得 $-2<0$
- 数轴:特征值 0、$\pm\sqrt{2}$,负侧红色标记 $\sqrt{2}$ 的相反数
- 红色警示文本「顺序主子式非负 $\neq$ 半正定」

场景步骤

- 第一步:在黑板上写出所构造的矩阵 A。
- 第二步:依次计算三个顺序主子式,均为非负,高亮显示。
- 第三步:写出 $x^{\mathsf T}Ax=2x_1x_3+2x_2x_3$,取 $x=(1,0,-1)^{\mathsf T}$ 代入得 $-2<0$。
- 第四步:展示特征多项式 $-\lambda(\lambda^2-2)$ 与特征值 0、$\pm\sqrt{2}$,负特征值红色标记。
- 第五步:红色警示总结:顺序主子式非负不足以保证半正定,半正定需全部主子式非负。

draft-c52-01 • C52

题目

设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=2x\ (0<x<1)$，其余为 0。求 $Y=3X+1$ 的概率密度函数。

推导

变换 $y=3x+1$ 在 $(0,1)$ 上严格单调递增，值域为 $(1,4)$。反解 $x=\frac{y-1}{3}$，$\left|\frac{dx}{dy}\right|=\frac{1}{3}$。由单调变换密度公式，$f_Y(y)=f_X\left(\frac{y-1}{3}\right)\cdot\frac{1}{3}=2\cdot\frac{y-1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2(y-1)}{9}$，$1<y<4$，其余为 0。验证：$\int_1^4\frac{2(y-1)}{9}\,dy=\frac{(y-1)^2}{9}\Big|_1^4=1$。

答案

$f_Y(y)=\frac{2(y-1)}{9}$，$1<y<4$；其余为 0。

场景对象

- 坐标图:蓝色三角形密度 $f_X(x)=2x$ 在 $(0,1)$
- 映射箭头:变换 $y=3x+1$(值域 $(1,4)$)
- 坐标图:橙色密度 $f_Y(y)=\frac{2(y-1)}{9}$ 在 $(1,4)$
- 右下角白色文本 $\left|\frac{dx}{dy}\right|=\frac{1}{3}$
- 板书:积分验证 $\int_1^4\frac{2(y-1)}{9}\,dy=1$

场景步骤

- 第一步:绘制蓝色三角形密度 $f_X(x)=2x, x\in(0,1)$。
- 第二步:展示变换 $y=3x+1$,标出值域 $(1,4)$。
- 第三步:反解 $x=\frac{y-1}{3}$,显示 $\left|\frac{dx}{dy}\right|=\frac{1}{3}$。
- 第四步:代入密度公式得 $f_Y(y)=\frac{2(y-1)}{9}$,绘制橙色密度曲线。
- 第五步:展示积分验证 $\int_1^4 \frac{2(y-1)}{9}\,dy=1$,确认归一化。

draft-c52-02 • C52

题目

设随机变量 $X\sim N(0,1)$，求 $Y=X^2$ 的概率密度函数。

推导

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=P(X^2\le y)=P(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y})=\Phi(\sqrt{y})-\Phi(-\sqrt{y})=2\Phi(\sqrt{y})-1$，其中 Φ 与 φ 分别为标准正态的分布函数与密度函数。对 y 求导，$f_Y(y)=2\varphi(\sqrt{y})\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{\varphi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{y}{2}}$，$y>0$；$y\le 0$ 时 $f_Y(y)=0$。即 Y 服从自由度为 1 的 χ^2 分布。

答案

$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{y}{2}}$，$y>0$；$y\le 0$ 时 $f_Y(y)=0$。

场景对象

- 坐标图:蓝色标准正态钟形曲线 $\varphi(x)$
- 两个黄色截点 $-\sqrt{y}$ 与 $\sqrt{y}$ 及中间阴影面积 $F_Y(y)=2\Phi(\sqrt{y})-1$
- 坐标图:橙色密度曲线 $f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{y}{2}}$(在 $y=0$ 处向上发散)
- 右下角白色文本 $f_Y(y)=\frac{\varphi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}$
- 标签「$\chi^2(1)$ 分布」

场景步骤

- 第一步:绘制标准正态钟形曲线 $\varphi(x)$。
- 第二步:对给定 $y>0$ 标出截点 $-\sqrt{y}$ 与 $\sqrt{y}$,阴影显示 $P(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y})$。
- 第三步:写出 $F_Y(y)=2\Phi(\sqrt{y})-1$。
- 第四步:求导得 $f_Y(y)=\frac{\varphi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}$,展开为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}y^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{y}{2}}$。
- 第五步:绘制 Y 的橙色密度曲线,并标注其为 $\chi^2(1)$ 分布。

draft-c52-03 • C52

题目

设随机变量 X 服从区间 $(-1,2)$ 上的均匀分布，求 $Y=X^2$ 的概率密度函数，并指出密度分段的分界点。

推导

X 的密度为 $\frac{1}{3}(-1<x<2)$。$Y=X^2$ 的值域为 $[0,4)$。当 $0<y<1$ 时，$[-\sqrt{y},\sqrt{y}]\subset(-1,2)$，故 $F_Y(y)=P(X^2\le y)=\frac{2\sqrt{y}}{3}$，$f_Y(y)=\frac{1}{3\sqrt{y}}$。当 $1\le y<4$ 时，区间 $[-\sqrt{y},\sqrt{y}]$ 与密度非零区间 $(-1,2)$ 的交为 $(-1,\sqrt{y}]$，故 $F_Y(y)=\frac{\sqrt{y}+1}{3}$，$f_Y(y)=\frac{1}{6\sqrt{y}}$。分界点为 $y=1$，两侧密度在该点有跳跃。验证总质量：$\int_0^1\frac{1}{3\sqrt{y}}\,dy+\int_1^4\frac{1}{6\sqrt{y}}\,dy=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=1$。完整 CDF 在 $y\le 0$ 时为 0，在 $y\ge 4$ 时为 1；$y=1$ 处 CDF 连续但左右导数不同；密度在单个点 $y=1$ 可任取有限非负值，这不产生概率原子。这里把 $X\in(-1,2)$ 的代表取值映射为 $[0,4)$；概率律的闭支撑则为 $[0,4]$。端点的零概率与闭支撑概念不同。

答案

$f_Y(y)=\frac{1}{3\sqrt{y}}$(当 $0<y<1$)；$f_Y(y)=\frac{1}{6\sqrt{y}}$(当 $1\le y<4$)；其余为 0。分界点 $y=1$。

场景对象

- 坐标图:蓝色矩形密度 $f_X(x)=\frac{1}{3}$ 在 $(-1,2)$
- 动画:区间 $[-\sqrt{y},\sqrt{y}]$ 随 y 增长,左端越过 -1 的时刻高亮
- 坐标图:橙色分段密度曲线,在 $y=1$ 处显示跳跃
- 板书:两段公式 $\frac{1}{3\sqrt{y}}$ 与 $\frac{1}{6\sqrt{y}}$
- 板书:总质量验证 $\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=1$

场景步骤

- 第一步:绘制蓝色矩形密度 $f_X(x)=\frac{1}{3}, x\in(-1,2)$。
- 第二步:当 $0<y<1$ 时,展示 $[-\sqrt{y},\sqrt{y}]$ 完全落入支持集,$F_Y=\frac{2\sqrt{y}}{3}$,求导得 $f_Y=\frac{1}{3\sqrt{y}}$。
- 第三步:$1\le y<4$ 时,交区间为 $(-1,\sqrt{y}]$,其长度为 $\sqrt{y}+1$,故 $F_Y(y)=\frac{\sqrt{y}+1}{3}$。
- 第四步:在 $1<y<4$ 内求导得第二段密度;展示 $y=1$ 两侧密度变化与 CDF 连续,标出 $P(Y=1)=0$。
- 第五步:展示总质量验证 $\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=1$,并汇总分段结果。

draft-c52-04 • C52

题目

设随机变量 X 服从区间 $(0,2)$ 上的均匀分布，$Y=\min(X,1)$。求 Y 的分布函数，说明其密度(含可能的概率原子)，并求 $E[Y]$。

推导

当 $y\le 0$ 时 $F_Y(y)=0$；当 $0<y<1$ 时，$F_Y(y)=P(\min(X,1)\le y)=P(X\le y)=\frac{y}{2}$；当 $y\ge 1$ 时 $F_Y(y)=1$。故 Y 在 $(0,1)$ 上有连续密度 $f_Y(y)=\frac{1}{2}$，在 $y=1$ 处有概率原子 $P(Y=1)=P(X\ge 1)=\frac{1}{2}$。期望：$E[Y]=\int_0^1 y\cdot\frac{1}{2}\,dy+1\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$。另一算法(经 X 直接算)：$E[\min(X,1)]=\int_0^2\min(x,1)\cdot\frac{1}{2}\,dx=\frac{1}{2}\left(\int_0^1 x\,dx+\int_1^2 1\,dx\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)=\frac{3}{4}$，两法一致。

答案

$F_Y(y)=0\ (y\le 0)$；$F_Y(y)=\frac{y}{2}\ (0<y<1)$；$F_Y(y)=1\ (y\ge 1)$。密度:连续部分 $\frac{1}{2}(0<y<1)$加原子质量 $\frac{1}{2}$ 于 $y=1$。$E[Y]=\frac{3}{4}$。整体没有通常的概率密度函数；分布由上述连续部分和质量 $\frac{1}{2}$ 的原子组成。

场景对象

- 坐标图:蓝色矩形密度 $f_X(x)=\frac{1}{2}$ 在 $(0,2)$ 与函数 $\min(x,1)$ 的折线图
- 连续密度图:$(0,1)$ 内高度 $\frac{1}{2}$;另用独立红色质量箭头标出 $P(Y=1)=\frac{1}{2}$
- 板书:期望计算 $\int_0^1\frac{y}{2}\,dy+1\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$
- 板书:第二算法 $\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)=\frac{3}{4}$
- 右下角标签「连续+原子混合」

场景步骤

- 第一步:绘制 X 的均匀密度与 $\min(x,1)$ 的折线图。
- 第二步:分段求分布函数:$F_Y(y)=\frac{y}{2}(0<y<1)$、$F_Y(y)=1(y\ge 1)$。
- 第三步:标出连续部分密度,并单独用质量箭头展示 CDF 在 1 处跳跃 $\frac{1}{2}$,说明整体为混合分布。
- 第四步:展示期望计算 $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$。
- 第五步:展示经 X 直接积分的第二算法,两法结果一致,汇总结论。

draft-c52-05 • C52

题目

设随机变量 X 的分布函数 F 连续，在某区间 I 上严格递增，且 $P(X\in I)=1$、$F(I)=(0,1)$。证明 $Y=F(X)\sim U(0,1)$。再设目标随机变量 Z 的密度为 $g(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<z<1\\ z-1, & 1<z<2\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$。给定 $U\sim U(0,1)$，构造 $Z=T(U)$，写出完整分布函数并验证其分布；说明为何 T 必须分段。

推导

对 $0<y<1$，由假设，F 在 I 上存在反函数 F_I^{-1}。除零概率事件外，$F(X)\le y$ 等价于 $X\le F_I^{-1}(y)$，所以 $P(Y\le y)=F(F_I^{-1}(y))=y$；$y\le 0$ 时概率为 0，$y\ge 1$ 时为 1，故 $Y\sim U(0,1)$。目标密度非负，且 $\int_0^1\frac{1}{2}\,dz+\int_1^2(z-1)\,dz=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$。积分得 $G(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ \frac{z}{2}, & 0<z\le 1\\ \frac{1}{2}+\frac{(z-1)^2}{2}, & 1<z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}$，在 $z=1$ 连续，$G(1)=\frac{1}{2}$。两段 CDF 的反函数分别为 $T(u)=2u$（$0<u\le\frac{1}{2}$）与 $T(u)=1+\sqrt{2u-1}$（$\frac{1}{2}<u<1$）。令 $Z=T(U)$。若 $0<z\le 1$，事件 $T(U)\le z$ 等价于 $U\le z/2$，概率为 $z/2$；若 $1<z<2$，等价于 $U\le\frac{1}{2}+\frac{(z-1)^2}{2}$，概率为该阈值。外侧概率分别为 0 和 1，所以构造确有 CDF G。密度在单点 $z=1$ 的取值不影响分布；此处 CDF 无跳跃、没有原子。逆映射在 $u=\frac{1}{2}$ 处分段，因为目标 CDF 的两段表达式不同，不能以一个线性或幂函数代替全部分支。

答案

$Y\sim U(0,1)$；$Z=T(U)$，其中 $T(u)=\begin{cases}2u, & 0<u\le\frac{1}{2}\\ 1+\sqrt{2u-1}, & \frac{1}{2}<u<1\end{cases}$。完整 CDF：$G(z)=0$（$z\le 0$）、$z/2$（$0<z\le 1$）、$\frac{1}{2}+\frac{(z-1)^2}{2}$（$1<z<2$）、$1$（$z\ge 2$）。

场景对象

- PIT推导板：$P(F(X)\le y)=y$，$0<y<1$
- 目标密度：高度$\frac{1}{2}$的矩形（$0<z<1$）和斜线$z-1$（$1<z<2$）；面积各$\frac{1}{2}$
- CDF两段：$z/2$与$\frac{1}{2}+\frac{(z-1)^2}{2}$，在$(1,\frac{1}{2})$连续连接
- 输入数轴$0<u<1$，分界$u=\frac{1}{2}$；输出分别为$2u$和$1+\sqrt{2u-1}$
- CDF在$z=1$连续的标记：没有概率原子

场景步骤

- 第一步：注明PIT的连续性、严格单调区间及全概率假设，再推导均匀CDF。
- 第二步：分别积分两段目标密度，面积各$\frac{1}{2}$，总质量为1。
- 第三步：画CDF，在$z=1$标出$G(1)=\frac{1}{2}$，显示完整外侧分支。
- 第四步：分别解$u=z/2$和$u=\frac{1}{2}+\frac{(z-1)^2}{2}$，显示两段逆函数，根号选择$z>1$的正支。
- 第五步：用事件$T(U)\le z$的等价阈值验证CDF，说明密度分界不产生CDF跳跃。

batch-02 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`e50a72c150656846ff0879289398000a971b59830442c256c3a0ca9cdd915fab`。

draft-c11-01 • C11

题目

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}x^n$ 的收敛域。

推导

设 $u_n=\frac{1}{n+1}$、$a_n=(1-u_n)^{n^2}$。由 $u\le -\ln(1-u)\le \frac{u}{1-u}$，有 $\frac{n}{n+1}\le -n\ln(1-u_n)\le 1$，故 $\lim a_n^{1/n}=e^{-1}$，收敛半径 $R=e$。为判端点，写 $-\ln(1-u)=u+\frac{u^2}{2}+r(u)$，其中 $0\le r(u)=\sum_{k=3}^{\infty}\frac{u^k}{k}\le \frac{u^3}{3(1-u)}$。于是 $0\le n^2 r(u_n)\le \frac{n}{3(n+1)^2}\to 0$，且 $n+n^2\ln(1-u_n)=\frac{n}{n+1}-\frac{n^2}{2(n+1)^2}-n^2 r(u_n)\to\frac12$。当 $x=\pm e$ 时，通项绝对值趋于 $e^{1/2}\neq 0$，故两端点发散。收敛域为 $(-e,e)$。

答案

收敛域为 $(-e,e)$。

场景对象

- 板书:幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{n}{n+1})^{n^2}x^n$
- 板书:根值法计算 $\sqrt[n]{a_n}=(1-\frac{1}{n+1})^n\to e^{-1}$
- 数轴:收敛区间 $(-e,e)$,端点 $\pm e$ 红色叉号
- 板书:端点通项极限 $e^{\frac12}\neq 0$ 的计算过程
- 右下角标签「收敛半径 $R=e$」

场景步骤

- 第一步:写出幂级数通项,说明用根值法求收敛半径。
- 第二步:展示 $\sqrt[n]{a_n}=(1-\frac{1}{n+1})^n\to e^{-1}$,得 $R=e$。
- 第三步:在数轴上画出收敛区间 $(-e,e)$。
- 第四步:检查端点:展示通项绝对值趋于 $e^{\frac12}\neq 0$。
- 第五步:两端点红色叉号,结论:收敛域为 $(-e,e)$。

draft-c11-02 • C11

题目

把$f(x)=1/(1+x^2)$在$x=1$处展开为$\sum_{n=0}^{\infty}c_n(x-1)^n$。求系数的显式式、收敛半径和实收敛域，严格检查两个端点，并解释为什么相邻系数比值法不适用。

推导

令$h=x-1$。由$(2+2h+h^2)\sum c_n h^n=1$，得$c_0=1/2, c_1=-1/2$及$c_n=-c_{n-1}-c_{n-2}/2$（$n\ge 2$）。递推根为$(-1\pm i)/2$，初值给$c_n=(-1)^n 2^{-(n+1)/2}\sin((n+1)\pi/4)$，可代回验证。于是$|c_n|\le 2^{-(n+1)/2}$，而$n=8k$时$|c_n|=2^{-(n+2)/2}$，故$\limsup|c_n|^{1/n}=1/\sqrt{2}$，半径$R=\sqrt{2}$。在$|h|<\sqrt{2}$绝对收敛，乘以$2+2h+h^2$验证其和确为$f(1+h)$。在$h=\pm\sqrt{2}$，沿$n=8k$子列通项绝对值恒为$1/2$，故两个端点均发散；区间外同一子列绝对值为$(|h|/\sqrt{2})^{8k}/2$，不趋于零。因此实收敛域为$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$。$c_{4k+3}=0$但相邻其他系数非零，普通相邻系数比值极限不存在，不能据此错误断定半径；必须用根值上极限或复根幅度。

答案

$c_n=(-1)^n 2^{-(n+1)/2}\sin((n+1)\pi/4)$；$R=\sqrt{2}$，实收敛域$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$，两端均发散。

场景对象

- $h=x-1$与分母$2+2h+h^2$
- 周期零系数$c_{4k+3}=0$
- $R=\sqrt{2}$与端点子列
- 实收敛域$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$

场景步骤

- 第一步:平移变量并比较有限分母与级数的系数。
- 第二步:解复根递推得到显式实系数。
- 第三步:用全体上界及非零子列求根值上极限。
- 第四步:检查两端与区间外子列，并解释比值法失效。

draft-c11-03 • C11

题目

设$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2^n}$。求其收敛域，证明$S(x)=x+S(x^2)$；并证明在$(-1,1)$上，满足该方程、在$0$处连续且$S(0)=0$的函数唯一。

推导

若$|x|=r<1$，由$2^n\ge n+1$有$\sum|x|^{2^n}\le\sum r^{n+1}=r/(1-r)$，故绝对收敛，并在每个$[-r,r]$上一致收敛。当$x=1$时通项为$1$；当$x=-1$时从$n=1$起通项为$1$；当$|x|>1$时通项不趋于$0$。收敛域为$(-1,1)$。绝对收敛允许重编号：$S(x^2)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2^n}$，故$S(x)=x+S(x^2)$，且$S(0)=0$。若$F,G$满足条件，令$D=F-G$，则$D(x)=D(x^2)=D(x^{2^m})$；因$|x|<1$，$x^{2^m}\to 0$，由$0$处连续得$D(x)=D(0)=0$。故唯一。有限展开也有精确尾项恒等式$S(x)=\sum_{j=0}^{m-1}x^{2^j}+S(x^{2^m})$，不是数值拟合。

答案

收敛域$(-1,1)$；唯一满足条件的函数为$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2^n}$，且$S(x)=x+S(x^2)$。

场景对象

- 稀疏指数$1,2,4,8$及一般项2^n
- $S(x)=x+S(x^2)$
- $x^{2^m}\to 0$与唯一性证明

场景步骤

- 第一步:用$2^n\ge n+1$建立绝对收敛界。
- 第二步:分别检查两个端点及区间外通项。
- 第三步:重编号得到函数方程。
- 第四步:将两个解之差反复代入$x\mapsto x^2$，用连续性证明唯一。

draft-c11-04 • C11

题目

设$a_0=1,a_1=0$，$a_n=a_{n-1}+2a_{n-2}$（$n\ge 2$）。求幂级数$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛域与和函数，并求$S(1/4)$。

推导

递推特征根为$2,-1$，由初值得$a_n=(2^n+2(-1)^n)/3$，可直接代回验证。于是$S(x)=\frac{1}{3}\sum(2x)^n+\frac{2}{3}\sum(-x)^n$，在$|x|<1/2$绝对收敛，其和为$\frac{1}{3(1-2x)}+\frac{2}{3(1+x)}=\frac{1-x}{1-x-2x^2}$。若$|x|>1/2$，$|a_nx^n|\ge((2|x|)^n-2|x|^n)/3$最终不趋于零。当$x=1/2$时通项趋于$1/3$；当$x=-1/2$时通项为$((-1)^n+2(1/2)^n)/3$，其绝对值趋于$1/3$。两端均发散，故收敛域为$(-1/2,1/2)$。亦可由递推在收敛域内得到$(1-x-2x^2)S(x)=1-x$。代入$x=1/4$得$S(1/4)=(3/4)/(5/8)=6/5$。

答案

$S(x)=\frac{1-x}{1-x-2x^2}$，收敛域$(-1/2,1/2)$；$S(1/4)=6/5$。

场景对象

- $a_n=(2^n+2(-1)^n)/3$
- $(1-x-2x^2)S=1-x$
- $S(1/4)=6/5$

场景步骤

- 第一步:解递推并验证初值。
- 第二步:拆成两个几何级数，给出共同收敛域。
- 第三步:逐一检查两端通项。
- 第四步:用递推生成函数恒等式及精确分数取值核对。

draft-c11-05 • C11

题目

设$a_n=\binom{2n}{n}/4^n$，$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$。由系数递推推导$S$满足的微分方程，求和函数与实收敛域，并严格处理两个端点。

推导

$a_0=1$，$a_{n+1}/a_n=(2n+1)/(2n+2)$，比值法给半径$1$。在$|x|<1$可逐项求导，由$2(n+1)a_{n+1}=(2n+1)a_n$得$2(1-x)S'=S$、$S(0)=1$，故$S(x)=(1-x)^{-1/2}$。在$x=1$，因$\binom{2n}{n}$是第$2n$行最大的二项式系数，而该行总和为$4^n$，有$a_n\ge 1/(2n+1)\ge 1/(2n+2)$，故级数发散。在$x=-1$，$a_n$严格递减且$a_n\to 0$：对$n\ge 1$，$a_n=\prod_{k=1}^{n}(1-1/(2k))$，由$\ln(1-u)\le -u$得$0<a_n\le\exp(-\sum_{k=1}^{n}1/(2k))\to 0$。莱布尼茨判别法给交错端点收敛，绝对值级数已证明发散。由阿贝尔定理，该端点和为$S(-1)=1/\sqrt{2}=\sqrt{2}/2$。因此实收敛域为$[-1,1)$，和函数为$1/\sqrt{1-x}$，包含$x=-1$。

答案

$2(1-x)S'=S$，$S(0)=1$；$S(x)=1/\sqrt{1-x}$，收敛域$[-1,1)$，$S(-1)=\sqrt{2}/2$。

场景对象

- $a_n=\binom{2n}{n}/4^n$
- $2(1-x)S'=S$
- $a_n\ge 1/(2n+1)$
- $[-1,1)$及端点精确值

场景步骤

- 第一步:推导系数递推及半径。
- 第二步:逐项求导得到初值问题并解出精确和函数。
- 第三步:用二项式行最大项证明正端点发散。
- 第四步:用精确对数不等式证明系数趋零，再用莱布尼茨与阿贝尔处理负端点。

draft-c33-01 • C33

题目

用初等行变换求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

推导

构造增广矩阵并作行变换:$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&1&2&0&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right)$。第三行乘 -2 加到第二行、乘 -3 加到第一行,得 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&1&0&-3\\0&1&0&0&1&-2\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right)$;第二行乘 -2 加到第一行,得 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&-2&1\\0&1&0&0&1&-2\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right)$。故 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$。验证:$AA^{-1}=I$(逐项相乘即得)。

答案

$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$。

场景对象

- 板书:增广矩阵 $(A\mid I)$
- 动画:行变换逐步进行(第三行乘 -2 加第二行、乘 -3 加第一行等)
- 板书:最终结果 $(I\mid A^{-1})$
- 高亮框:$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$
- 验证板书:$AA^{-1}=I$

场景步骤

- 第一步:写出增广矩阵 $(A\mid I)$。
- 第二步:自下而上消元:第三行乘 -2 加到第二行、乘 -3 加到第一行。
- 第三步:第二行乘 -2 加到第一行,左侧化为单位矩阵。
- 第四步:右侧即 A^{-1},高亮显示结果。
- 第五步:展示验证 $AA^{-1}=I$,确认无误。

draft-c33-02 • C33

题目

求使矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\a&1&1\end{pmatrix}$ 可逆的参数 a 的取值范围;并求 $a=0$ 时的逆矩阵。

推导

计算行列式(按第一行展开):
$\det A=1\times(a\cdot1-1\cdot1)-1\times(1\cdot1-1\cdot a)+a\times(1\cdot1-a\cdot a)=(a-1)-(1-a)+a(1-a^2)=3a-2-a^3=-(a-1)^2(a+2)$。可逆当且仅当 $\det A\neq0$,即 $a\neq1$ 且 $a\neq-2$。当 $a=0$ 时,$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$。由增广矩阵消元(或直接验证)得 $A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&-1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$。验证:$AA^{-1}=I$。

答案

可逆当且仅当 $a\neq1$ 且 $a\neq-2$;$a=0$ 时 $A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&-1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$。

场景对象

- 板书:矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\a&1&1\end{pmatrix}$
- 板书:行列式展开与因式分解 $\det A=-(a-1)^2(a+2)$
- 数轴:奇异点 $a=-2$ 与 $a=1$(双重)红色标记
- 板书:$a=0$ 时的增广矩阵消元过程
- 高亮框:$A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&-1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$

场景步骤

- 第一步:写出矩阵 A,按第一行展开计算行列式。
- 第二步:因式分解得 $\det A=-(a-1)^2(a+2)$。
- 第三步:在数轴上标出奇异点 $a=-2$ 与 $a=1$,得可逆范围。
- 第四步:代入 $a=0$,用增广矩阵消元求逆。
- 第五步:高亮结果并验证 $AA^{-1}=I$。

draft-c33-03 • C33

题目

用分块方法求矩阵 $M=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

推导

将 M 分块为 $\begin{pmatrix}A&b\\0&d\end{pmatrix}$，其中 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$d=2$。$A$ 可逆且 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$。由分块上三角矩阵求逆公式，$M^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-\frac{1}{d}A^{-1}b\\0&\frac{1}{d}\end{pmatrix}$。计算 $A^{-1}b=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$，故 $-\frac{1}{2}A^{-1}b=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$。于是 $M^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&-\frac{1}{2}\\-1&2&\frac{1}{2}\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$。验证:$MM^{-1}=I$(逐行相乘核对)。

答案

$M^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&-\frac{1}{2}\\-1&2&\frac{1}{2}\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$。

场景对象

- 板书:矩阵 M 的分块 $\begin{pmatrix}A&b\\0&d\end{pmatrix}$(块边界虚线)
- 板书:块公式 $M^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-\frac{1}{d}A^{-1}b\\0&\frac{1}{d}\end{pmatrix}$
- 板书:计算 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$ 与 $A^{-1}b=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$
- 高亮框:最终 M^{-1}
- 验证板书:$MM^{-1}=I$

场景步骤

- 第一步:用虚线画出 M 的分块结构 $(A\ b;0\ d)$。
- 第二步:写出分块上三角求逆公式,说明 A 与 d 均可逆。
- 第三步:计算 A^{-1} 与 $A^{-1}b$。
- 第四步:代入公式得到 M^{-1},高亮显示。
- 第五步:展示验证 $MM^{-1}=I$。

draft-c33-04 • C33

题目

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{pmatrix}$ 的一个左逆与矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$ 的一个右逆，并说明这两种单边逆的区别与不唯一性。

推导

A 为 3×2 列满秩矩阵。取 $L=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $LA=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=I_2$，故 L 是 A 的一个左逆。B 为 2×3 行满秩矩阵。取 $R=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $BR=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=I_2$，故 R 是 B 的一个右逆。区别:列满秩的「高瘦」矩阵只可能有左逆($LA=I$),行满秩的「宽扁」矩阵只可能有右逆($BR=I$);只有方阵且可逆时才存在同时满足两侧的双边逆。不唯一性:A 的左逆一般形式为 $\begin{pmatrix}1-t&-t&t\\-s&1-s&s\end{pmatrix}$($t,s$ 为任意实数),L 对应 $t=s=0$,$\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&2&-1\end{pmatrix}$ 对应 $t=1,s=-1$,也是左逆;B 的右逆同理不唯一。一般地，$m\times n$ 矩阵有左逆当且仅当列满秩（故$m\geq n$），有右逆当且仅当行满秩（故$m\leq n$）。严格高瘦/宽扁情形的相应单边逆不唯一；可逆方阵的左右逆一致且唯一。因本题 $B=A^{\mathsf{T}}$，全部右逆可写成 $R(t,s)=\begin{pmatrix}1-t&-s\\-t&1-s\\t&s\end{pmatrix}$，有 $BR(t,s)=I_2$。

答案

$L=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$ 满足 $LA=I_2$，$R=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 满足 $BR=I_2$。一般左逆要求列满秩、$m\geq n$，右逆要求行满秩、$m\leq n$；本题两种单边逆均不唯一，可逆方阵则有唯一双边逆。

场景对象

- 板书:矩阵 $A(3\times 2)$ 与 $B(2\times 3)$ 的尺寸示意(高瘦/宽扁)
- 板书:$LA=I_2$ 的计算与 $BR=I_2$ 的计算
- 标注:「列满秩⇒左逆」「行满秩⇒右逆」
- 板书:另一个左逆例子 $\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&2&-1\end{pmatrix}$(不唯一性)
- 右下角标签「只有可逆方阵才有双边逆」

场景步骤

- 第一步:画出 A、B 的尺寸示意图,说明 A 列满秩、B 行满秩。
- 第二步:构造 L,展示 $LA = I_2$ 的乘法核对。
- 第三步:构造 R,展示 $BR = I_2$ 的乘法核对。
- 第四步:标注高瘦矩阵只有左逆、宽扁矩阵只有右逆,方阵才可能有双边逆。
- 第五步:给出第二个左逆示例,说明单边逆不唯一,汇总结论。

draft-c33-05 • C33

题目

令加权循环矩阵$C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1/6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$A_t = I - tC$，$t \in \mathbb{R}$。用矩阵多项式恒等式求全部可逆参数及逆矩阵。在唯一奇异参数下，求$A_t x = b$的相容条件与全部解。

推导

$C^3 = I$，故$(I - tC)(I + tC + t^2C^2) = (1 - t^3)I$，两因子均为$C$的多项式，因此逆序乘积也相同。对实数$t \neq 1$，$A_t^{-1} = (I + tC + t^2C^2)/(1 - t^3) = \frac{1}{1-t^3}\begin{pmatrix} 1 & 2t & 6t^2\backslash t^2/2 \\ 1 & 3t\backslash t/6 & t^2/3 \\ 1 & \end{pmatrix}$。直接行列式为$1 - t^3$，唯一实奇异参数$t = 1$。此时方程为$x_1 - 2x_2 = b_1, x_2 - 3x_3 = b_2, x_3 - x_1/6 = b_3$，将三式分别乘$1, 2, 6$再相加得必要条件$b_1 + 2b_2 + 6b_3 = 0$。若此条件满足，任意$s \in \mathbb{R}$给$x = (6s + 2b_2 + b_1, 3s + b_2, s)$，代入三式均成立；反过来任何解均由第三坐标$s$决定，故这是全部解。核为$\mathbf{span}\{(6, 3, 1)\}$、像为$\{b : b_1 + 2b_2 + 6b_3 = 0\}$、秩为$2$。

答案

$t \neq 1$时$A_t^{-1} = \frac{1}{1-t^3}\begin{pmatrix} 1 & 2t & 6t^2\backslash t^2/2 \\ 1 & 3t\backslash t/6 & t^2/3 \\ 1 & \end{pmatrix}$；$t = 1$时相容当且仅当$b_1 + 2b_2 + 6b_3 = 0$，全部解$(6s + 2b_2 + b_1, 3s + b_2, s)$，$s \in \mathbb{R}$。

场景对象

- 加权循环置换矩阵C
- $C^3 = I$与$1 - t^3$
- 双侧逆的矩阵多项式
- 奇异相容平面与全部解直线

场景步骤

- 第一步:验证$C^3 = I$并因式分解矩阵多项式。
- 第二步:写出双侧逆及完整可逆参数。
- 第三步:在奇异参数相加三式得到必要条件。
- 第四步:构造并穷尽全部解，给核与像。

draft-c51-01 • C51

题目

三台机器 M_1, M_2, M_3 的产量分别占总产量的 $\frac{1}{2}$、$\frac{3}{10}$、$\frac{1}{5}$，次品率分别为 $\frac{1}{50}$、$\frac{3}{100}$、$\frac{1}{25}$。随机抽取一件产品发现是次品，求它分别来自三台机器的概率，并验证三者之和为 1。

推导

记 D 为抽到次品。$P(D) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{100} + \frac{3}{10} \times \frac{3}{100} + \frac{1}{5} \times \frac{4}{100} = \frac{1}{100} + \frac{9}{1000} + \frac{8}{1000} = \frac{27}{1000}$。由贝叶斯公式，$P(M_1 \mid D) = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{2}{100}}{\frac{27}{1000}} = \frac{10}{27}$，$P(M_2 \mid D) = \frac{\frac{3}{10} \times \frac{3}{100}}{\frac{27}{1000}} = \frac{9}{27} = \frac{1}{3}$，$P(M_3 \mid D) = \frac{\frac{1}{5} \times \frac{4}{100}}{\frac{27}{1000}} = \frac{8}{27}$。验证:$\frac{10}{27} + \frac{1}{3} + \frac{8}{27} = \frac{10+9+8}{27} = 1$。

答案

$P(M_1 \mid D) = \frac{10}{27}$，$P(M_2 \mid D) = \frac{1}{3}$，$P(M_3 \mid D) = \frac{8}{27}$;三者之和为 1。

场景对象

- 三个彩色圆盘表示产量占比 $\frac{1}{2}$、$\frac{3}{10}$、$\frac{1}{5}$
- 板书:$P(D) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{100} + \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{100} + \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{100} = \frac{27}{1000}$
- 板书:三个贝叶斯分式逐步计算
- 三个高亮框:$\frac{10}{27}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{8}{27}$
- 验证板书:$\frac{10}{27} + \frac{1}{3} + \frac{8}{27} = 1$

场景步骤

- 第一步:画出三台机器的产量占比圆盘图,标注次品率。
- 第二步:用全概率公式计算 $P(D) = \frac{27}{1000}$。
- 第三步:依次展示三个贝叶斯分式的计算过程。
- 第四步:高亮三个后验概率 $\frac{10}{27}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{8}{27}$。
- 第五步:验证三者之和为 1,确认后验归一化。

draft-c51-02 • C51

题目

先随机选择硬币参数Θ：$P(\Theta=1/4)=2/3$，$P(\Theta=3/4)=1/3$。给定Θ后各次抛掷独立，正面概率为Θ。观测前三次恰有两次正面，求Θ的后验分布及第四次为正面的预测概率。

推导

令K为前三次正面数。条件似然为$P(K=2\mid\Theta=1/4)=\binom{3}{2}(1/4)^2(3/4)=9/64$，$P(K=2\mid\Theta=3/4)=27/64$。边缘概率$P(K=2)=(2/3)(9/64)+(1/3)(27/64)=15/64>0$。贝叶斯公式给$P(\Theta=3/4\mid K=2)=(9/64)/(15/64)=3/5$，另一个后验概率为$2/5$。给定参数时第四次与前三次独立，故预测概率为$(2/5)(1/4)+(3/5)(3/4)=11/20$。这里计算的是参数后验及后验预测，不以独立性辨析代替后验任务。

答案

后验$P(\Theta=1/4\mid K=2)=2/5$、$P(\Theta=3/4\mid K=2)=3/5$；第四次正面概率$11/20$。

场景对象

- 参数支持$\{1/4,3/4\}$
- $9/64, 27/64, 15/64$
- 后验$2/5, 3/5$与预测$11/20$

场景步骤

- 第一步:分别计算两种参数下的二项似然。
- 第二步:用先验加权得到证据概率。
- 第三步:归一化得到两个后验概率。
- 第四步:再对参数后验求平均，给出预测分数。

draft-c51-03 • C51

题目

某疾病患病率为 $\frac{1}{1000}$。一次检测对患病者呈阳性的概率为 $\frac{99}{100}$，对未患病者呈阳性的概率为 $\frac{1}{100}$。某人第一次检测呈阳性，随后做了一次独立(在给定患病状态下)的同类检测，仍呈阳性。求两次检测后此人患病的概率，并与第一次检测后的概率对比。

推导

第一次阳性后，由贝叶斯公式，$P(\text{diseased}\mid+_1)=\frac{\frac{1}{1000}\times\frac{99}{100}}{\frac{1}{1000}\times\frac{99}{100}+\frac{999}{1000}\times\frac{1}{100}}=\frac{99}{99+999}=\frac{99}{1098}=\frac{11}{122}$。第二次检测在给定患病状态下与第一次独立，故将 $\frac{11}{122}$ 作为新的先验再更新：$P(\text{diseased}\mid+_1,+_2)=\frac{\frac{11}{122}\times\frac{99}{100}}{\frac{11}{122}\times\frac{99}{100}+\frac{111}{122}\times\frac{1}{100}}=\frac{1089}{1089+111}=\frac{1089}{1200}=\frac{363}{400}$。对比:单次阳性后为 $\frac{11}{122}$，两次后为 $\frac{363}{400}$。

答案

第一次阳性后:$P=\frac{11}{122}$;两次阳性后:$P=\frac{363}{400}$。

场景对象

- 板书:第一次贝叶斯更新 $\frac{99}{99+999}=\frac{11}{122}$
- 概率条:先验 $\frac{1}{1000}$ 与第一次后验 $\frac{11}{122}$ 的长度对比
- 板书:第二次更新 $\frac{11}{122}\to\frac{1089}{1200}=\frac{363}{400}$
- 概率条:两次后验 $\frac{363}{400}$ 与单次后验的对比
- 右下角标注「条件独立假设:两次检测在给定患病状态下独立」

场景步骤

- 第一步:写出先验与检测的灵敏度、误报率。
- 第二步:展示第一次贝叶斯更新,得 $\frac{11}{122}$,概率条对比先验。
- 第三步:说明序贯更新:后验作新先验,条件独立假设。
- 第四步:展示第二次更新,得 $\frac{363}{400}$,概率条对比两次后验。
- 第五步：汇总结论，后验由$\frac{11}{122}$升至$\frac{363}{400}$，精确差为$\frac{19943}{24400}>0$。

draft-c51-04 • C51

题目

设一枚硬币正面朝上的概率为 θ，先验取 $\theta\sim U(0,1)$。抛 10 次观察到 7 次正面。求 θ 的后验密度与后验均值。

推导

似然为 $L(\theta)=\binom{10}{7}\theta^7(1-\theta)^3\propto\theta^7(1-\theta)^3$，先验密度在 $(0,1)$ 上为常数 1，故后验密度 $\propto\theta^{8-1}(1-\theta)^{4-1}$，即 $\theta\mid\text{data}\sim\text{Beta}(8,4)$。归一化常数 $\frac{\Gamma(12)}{\Gamma(8)\Gamma(4)}=\frac{11!}{7!\times3!}=1320$，故后验密度 $f(\theta)=1320\,\theta^7(1-\theta)^3$，$0<\theta<1$。后验均值 $\frac{8}{8+4}=\frac{2}{3}$。(后验均值介于先验均值 $\frac{1}{2}$ 与频率 $\frac{7}{10}$ 之间,符合共轭更新的收缩性质。)

答案

后验密度 $f(\theta)=1320\,\theta^7(1-\theta)^3(0<\theta<1)$,即 $\text{Beta}(8,4)$;后验均值 $\frac{2}{3}$。 支撑区间外密度为0。

场景对象

- 坐标图:先验 $U(0,1)$(水平直线)
- 坐标图:似然 $\theta^7(1-\theta)^3$ 的曲线
- 坐标图:后验 $\text{Beta}(8,4)$ 的曲线(峰值位置高亮)
- 板书:归一化常数 1320 的计算
- 板书:后验均值 $\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$

场景步骤

- 第一步:画出先验 $U(0,1)$ 的水平直线。
- 第二步:画出似然曲线 $\theta^7(1-\theta)^3$。
- 第三步:先验乘似然得后验核,画出 $\mathrm{Beta}(8,4)$ 曲线并高亮峰值。
- 第四步:计算归一化常数 1320,写出完整密度。
- 第五步:计算后验均值 $\frac{2}{3}$,并与先验均值、频率对照。

draft-c51-05 • C51

题目

设 H 与 $\bar{H}$ 为互斥且穷尽的假设，观测 D_1, D_2 在给定 H(及给定 $\bar{H}$)下条件独立。假设$0 < P(H) < 1$，且$P(D_i \mid H) > 0$、$P(D_i \mid \bar{H}) > 0$（$i = 1, 2$），以保证条件概率及有限优势比有定义。证明后验优势比可写成先验优势比与两个似然比的乘积，并说明更新顺序不影响最终后验；再用两次独立阳性检测的数据($P(H) = \frac{1}{1000}$，灵敏度与误报率分别为 $\frac{99}{100}$ 与 $\frac{1}{100}$)验证所得后验为 $\frac{363}{400}$。

推导

由贝叶斯公式与条件独立性，$\frac{P(H\mid D_1,D_2)}{P(\bar{H}\mid D_1,D_2)} = \frac{P(H)}{P(\bar{H})} \cdot \frac{P(D_1\mid H)}{P(D_1\mid \bar{H})} \cdot \frac{P(D_2\mid H)}{P(D_2\mid \bar{H})}$。乘积形式对 D_1, D_2 对称，故更新顺序不影响最终后验优势比。验证:先验优势比 $\frac{P(H)}{P(\bar{H})} = \frac{1}{999}$;每次阳性的似然比 $\frac{99/100}{1/100} = 99$。两次阳性后，后验优势比 $= \frac{1}{999} \times 99^2 = \frac{9801}{999} = \frac{363}{37}$，故后验概率 $= \frac{363}{363+37} = \frac{363}{400}$，与逐次更新结果一致。

答案

证明见解法(乘积形式);验证:$P(H \mid +_1, +_2) = \frac{363}{400}$。

场景对象

- 板书:后验优势比的贝叶斯公式与条件独立展开
- 板书:乘积形式 $\frac{P(H)}{P(\bar{H})} \cdot \mathrm{LR}_1 \cdot \mathrm{LR}_2$(顺序对称高亮)
- 板书:数值代入 $\frac{1}{999} \times 99 \times 99 = \frac{363}{37}$
- 高亮框:后验概率 $\frac{363}{400}$
- 右下角标注「与逐次更新结果一致」

场景步骤

- 第一步:写出后验优势比的贝叶斯公式。
- 第二步:用条件独立把联合似然拆成两个似然比乘积,高亮对称性。
- 第三步:说明乘积形式与更新顺序无关。
- 第四步:代入两次阳性检测数据,得优势比 $\frac{363}{37}$。
- 第五步:换算为后验概率 $\frac{363}{400}$,标注与逐次更新一致。

batch-03 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`20a414c56bcb8fb86e221680f60c142a3365bf2e639338b57da603edd61a2aea`。

draft-c35-01 • C35

题目

用配方法将二次型 $f(x,y,z) = x^2 + 4xy + 3y^2 + z^2$ 化为标准形，写出所用的可逆线性替换，并求其正负惯性指数、秩与正定性。

推导

先对含 x 的项配方：$x^2 + 4xy + 3y^2 = (x+2y)^2 - y^2$，故 $f = (x+2y)^2 - y^2 + z^2$。令 $u = x + 2y$，$v = y$，$w = z$，则 $f = u^2 - v^2 + w^2$ 为标准形；线性替换为 $x = u - 2v$，$y = v$，$z = w$，其系数矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的行列式为 $1 \neq 0$，可逆。正惯性指数 2，负惯性指数 1，秩 3。因负惯性指数非零，二次型不定(非正定)。令 $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，有 $C^{\mathsf{T}} A C = \mathrm{diag}(1,-1,1)$。$\det C = 1$，$(n_+, n_-, n_0) = (2,1,0)$。既有正方向又有负方向才推出不定：$f(1,0,0) = 1 > 0$、$f(-2,1,0) = -1 < 0$。

答案

标准形 $u^2 - v^2 + w^2$，替换 $x = u - 2v, y = v, z = w$;正惯性指数 2，负惯性指数 1，秩 3，不定。

场景对象

- 板书:$f = x^2 + 4xy + 3y^2 + z^2$
- 板书:配方步骤 $x^2 + 4xy + 3y^2 = (x+2y)^2 - y^2$
- 板书:标准形 $u^2 - v^2 + w^2$ 与替换矩阵
- 高亮框:惯性指数 $(2,1,0)$、秩 3
- 标签「不定(非正定)」

场景步骤

- 第一步:写出二次型,标出含 x 的交叉项。
- 第二步:逐步配方:$(x+2y)^2-y^2+z^2$,展示配平过程。
- 第三步:引入新变量 u,v,w,写出可逆替换矩阵并验证行列式非零。
- 第四步:高亮标准形 $u^2-v^2+w^2$ 与惯性指数 $(2,1,0)$、秩 3。
- 第五步：由$n_+=2>0$且$n_-=1>0$，或一正一负两个见证，严格推出不定。

draft-c35-02 • C35

题目

对四元二次型$f=(x_1-x_2)^2+2(x_2-x_3)^2+3(x_3-x_4)^2$，给出可逆线性替换、合同标准形及惯性；再证明将$f$限制在$V=\{x:x_4=0\}$上后成为正定型。

推导

令$u_1=x_1-x_2,u_2=x_2-x_3,u_3=x_3-x_4,w=x_4$。反解为$x_4=w,x_3=u_3+w,x_2=u_2+u_3+w,x_1=u_1+u_2+u_3+w$，故替换可逆。标准形为$u_1^2+2u_2^2+3u_3^2+0w^2$；再伸缩$v_1=u_1,v_2=\sqrt{2}u_2,v_3=\sqrt{3}u_3$得规范形$v_1^2+v_2^2+v_3^2+0w^2$。全空间的秩为$3$，惯性为$(3,0,1)$，核为$\mathbf{span}\{(1,1,1,1)\}$。若$x\in V$且$f(x)=0$，三个平方均为零，故$x=c(1,1,1,1)$；第四坐标为零又给$c=0$，故$x=0$。因此$f|_V$正定；$\dim V=3$，其惯性为$(3,0,0)$。亦可在新坐标中写约束$w=0$，三个差分坐标仍独立，标准形保留三个正平方。

答案

全空间标准形$u_1^2+2u_2^2+3u_3^2+0w^2$，秩3、惯性$(3,0,1)$；限制在V上正定，惯性$(3,0,0)$。

场景对象

- 四元二次型及差分坐标
- 核$\mathbf{span}(1,1,1,1)$
- 固定端点$x_4=w=0$
- 全空间与限制空间的惯性对照

场景步骤

- 第一步:定义差分坐标并给反解。
- 第二步:写出标准形和规范形。
- 第三步:计算核、秩与三元惯性。
- 第四步:将约束代入，证明核与约束空间只交于零，得到限制正定。

draft-c35-03 • C35

题目

求使二次型 $f(x,y)=x^2+2xy+ay^2$ 的秩为 1 的参数 a 的值；并分别求 $a=0$、$a=1$、$a=2$ 时的标准形与正负惯性指数。

推导

令 $u=x+y,v=y$，则 $f=u^2+(a-1)v^2$，对应 $C=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$ 满足 $C^{\mathsf T}AC=\mathrm{diag}(1,a-1)$，$\det C=1$。因 $A_{11}=1\neq0$，$\mathrm{rank}\,A\geq1$；$\det A=a-1$，故秩为1当且仅当$a=1$。$a=0$时标准形u^2-v^2、惯性三元组$(1,1,0)$、秩2；$a=1$时u^2+0v^2、惯性三元组$(1,0,1)$、秩1；$a=2$时u^2+v^2、惯性三元组$(2,0,0)$、秩2。

答案

$a=1\iff\mathrm{rank}\,A=1$。$a=0,1,2$的标准形分别为$u^2-v^2,u^2+0v^2,u^2+v^2$；惯性三元组$(n_+,n_-,n_0)$分别为$(1,1,0),(1,0,1),(2,0,0)$。

场景对象

- 板书:$f=x^2+2xy+ay^2$ 与矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&a\end{pmatrix}$
- 板书:$\det A=a-1$,秩为 1 当且仅当 $a=1$
- 数轴:$a=1$ 处退化边界标记
- 三个分支板书:$a=0$、$a=1$、$a=2$ 的配方与惯性指数
- 标签:「不定 (1,1)」「退化 (1,0)」「正定 (2,0)」

场景步骤

- 第一步:写出矩阵,计算 $\det A=a-1$。
- 第二步:说明秩为 1 的条件,在数轴标出 $a=1$ 边界。
- 第三步:展示 $a=0$ 分支:$(x+y)^2-y^2$,惯性 $(1,1,0)$,不定。
- 第四步:展示 $a=1$ 分支:$(x+y)^2$,惯性 $(1,0,1)$,退化。
- 第五步:展示 $a=2$ 分支:$(x+y)^2+y^2$,惯性 $(2,0,0)$,正定;汇总三分支。

draft-c35-04 • C35

题目

用配方法将二次型 $f(x,y,z)=x^2-y^2+2xz+2yz$ 化为标准形，写出可逆线性替换，并求正负惯性指数与秩。

推导

先对含 x 的项配方：$x^2+2xz=(x+z)^2-z^2$，于是 $f=(x+z)^2-z^2-y^2+2yz=(x+z)^2-(y^2-2yz+z^2)=(x+z)^2-(y-z)^2$。令 $u=x+z$，$v=y-z$，$w=z$，则标准形为 u^2-v^2(w 不出现，退化)；反解得线性替换 $x=u-w$，$y=v+w$，$z=w$，系数矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 行列式为 1，可逆。正惯性指数 1，负惯性指数 1，秩 2。对应 $C^{\mathsf T}AC=\mathrm{diag}(1,-1,0)$，故惯性三元组为 $(1,1,1)$。不出现的第三变量是一个零方向，不能把零惯性指数写成0。

答案

标准形 $u^2-v^2+0w^2$；$x=u-w, y=v+w, z=w$；$(n_+,n_-,n_0)=(1,1,1)$，秩2。

场景对象

- 板书:$f=x^2-y^2+2xz+2yz$
- 板书:第一步配方 $x^2+2xz=(x+z)^2-z^2$
- 板书:合并 $-(y^2-2yz+z^2)=-(y-z)^2$
- 高亮框:标准形 u^2-v^2 与替换矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$
- 标签「惯性 $(1,1,1)$,秩 2(退化)」

场景步骤

- 第一步:写出二次型,标出含 x 与含 y 的交叉项。
- 第二步:对 x 配方得 $(x+z)^2-z^2$,剩余项高亮。
- 第三步:合并剩余项为 $-(y-z)^2$,展示完全平方差。
- 第四步:写出新变量替换与可逆矩阵,验证行列式。
- 第五步:高亮标准形 u^2-v^2,标注惯性 $(1,1,1)$ 与秩 2 的退化结构。

draft-c35-05 • C35

题目

判断二次型 $f(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2+2xy$ 与 $g(x,y,z)=2x^2+3y^2+4z^2$ 是否合同，并说明理由；若合同，构造可逆矩阵 C 使 $C^{\mathsf T}AC=B$。

推导

配方：$f=(x+y)^2+y^2+3z^2$，正惯性指数 3，正定；$g=2x^2+3y^2+4z^2$，正惯性指数 3，正定。由惯性定理，两者惯性指数相同，故合同(都与 I_3 合同，由合同关系的传递性)。构造：令 $M_f=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&\sqrt{3}\end{pmatrix}$，则 $f=(M_fx)^{\mathsf T}(M_fx)$，即 $A=M_f^{\mathsf T}M_f$;令 $M_g=\mathrm{diag}(\sqrt{2},\sqrt{3},2)$，则 $B=M_g^{\mathsf T}M_g$。于是 $B=(M_f^{-1}M_g)^{\mathsf T}A(M_f^{-1}M_g)$，取 $C=M_f^{-1}M_g=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{3}&0\\0&0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&-\sqrt{3}&0\\0&\sqrt{3}&0\\0&0&\frac{2}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$。验证:$C^{\mathsf T}AC=\mathrm{diag}(2,3,4)=B$(逐项相乘核对),且 $\det C=2\sqrt{2}\neq 0$。

答案

合同(两者均正定,惯性指数 $(3,0,0)$);$C=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&-\sqrt{3}&0\\0&\sqrt{3}&0\\0&0&\frac{2}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$。

场景对象

- 板书:$f=(x+y)^2+y^2+3z^2$ 与 $g=2x^2+3y^2+4z^2$ 的配方
- 高亮框:两者惯性指数均为 $(3,0,0)$
- 板书:M_f、M_g 的定义与 $C=M_f^{-1}M_g$ 的计算
- 高亮框:$C=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&-\sqrt{3}&0\\0&\sqrt{3}&0\\0&0&\frac{2}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$
- 验证板书:$C^{\mathsf T}AC=\mathrm{diag}(2,3,4)$

场景步骤

- 第一步:分别配方 f 与 g,得两者惯性指数均为 $(3,0,0)$。
- 第二步:由惯性定理判定合同,并说明传递性理由。
- 第三步:构造平方根因子矩阵 M_f 与 M_g。
- 第四步:计算 $C=M_f^{-1}M_g$,高亮结果并验证 $\det C\neq 0$。
- 第五步:展示验证 $C^{\mathsf T}AC=B$,完成构造。

draft-c37-01 • C37

题目

在 $\mathbb{R}^3$ 中，求从标准基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 到基 $\eta_1=(1,1,0)$，$\eta_2=(0,1,1)$，$\eta_3=(1,0,1)$ 的过渡矩阵，并求向量 $\alpha=(1,2,3)$ 在基 η_1,η_2,η_3 下的坐标。

推导

约定基矩阵 $B_\eta = B_\varepsilon P$，P的第j列为$[\eta_j]_\varepsilon$，故$[v]_\varepsilon = P[v]_\eta$、$[v]_\eta = P^{-1}[v]_\varepsilon$；换基改变坐标，不改变向量$v$。过渡矩阵以新基向量在旧基下的坐标作列：$P = \begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$。求 α 的新坐标即解 $P\xi = \alpha$。由增广消元(或直接求逆)得 $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，故 $\xi = P^{-1}\alpha = \frac{1}{2}(1+2-3,\ -1+2+3,\ 1-2+3) = \frac{1}{2}(0,4,2) = (0,2,1)$。验证:$0\cdot\eta_1 + 2\eta_2 + 1\cdot\eta_3 = 2(0,1,1) + (1,0,1) = (1,2,3) = \alpha$。

答案

过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$;$\alpha$ 在新基下的坐标为 $(0,2,1)$。

场景对象

- 板书:新基向量 $\eta_1 = (1,1,0)$、$\eta_2 = (0,1,1)$、$\eta_3 = (1,0,1)$
- 板书:过渡矩阵 P(列向量排列动画)
- 板书:$P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$ 的消元过程
- 高亮框:$\xi = P^{-1}\alpha = (0,2,1)$
- 验证板书:$0\eta_1 + 2\eta_2 + \eta_3 = (1,2,3)$

场景步骤

- 第一步:写出三个新基向量,按列拼成过渡矩阵 P。
- 第二步:展示增广矩阵消元求 P^{-1}。
- 第三步:计算 $\xi = P^{-1}\alpha$,得新坐标 $(0,2,1)$。
- 第四步:高亮结果。
- 第五步:展示验证:新坐标的线性组合还原 α。

draft-c37-02 • C37

题目

在次数不超过 2 的实系数多项式空间 V 中，求从基 $\{1, x, x^2\}$ 到基 $\{1,\ x-1,\ (x-1)^2\}$ 的过渡矩阵，并求 $p(x) = 2x^2 + 3x + 4$ 在新基下的坐标。

推导

约定基矩阵 $B_\eta = B_\varepsilon P$，P的第j列为$[\eta_j]_\varepsilon$，故$[v]_\varepsilon = P[v]_\eta$、$[v]_\eta = P^{-1}[v]_\varepsilon$；换基改变坐标，不改变向量$v$。新基各元素在旧基 $\{1, x, x^2\}$ 下的坐标：$1 = (1,0,0)$，$x-1 = (-1,1,0)$，$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 = (1,-2,1)$。故过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$。$p$ 在旧基下的坐标为 $(4,3,2)$。解 $P\xi = (4,3,2)^{\mathsf{T}}$：由回代得 $P^{-1} = \begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $\xi = (4+3+2,\ 3+4,\ 2) = (9,7,2)$。验证:$9\cdot 1 + 7(x-1) + 2(x-1)^2 = 9 + 7x - 7 + 2x^2 - 4x + 2 = 2x^2 + 3x + 4 = p(x)$。

答案

过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$;$p$ 在新基下的坐标为 $(9,7,2)$。

场景对象

- 板书:旧基 $\{1, x, x^2\}$ 与新基 $\{1, x-1, (x-1)^2\}$
- 板书:新基元素的旧坐标展开(如 $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$)
- 板书:过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$
- 高亮框:$\xi = (9,7,2)$
- 验证板书:$9 + 7(x-1) + 2(x-1)^2 = 2x^2 + 3x + 4$

场景步骤

- 第一步:写出新旧两组基,展开 $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$。
- 第二步:把新基元素坐标按列拼成过渡矩阵 P。
- 第三步:写出 p 的旧坐标 $(4,3,2)$,回代求解新坐标。
- 第四步:高亮新坐标 $(9,7,2)$。
- 第五步:展示验证:新坐标线性组合还原 $p(x)$。

draft-c37-03 • C37

题目

在实对称2×2矩阵空间中，取旧基$E_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},E_2=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},E_3=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$；新基$\eta_1=I_2,\eta_2=\mathrm{diag}(1,-1),\eta_3=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$。求过渡矩阵、$T=\begin{pmatrix}3&2\\2&1\end{pmatrix}$的新坐标，并在内积$\langle U,V\rangle=\mathrm{tr}(UV)$下求新基Gram矩阵，核对$\|T\|^2$。

推导

约定$B_\eta=B_EP$，即P的列是新基在旧基下的坐标。于是$P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\1&-1&-1\end{pmatrix}$，$\det P=2\neq 0$。旧坐标为$(3,2,1)^{\mathsf T}$，解$P\xi=(3,2,1)^{\mathsf T}$得$\xi=(2,-1,2)^{\mathsf T}$；代回$2\eta_1-\eta_2+2\eta_3=T$。旧基Gram矩阵$G_E=\mathrm{diag}(1,2,1)$，故$G_\eta=P^{\mathsf T}G_EP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&2\\0&2&4\end{pmatrix}$。新坐标不能直接用欧氏坐标平方和；实际$\xi^{\mathsf T}G_\eta\xi=8+2-8+16=18$，与$\mathrm{tr}(T^2)=3^2+2\cdot 2^2+1^2=18$一致。

答案

$P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&1\\1&-1&-1\end{pmatrix}$，$[T]_\eta=(2,-1,2)^{\mathsf T}$；$G_\eta=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&2\\0&2&4\end{pmatrix}$，$\|T\|^2=18$。

场景对象

- 旧基与新基的矩阵对象
- $[T]_E=P[T]_\eta$
- $G_\eta=P^{\mathsf T}G_EP$
- 范数平方18的双核对

场景步骤

- 第一步:以列坐标定义过渡矩阵并验证可逆。
- 第二步:解新坐标并重建矩阵对象。
- 第三步:通过$P^{\mathsf T}G_EP$变换Gram矩阵。
- 第四步:用新坐标和原矩阵分别计算同一范数。

draft-c37-04 • C37

题目

在 $\mathbb{R}^2$ 中，设从标准基 ε 到基 $\eta=\{\eta_1=(1,1),\eta_2=(1,-1)\}$ 的过渡矩阵为 P，从 η 到基 $\zeta=\{\zeta_1=(2,1),\zeta_2=(1,2)\}$ 的过渡矩阵为 Q。求 P、Q 与从 ε 到 ζ 的过渡矩阵，并验证后者等于 PQ；若向量 α 在基 ζ 下的坐标为 $(1,1)$，求 α 在标准基下的坐标。

推导

约定基矩阵 $B_\eta=B_\varepsilon P$，P的第j列为$[\eta_j]_\varepsilon$，故$[v]_\varepsilon=P[v]_\eta$、$[v]_\eta=P^{-1}[v]_\varepsilon$；换基改变坐标，不改变向量$v$。$P=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$。求 Q：把 $\zeta_1=(2,1)$ 写成 η 的组合，解 $(2,1)=a(1,1)+b(1,-1)$ 得 $a=\frac{3}{2},b=\frac{1}{2}$;$\zeta_2=(1,2)=c(1,1)+d(1,-1)$ 得 $c=\frac{3}{2},d=-\frac{1}{2}$。故 $Q=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$。于是 $\varepsilon\to\zeta$ 的过渡矩阵 $R=PQ=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，恰为 ζ_1,ζ_2 在标准基下的坐标按列排列，验证正确。$\alpha=1\cdot\zeta_1+1\cdot\zeta_2=(3,3)$。

答案

$P=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$\varepsilon\to\zeta$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}=PQ$;$\alpha$ 在标准基下为 $(3,3)$。

场景对象

- 三组基示意图:ε、η、ζ 与两个箭头(P、Q)
- 板书:Q 的求法(把 ζ_1,ζ_2 用 η 组合)
- 板书:矩阵乘法 $PQ=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$
- 高亮框:$\varepsilon\to\zeta$ 过渡矩阵恰为 ζ 基向量坐标排列(自验证)
- 板书:$\alpha=\zeta_1+\zeta_2=(3,3)$

场景步骤

- 第一步:画出三组基与过渡箭头 P、Q。
- 第二步:解方程组求 Q(把 ζ 向量用 η 表示)。
- 第三步:矩阵乘法 PQ,得 $\varepsilon\to\zeta$ 的过渡矩阵。
- 第四步:高亮自验证:结果正是 ζ_1,ζ_2 的标准坐标排列。
- 第五步:计算 α 的标准坐标 $(3,3)$,汇总结论。

draft-c37-05 • C37

题目

证明 $\{1+x+x^2,\ 1-x+x^2,\ x-x^2\}$ 是次数不超过 2 的多项式空间的一组基，并求 $p(x)=x^2$ 在这组基下的坐标。

推导

约定基矩阵 $B_\eta = B_\varepsilon P$，P的第j列为$[\eta_j]_\varepsilon$，故$[v]_\varepsilon = P[v]_\eta$、$[v]_\eta = P^{-1}[v]_\varepsilon$；换基改变坐标，不改变向量$v$。把三个多项式在基 $\{1, x, x^2\}$ 下的坐标按列排列：$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$。计算 $\det M = 1\times((-1)\times(-1)-1\times 1)-1\times(1\times(-1)-1\times 1)+0 = 0-(-2) = 2 \neq 0$，故三个向量线性无关；空间维数为 3，故构成一组基。求 $p = x^2$ 的坐标即解 $M\xi = (0,0,1)^{\mathsf T}$。由伴随矩阵法(或消元)得 $M^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac12 & \frac12 \\ 1 & -\frac12 & -\frac12 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，故 $\xi = M^{-1}(0,0,1)^{\mathsf T} = (\frac12, -\frac12, -1)$。验证:$\frac12(1+x+x^2) - \frac12(1-x+x^2) - (x-x^2) = (\frac12-\frac12) + (\frac{x}{2}+\frac{x}{2}-x) + (\frac{x^2}{2}-\frac{x^2}{2}+x^2) = x^2$。

答案

三个多项式线性无关(行列式 $2 \neq 0$),构成一组基;$p = x^2$ 的坐标为 $(\frac12, -\frac12, -1)$。

场景对象

- 板书:三个多项式及其旧坐标向量
- 板书:坐标矩阵 $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 与行列式计算 $\det M = 2$
- 板书:M^{-1} 的求法
- 高亮框:$\xi = (\frac12, -\frac12, -1)$
- 验证板书:$\frac12(1+x+x^2) - \frac12(1-x+x^2) - (x-x^2) = x^2$

场景步骤

- 第一步:写出三个多项式,提取它们在旧基下的坐标列。
- 第二步:计算坐标矩阵行列式 $\det M = 2 \neq 0$,判定线性无关。
- 第三步:由维数论证构成一组基。
- 第四步:解 $M\xi = (0,0,1)^{\mathsf T}$,得 $\xi = (\frac12, -\frac12, -1)$。
- 第五步:展示验证:坐标组合展开恰为 x^2。

draft-c16-01 • C16

题目

判断直线 l_1：过点 $(1,0,0)$、方向 $(1,1,0)$ 与直线 l_2：过点 $(0,1,0)$、方向 $(1,-1,0)$ 的位置关系；若相交，求交点与夹角。

推导

参数化 l_1:$(1,0,0)+t(1,1,0)$，l_2:$(0,1,0)+s(1,-1,0)$。联立 $1+t=s$，$t=1-s$，$0=0$，解得 $t=0, s=1$，交点为 $(1,0,0)$(也在 l_2 上:$(0,1,0)+(1,-1,0)=(1,0,0)$)。方向向量内积 $(1,1,0)\cdot(1,-1,0) = 1-1+0 = 0$，故两直线垂直，夹角为 $\frac{\pi}{2}$。

答案

相交于 $(1,0,0)$,夹角 $\frac{\pi}{2}$(方向向量正交)。

场景对象

- 三维坐标系(带刻度)
- 红色直线 l_1(过 $(1,0,0)$,方向 $(1,1,0)$)
- 蓝色直线 l_2(过 $(0,1,0)$,方向 $(1,-1,0)$)
- 黄色圆点:交点 $(1,0,0)$
- 直角标记:两直线夹角 $\frac{\pi}{2}$

场景步骤

- 第一步:画出三维坐标系与两条直线。
- 第二步:写出参数方程并联立,展示解 $t=0, s=1$。
- 第三步:标出黄色交点 $(1,0,0)$ 并闪烁。
- 第四步:计算方向向量内积 $(1,1,0)\cdot(1,-1,0)=0$。
- 第五步:标出直角记号,结论:相交且垂直。

draft-c16-02 • C16

题目

求两平行直线 l_1：过点 $(1,2,3)$、方向 $(1,1,1)$ 与 l_2：过点 $(2,3,3)$、方向 $(1,1,1)$ 之间的距离。

推导

记 $v=(1,1,1)$、$\Delta = P_2 - P_1 = (1,1,0)$。$\Delta \notin \mathrm{span}\{v\}$，两线平行不重合。连接向量写为 $\Delta + \tau v$，距离平方 $\|\Delta+\tau v\|^2 = \|v\|^2(\tau + \frac{\Delta\cdot v}{\|v\|^2})^2 + \|\Delta\|^2 - \frac{(\Delta\cdot v)^2}{\|v\|^2} = 3(\tau+\frac23)^2 + \frac23$。故$d^2 = \frac23$、$d = \frac{\sqrt6}{3}$。与叉积恒等式 $\|\Delta\times v\|^2 = \|\Delta\|^2\|v\|^2 - (\Delta\cdot v)^2 = 2$ 一致。

答案

距离为 $\frac{\sqrt6}{3}$。

场景对象

- 三维坐标系(带刻度)

- 两条平行橙色直线 l_1 与 l_2(标注方向 $(1,1,1)$)
- 向量箭头 $P_2-P_1=(1,1,0)$
- 板书:叉积计算 $(1,1,0)\times(1,1,1)=(1,-1,0)$
- 高亮框:距离 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

场景步骤

- 第一步:画出两条平行直线与方向向量。
- 第二步:验证平行不重合(P_2-P_1 不平行于方向)。
- 第三步:展示距离公式与叉积计算。
- 第四步:求模长之比得 $\sqrt{2}/\sqrt{3}$。
- 第五步:化简为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$,高亮结论。

draft-c16-03 • C16

题目

求异面直线 l_1：x 轴 与 l_2：过点 $(0,1,1)$、方向 $(0,1,0)$ 的公垂线方程、两个垂足与两直线间的距离。

推导

两线点为 $A=(t,0,0)$、$B=(0,1+s,1)$，连接向量 $B-A=(-t,1+s,1)$。公垂线方向与两个方向向量均正交，故平行于 $(0,0,1)$；于是 $t=0,s=-1$，垂足为 $(0,0,0)$、$(0,0,1)$，公垂线为 $\{(0,0,z):z\in\mathbb{R}\}$。对任意$t,s$，$\|B-A\|^2=t^2+(1+s)^2+1\geq 1$，且等号仅在$t=0,s=-1$成立，因此最短距离精确为$1$。

答案

公垂线为 z 轴 $\{(0,0,z)\}$;垂足 $(0,0,0)$ 与 $(0,0,1)$;距离为 1。

场景对象

- 三维坐标系(带刻度)
- 红色直线 l_1(x 轴)
- 蓝色直线 l_2(过 $(0,1,1)$,方向 $(0,1,0)$)
- 绿色公垂线(z 轴),两个黄色垂足 $(0,0,0)$ 与 $(0,0,1)$
- 板书:$B-A=(-t,1+s,1)\parallel(0,0,1)$

场景步骤

- 第一步:画出两条异面直线与它们的参数化。
- 第二步:计算公垂线方向 $n=d_1\times d_2=(0,0,1)$。
- 第三步:设垂足,令连接向量平行于 n,解出 $t=0,s=-1$。
- 第四步:标出绿色公垂线与两个黄色垂足。
- 第五步:距离 $|AB|=1$,并用混合积公式交叉验证。

draft-c16-04 • C16

题目

求两条异面直线 $l_1:(t,t,0)$ 与 $l_2:(s,0,1-s)$ 上动点之间距离的最小值(即两直线间的距离)。

推导

令 $F(t,s)=(s-t)^2+t^2+(1-s)^2=2t^2-2ts+2s^2-2s+1$。驻点条件 $\partial_t F=4t-2s=0$、$\partial_s F=4s-2t-2=0$ 给出 $(t,s)=(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$。令 $u=t-\frac{1}{3},v=s-\frac{2}{3}$，则 $F=\frac{1}{3}+2u^2-2uv+2v^2=\frac{1}{3}+u^2+v^2+(u-v)^2\geq\frac{1}{3}$；等号当且仅当$u=v=0$。因此唯一全局最小距离为$\sqrt{\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，在给定参数对处取得。

答案

最小距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$(在 $t=\frac{1}{3},s=\frac{2}{3}$ 处取得)。

场景对象

- 三维坐标系(带刻度)
- 两条异面直线 l_1 与 l_2 的参数化标注
- 两个滑动的动点 $A(t,t,0)$ 与 $B(s,0,1-s)$ 与连线
- 板书:距离平方 $|AB|^2=(s-t)^2+t^2+(1-s)^2$ 与偏导方程组
- 高亮框:最小值点 $t=\frac{1}{3},s=\frac{2}{3}$ 与距离 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

场景步骤

- 第一步:画出两条异面直线,标注动点参数化。
- 第二步:写出距离平方表达式。
- 第三步:求偏导并解方程组,得 $t=\frac{1}{3},s=\frac{2}{3}$。
- 第四步:滑动动点到最小值位置,显示最短连线。
- 第五步：展示$F-\frac{1}{3}=u^2+v^2+(u-v)^2\geq 0$，等号仅在$u=v=0$；这证明全局最小，不能只凭驻点判断。

draft-c16-05 • C16

题目

证明两条异面直线有且仅有一条公垂线，并写出公垂线方向与两直线间距离的公式。

推导

设 $l_1: P_1+td_1$，$l_2: P_2+sd_2$ 异面，则 d_1, d_2 不平行(否则共面)，故 $n=d_1\times d_2\neq 0$，且 $n\perp d_1, d_2$。任何公垂线与 l_1, l_2 都垂直，其方向必平行于 n。设公垂线连接 $A=P_1+t_1d_1$ 与 $B=P_2+t_2d_2$，则 $B-A\perp d_1, d_2$，即 $(P_2-P_1+t_2d_2-t_1d_1)\cdot d_1=0$ 且 $\cdot d_2=0$，得关于 (t_1,t_2) 的线性方程组，系数矩阵 $\begin{pmatrix} -|d_1|^2 & d_1\cdot d_2 \\ -d_1\cdot d_2 & |d_2|^2 \end{pmatrix}$ 的行列式为 $-|d_1|^2|d_2|^2+(d_1\cdot d_2)^2=-|d_1\times d_2|^2\neq 0$，故存在唯一解 (t_1,t_2)，即公垂线存在且唯一。距离即两垂足间距离：$d=\frac{|(P_2-P_1)\cdot(d_1\times d_2)|}{|d_1\times d_2|}$。令 $r=B-A$。由$r\perp d_1, d_2$知$r=\lambda n$，又$r\cdot n=(P_2-P_1)\cdot n$，故$\|r\|=\frac{|(P_2-P_1)\cdot n|}{\|n\|}$。任意其他点对的连接向量为$r+sd_2-td_1$，且两项正交，因此$\|r+sd_2-td_1\|^2=\|r\|^2+\|sd_2-td_1\|^2\geq\|r\|^2$。$d_1, d_2$线性无关，等号只在$s=t=0$成立，故该连接段确为唯一最短段。

答案

公垂线唯一,方向为 $n=d_1\times d_2$;距离公式 $d=\frac{|(P_2-P_1)\cdot(d_1\times d_2)|}{|d_1\times d_2|}$(证明见解法)。

场景对象

- 三维示意图:两条异面直线 l_1, l_2 与方向向量
- 板书:公垂线方向 $n=d_1\times d_2$ 的垂直性
- 板书:连接向量条件 $(B-A)\perp d_1, d_2$ 与线性方程组
- 高亮框:系数行列式 $-|d_1\times d_2|^2\neq 0$(唯一解)
- 板书:距离公式 $d=\frac{|(P_2-P_1)\cdot n|}{|n|}$

场景步骤

- 第一步:画出两条异面直线,说明方向向量不平行。
- 第二步:论证公垂线方向必为 $n=d_1\times d_2$。
- 第三步:设两垂足,写出垂直条件得到关于参数对的线性方程组。
- 第四步:高亮系数行列式非零,得唯一解,即存在且唯一。
- 第五步:由唯一公垂线给出距离公式,完成证明。

batch-04 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`6079948e8d5cee357ee2bd98e04ff7934127ef7674d4c2d150f31a274aa63445`。

draft-c13-01 • C13

题目

求$\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{n^2+n+1}$的精确和，并给出前$N$项后的精确余项。

推导

令$\delta_n=\arctan(n+1)-\arctan n$，有$0<\delta_n<\pi/2$，且$\tan\delta_n=((n+1)-n)/(1+n(n+1))=1/(n^2+n+1)$。由主值范围得$\delta_n=\arctan(1/(n^2+n+1))$，不能只由正切相等而忽略整周差。故$S_N=\arctan(N+1)-\pi/4$；取极限得$S=\pi/4$。余项$R_N=S-S_N=\pi/2-\arctan(N+1)=\arctan(1/(N+1))$，后一等式同样用正数主值范围确定。

答案

$S=\pi/4$，$R_N=\arctan(1/(N+1))$。

场景对象

- $\arctan(n+1)-\arctan n$
- $S_N=\arctan(N+1)-\pi/4$
- $S=\pi/4, R_N=\arctan(1/(N+1))$

场景步骤

- 第一步:推导正切差并检查主值区间。
- 第二步:写有限部分和的完整抵消式。
- 第三步:取极限得到精确角度。
- 第四步:给互余角形式的精确余项。

draft-c13-02 • C13

题目

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 的和。

推导

重组分解：$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$(通分核对:分子差为 $(n+2)-n=2$)。前 N 项和 $S_N=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{(N+1)(N+2)}\right)$。令 $N\to\infty$ 得 $S=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$。

答案

和为 $\frac{1}{4}$。

场景对象

- 板书:级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$
- 板书:重组分解 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$ 与通分核对
- 动画:相邻项抵消划线
- 板书:$S_N=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{(N+1)(N+2)}\right)$
- 高亮框:$S=\frac{1}{4}$

场景步骤

- 第一步:写出级数,构造相邻二阶因子的差分分解。
- 第二步:通分核对分解的正确性(分子差为 2)。
- 第三步:展开前 N 项,动画标出抵消对。
- 第四步:整理部分和并取极限。
- 第五步:高亮结论 $S=\frac{1}{4}$。

draft-c13-03 • C13

题目

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$ 的和。

推导

重组：$\frac{n}{(n+1)!}=\frac{n+1-1}{(n+1)!}=\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}$。前 N 项和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}\right)=\frac{1}{1!}-\frac{1}{(N+1)!}=1-\frac{1}{(N+1)!}$。令 $N\to\infty$ 得 $S=1$。

答案

和为 1。

场景对象

- 板书:级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$
- 板书:分子重组 $\frac{n}{(n+1)!}=\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}$
- 动画:相邻项抵消划线(阶乘结构)
- 板书:$S_N=1-\frac{1}{(N+1)!}$
- 高亮框:$S=1$

场景步骤

- 第一步:写出级数,把分子写成 $(n+1)-1$。
- 第二步:拆成两个阶乘倒数之差,展示化简。
- 第三步:展开前 N 项,动画标出抵消对。
- 第四步:整理得 $S_N=1-\frac{1}{(N+1)!}$。
- 第五步:取极限,高亮结论 $S=1$。

draft-c13-04 • C13

题目

求$\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$的和，证明绝对收敛，并给精确余项。

推导

令$d_n=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=1/(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$。$d_n>0$且严格递减趋于零，通项为$d_{n+1}-d_n<0$。有限和 $S_N=d_{N+1}-d_1=1-\sqrt{2}+1/(\sqrt{N+2}+\sqrt{N+1})$。因此$S=1-\sqrt{2}$，且$\sum|d_{n+1}-d_n|=d_1=\sqrt{2}-1$，绝对收敛。精确尾项 $R_N=S-S_N=-1/(\sqrt{N+2}+\sqrt{N+1})$；其绝对值就是对应正分数，未用渐近截断。

答案

$S=1-\sqrt{2}$，绝对值级数和$\sqrt{2}-1$；$R_N=-1/(\sqrt{N+2}+\sqrt{N+1})$。

场景对象

- $d_n=1/(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$
- $S_N=d_{N+1}-d_1$
- 负和与正绝对值和的对照

场景步骤

- 第一步:有理化定义一阶差分并证明递减。
- 第二步:二阶差分的有限和抵消。

- 第三步:由符号得到绝对收敛。
- 第四步:给精确尾项与符号。

draft-c13-05 • C13

题目

证明不存在有理函数 $R \in \mathbb{R}(t)$ 使 $\frac{1}{t^2+1} = R(t) - R(t+1)$。由此说明该级数不能用这类有理函数裂项直接求和。再用精确不等式证明 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} < 2$。

推导

若存在这样的R，把等式视为复有理函数恒等式。把R的有限极点按等价关系$a \sim b \iff a - b \in \mathbb{Z}$分组。在任一等价类内，$R(t)$的留数之和与$R(t+1)$的留数之和相同，因为极点平移$a \mapsto a-1$不改变该类且不改变留数。因此$R(t) - R(t+1)$在每个类中的留数总和必须为$0$。但$1/(t^2+1)$在$t = i, -i$的留数分别为$1/(2i), -1/(2i)$，且$2i \notin \mathbb{Z}$，两极点属于不同类，各类留数总和均非零，矛盾。故不存在这样的实有理函数R。这不排除超出有理函数有限差分框架的其他方法。对于级数，$0 < \frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{n(n-1)}$（$n \geq 2$），而$\sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n(n-1)} = 1 - \frac{1}{N}$。比较判别得收敛，且至少$n = 2$的差为$\frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3}{10} > 0$，从而$S = \frac{1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} < 2$。此外，其和有精确表达式。取$f(x) = \cosh x$在$[-\pi, \pi]$上的周期延拓，其余弦系数为$a_0 = \frac{2\sinh \pi}{\pi}$，$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \cosh x \cos(nx)\, dx = \frac{2(-1)^n \sinh \pi}{\pi(1+n^2)}$（$n \geq 1$）。周期延拓连续且分段光滑，由傅里叶级数收敛定理，在$x = \pi$有$\cosh \pi = \frac{\sinh \pi}{\pi} + \frac{2\sinh \pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$。因此$S = \frac{\pi \coth \pi - 1}{2}$，其中$\coth \pi = \cosh \pi / \sinh \pi$。

答案

不存在上述实有理函数有限差分裂项。精确和为$S = \frac{\pi \coth \pi - 1}{2}$，且$0 < S < \frac{3}{2} < 2$。

场景对象

- 限定方法：$R \in \mathbb{R}(t)$、$R(t) - R(t+1)$
- 两个极点$i, -i$，$2i \notin \mathbb{Z}$
- 每个整数平移类的留数和：差分应为0，目标不为0
- 精确比较：$\frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{n(n-1)}$，$n \geq 2$
- 结论：$S < \frac{3}{2} < 2$
- 补充精确值：$S = (\pi \coth \pi - 1)/2$，由$\cosh x$余弦系数在$x = \pi$求和得到

场景步骤

- 第一步：明确只判断有理函数有限差分裂项，不把无实一次因式当作所有方法不可能。
- 第二步：按整数平移等价类整理极点，说明差分的类内留数总和为零。
- 第三步：计算目标在$i, -i$的留数，得到矛盾。
- 第四步：展示从$n = 2$起的严格比较及有限部分和$1 - 1/N$。
- 第五步：取极限，保留确定的正差，推出精确严格界$S < 3/2 < 2$。
- 第六步：展示精确傅里叶系数与端点求和值，推出闭式；不以截断数值代替证明。

draft-c18-01 • C18

题目

求空间中到$P = (0,0,0)$与$Q = (2,0,0)$的距离都恰为1的全部平面，并给出两点在这些平面上的投影。

推导

到原点距离为1的任意平面可唯一选朝向写成$ax + by + cz = 1$，其中$a^2 + b^2 + c^2 = 1$。到Q的距离条件为$|2a - 1| = 1$，故$a = 0$或$a = 1$。若$a = 1$，单位条件给$b = c = 0$，平面为$x = 1$，两投影均为$(1,0,0)$。若$a = 0$，全部平面为$by + cz = 1$、$b^2 + c^2 = 1$；法向$n = (0, b, c)$为单位向量，两投影分别为$P + n = (0, b, c)$与$Q + n = (2, b, c)$。逐一验证法向长度与平面方程，距离均为1。这两类穷尽上述归一化条件的全部解。

答案

$x = 1$，两投影同为$(1,0,0)$；或$by + cz = 1, b^2 + c^2 = 1$，投影分别$(0, b, c)$、$(2, b, c)$。

场景对象

- 两点P, Q及中间平面$x = 1$
- 连续平面族$by + cz = 1$
- 约束$a^2 + b^2 + c^2 = 1$及两分支

场景步骤

- 第一步:归一化平面法向与常数。
- 第二步:用两个距离条件得到$a = 0$或1。
- 第三步:分类全部平面及投影。
- 第四步:验证每类的距离并证明穷尽。

draft-c18-02 • C18

题目

求两平行平面 $\pi_1 : 2x - y + 2z = 1$ 与 $\pi_2 : 2x - y + 2z = 5$ 之间的距离。

推导

两平面法向量相同，为平行平面。取 π_1 上一点(如 $P_1=(0,-1,0)$:代入 $0-(-1)+0=1$)，点 P_1 到 π_2 的有向距离为 $\frac{2\times0-(-1)+2\times0-5}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{-4}{3}$，绝对值 $\frac{4}{3}$ 即两平面间距离。(亦可用公式 $\frac{|d_1-d_2|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{|1-5|}{3}=\frac{4}{3}$。)

答案

距离为 $\frac{4}{3}$。

场景对象

- 三维坐标系(带刻度)
- 两个半透明平行平面(蓝色与橙色)
- 绿色垂线段连接两平面(标注长度 $\frac{4}{3}$)
- 法向量箭头 $n=(2,-1,2)$
- 板书:$\frac{|1-5|}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{4}{3}$

场景步骤

- 第一步:画出两个平行平面,显示共同法向量 $(2,-1,2)$。
- 第二步:取 π_1 上一点 $P_1=(0,-1,0)$,计算其到 π_2 的有向距离。
- 第三步:展示常数项差公式 $\frac{|d_1-d_2|}{|n|}$。
- 第四步:画出两平面间的绿色垂线段。
- 第五步:高亮结论 $\frac{4}{3}$。

draft-c18-03 • C18

题目

求过点 $P(1,2,3)$ 且垂直于方向 $v=(2,1,-1)$ 的平面方程；并求该平面与过原点、方向为 v 的直线的交点。

推导

以 $v=(2,1,-1)$ 为法向量、过 $P(1,2,3)$ 的平面为 $2(x-1)+(y-2)-(z-3)=0$，即 $2x+y-z-1=0$。直线参数化 $(2t,t,-t)$，代入平面方程：$4t+t+t-1=0$，得 $6t-1=0$，$t=\frac{1}{6}$，交点为 $(\frac{1}{3},\frac{1}{6},-\frac{1}{6})$。验证:该点满足 $2x+y-z-1=\frac{2}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-1=0$。

答案

平面 $2x+y-z-1=0$;交点为 $(\frac{1}{3},\frac{1}{6},-\frac{1}{6})$。

场景对象

- 三维坐标系(带刻度)
- 蓝色点 $P(1,2,3)$ 与方向箭头 $v=(2,1,-1)$
- 半透明平面 $2x+y-z-1=0$(垂直于 v)
- 红色直线(过原点,方向 v)
- 黄色交点 $(\frac{1}{3},\frac{1}{6},-\frac{1}{6})$

场景步骤

- 第一步:标出点 P 与方向向量 v。
- 第二步:以 v 为法向量写出过 P 的平面方程。
- 第三步:画出平面与过原点的红色直线。
- 第四步:参数化直线并代入平面方程,解得 $t=\frac{1}{6}$。
- 第五步:黄色圆点标出交点并验证。

draft-c18-04 • C18

题目

设$P=(1,2,3)$，平面$\pi: x+y+z=0$。在加权距离$d_W(P,X)^2=(X-P)^{\mathsf{T}}W(X-P)$、$W=\mathrm{diag}(1,2,3)$下求唯一最近点与距离，并证明全局唯一性。

推导

令$n=(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，$n^{\mathsf{T}}W^{-1}n=1+1/2+1/3=11/6$。置$\lambda=(n\cdot P)/(n^{\mathsf{T}}W^{-1}n)=36/11$，$Q=P-\lambda W^{-1}n=(-25/11,4/11,21/11)$，其坐标和为零。对任意$X\in\pi$，$(P-Q)^{\mathsf{T}}W(X-Q)=\lambda n\cdot(X-Q)=0$。所以$d_W(P,X)^2=d_W(P,Q)^2+(X-Q)^{\mathsf{T}}W(X-Q)$；$W$正定，等号当且仅当$X=Q$。这证明全局最近性与唯一性。最小平方距离为$(n\cdot P)^2/(n^{\mathsf{T}}W^{-1}n)=216/11$，距离为$\sqrt{216/11}=6\sqrt{66}/11$。加权法向是$W^{-1}n$，不能错误套用欧氏投影移动方向$n$。

答案

$Q=(-25/11,4/11,21/11)$，$d_W(P,\pi)^2=216/11$，$d_W(P,\pi)=6\sqrt{66}/11$。

场景对象

- $W=\mathrm{diag}(1,2,3)$
- 加权法向$W^{-1}n$
- 投影$(-25/11,4/11,21/11)$
- 平方距离$216/11$

场景步骤

- 第一步:计算加权法向和归一化分母。
- 第二步:构造候选投影并检验平面方程。
- 第三步:证明加权正交勾股分解。
- 第四步:得到精确距离及唯一性。

draft-c18-05 • C18

题目

证明空间中任意一点P到平面$\pi=\{X:n\cdot X=c\}$（$n\neq 0$）的最近点存在且唯一，并推导正交投影及距离公式。

推导

设$\pi=\{X:n\cdot X=c\}$、$n\neq 0$。定义 $\lambda=\frac{n\cdot P-c}{\|n\|^2}$、$Q=P-\lambda n$。则$n\cdot Q=c$，故$Q\in\pi$。对任意$X\in\pi$，$n\cdot(X-Q)=0$，即$X-Q\in\ker(n^{\mathsf{T}})$；且$(P-Q)\cdot(X-Q)=\lambda n\cdot(X-Q)=0$。因此$\|P-X\|^2=\|P-Q\|^2+\|X-Q\|^2\geq\|P-Q\|^2$，等号当且仅当$X=Q$。这同时证明存在、垂直性、最近性和唯一性。投影公式 $Q=P-\frac{n\cdot P-c}{\|n\|^2}n$，距离 $d(P,\pi)=\frac{|n\cdot P-c|}{\|n\|}$。两个平面上点的差向量属于线性空间$\ker(n^{\mathsf{T}})$，不能说属于一般仿射平面$\pi$。

答案

$Q=P-\frac{n\cdot P-c}{\|n\|^2}n$是唯一最近点；$d(P,\pi)=\frac{|n\cdot P-c|}{\|n\|}$。

场景对象

- 三维示意图:平面 π 与点 P
- 板书:构造 $Q=P-\lambda n$(法向量方向移动)
- 板书:$n\cdot Q=c$(落在平面上)与 $(P-Q)\cdot(X-Q)=0$(垂直性)
- 唯一性和最近性：$\|P-X\|^2=\|P-Q\|^2+\|X-Q\|^2$，等号仅在$X=Q$
- 高亮框:投影公式与距离公式

场景步骤

- 第一步:画出平面与点 P,标注法向量 n。
- 第二步:构造候选投影点 $Q=P-\lambda n$,验证其落在平面上。
- 第三步:对任意 $X\in\pi$ 验证 $(P-Q)\perp(X-Q)$,即垂直性。
- 第四步：由正交勾股等式同时推出全局最近点和唯一性，差向量属于$\ker(n^{\mathsf{T}})$。
- 第五步:高亮投影公式与距离公式,完成证明。

draft-c30-01 • C30

题目

求次数不超过5、在$x=1$至少有三重零点、在$x=2$至少有二重零点且$f(0)=1$的全部实多项式，并写成$x-1$的幂。

推导

零点重数给$(x-1)^3(x-2)^2\mid f$。由次数上界，$f=c(x-1)^3(x-2)^2$；$f(0)=1$给$-4c=1$，即$c=-1/4$。令$u=x-1$，则$f=-u^3(u-1)^2/4=-u^5/4+u^4/2-u^3/4$。因为$c\neq 0$且两个因子互素，重数分别恰为$3$与$2$。所有条件均验证，且常数被唯一确定，故解唯一。

答案

$f=-\frac{1}{4}(x-1)^3(x-2)^2=-\frac{1}{4}(x-1)^5+\frac{1}{2}(x-1)^4-\frac{1}{4}(x-1)^3$，唯一。

场景对象

- 重数$3,2$与次数≤ 5
- $f(0)=1$归一化
- 关于$u=x-1$的有限恒等式

场景步骤

- 第一步:把重数条件改写为整除条件。
- 第二步:由次数上界限制为一个常数倍。
- 第三步:归一化确定常数并平移展开。
- 第四步:验证精确重数和唯一性。

draft-c30-02 • C30

题目

对$f(x)=x^4-4x^3+7x^2-6x+3$，求所有使$f(h+t)=f(h-t)$对每个实数t成立的实数h，并给关于该中心的展开。

推导

$f(h+t)$的三次项系数为$4h-4$。若关于t为偶函数，该系数必为零，故$h=1$是唯一可能值。直接展开$f(1+t)=t^4+t^2+1$，所有奇次项为零，确满足$f(1+t)=f(1-t)$。因此唯一中心为1，平移展开$f(x)=(x-1)^4+(x-1)^2+1$。必要条件与代入验证共同给全体解，不能只检查局部导数为零而漏掉其他奇次项。

答案

唯一中心$h=1$；$f(x)=(x-1)^4+(x-1)^2+1$。

场景对象

- 函数恒等式$f(h+t)=f(h-t)$
- 三次系数$4h-4$
- $f(1+t)=t^4+t^2+1$

场景步骤

- 第一步:将反射对称条件解释为平移后的偶性。
- 第二步:用三次项系数给唯一候选中心。
- 第三步:完整展开验证所有奇次项消失。
- 第四步:给精确恒等式及穷尽性。

draft-c30-03 • C30

题目

在次数不超过3的实多项式空间上定义$\Delta f(x)=f(x+1)-f(x)$。证明$\Delta^4=0$但$\Delta^3\neq 0$，并求满足$\Delta f=3x^2+5x+2$、$f(0)=2$的全部f。

推导

若f非恒定且次数为m，首项系数为$c\neq 0$，二项式展开给Δf的次数恰为$m-1$，首项系数为mc。因此在该四维空间上$\Delta^4=0$；且$\Delta^3(x^3)=6\neq 0$，指数恰为4。设$f=ax^3+bx^2+cx+d$，则$\Delta f=3ax^2+(3a+2b)x+(a+b+c)$。与目标比较得$a=1,b=1,c=0$，而$f(0)=2$给$d=2$。故$f=x^3+x^2+2$。若两个解存在，其差被$\Delta$消去；降阶结论说明差为常数，归一化又给常数为零，故唯一。

答案

$\Delta^4=0,\Delta^3(x^3)=6$；唯一$f=x^3+x^2+2$。

场景对象

- $\Delta f=f(x+1)-f(x)$
- 次数降阶与$\Delta^4=0$
- $f=x^3+x^2+2$

场景步骤

- 第一步:用有限二项式展开证明精确降阶。
- 第二步:证明幂零指数恰为4。
- 第三步:比较差分系数求多项式。
- 第四步:用差分核与初值证明唯一。

draft-c30-04 • C30

题目

已知多项式 f 在 $x=1$ 处的展开为 $f=2+3(x-1)+(x-1)^2-(x-1)^3$。求 f 按 x 的幂展开的标准形式，并求 $f(1)$、$f'(1)$、$f''(1)$。

推导

令 $y=x-1$，$f=2+3y+y^2-y^3$，回代 $y=x-1$ 并展开:
$2+3(x-1)+(x-1)^2-(x-1)^3=2+3x-3+(x^2-2x+1)-(x^3-3x^2+3x-1)=-x^3+4x^2-2x+1$。由展开式直接读系数:$f(1)=2$，$f'(1)=3$，$f''(1)/2!=1$ 即 $f''(1)=2$。验证:对标准形式求导 $f'(x)=-3x^2+8x-2$，$f'(1)=3$;$f''(x)=-6x+8$，$f''(1)=2$，一致。

答案

$f=-x^3+4x^2-2x+1$;$f(1)=2$，$f'(1)=3$，$f''(1)=2$。

场景对象

- 板书:$f=2+3(x-1)+(x-1)^2-(x-1)^3$
- 板书:逐项展开 $(x-1)^2$、$(x-1)^3$ 与合并过程
- 高亮框:$f=-x^3+4x^2-2x+1$
- 板书:由平移展开系数直读 $f(1),f'(1),f''(1)$
- 验证板书:对标准形式求导核对

场景步骤

- 第一步:写出平移展开式,令 $y=x-1$。
- 第二步:逐项展开各次幂,动画归组合并。
- 第三步:高亮标准形式 $-x^3+4x^2-2x+1$。
- 第四步:由平移展开系数直读各阶导数值。
- 第五步:对标准形式求导验证,两路一致。

draft-c30-05 • C30

题目

证明非恒定实多项式没有非零实周期。再求全部满足$f(x+1)+f(x-1)=2f(x)$对所有实数x成立的实多项式。

推导

设非恒定f次数为$m \geq 1$、首项系数$c \neq 0$。若$h \neq 0$，有限展开给$f(x+h)-f(x)$的x^{m-1}系数为$cmh \neq 0$，故该差不可能为零多项式，非零周期不存在。对第二个恒等式，若$m \geq 2$，$f(x+1)+f(x-1)-2f(x)$的次数恰为$m-2$，首项系数为$cm(m-1) \neq 0$，故不可能恒为零。次数至多1的多项式$f(x)=ax+b$直接代入均满足。因而全体解为任意实a,b的仿射多项式，包含常数与零多项式。以上比较的是有限多项式系数，不使用渐近近似。

答案

非恒定实多项式无非零实周期；第二个方程的全部解为$f(x)=ax+b$（$a,b \in \mathbb{R}$）。

场景对象

- 最高系数cmh
- 中心差最高系数$cm(m-1)$
- 全部解$f=ax+b$

场景步骤

- 第一步:比较一次平移差的最高非零系数。
- 第二步:推出非恒定多项式无非零周期。
- 第三步:比较中心二阶差的最高非零系数。
- 第四步:验证并给出所有次数至多一的解。

batch-05 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`7365ad8b2df03906800f50e46c3f16fb8590eeb7cd45b5f9750f7e98d01c5e1e`。

draft-c21-01 • C21

题目

求直线 $l:(t,t,2t)$ 与旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 的交点。

推导

把参数式代入曲面方程:$2t=t^2+t^2=2t^2$,即 $t(t-1)=0$,解得 $t=0$ 或 $t=1$。$t=0$ 对应点 $(0,0,0)$;$t=1$ 对应点 $(1,1,2)$。验证:$(0,0,0)$ 满足 $0=0$;$(1,1,2)$ 满足 $2=1+1$。

答案

两个交点:$(0,0,0)$ 与 $(1,1,2)$。

场景对象

- 三维坐标系(带刻度)
- 蓝色旋转抛物面 $z=x^2+y^2$
- 红色直线 $l:(t,t,2t)$
- 两个黄色交点 $(0,0,0)$ 与 $(1,1,2)$
- 板书:代入得 $t(t-1)=0$

场景步骤

- 第一步:画出抛物面与直线。
- 第二步:参数代入曲面方程,得 $2t=2t^2$。
- 第三步:因式分解 $t(t-1)=0$,解得两个参数值。
- 第四步:换算为空间点,黄色圆点标出两个交点。
- 第五步:分别代入验证两点在曲面上。

draft-c21-02 • C21

题目

设直线 $l_a=\{(a,0,t):t\in\mathbb{R}\}$。求使 l_a 与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 相交于两点、相切、无交点的 a 的取值范围，并求相切时的切点。

推导

代入$x=a,y=0$得$t^2=4-a^2$。若$|a|<2$，两交点为$(a,0,\sqrt{4-a^2})$与$(a,0,-\sqrt{4-a^2})$。若$a=2$，仅有切点$(2,0,0)$；若$a=-2$，仅有切点$(-2,0,0)$。两种相切情形分别对应不同直线，每一条相切直线只有一个切点。此时直线方向$(0,0,1)$与球面法向$(a,0,0)$正交，确为相切。若$|a|>2$，无实根，故无交点。

答案

$|a|<2$时有两个交点$(a,0,\pm\sqrt{4-a^2})$；$a=2$时切点$(2,0,0)$，$a=-2$时切点$(-2,0,0)$；$|a|>2$时无交点。

场景对象

- 三维坐标系(带刻度)
- 蓝色球面 $x^2+y^2+z^2=4$
- 一族竖直红色直线 l_a(动画:参数 a 滑动)
- 数轴:参数 a 的三个区间(两点/相切/无交)标注

- 两个黄色切点 $(2,0,0)$ 与 $(-2,0,0)$

场景步骤

- 第一步:画出球面与竖直直线族 l_a。
- 第二步:代入得 $t^2=4-a^2$。
- 第三步:动画滑动 a:穿过球面时两个交点,越出球面时无交点。
- 第四步:高亮 $|a|=2$ 的相切情形,黄色圆点标出切点。
- 第五步:在数轴上汇总三个参数区间。

draft-c21-03 • C21

题目

求直线 $l:(1+t,2t,t)$ 与双曲抛物面 $z=xy$ 的交点。

推导

代入:$z=t$,而 $xy=(1+t)\cdot 2t=2t+2t^2$,故 $t=2t+2t^2$,即 $t(2t+1)=0$,解得 $t=0$ 或 $t=-\frac{1}{2}$。$t=0$ 对应点 $(1,0,0)$;$t=-\frac{1}{2}$ 对应点 $(\frac{1}{2},-1,-\frac{1}{2})$。验证:$t=0$ 时 $z=0=1\cdot 0$;$t=-\frac{1}{2}$ 时 $z=-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\times(-1)$。

答案

两个交点:$(1,0,0)$ 与 $(\frac{1}{2},-1,-\frac{1}{2})$。

场景对象

- 三维坐标系(带刻度)
- 蓝色马鞍面 $z=xy$
- 红色直线 $l:(1+t,2t,t)$
- 两个黄色交点 $(1,0,0)$ 与 $(\frac{1}{2},-1,-\frac{1}{2})$
- 板书:$t=2t+2t^2\Rightarrow t(2t+1)=0$

场景步骤

- 第一步:画出马鞍面 $z=xy$ 与直线。
- 第二步:代入得 $t=2t+2t^2$。
- 第三步:因式分解得两个根 $t=0$ 与 $t=-\frac{1}{2}$。
- 第四步:换算为空间点,黄色圆点标出两个交点。
- 第五步:分别验证两点满足 $z=xy$。

draft-c21-04 • C21

题目

在曲面$xy=1$上，讨论直线$l_{a,b}(t)=(t,at+b,t)$（$a,b\in\mathbb{R}$）的全部交点情况。区分无交点、一个或两个交点；在二次方程重根时证明直线与曲面相切。

推导

代入曲面得到$at^2+bt-1=0$。若$a=0,b=0$，方程无解；若$a=0,b\neq 0$，唯一$t=1/b$，交点为$(1/b,b,1/b)$。若$a\neq 0$，令$\Delta=b^2+4a$：当$\Delta>0$时有两个参数$t_\pm=(-b\pm\sqrt{\Delta})/(2a)$；当$\Delta<0$时无实交点；当$\Delta=0$时唯一$t_0=-b/(2a)$。各点均为$(t,at+b,t)$。曲面梯度为$(y,x,0)$，在$xy=1$上永不为零。在重根交点，梯度与方向$(1,a,1)$内积为$2at_0+b=0$，故方向位于切平面；直线不是曲面上的整条直线，因为代入所得多项式常数项为-1。因此重根情形确为相切。直线参数由第一坐标唯一确定，故不同参数给不同交点，以上分类穷尽。

答案

$a=b=0$无交点；$a=0,b\neq 0$一个交点$(1/b,b,1/b)$；$a\neq 0$按$\Delta=b^2+4a$的正、零、负分别为两个交点、一个切点、无交点，参数$t_\pm=(-b\pm\sqrt{\Delta})/(2a)$。

场景对象

- 曲面$xy=1$与直线族
- $at^2+bt-1=0$
- $\Delta=b^2+4a$与退化分支
- 梯度方向内积$2at+b$

场景步骤

- 第一步:代入并先区分二次项是否为零。
- 第二步:穷尽常数、一次与二次方程分支。
- 第三步:用梯度验证重根对应相切。
- 第四步:排除整线包含并验证参数与交点一一对应。

draft-c21-05 • C21

题目

设直线 l_m 过点 $(0,0,1)$ 且方向向量为 $(1,1,m)$。证明无论 m 取何值,l_m 与旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 都恰有两个交点,并说明理由。

推导

参数化$l_m:(t,t,1+mt)$，其中$m\in\mathbb{R}$。代入曲面得$2t^2-mt-1=0$。判别式$\Delta(m)=m^2+8\geq 8>0$，因此有两个不同实根$t_\pm=(m\pm\sqrt{m^2+8})/4$，交点为$(t_\pm,t_\pm,1+mt_\pm)$。参数化的第一坐标为$t$，故不同参数对应不同空间点，恰有两个交点。也可令$F_m(t)=2t^2-mt-1$，则$F_m(0)=-1<0$、$F_m(t)\to+\infty$（$t\to\pm\infty$），说明两侧各有一交点。判别式的数值依赖$m$；独立于$m$的是其恒正性和交点个数。该结论仅针对给定方向$(1,1,m)$，不能推广到过该点的任意方向，例如竖直线仅与抛物面相交一次。

答案

对所有$m\in\mathbb{R}$，恰有两个交点$(t_\pm,t_\pm,1+mt_\pm)$，其中$t_\pm=\frac{m\pm\sqrt{m^2+8}}{4}$；原因是$\Delta(m)=m^2+8\geq 8>0$。

场景对象

- 抛物面$z=x^2+y^2$与给定方向族$(1,1,m)$
- $t_\pm=(m\pm\sqrt{m^2+8})/4$
- 判别式随m变化，但恒有$\Delta(m)\geq 8>0$
- 结论：交点个数恒为2

场景步骤

- 第一步：参数代入得$2t^2-mt-1=0$。
- 第二步：计算判别式并证明严格正性。
- 第三步：给出两个精确根及对应空间点。
- 第四步：改变m只改变交点位置，个数恒为二。
- 第五步：明确结论限定于该方向族，不包含竖直方向。

draft-c28-01 • C28

题目

按顺序连接$A=(0,0),B=(4,0),C=(4,3),D=(2,1),E=(0,3)$形成简单多边形。用行列式计算其有向面积和普通面积，并说明以A为顶点的三角形扇分解为什么必须保留符号。

推导

各边只在相邻顶点相交；在凹顶点D有$\det(D-C,E-D)=-8<0$，其余非平角顶点转向为正。鞋带公式的连续行列式为$0,12,-2,6,0$，和为16，故有向面积$8>0$、普通面积为8，边界方向为逆时针。扇分解ABC,ACD,ADE的有向面积分别为$6,-1,3$，相加为8；若取每项绝对值，则得到10，错误地把凹口重叠区域算入。独立检验：外矩形面积为$4\cdot 3=12$，上方被挖去的三角形CDE底为4、高为2、面积4，所以多边形面积为$12-4=8$。负号是凹多边形扇分解的抵消项。

答案

有向面积与普通面积均为8；有向三角形扇面积为$6,-1,3$，其和8，绝对值逐项相加所得10不正确。

场景对象

- 五边形$ABCDE$
- 有向扇面积$6,-1,3$
- 鞋带和16与面积8

场景步骤

- 第一步:检查简单性与凹顶点。
- 第二步:计算鞋带行列式和。
- 第三步:保留扇分解负项并解释抵消。
- 第四步:用矩形减凹口三角形验证。

draft-c28-02 • C28

题目

设$u=(1,-1,2)^{\mathsf T}$、$v=(2,1,1)^{\mathsf T}$，$A_t=I+tuv^{\mathsf T}$。求该变换对单位立方体的体积及取向的影响。对奇异参数，证明A_t是投影，并求其核与像。

推导

由行列式对列的多线性，$I+tuv^{\mathsf T}$展开中选两列以上来自u的项均为零；只选第j列的项为tv_ju_j。故$\det A_t=1+t\sum_j v_ju_j=1+3t$。普通体积为$|1+3t|$；$t>-1/3$保取向、$t<-1/3$反取向。当$t=-1/3$时$P=I-uv^{\mathsf T}/3$，因为$v^{\mathsf T}u=3$，有$P^2=I-2uv^{\mathsf T}/3+u(v^{\mathsf T}u)v^{\mathsf T}/9=P$。由$Pu=0$及$Px=0\Rightarrow x=u(v^{\mathsf T}x)/3$得$\ker P=\operatorname{span}\{u\}$。又$v^{\mathsf T}P=0$，而若$v^{\mathsf T}x=0$则$Px=x$，故$\operatorname{im}P=\{(x,y,z):2x+y+z=0\}$，秩为$2$。立方体在该参数下压入一个平面，三维体积为零。

答案

$\det A_t=1+3t$，体积$|1+3t|$；奇异参数$t=-1/3$，此时$P^2=P$、$\ker P=\operatorname{span}\{(1,-1,2)\}$、$\operatorname{im}P=\{2x+y+z=0\}$、秩$2$。

场景对象

- $I+tuv^{\mathsf T}$
- $1+3t$与$|1+3t|$
- $P^2=P$
- 核直线与像平面

场景步骤

- 第一步:用列多线性推导秩一行列式公式。

- 第二步:分离有向行列式与普通体积。
- 第三步:在唯一奇异参数检验投影恒等式。
- 第四步:求核、像及压缩后的维数。

draft-c28-03 • C28

题目

线性变换 $T(\boldsymbol{x})=A\boldsymbol{x}$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}$。求单位立方体在 T 下的像(一个平行六面体)的体积；并求 T^{-1} 对应的体积缩放因子。

推导

线性变换把体积放大 $|\det A|$ 倍。A 为上三角矩阵,$\det A=1\times2\times3=6$,故像的体积为 $1\times6=6$。T^{-1} 的矩阵为 A^{-1},$\det(A^{-1})=\frac{1}{\det A}=\frac{1}{6}$,故其体积缩放因子为 $\frac{1}{6}$。

答案

像的体积为 6;T^{-1} 的体积缩放因子为 $\frac{1}{6}$。

场景对象

- 三维示意图:单位立方体(半透明)
- 动画:立方体在 T 下变为平行六面体(拉伸动画)
- 板书:$\det A=1\times2\times3=6$(上三角)
- 高亮框:像的体积 $=6$
- 板书:$\det(A^{-1})=\frac{1}{\det A}=\frac{1}{6}$

场景步骤

- 第一步:画出单位立方体。
- 第二步:动画展示线性变换 T 把立方体拉伸为平行六面体。
- 第三步:计算上三角行列式 $\det A=6$。
- 第四步:高亮像的体积 $=1\times6=6$。
- 第五步:说明逆变换的体积因子为 $\frac{1}{6}$,两因子互为倒数。

draft-c28-04 • C28

题目

在$\mathbb{R}^4$中，$a=(1,0,1,0)$、$b=(0,1,0,1)$、$c=(1,1,0,0)$生成三维平行多面体。用Gram行列式求其三维体积，并用正交分解独立验证；说明为什么不能把四维坐标直接拼成三阶方阵取行列式。

推导

令U为以a,b,c为列的4×3矩阵。Gram矩阵$G=U^{\mathsf{T}}U=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$，$\det G=4$，体积$V=\sqrt{\det G}=2$。公式来源：满列秩时作薄QR分解$U=QR$、$Q^{\mathsf{T}}Q=I$，则$G=R^{\mathsf{T}}R$；各正交高度乘积为$|\det R|=\sqrt{\det G}$。列相关时体积与Gram行列式均为零。独立检验：$a\perp b$且两长度均为$\sqrt{2}$；$c_\perp=c-a/2-b/2=(1/2,1/2,-1/2,-1/2)$与$a,b$正交且长度为$1$。底面积$2$、高$1$，故体积为$2$。原坐标矩阵是矩形，不能直接取其行列式；任意丢弃一维会改变度量与体积。

答案

$G=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$，$\det G=4$，三维体积$V=2$；正交高度为$1$，底面积为$2$。

场景对象

- 4×3矩阵U与3×3矩阵$U^{\mathsf{T}}U$
- 精确内积表
- $c_\perp=(1/2,1/2,-1/2,-1/2)$
- 底面积2、高度1；四维数据用代数板呈现

场景步骤

- 第一步:计算全部内积得到Gram矩阵。
- 第二步:由薄QR说明平方体积公式。
- 第三步:作正交残差并计算底面积和高度。
- 第四步:指出矩形坐标矩阵不能直接取行列式。

draft-c28-05 • C28

题目

证明三阶行列式的绝对值等于其三个行向量张成的平行六面体的体积。

推导

设矩阵A的行向量为$a,b,c\in\mathbb{R}^3$。直接按坐标展开得$\det A=a\cdot(b\times c)$。若$b\times c=0$，底面积为零，平行六面体退化，体积与行列式均为零。若$b\times c\neq 0$，底面积为$B=\|b\times c\|$，单位法向为$\nu=(b\times c)/B$，两平行底面之间的距离为$h=|a\cdot\nu|$，包括$a=0$或共面时$h=0$。因此
$V=Bh=\|b\times c\|\,|a\cdot\nu|=|a\cdot(b\times c)|=|\det A|$。非退化时，$\det A>0$对应右手定向，$\det A<0$对应左手定向；退化时不定义右手或左手三维基定向。

答案

$|\det A|=|a\cdot(b\times c)|=$ 底面积 × 高 = 平行六面体体积(证明见解法)。

场景对象

- 非退化分支：$B=\|b\times c\|>0$，$\nu=(b\times c)/B$
- 高$h=|a\cdot\nu|$，体积$Bh=|\det A|$
- 退化分支：$b\times c=0\Rightarrow V=\det A=0$

场景步骤

- 第一步：展开三重积得到行列式。
- 第二步：先处理底面退化分支。
- 第三步：非退化时构造单位法向，用投影长度定义高。
- 第四步：相乘得到体积的精确公式。
- 第五步：仅对非退化有序基解释正负定向。

draft-c31-01 • C31

题目

用克拉默法则解线性方程组 $\begin{cases}x+y+z=6\\x-y+z=2\\x+y-z=0\end{cases}$。

推导

系数行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=1\times((-1)\times(-1)-1\times1)-1\times(1\times(-1)-1\times1)+1\times(1\times1-(-1)\times1)=0+2+2=4$。
$D_x=\begin{vmatrix}6&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{vmatrix}=6\times0-1\times(-2)+1\times2=4$,$x=\frac{D_x}{D}=1$。$D_y=\begin{vmatrix}1&6&1\\1&2&1\\1&0&-1\end{vmatrix}=1\times(-2)-6\times(-2)+1\times(-2)=8$,$y=\frac{D_y}{D}=2$。
$D_z=\begin{vmatrix}1&1&6\\1&-1&2\\1&1&0\end{vmatrix}=1\times(-2)-1\times(-2)+6\times2=12$,$z=\frac{D_z}{D}=3$。验证:$1+2+3=6$,$1-2+3=2$,$1+2-3=0$。

答案

$x=1$,$y=2$,$z=3$。

场景对象

- 板书:方程组与系数行列式 $D=4$
- 三个高亮框:$D_x=4$、$D_y=8$、$D_z=12$ 的行列式
- 板书:比值 $x=1,y=2,z=3$
- 验证板书:逐式代入核对
- 标签「唯一解」

场景步骤

- 第一步:写出方程组与系数行列式 D,展示其计算。
- 第二步:依次计算 D_x、D_y、D_z,高亮替换列的来源。
- 第三步:由比值公式得 $x=1,y=2,z=3$。
- 第四步:逐式代入验证。
- 第五步:标注方程组有唯一解。

draft-c31-02 • C31

题目

用克拉默法则讨论方程组 $\begin{cases}ax+y=1\\x+ay=1\end{cases}$ 的解随参数 a 的变化;唯一解时给出解,奇异时说明无解或无穷多解。

推导

系数行列式 $D=a^2-1=(a-1)(a+1)$。当 $a\neq\pm1$ 时,$D_x=\begin{vmatrix}1&1\\1&a\end{vmatrix}=a-1$,$D_y=\begin{vmatrix}a&1\\1&1\end{vmatrix}=a-1$,故唯一解 $x=y=\frac{a-1}{a^2-1}=\frac{1}{a+1}$。当 $a=1$ 时,两个方程都化为 $x+y=1$,同一条直线,无穷多解。当 $a=-1$ 时,方程为 $-x+y=1$ 与 $x-y=1$,两者相加得 $0=2$,矛盾,无解。

答案

$a\neq\pm1$ 时唯一解 $x=y=\frac{1}{a+1}$;$a=1$ 时无穷多解($x+y=1$);$a=-1$ 时无解。

场景对象

- 板书:$D=(a-1)(a+1)$ 的因式分解
- 数轴:奇异点 $a=-1$ 与 $a=1$ 红色标记,区间标注唯一解
- 板书:唯一解 $x=y=\frac{1}{a+1}$
- 板书:$a=1$ 时两直线重合(无穷多解)示意
- 板书:$a=-1$ 时两直线平行(无解)示意

场景步骤

- 第一步:计算系数行列式并因式分解。
- 第二步:在数轴标出奇异点,非奇异区间给唯一解公式。
- 第三步:计算 D_x,D_y,得 $x=y=\frac{1}{a+1}$。
- 第四步:$a=1$ 时展示两方程化为同一直线,无穷多解。
- 第五步:$a=-1$ 时展示两直线平行无交,无解;汇总三分支。

draft-c31-03 • C31

题目

用克拉默法则求方程组 $\begin{cases}x+y+z=1\\x+y+2z=2\\x+2y+az=3\end{cases}$ 的解，并说明解与参数 a 的关系。

推导

系数行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1&2\\1&2&a\end{vmatrix}=1\times(a-4)-1\times(a-2)+1\times(2-1)=-1$,与 a 无关且非零,故对一切 a 都有唯一解。

$D_x=\begin{vmatrix}1&1&1\\2&1&2\\3&2&a\end{vmatrix}=1\times(a-4)-1\times(2a-6)+1\times(4-3)=-a+3$;$D_y=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&2\\1&3&a\end{vmatrix}=1\times(2a-6)-1\times(a-2)+1\times(3-2)=a-3$;

$D_z=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1&2\\1&2&3\end{vmatrix}=1\times(3-4)-1\times(3-2)+1\times(2-1)=-1$。故 $x=\frac{-a+3}{-1}=a-3$,$y=\frac{a-3}{-1}=3-a$,$z=\frac{-1}{-1}=1$。验证:

$x+y+z=(a-3)+(3-a)+1=1$;$x+y+2z=0+2=2$;$x+2y+az=(a-3)+2(3-a)+a=3$。

答案

$D=-1$ 与 a 无关,对一切 a 有唯一解 $x=a-3,y=3-a,z=1$。

场景对象

- 板书:方程组与行列式 $D=-1$(高亮「与 a 无关」)
- 板书:$D_x=-a+3$、$D_y=a-3$、$D_z=-1$ 的计算
- 高亮框:$x=a-3,y=3-a,z=1$
- 验证板书:三式代入逐项核对
- 标签「对一切 a 唯一解」

场景步骤

- 第一步:计算系数行列式,高亮结果 -1 不含 a。
- 第二步:依次计算三个替换行列式。
- 第三步:由比值公式得解,注意分母为 -1 的符号处理。
- 第四步:展示三式代入验证。
- 第五步:总结:参数位于系数矩阵 a_{33} 位置,但其代数余子式为零,故 D 与 a 无关、唯一性不变,解线性依赖 a。

draft-c31-04 • C31

题目

用克拉默法则解方程组 $\begin{cases}kx+y=1\\x+ky=k\end{cases}$($k$ 为参数),并讨论奇异情形($D=0$)时的解。

推导

$D=k^2-1=(k-1)(k+1)$。当 $k\neq\pm1$ 时,$D_x=|1\quad 1\backslash\mathbf{k}\quad k|=k-k=0$,$D_y=\begin{vmatrix}k&1\\1&k\end{vmatrix}=k^2-1$,故唯一解 $x=\frac{0}{D}=0$,$y=\frac{D}{D}=1$。当 $k=1$ 时,两方程均为 $x+y=1$,无穷多解。当 $k=-1$ 时,方程为 $-x+y=1$ 与 $x-y=-1$,后者乘以 -1 恰为前者,仍是同一条直线,无穷多解。注意:本题两个奇异值均落在无穷多解分支,与常见的「一个奇异值无解、另一个无穷多解」的例子不同;克拉默法则仅在 $D\neq0$ 时适用,$D=0$ 时必须改用初等变换/秩判断。

答案

$k\neq\pm1$ 时唯一解 $x=0,y=1$;$k=1$ 与 $k=-1$ 时均有无穷多解(两方程退化为同一直线)。

场景对象

- 板书:$D=(k-1)(k+1)$
- 数轴:奇异点 $k=\pm1$ 红色标记
- 板书:$D_x=0,D_y=D$,唯一解 $x=0,y=1$
- 板书:$k=1$ 与 $k=-1$ 时两方程退化对比(均重合直线)

- 标签「$D=0$ 时克拉默失效,改判秩」

场景步骤

- 第一步:计算 $D=(k-1)(k+1)$,标出奇异点。
- 第二步:非奇异时计算 $D_x=0, D_y=D$,得唯一解 $x=0, y=1$。
- 第三步:检查 $k=1$:两方程同为 $x+y=1$,无穷多解。
- 第四步:检查 $k=-1$:两方程相差负号,仍为同一直线,无穷多解。
- 第五步:强调 $D=0$ 时克拉默法则失效,须用初等变换判秩,汇总结论。

draft-c31-05 • C31

题目

证明:若 n 阶系数矩阵 A 的行列式 $D=\det A\neq 0$,则线性方程组 $AX=b$ 有唯一解,且解由克拉默公式给出:$x_j=\frac{D_j}{D}$,其中 D_j 是把 A 的第 j 列换成 b 所得的行列式。

推导

记 A_{ij} 为代数余子式,伴随矩阵 $\mathbf{adj}(A)=(A_{ji})$。由行列式按行展开,$(A\,\mathbf{adj}(A))_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=\begin{cases}\det A, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$(异行展开为零),即 $A\,\mathbf{adj}(A)=D\,I$。因 $D\neq 0$,$A^{-1}=\frac{1}{D}\mathbf{adj}(A)$ 存在,故 $AX=b$ 有唯一解 $X=A^{-1}b=\frac{1}{D}\mathbf{adj}(A)b$。第 j 个分量 $x_j=\frac{1}{D}\sum_{i=1}^{n}b_iA_{ij}$,而 $\sum_{i=1}^{n}b_iA_{ij}$ 恰是按第 j 列展开的、第 j 列为 b 的行列式 D_j,故 $x_j=\frac{D_j}{D}$。

答案

证明见解法;核心:$A\,\mathbf{adj}(A)=D\,I$(按行展开+异行展开为零),$D\neq 0$ 时 $X=\frac{1}{D}\mathbf{adj}(A)b$,第 j 分量为 D_j/D。

场景对象

- 板书:伴随矩阵定义 $\mathbf{adj}(A)=(A_{ji})$
- 板书:$A\,\mathbf{adj}(A)=D\,I$ 的展开论证(按行展开=异行展开对照)
- 板书:$A^{-1}=\frac{1}{D}\mathbf{adj}(A)$ 与唯一解
- 板书:第 j 分量 $\sum b_iA_{ij}=D_j$ 的按列展开解释
- 高亮框:克拉默公式 $x_j=\frac{D_j}{D}$

场景步骤

- 第一步:定义伴随矩阵,说明代数余子式的摆放。
- 第二步:论证 $A\,\mathbf{adj}(A)=D\,I$(同行的按行展开与异行为零)。
- 第三步:由 $D\neq 0$ 得逆矩阵存在,解唯一。
- 第四步:展开第 j 个分量,识别 $\sum b_iA_{ij}$ 为按第 j 列展开的 D_j。
- 第五步:高亮克拉默公式,完成证明。

batch-06 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`4a6de9211a9b74be83e8bdc6a6153ef4c7db3383674bb6d7832a8f0b26fc82bb`。

draft-c03-01 • C03

题目

求二重积分 $\iint_D xy\,dxdy$，其中 $D=[0,1]\times[0,2]$。

推导

矩形区域上被积函数可分离：$\iint_D xy\,dxdy=\left(\int_0^1 x\,dx\right)\left(\int_0^2 y\,dy\right)=\frac{1}{2}\times\frac{2^2}{2}=\frac{1}{2}\times 2=1$。

答案

积分值为 1。

场景对象

- 平面坐标系:矩形区域 $D=[0,1]\times[0,2]$(阴影)
- 曲面 $z=xy$ 在区域上方的示意
- 板书:$\iint_D xy\,dxdy=(\int_0^1 x\,dx)(\int_0^2 y\,dy)$
- 高亮框:结果 1
- 标签「可分离变量」

场景步骤

- 第一步:画出矩形区域 D,阴影标注。
- 第二步:展示曲面 $z=xy$ 在区域上方。
- 第三步:把二重积分拆成两个一元积分之积。
- 第四步:分别计算两个一元积分。
- 第五步:高亮结果 1。

draft-c03-02 • C03

题目

求二重积分 $\iint_D x^2\,dxdy$，其中 D 由 $y=x$、$y=0$、$x=1$ 围成；并换一种积分次序重算验证。

推导

先对 y 积分：$\iint_D x^2\,dxdy=\int_0^1\int_0^x x^2\,dy\,dx=\int_0^1 x^3\,dx=\frac{1}{4}$。换序(先对 x)：区域改写为 $0\le y\le 1$，$y\le x\le 1$，故 $\iint_D x^2\,dxdy=\int_0^1\int_y^1 x^2\,dx\,dy=\int_0^1\frac{1-y^3}{3}\,dy=\frac{1-\frac{1}{4}}{3}=\frac{1}{4}$。两种次序结果一致。

答案

积分值为 $\frac{1}{4}$(两种积分次序结果一致)。

场景对象

- 平面坐标系:三角形区域 D(由 $y=x,y=0,x=1$ 围成,阴影)
- 板书:先对 y 积分的累次积分 $\int_0^1\int_0^x x^2\,dy\,dx$
- 板书:换序后的累次积分 $\int_0^1\int_y^1 x^2\,dx\,dy$
- 高亮框:两者均得 $\frac{1}{4}$
- 标签「积分次序可交换」

场景步骤

- 第一步:画出三角形区域并写出边界方程。
- 第二步:展示先对 y 积分的累次积分并计算。
- 第三步:改写区域为 $0\le y\le 1,y\le x\le 1$,展示换序后的积分。
- 第四步:计算换序结果,两法均为 $\frac{1}{4}$。
- 第五步:标注积分次序可交换,汇总结论。

draft-c03-03 • C03

题目

用极坐标求二重积分 $\iint_D(x^2+y^2)\,dxdy$，其中 D 为圆盘 $x^2+y^2\le 4$ 在第一象限的部分。

推导

极坐标:$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$,雅可比为 r。区域:$0\le r\le 2,0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。
$\iint_D(x^2+y^2)\,dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^2 r^2\cdot r\,dr\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\cdot\int_0^2 r^3\,dr=\frac{\pi}{2}\times\frac{2^4}{4}=\frac{\pi}{2}\times 4=2\pi$。

答案

积分值为 2π。

场景对象

- 平面坐标系:第一象限四分之一圆盘(阴影)
- 板书:极坐标替换 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$,雅可比 r
- 板书:$\int_0^{\pi/2}\int_0^2 r^3\,dr\,d\theta$
- 高亮框:结果 2π
- 标签「极坐标雅可比 r」

场景步骤

- 第一步:画出四分之一圆盘,标注极坐标范围。
- 第二步:写出极坐标替换与雅可比因子 r。
- 第三步:把被积函数化为 r^2,积分化为 $\int\int r^3\,dr\,d\theta$。
- 第四步:分离变量计算,得 2π。
- 第五步:标注极坐标雅可比的来源,汇总结论。

draft-c03-04 • C03

题目

求二重积分 $\iint_D y\,dxdy$，其中 D 为上半圆盘 $x^2+y^2\le 1$，$y\ge 0$；并说明在全圆盘上的积分值及其理由。

推导

极坐标:$0\le r\le 1,0\le\theta\le\pi$。$\iint_D y\,dxdy=\int_0^{\pi}\int_0^1(r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta=\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\cdot\int_0^1 r^2\,dr=2\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$。(直角坐标验证:$\int_{-1}^1\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y\,dy\,dx=\int_{-1}^1\frac{1-x^2}{2}\,dx=\frac{2}{3}$。)全圆盘上被积函数 y 关于 x 轴为奇函数,区域关于 x 轴对称,故积分为 0。

答案

上半圆盘上积分为 $\frac{2}{3}$;全圆盘上积分为 0(奇对称性)。

场景对象

- 平面坐标系:上半圆盘(阴影)与全圆盘(虚线轮廓)
- 板书:极坐标积分 $\int_0^{\pi}\int_0^1 r^2\sin\theta\,dr\,d\theta$

- 高亮框:$\frac{2}{3}$
- 动画:全圆盘上下两半关于 x 轴对称的抵消示意
- 标签「奇函数+对称区域 ⇒ 积分 0」

场景步骤

- 第一步:画出上半圆盘,写极坐标范围。
- 第二步:化为累次积分并分离变量,得 $\frac{2}{3}$。
- 第三步:用直角坐标重算验证,结果一致。
- 第四步:动画展示全圆盘上下两半的对称抵消。
- 第五步:总结奇对称性结论:全圆盘积分为 0。

draft-c03-05 • C03

题目

用变量替换 $u=x+y$，$v=x-y$ 求二重积分 $\iint_D (x+y)\,dxdy$，其中 $D=[0,1]\times[0,1]$。

推导

雅可比:$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}=-2$,故 $dxdy=\frac{1}{2}\,du\,dv$。区域变换:由 $x=\frac{u+v}{2}, y=\frac{u-v}{2}$ 与 $0\le x,y\le 1$ 得 $0\le u\le 2$,且当 $0\le u\le 1$ 时 $-u\le v\le u$;当 $1\le u\le 2$ 时 $u-2\le v\le 2-u$(菱形)。于是 $\iint_D (x+y)\,dxdy=\int_0^1\int_{-u}^{u}\frac{u}{2}\,dv\,du+\int_1^2\int_{u-2}^{2-u}\frac{u}{2}\,dv\,du=\int_0^1 u^2\,du+\int_1^2(2u-u^2)\,du=\frac{1}{3}+\left(u^2-\frac{u^3}{3}\Big|_1^2\right)=\frac{1}{3}+\left[(4-\frac{8}{3})-(1-\frac{1}{3})\right]=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1$。直角坐标直算验证:$\int_0^1\int_0^1 (x+y)\,dx\,dy=\int_0^1(\frac{1}{2}+y)\,dy=1$。

答案

积分值为 1(雅可比 $\frac{1}{2}$,菱形区域分两段)。

场景对象

- 平面坐标系:正方形区域 D 与 (u,v) 平面的菱形区域(变换示意箭头)
- 板书:雅可比 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}=-2$,故 $dxdy=\frac{1}{2}\,dudv$
- 板书:菱形区域的两段积分(按 u 分 $[0,1]$ 与 $[1,2]$)
- 高亮框:结果 1
- 验证板书:直角坐标直算 $\int_0^1(\frac{1}{2}+y)dy=1$

场景步骤

- 第一步:画出正方形区域与线性变换的几何示意。
- 第二步:计算雅可比行列式,得 $dxdy=\frac{1}{2}\,dudv$。
- 第三步:推导 (u,v) 平面的菱形区域,说明需按 u 分两段。
- 第四步:分段积分得 $\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1$。
- 第五步:直角坐标直算验证,两法一致。

draft-c05-01 • C05

题目

求极限 $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+3x+1}{2x^2-x+5}$。

推导

分子分母同除以最高次项 x^2:$\frac{x^2+3x+1}{2x^2-x+5}=\frac{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}{2-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}}$。当 $x\to\infty$ 时,$\frac{3}{x}$, $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $\frac{5}{x^2}$ 均趋于 0,故极限为 $\frac{1}{2}$。

答案

极限为 $\frac{1}{2}$。

场景对象

- 板书:分式 $\frac{x^2+3x+1}{2x^2-x+5}$
- 板书:分子分母同除 x^2 的变形
- 动画:低阶项系数随 x 增大逐渐「缩水」的示意
- 高亮框:$\frac{1}{2}$
- 标签「最高次项主导」

场景步骤

- 第一步:写出分式,标出分子分母的最高次项。
- 第二步:同除以 x^2,展示各项变形。
- 第三步:说明低阶项趋于 0。
- 第四步:高亮极限 $\frac{1}{2}$。
- 第五步:总结最高次项主导的原则。

draft-c05-02 • C05

题目

求 $\lim_{x\to0^+}\frac{|x|}{x}$ 与 $\lim_{x\to0^-}\frac{|x|}{x}$，并判断 $\lim_{x\to0}\frac{|x|}{x}$ 是否存在。

推导

当 $x>0$ 时,$|x|=x$,故 $\frac{|x|}{x}=1$,右极限为 1。当 $x<0$ 时,$|x|=-x$,故 $\frac{|x|}{x}=-1$,左极限为 -1。左右极限不相等,故 $\lim_{x\to0}\frac{|x|}{x}$ 不存在。

答案

右极限 1,左极限 -1;$\lim_{x\to0}\frac{|x|}{x}$ 不存在。

场景对象

- 平面坐标系:函数 $\frac{|x|}{x}$ 的图像(右半直线 $y=1$,左半直线 $y=-1$)
- 两个空心圆点:$(0,1)$ 与 $(0,-1)$
- 动画:从右侧与左侧分别趋近 $x=0$ 的箭头
- 板书:右极限 1,左极限 -1
- 红色标签「极限不存在」

场景步骤

- 第一步:画出函数图像,两段水平线在原点处断开。
- 第二步:从右侧趋近,展示右极限为 1。
- 第三步:从左侧趋近,展示左极限为 -1。
- 第四步:对比左右极限,不相等。
- 第五步:红色标注极限不存在,汇总结论。

draft-c05-03 • C05

题目

求极限 $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)$。

推导

分子有理化(当 $x>0$ 时):$\sqrt{x^2+2x}-x=\frac{(x^2+2x)-x^2}{\sqrt{x^2+2x}+x}=\frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x}=\frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1}$(分子分母同除以 x,$x>0$ 时 $\sqrt{x^2+2x}=x\sqrt{1+\frac{2}{x}}$)。当 $x\to+\infty$ 时,$\frac{2}{x}\to0$,极限为 $\frac{2}{\sqrt{1}+1}=1$。

答案

极限为 1。

场景对象

- 板书:$\sqrt{x^2+2x}-x$(标出两个无穷大项)
- 板书:有理化变形 $\frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x}$
- 板书:同除 x 得 $\frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1}$
- 高亮框:1
- 标签「有理化消主项」

场景步骤

- 第一步:写出表达式,标注两无穷大项相减。
- 第二步:分子有理化,展示平方差变形。
- 第三步:分子分母同除 x。
- 第四步:令 $\frac{2}{x}\to0$,得极限 1。
- 第五步:总结有理化消主项的方法。

draft-c05-04 • C05

题目

求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3}{e^x}$ 与 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$，并说明它们反映的增长等级关系。

推导

对$x\to+\infty$，三个指数比值均为∞/∞型，各阶段分母导数$e^x>0$，洛必达法则给出$\lim x^3/e^x=\lim 3x^2/e^x=\lim 6x/e^x=\lim 6/e^x=0$。同理$\ln x/\sqrt{x}$为$\infty/\infty$型，$\lim \ln x/\sqrt{x}=\lim(1/x)/(1/(2\sqrt{x}))=\lim 2/\sqrt{x}=0$。另有$\lim \sqrt{x}/x^3=\lim x^{-5/2}=0$。所以增长次序用严格比值极限表示为$\lim x^3/e^x=\lim \sqrt{x}/x^3=\lim \ln x/\sqrt{x}=0$，以上极限均为$x\to+\infty$。

答案

两个极限均为0；严格增长关系为$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}}{x^3}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}=0$。

场景对象

- 三次洛必达的精确极限链
- $\lim \ln x/\sqrt{x}=0$，$\lim \sqrt{x}/x^3=0$
- 图像只作示意，排序依据为比值极限

场景步骤

- 第一步：检查无穷比无穷型和分母导数非零。
- 第二步：逐次洛必达计算指数比值。
- 第三步：计算对数比值及两个幂函数的比值。
- 第四步：用三个精确比值极限表达增长次序。

draft-c05-05 • C05

题目

证明 $\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在。

推导

取两个趋于 0 的数列:$x_n=\frac{1}{2n\pi}$,则 $x_n\to 0$ 且 $\sin\frac{1}{x_n}=\sin(2n\pi)=0\to 0$。再取 $y_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$,则 $y_n\to 0$ 且 $\sin\frac{1}{y_n}=\sin(2n\pi+\frac{\pi}{2})=1\to 1$。两个数列都趋于 0,但函数值分别趋于 0 与 1。由海涅定理(归结原则),若 $\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 存在,则沿任何趋于 0 的数列函数值应收敛到同一极限,矛盾。故极限不存在。

答案

极限不存在(取 $x_n=\frac{1}{2n\pi}$ 与 $y_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$ 两列,函数值分别趋于 0 与 1,由海涅定理得矛盾)。

场景对象

- 平面坐标系:函数 $\sin\frac{1}{x}$ 在原点附近的振荡图像(振荡加密动画)
- 红色数列点:$x_n=\frac{1}{2n\pi}$ 处的函数值 0(沿 x 轴)
- 蓝色数列点:$y_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$ 处的函数值 1(上沿)
- 板书:海涅定理的表述
- 红色标签「极限不存在」

场景步骤

- 第一步:画出 $\sin\frac{1}{x}$ 的振荡图像,展示原点附近振荡无限加密。
- 第二步:取红色数列 $x_n=\frac{1}{2n\pi}$,函数值恒为 0。
- 第三步:取蓝色数列 y_n,函数值恒为 1。
- 第四步:引用海涅定理:若极限存在则两列函数值应同敛,矛盾。
- 第五步:红色标注极限不存在,完成证明。

draft-c46-01 • C46

题目

X,Y相互独立且均匀分布于$[0,1]$。用单位正方形中的面积计算$P(XY\le 1/4)$，并说明积分区间的分段依据。

推导

联合密度为单位正方形上的1，事件概率等于区域面积。当$0\le x\le 1/4$，所有$0\le y\le 1$满足$xy\le 1/4$；当$1/4<x\le 1$，须$0\le y\le 1/(4x)$。边界面积为零，故$P=\int_0^{1/4}1\,dx+\int_{1/4}^{1}\frac{1}{4x}\,dx=1/4+(\ln 4)/4=1/4+(\ln 2)/2$。分段点来自双曲线与上边界$y=1$的交点$x=1/4$；若全区间都用$1/(4x)$会超出样本空间且产生伪发散。

答案

$P(XY\le 1/4)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$。

场景对象

- 单位正方形与$xy=1/4$
- 分段$x=1/4$
- 区域面积$1/4+(\ln 2)/2$

场景步骤

- 第一步:写出联合均匀密度及几何事件。
- 第二步:求双曲线与正方形边界交点。
- 第三步:分段积分面积。
- 第四步:保留精确分数与对数。

draft-c46-02 • C46

题目

在单位圆盘 $x^2+y^2\le 1$ 内随机取一点(均匀分布),求该点落入内接正方形 $|x|\le\frac{1}{\sqrt{2}}$，$|y|\le\frac{1}{\sqrt{2}}$ 的概率。

推导

均匀分布下,概率等于面积比。内接正方形的边长为 $\sqrt{2}$($\frac{1}{\sqrt{2}} \times 2$),面积为 $(\sqrt{2})^2 = 2$。单位圆盘面积为 π。故所求概率为 $\frac{2}{\pi}$。

答案

概率为 $\frac{2}{\pi}$。

场景对象

- 平面坐标系:单位圆盘(样本空间)
- 蓝色内接正方形 $|x| \le \frac{1}{\sqrt{2}}, |y| \le \frac{1}{\sqrt{2}}$
- 正方形四个顶点落在圆周上的位置高亮(边长为 $\sqrt{2}$)
- 板书:$\frac{(\sqrt{2})^2}{\pi} = \frac{2}{\pi}$
- 高亮框:$\frac{2}{\pi}$

场景步骤

- 第一步:画出单位圆盘。
- 第二步:画出内接正方形,标出顶点。
- 第三步:说明正方形边长为 $\sqrt{2}$,面积为 2。
- 第四步:圆盘面积为 π,计算面积比。
- 第五步:高亮结论 $\frac{2}{\pi}$。

draft-c46-03 • C46

题目

从单位正方形均匀选取点$M = (X, Y)$。求M分别以$A = (0,0)$、$B = (1,0)$、$C = (0,1)$为三个点中唯一最近点的概率，证明平局不会改变结果。

推导

比较平方距离：$MA^2 \le MB^2 \Leftrightarrow x \le 1/2$，$MA^2 \le MC^2 \Leftrightarrow y \le 1/2$，$MB^2 \le MC^2 \Leftrightarrow y \le x$。所以$A$的区域为$[0, 1/2]^2$，面积$1/4$；$B$的区域为$1/2 \le x \le 1, 0 \le y \le x$，面积$\int_{1/2}^{1} x\,dx = 3/8$；$C$的区域关于$y = x$对称，面积亦为$3/8$。三面积和为$1$。平局只能位于垂直平分线$x = 1/2, y = 1/2, y = x$的线段上，其二维面积为零。联合分布连续且均匀，故唯一最近点的概率与非严格比较所得面积相同。

答案

$P(A \text{ uniquely nearest}) = 1/4$，$P(B \text{ uniquely nearest}) = P(C \text{ uniquely nearest}) = 3/8$。

场景对象

- 单位正方形及三个参考点
- $x = 1/2, y = 1/2, y = x$
- 区域概率$1/4, 3/8, 3/8$

场景步骤

- 第一步:把距离平方比较化成直线半平面。
- 第二步:交叠相应半平面得到三个区域。
- 第三步:求精确面积并检验和为一。
- 第四步:证明平局集合零测。

draft-c46-04 • C46

题目

在单位正方形上取联合密度$f(x, y) = x + y$，其余地方为零。验证这是概率密度，求$P(X \le 1/2)$，并解释为什么此时不能直接用事件区域与正方形的普通面积之比。

推导

$f \ge 0$且$\int_0^1 \int_0^1 (x + y)\,dy\,dx = \int_0^1 (x + 1/2)\,dx = 1$，故密度有效。所求概率为$\int_0^{1/2} \int_0^1 (x + y)\,dy\,dx = \int_0^{1/2} (x + 1/2)\,dx = 1/8 + 1/4 = 3/8$。事件区域的普通面积为$1/2$，但该分布不是均匀分布，所以普通面积比不是概率；正确几何表示是密度加权面积。边界线$x = 1/2$零测，不影响结果。

答案

密度归一化积分为1；$P(X \le 1/2) = 3/8$，普通面积比$1/2$不适用。

场景对象

- 单位正方形的权重$x + y$
- 事件$x \le 1/2$
- 加权面积$3/8$与普通面积$1/2$

场景步骤

- 第一步:验证非负性与全区域归一化。
- 第二步:对事件区域积分密度。
- 第三步:比较加权概率与普通面积。
- 第四步:说明均匀假设与零测边界。

draft-c46-05 • C46

题目

X, Y相互独立且均匀分布于$[0,1]$。令$Z=\{2X+3Y\}$为小数部分，即$Z=2X+3Y-\lfloor 2X+3Y\rfloor$。用单位正方形的原像面积证明$X, Z$相互独立且$Z$均匀分布于$[0,1]$，并求$P(X\le 1/3, Z\le 1/2)$。

推导

对固定x和$0\le b\le 1$，置$t=2x+3y$，则$dy=dt/3$，t扫过长度为3的区间$[2x, 2x+3]$。函数$\mathbf{1}_{\{\{t\}\le b\}}$以$1$为周期，每周期积分为$b$，因而任意长度为$3$的区间积分为$3b$。故$\int_0^1 \mathbf{1}_{\{\{2x+3y\}\le b\}}\,dy=b$。再积分$x$，对$0\le a,b\le 1$有$P(X\le a, Z\le b)=\int_0^a b\,dx=ab$。取$a=1$得$Z$的均匀分布，乘积联合分布函数证明独立性。所求为$(1/3)(1/2)=1/6$。整数边界只有有限条直线，面积零；此结论来自精确的周期原像面积，不是抽样估计。

答案

$P(X\le a, Z\le b)=ab$（$0\le a,b\le 1$），故X, Z独立且均匀；$P(X\le 1/3, Z\le 1/2)=1/6$。

场景对象

- 单位正方形与$\{2x+3y\}\le b$原像条带
- 长度三的周期区间
- 联合概率ab
- 具体事件概率$1/6$

场景步骤

- 第一步:固定x并作线性变量替换。
- 第二步:用周期性求每个纵截面的精确长度。
- 第三步:积分得到乘积联合分布函数。
- 第四步:验证独立性、边界零测及精确事件分数。

batch-07 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。14题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`95cc2304693f8b80847b4d378c201fd7e2edcafe49408bdebccb8af103fa36da`。

draft-c02-01 • C02

题目

证明广义积分$\int_1^\infty \sin(x^2)\,dx$收敛但不绝对收敛，并给出对任意$T>R\ge 1$均成立的精确尾积分上界。无需计算积分的具体值。

推导

令$u=x^2$，尾积分为$\int_{R^2}^{T^2}\sin u/(2\sqrt{u})\,du$。置$w(u)=1/(2\sqrt{u})$，分部积分得$[-w(u)\cos u]_{R^2}^{T^2}+\int_{R^2}^{T^2} w'(u)\cos u\,du$。因$w$正且递减，其绝对值不超过$w(R^2)+w(T^2)+\int_{R^2}^{T^2}|w'|=2w(R^2)=1/R$。由柯西准则，广义积分收敛。绝对值积分换元为$\int_1^\infty|\sin u|/(2\sqrt{u})\,du$。对$n\ge 1$，在$[n\pi+\pi/6, n\pi+5\pi/6]$上$|\sin u|\ge 1/2$，故每段贡献至少$\sqrt{\pi}/(6\sqrt{n+1})$。从$n=N$到$2N-1$的贡献至少$(\sqrt{\pi}/6)N/\sqrt{2N}=(\sqrt{\pi}/6)\sqrt{N/2}$，无界，因而不绝对收敛。

答案

条件收敛；$\left|\int_R^T \sin(x^2)\,dx\right|\le 1/R$（$T>R\ge 1$）。

场景对象

- 积分尾项与$1/R$上界
- $u=x^2$及权重$1/(2\sqrt{u})$
- 每段下界$\sqrt{\pi}/(6\sqrt{n+1})$
- 条件收敛与绝对收敛的区分

场景步骤

- 第一步:换元将振荡项与递减权重分开。
- 第二步:分部积分给统一精确尾界。
- 第三步:用柯西准则证明收敛。
- 第四步:用正弦远离零的区间证明绝对积分发散。

draft-c02-02 • C02

题目

在$[1,\infty)$上定义$g(x)=n$，当$x\in[n, n+2^{-n}/n]$、$n\in\mathbb{N}^+$时；其余点令$g(x)=0$。证明g局部黎曼可积且广义积分收敛，求精确积分值，并判断$\lim_{x\to\infty} g(x)$是否存在。

推导

每个尖峰宽度为$2^{-n}/n\le 1/2$，支撑区间互不重叠；在任意有界区间上只有有限个跳跃点，函数有界，故黎曼可积。一个完整尖峰面积为$n\cdot 2^{-n}/n=2^{-n}$，因此$\int_1^{N+1} g=\sum_{n=1}^{N}2^{-n}=1-2^{-N}$（$x=N+1$处单点值不影响积分）。由于$g\ge 0$，任意上限$R$可夹在相邻整数上限之间，积分极限存在且等于$1$。取

$t_n = n + 2^{-n-1}/n$，有$g(t_n) = n \to \infty$；取$s_n = n + 3/4$，有$g(s_n) = 0$。两列都趋于无穷，故函数没有有限极限，也不趋于正无穷。此例证明非负可积函数不必趋于零，也不必全局有界。

答案

$\int_1^\infty g(x)\,dx = 1$；$\lim_{x\to\infty} g(x)$不存在，且$g$不趋于零。

场景对象

- 尖峰高度n与宽度$2^{-n}/n$
- 部分积分$1 - 2^{-N}$
- 子列t_n, s_n及值$n, 0$

场景步骤

- 第一步:检查尖峰互不重叠与局部有限跳跃。
- 第二步:计算每个尖峰的精确面积。
- 第三步:用非负性与整数上限夹逼得到积分。
- 第四步:取两条明确子列否定函数极限。

draft-c02-03 • C02

题目

判断 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}\,dx$ 与 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx$ 的敛散性，并求收敛者的值。

推导

换元 $u = \ln x, du = \frac{dx}{x}$。第一个:$\int_2^R \frac{1}{x\ln x}dx = \int_{\ln 2}^{\ln R} \frac{du}{u} = \ln(\ln R) - \ln(\ln 2) \to +\infty$,发散。第二个:$\int_2^R \frac{1}{x\ln^2 x}dx = \int_{\ln 2}^{\ln R} \frac{du}{u^2} = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln R} \to \frac{1}{\ln 2}$,收敛且值为 $\frac{1}{\ln 2}$。

答案

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}dx$ 发散;$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x}dx$ 收敛,值为 $\frac{1}{\ln 2}$。

场景对象

- 板书:两个被积函数 $\frac{1}{x\ln x}$ 与 $\frac{1}{x\ln^2 x}$ 并排
- 板书:换元 $u = \ln x$ 的推导
- 坐标图:两条曲线衰减速度对比(一快一慢)
- 红色标签「发散」与绿色标签「收敛 $= \frac{1}{\ln 2}$」
- 板书:极限过程 $\ln(\ln R) \to +\infty$ 与 $\frac{1}{\ln R} \to 0$

场景步骤

- 第一步:并列写出两个积分,说明差别只在 $\ln x$ 的幂次。
- 第二步:换元 $u = \ln x$,分别化为 $\int du/u$ 与 $\int du/u^2$。
- 第三步:计算第一个的极限,$\ln(\ln R) \to +\infty$,发散。
- 第四步:计算第二个的极限,得 $\frac{1}{\ln 2}$,收敛。
- 第五步:对照两条曲线的衰减速度,总结对数因子的敛散分界。

draft-c02-04 • C02

题目

设$a, b > 0$。证明$\int_0^\infty (e^{-ax} - e^{-bx})/x\,dx$收敛并求精确值；说明交换积分的依据及为什么不能把它拆成两个广义积分之差。

推导

对$x > 0$有精确恒等式$(e^{-ax} - e^{-bx})/x = \int_a^b e^{-tx}\,dt$。若$a < b$，二重被积函数非负，Tonelli定理允许交换积分，得$\int_a^b \int_0^\infty e^{-tx}\,dx\,dt = \int_a^b 1/t\,dt = \ln(b/a) < \infty$；所以原积分绝对收敛。若$a > b$，交换二参数取负；若$a = b$，被积函数恒为零。亦可直接给上界：近零绝对值不超过$|b - a|$，而$R > 0$后的绝对尾积分不超过$|b - a|e^{-\min(a,b)R}/\min(a, b)$。每个单独的$e^{-ax}/x$在零点附近与$1/x$具有同阶正下界，故从零开始积分发散；原式依赖抵消，不能写成两个未定义的发散积分之差。

答案

对所有$a, b > 0$均绝对收敛，积分精确等于$\ln(b/a)$。

场景对象

- $(e^{-ax} - e^{-bx})/x = \int_a^b e^{-tx}\,dt$
- 正二重积分交换
- $\ln(b/a)$
- 零端抵消与精确尾界

场景步骤

- 第一步:把差商写成参数积分恒等式。
- 第二步:按参数大小处理符号并说明交换依据。
- 第三步:求精确对数值与收敛上界。
- 第四步:证明单独两项发散，解释抵消的必要性。

draft-c02-05 • C02

题目

对实参数a，讨论$\int_0^\infty x^{a-1}/(1+x)\,dx$的收敛性，必须同时处理零点与无穷远。并在$a=1/2$时求精确值。

推导

在$0<x\le 1$，被积函数介于$x^{a-1}/2$与x^{a-1}之间；在$x\ge 1$，介于$x^{a-2}/2$与x^{a-2}之间。若$0<a<1$，在零端二进分块$[2^{-n-1},2^{-n}]$（$n\ge 0$）上积分不超过$2^{-a(n+1)}$；在无穷端分块$[2^n,2^{n+1}]$上积分不超过$2^{n(a-1)}$。前后两个精确几何级数的公比分别为$2^{-a}<1$、$2^{a-1}<1$，故两个端点均收敛。若$a\le 0$，在$(0,1]$被积函数不小于$1/(2x)$，零端发散；若$a\ge 1$，在$[1,\infty)$被积函数不小于$1/(2x)$，无穷端发散。这穷尽所有实参数。$a=1/2$时令$x=t^2$，积分为$2\int_0^\infty 1/(1+t^2)\,dt=2[\arctan t]_0^\infty=\pi$。两端分别取极限，不能只检查无穷远而忽略零端。

答案

收敛当且仅当$0<a<1$；当$a=1/2$时积分等于π。

场景对象

- 零端$a>0$与无穷端$a<1$
- 参数交集$(0,1)$
- $x=t^2$及特殊值π

场景步骤

- 第一步:分别在两个端点建立双边比较。
- 第二步:求两个收敛条件的交集。
- 第三步:含端点地证明其余参数发散。
- 第四步:对$a=1/2$作平方换元并精确积分。

draft-c04-01 • C04

题目

用格林公式求 $\oint_L x^2\,dy$，其中 L 为以 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 为顶点的三角形正向边界，并直接计算验证。

推导

格林公式:$\oint_L x^2\,dy=\iint_D 2x\,dxdy$。区域 D:$0\le y\le 1$,$0\le x\le 1-y$。$\iint_D 2x\,dxdy=\int_0^1\int_0^{1-y}2x\,dx\,dy=\int_0^1(1-y)^2\,dy=\frac{1}{3}$。直接验证:底边 $y=0$ 上 $dy=0$ 贡献为 0;竖边 $x=0$ 上 $x^2=0$ 贡献为 0;斜边 $x=1-y$(y 从 0 到 1):$\int_0^1(1-y)^2\,dy=\frac{1}{3}$。两法一致。

答案

积分值为 $\frac{1}{3}$(格林公式与直接计算一致)。

场景对象

- 平面坐标系:三角形区域(阴影)与正向边界箭头
- 板书:格林公式 $\oint x^2\,dy=\iint 2x\,dxdy$
- 板书:$\int_0^1(1-y)^2dy=\frac{1}{3}$
- 动画:沿三边的直接积分贡献分解(两零一非零)
- 高亮框:$\frac{1}{3}$(两法一致)

场景步骤

- 第一步:画出三角形与逆时针边界箭头。
- 第二步:应用格林公式化为二重积分并计算。
- 第三步:直接积分:展示底边与竖边贡献为零。
- 第四步:展示斜边积分 $(1-y)^2$ 的贡献为 $\frac{1}{3}$。
- 第五步:对照两法结果,高亮一致。

draft-c04-02 • C04

题目

求 $\oint_L y\,dx$，其中 L 为逆时针单位圆周；并说明若沿顺时针方向积分，结果如何变化。

推导

格林公式:$\oint_L y\,dx=\iint_D(0-1)\,dxdy=-\iint_D 1\,dxdy=-A$,其中 A 为区域面积。单位圆面积 $A=\pi$,故逆时针积分为 $-\pi$。若改为顺时针,格林公式需取负号(或等价地区域定向反转),结果为 $+\pi$。

答案

逆时针为 $-\pi$;顺时针为 $+\pi$(符号随定向反转)。

场景对象

- 平面坐标系:单位圆盘(阴影)与逆时针箭头
- 板书:$\oint y\,dx=\iint(0-1)dxdy=-A$
- 高亮框:逆时针 $=-\pi$
- 动画:箭头切换为顺时针,符号翻转为 $+\pi$

- 标签「定向决定符号」

场景步骤

- 第一步:画出单位圆与逆时针定向箭头。
- 第二步:应用格林公式得 $-A=-\pi$。
- 第三步:高亮逆时针结果。
- 第四步:动画切换为顺时针定向,说明格林公式取负。
- 第五步:汇总:定向反转则符号反转。

draft-c04-03 • C04

题目

用格林公式求 $\oint_L -y^3\,dx+x^3\,dy$，其中 L 为圆环 $1\le x^2+y^2\le 4$ 的边界(外圆逆时针、内圆顺时针)，并说明内外圆方向相反的原因。

推导

格林公式(区域 D 为圆环):
$\oint_L -y^3dx+x^3dy=\iint_D\left(\frac{\partial}{\partial x}x^3-\frac{\partial}{\partial y}(-y^3)\right)dxdy=\iint_D(3x^2+3y^2)\,dxdy=3\iint_D r^2\cdot r\,dr\,d\theta=3\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2 r^3\,dr=3\times 2\pi\times\frac{2^4-1^4}{4}=\frac{45\pi}{2}$。方向:为使区域 D 总在边界的左侧(正向),外边界须逆时针、内边界须顺时针。

答案

积分值为 $\frac{45\pi}{2}$;外逆内顺保证区域在边界左侧(正向)。

场景对象

- 平面坐标系:圆环区域(阴影)与外逆内顺的边界箭头
- 板书:被积函数偏导差 $3x^2+3y^2$
- 板书:极坐标计算 $3\times 2\pi\times\frac{15}{4}$
- 高亮框:$\frac{45\pi}{2}$
- 标签「多连通区域:外逆内顺」

场景步骤

- 第一步:画出圆环与两条边界曲线,标注外逆内顺箭头。
- 第二步:写出偏导差 $3x^2+3y^2$ 的二重积分。
- 第三步:极坐标化并计算径向积分。
- 第四步:高亮结果 $\frac{45\pi}{2}$。
- 第五步:说明多连通区域正向规则(区域在边界左侧)。

draft-c04-04 • C04

题目

用格林公式(补边闭合)计算曲线积分 $\int_L (x+y)\,dx+x\,dy$，其中 L 为抛物线 $y=x^2$ 上从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的弧段。

推导

补直线段 L':从 $(1,1)$ 沿直线回到 $(0,0)$,$L+L'$ 为闭合曲线。区域 D 内,$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial x}{\partial x}-\frac{\partial (x+y)}{\partial y}=1-1=0$,故 $\oint_{L+L'}=0$,于是 $\int_L=-\int_{L'}$。参数化 L':$(1-t,1-t),t\in[0,1]$,$dx=dy=-dt$:$\int_{L'}(x+y)dx+x\,dy=\int_0^1[(2-2t)(-1)+(1-t)(-1)]dt=\int_0^1(3t-3)\,dt=-\frac{3}{2}$。故 $\int_L=\frac{3}{2}$。

答案

积分值为 $\frac{3}{2}$(补边闭合,格林公式得闭合积分为零)。

场景对象

- 平面坐标系:抛物线弧段 L(从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$)与补边直线段(虚线)
- 区域 D(阴影)与闭合定向箭头
- 板书:$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=1-1=0$
- 板书:补边积分 $\int_{L'}(3t-3)dt=-\frac{3}{2}$
- 高亮框:$\int_L=\frac{3}{2}$

场景步骤

- 第一步:画出抛物线弧段,并用虚线补上直线段形成闭合回路。
- 第二步:计算区域内的偏导差,得零。
- 第三步:由格林公式得闭合积分为零,故 $\int_L=-\int_{L'}$。
- 第四步:参数化补边线段并计算 $-\frac{3}{2}$。
- 第五步:取负得 $\frac{3}{2}$,高亮结论。

draft-c04-05 • C04

题目

设$P=-2y/(x^2+y^2)+3y/((x-3)^2+y^2)$，$Q=2x/(x^2+y^2)-3(x-3)/((x-3)^2+y^2)$。取圆盘$(x-3/2)^2+y^2\le 16$，挖去以$(0,0)$、$(3,0)$为中心、半径$1/2$的两个开圆盘，得区域$D$。分别求外圆逆时针及两个内圆顺时针的积分$\oint P\,dx+Q\,dy$，并验证正向总边界的Green公式。

推导

两小圆盘互不相交且严格在大圆盘内。P,Q在$\overline{D}$的某邻域中连续可微，直接求导得$Q_x-P_y=0$。以原点为中心的场$(-ky/r^2,kx/r^2)$沿逆时针圆的积分为$2\pi k$，由$x=r\cos t,y=r\sin t$可直接得到被积表达式$k\,dt$；顺时针则取负。第一孔中心场权重2，给顺时针积分-4π；第二孔中心场权重-3，给顺时针积分6π。对每个孔，另一中心的场在该孔闭圆盘附近光滑且旋度零，Green公式给其圆周积分为零。对带两孔区域正确应用Green公式，外圆积分I_{out}加两个顺时针内圆积分等于0，故$I_{\text{out}}-4\pi+6\pi=0$，即$I_{\text{out}}=-2\pi$。总正向边界积分为零。不能把外圆所围实心圆盘直接用于Green公式，因为该实心盘包含两个奇点。

答案

外圆逆时针-2π；原点孔顺时针-4π；$(3,0)$孔顺时针6π；正向总边界积分为0。

场景对象

- 大圆盘及两个孔
- 外逆时针、内顺时针箭头
- 环流$-4\pi,6\pi,-2\pi$
- 总边界与奇点不可填补提示

场景步骤

- 第一步:检查区域与场的光滑适用范围。
- 第二步:求旋度并直接参数化各奇点自身环流。
- 第三步:对另一中心的光滑场求零贡献。
- 第四步:把两个顺时针内边界纳入Green公式求外环流。

draft-c06-01 • C06

题目

求由抛物线 $y=x^2$ 与 $y=2-x^2$ 围成的封闭图形的面积。

推导

交点:$x^2=2-x^2$ 得 $x=\pm1$。利用对称性,$A=\int_{-1}^{1}\left[(2-x^2)-x^2\right]dx=2\int_0^1(2-2x^2)\,dx=2\left(2x-\frac{2x^3}{3}\right)\Big|_0^1=2\times\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$。

答案

面积为 $\frac{8}{3}$。

场景对象

- 平面坐标系:两条抛物线 $y=x^2$ 与 $y=2-x^2$
- 两抛物线围成的封闭区域(阴影)
- 两个交点 $(-1,1)$ 与 $(1,1)$ 高亮
- 板书:$A=2\int_0^1(2-2x^2)dx$
- 高亮框:$\frac{8}{3}$

场景步骤

- 第一步:画出两条抛物线,高亮两个交点。
- 第二步:阴影标出围成区域,说明上下曲线的位置。
- 第三步:写出积分并利用对称性简化。
- 第四步:计算得 $\frac{8}{3}$。
- 第五步:高亮结论。

draft-c06-02 • C06

题目

求由 $y=|x|$ 与 $y=1$ 围成的封闭图形的面积。

推导

交点:$|x|=1$ 得 $x=\pm1$。区域关于 y 轴对称,右半部分为 $0\le x\le1$,$|x|\le y\le1$。$A=2\int_0^1(1-x)\,dx=2\left(x-\frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^1=2\times\frac{1}{2}=1$。

答案

面积为 1。

场景对象

- 平面坐标系:折线 $y=|x|$ 与水平线 $y=1$
- 围成的三角形区域(阴影)
- 两个交点 $(-1,1)$ 与 $(1,1)$ 高亮
- 板书:$A=2\int_0^1(1-x)dx$
- 高亮框:1

场景步骤

- 第一步:画出折线 $y=|x|$ 与水平线,高亮交点。
- 第二步:阴影标出围成的等腰三角形。
- 第三步:利用对称性写出一半区域积分。
- 第四步:计算得 1。
- 第五步:高亮结论。

draft-c06-03 • C06

题目

求由抛物线 $x=y^2$ 与直线 $y=x-2$ 围成的封闭图形的面积(按 y 积分)。

推导

交点:$y^2=y+2$,即 $y^2-y-2=0$,得 $y=-1$ 与 $y=2$。区域在 y 方向的范围为 $[-1,2]$,右边界为直线 $x=y+2$,左边界为抛物线 $x=y^2$。

$A=\int_{-1}^{2}\left[(y+2)-y^2\right]dy=\left(\frac{y^2}{2}+2y-\frac{y^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{2}=\left(2+4-\frac{8}{3}\right)-\left(\frac{1}{2}-2+\frac{1}{3}\right)=\frac{10}{3}+\frac{7}{6}=\frac{9}{2}$。

答案

面积为 $\frac{9}{2}$。

场景对象

- 平面坐标系:抛物线 $x=y^2$ 与直线 $y=x-2$
- 围成的封闭区域(阴影)
- 两个交点 $(1,-1)$ 与 $(4,2)$ 高亮
- 板书:$A=\int_{-1}^{2}[(y+2)-y^2]dy$
- 高亮框:$\frac{9}{2}$

场景步骤

- 第一步:画出抛物线与直线,解出交点对应的 y 值。
- 第二步:阴影标出区域,说明按 y 方向积分的原因(区域横向)。
- 第三步:写出左右曲线相减的积分。
- 第四步:计算得 $\frac{9}{2}$。
- 第五步:高亮结论。

draft-c06-04 • C06

题目

求由抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=kx(k>0)$围成的封闭图形的面积(用 k 表示),并求 $k=2$ 时的面积。

推导

交点:$x^2=kx$ 得 $x=0$ 与 $x=k$。在 $[0,k]$ 上,$kx\geq x^2$。$A(k)=\int_0^k(kx-x^2)\,dx=\left(\frac{kx^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^k=\frac{k^3}{2}-\frac{k^3}{3}=\frac{k^3}{6}$。当 $k=2$ 时,$A=\frac{2^3}{6}=\frac{4}{3}$。

答案

$A(k)=\frac{k^3}{6}$;$k=2$ 时面积为 $\frac{4}{3}$。

场景对象

- 平面坐标系:抛物线 $y=x^2$ 与直线族 $y=kx$(动画:k 滑动)
- 围成的区域(阴影随 k 变化)
- 两个交点 $(0,0)$ 与 (k,k^2) 高亮
- 板书:$A(k)=\frac{k^3}{6}$
- 高亮框:$k=2$ 时 $\frac{4}{3}$

场景步骤

- 第一步:动画滑动直线 $y=kx$,展示交点随 k 移动。
- 第二步:写出积分 $\int_0^k(kx-x^2)dx$。
- 第三步:计算得 $A(k)=\frac{k^3}{6}$。
- 第四步:代入 $k=2$,得 $\frac{4}{3}$。
- 第五步:高亮结论。

batch-08 精确数学修订文档

版本:codex-repair-v4-final。15题;原编号、题数和顺序全部保留,删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入,动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256:`fbf98d77f0e7235115c88e39e2c27d729194836ffd938b76adb6daefcf476c99`。

draft-c07-01 • C07

题目

求三叶玫瑰线 $r=2\sin 3\theta$ 的一叶所围成的面积。

推导

一叶对应角域 $0\le\theta\le\frac{\pi}{3}$(当 θ 从 0 到 $\frac{\pi}{3}$ 时,r 从 0 增大到 2 再回到 0)。面积 $A=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}} r^2\,d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}} 4\sin^2 3\theta\,d\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 3\theta\,d\theta$。换元 $u=3\theta$:$\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 3\theta\,d\theta=\frac{1}{3}\int_0^{\pi}\sin^2 u\,du=\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{6}$。故 $A=2\times\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$。

答案

一叶面积为 $\frac{\pi}{3}$。

场景对象

- 极坐标网格
- 三叶玫瑰线 $r=2\sin 3\theta$(三叶完整图)
- 一叶高亮(其余两叶淡化)与角域扇形示意
- 板书:$A=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/3}4\sin^2(3\theta)\,d\theta$
- 高亮框:$\frac{\pi}{3}$

场景步骤

- 第一步:画出三叶玫瑰线,高亮其中一叶。
- 第二步:说明该叶对应角域 $0\le\theta\le\frac{\pi}{3}$。
- 第三步:写出面积公式并换元计算。
- 第四步:得 $\frac{\pi}{6}\times 2=\frac{\pi}{3}$。
- 第五步:高亮结论。

draft-c07-02 • C07

题目

极坐标曲线$r=2+3\cos\theta$具有内环。分别求内环面积、外环所围面积和两环内部区域并集的面积，说明为什么全周期的$\frac{1}{2}\int r^2 d\theta$不等于并集面积。

推导

令$\beta=\arccos(2/3)\in(0,\pi/2)$、$\alpha=\pi-\beta$。$r\ge 0$的外环对应$-\alpha\le\theta\le\alpha$，$r\le 0$的内环对应$\alpha\le\theta\le 2\pi-\alpha$。$r^2/2$的原函数为$F(\theta)=17\theta/4+6\sin\theta+(9/8)\sin 2\theta$。由$\sin\beta=\sqrt{5}/3$、$\sin 2\beta=4\sqrt{5}/9$，内环面积为$F(2\pi-\alpha)-F(\alpha)=17\beta/2-3\sqrt{5}$；外环面积为$F(\alpha)-F(-\alpha)=17(\pi-\beta)/2+3\sqrt{5}$。在内环的实际方向$\phi\in[-\beta,\beta]$上，负半径转换给内环径向边界$\rho_{\text{in}}=3\cos\phi-2$，外环对应$\rho_{\text{out}}=2+3\cos\phi$，相差$4$；该方向区间也属于外环区间。因此内环内部包含于外环内部，并集面积就是外环面积。全周期积分为$17\pi/2$，等于两环面积之和，把内环内部重复计算一次。

答案

令$\beta=\arccos(2/3)$。内环$17\beta/2-3\sqrt{5}$；外环及并集面积均为$17(\pi-\beta)/2+3\sqrt{5}$；全周期平方积分为$17\pi/2$。

场景对象

- $r=2+3\cos\theta$及零点
- $\beta=\arccos(2/3)$
- 内环实际极径$3\cos\phi-2$
- 两环面积与覆盖次数

场景步骤

- 第一步:求零极径并划分两环参数区间。
- 第二步:精确积分两环分别的面积。
- 第三步:把负极径换成实际方向并证明内环包含。
- 第四步:区分面积和与区域并集面积。

draft-c07-03 • C07

题目

求四叶玫瑰线 $r=\cos 2\theta$ 所围成的总面积，并说明为什么只需计算一叶再乘 4。

推导

一叶对应角域 $-\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{4}$(其间 $r\ge 0$ 且极径从 0 出发回到 0)。一叶面积 $A_1=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\,d\theta$。换元 $u=2\theta$:$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\,d\theta=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 u\,du=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$。故 $A_1=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{8}$。四叶互不重叠且完全对称,总面积为 $4A_1=\frac{\pi}{2}$。

答案

总面积为 $\frac{\pi}{2}$(一叶 $\frac{\pi}{8}$ 乘 4)。

场景对象

- 极坐标网格
- 四叶玫瑰线 $r=\cos 2\theta$(四叶对称图)
- 一叶高亮(其余淡化)与角域 $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$ 标注
- 板书:一叶面积计算与乘以 4 的理由
- 高亮框:$\frac{\pi}{2}$

场景步骤

- 第一步:画出四叶玫瑰线,说明四叶对称。
- 第二步:高亮一叶,标出角域 $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$。
- 第三步:计算一叶面积 $\frac{\pi}{8}$。
- 第四步:说明四叶互不重叠,总面积乘 4。
- 第五步:高亮结论 $\frac{\pi}{2}$。

draft-c07-04 • C07

题目

求圆 $r=4\cos\theta$ 内部位于圆 $r=2$ 外部的区域(月牙形)的面积。

推导

两圆交点:$4\cos\theta=2$ 得 $\cos\theta=\frac{1}{2}$,即 $\theta=\pm\frac{\pi}{3}$。所求区域由 $-\frac{\pi}{3}\le\theta\le\frac{\pi}{3}$ 且 $2\le r\le 4\cos\theta$ 描述。
$A=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\left[(4\cos\theta)^2-2^2\right]d\theta=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}(16\cos^2\theta-4)\,d\theta=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}(8\cos^2\theta-2)\,d\theta=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}(2+4\cos 2\theta)\,d\theta=2\theta+2\sin 2\theta\big|_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{4\pi}{3}+2\sqrt{3}$。

答案

面积为 $\frac{4\pi}{3}+2\sqrt{3}$。

场景对象

- 极坐标网格
- 圆 $r=4\cos\theta$(中心在 $(2,0)$)与圆 $r=2$(原点)
- 月牙形区域(阴影)
- 两个交点对应的角 $\pm\frac{\pi}{3}$ 高亮
- 板书:$\frac{1}{2}\int_{-\pi/3}^{\pi/3}[(4\cos\theta)^2-4]d\theta$

场景步骤

- 第一步:画出两个圆,标出交点对应的角 $\pm\frac{\pi}{3}$。
- 第二步:阴影标出月牙形区域。
- 第三步:写出平方差被积函数并化简。
- 第四步:积分得 $\frac{4\pi}{3}+2\sqrt{3}$。
- 第五步:高亮结论。

draft-c07-05 • C07

题目

求双纽线 $r^2=\cos 2\theta$ 所围成的总面积，并说明角域的确定方式。

推导

需 $r^2\ge 0$,即 $\cos 2\theta\ge 0$,故角域为 $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]\cup[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}]$(按模 2π 理解,等价于 $[0,\frac{\pi}{4}]\cup[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}]\cup[\frac{7\pi}{4},2\pi]$),两段对应两个对称的叶。右叶面积
$A_1=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,d\theta=\frac{1}{2}\frac{\sin 2\theta}{2}\big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{2}$。总面积 $=2A_1=1$。

答案

总面积为 1(每叶 $\frac{1}{2}$,共两叶)。

场景对象

- 极坐标网格
- 双纽线 $r^2=\cos 2\theta$(两叶对称图)
- 角域约束示意:$\cos 2\theta\ge 0$ 的区间高亮
- 板书:$A_1=\frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\cos 2\theta\,d\theta=\frac{1}{2}$
- 高亮框:总面积 1

场景步骤

- 第一步:画出双纽线两叶。
- 第二步:由 $r^2\ge 0$ 确定角域,高亮两个有效区间。
- 第三步:计算右叶面积 $\frac{1}{2}$。
- 第四步:由对称性得总面积 1。
- 第五步:高亮结论。

draft-c08-01 • C08

题目

设$a>0$，摆线一拱参数方程$x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)$，$0\le t\le 2\pi$。求这一拱与$x$轴围成的面积，并说明参数积分方向与封闭边界的依据。

推导

$x'=a(1-\cos t)\ge 0$，在$(0,2\pi)$严格为正；$y\ge 0$，两端点为$(0,0)$与$(2\pi a,0)$。因此这一拱是从左到右的单值图形，由轴上线段闭合，普通面积为
$\int y\,dx=\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2\,dt$。展开得$\int_0^{2\pi}(1-2\cos t+\cos^2 t)dt=2\pi+0+\pi=3\pi$，故面积$3\pi a^2$。这里沿上拱从左到右的$\int y\,dx$给正面积；如果使用有向闭曲线公式，应同时说明此上拱方向对应顺时针闭边界，不能混用逆时针符号。轴上线段的$y\,dx$贡献为零。

答案

面积$3\pi a^2$。

场景对象

- 摆线一拱与x轴
- 端点$(0,0),(2\pi a,0)$
- $x'=a(1-\cos t)$
- 面积$3\pi a^2$

场景步骤

- 第一步:证明横坐标严格递增及纵坐标非负。
- 第二步:用两端点和轴线段确定闭合区域。
- 第三步:写正面积参数积分并精确积分。
- 第四步:核对有向边界符号与零贡献轴段。

draft-c08-02 · C08

题目

求星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases}(a>0)$围成的面积。

推导

星形线在第一象限的部分对应 t 从 $\frac{\pi}{2}$ 到 0。第一象限面积 $A_1=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} y\,x'\,dt$ 的绝对值,$x'=-3a\cos^2 t\sin t$:
$\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}(a\sin^3 t)(-3a\cos^2 t\sin t)\,dt=3a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cos^2 t\,dt=3a^2\cdot\frac{(3!!\cdot1!!)\pi}{6!!\cdot2}=3a^2\cdot\frac{3\pi}{96}=\frac{3\pi a^2}{32}$。总面积为 $4A_1=\frac{3\pi a^2}{8}$。

答案

面积为 $\frac{3\pi a^2}{8}$。

场景对象

- 平面坐标系:星形线(四角星形状)与内部阴影
- 第一象限部分高亮,其余淡化
- 板书:$3a^2\int_0^{\pi/2}\sin^4 t\cos^2 t\,dt$
- 高亮框:$\frac{3\pi a^2}{8}$
- 标签「四象限对称乘 4」

场景步骤

- 第一步:画出星形线,阴影标出内部。
- 第二步:高亮第一象限部分,说明对称性。
- 第三步:写出第一象限的面积积分并计算。
- 第四步:乘以 4 得总面积。
- 第五步:高亮结论。

draft-c08-03 · C08

题目

求笛卡尔叶形线 $x=\frac{3t}{1+t^3}$,$y=\frac{3t^2}{1+t^3}(t\ge 0)$的环所围成的面积。

推导

叶形线的环对应 t 从 0 到 $+\infty$(曲线从原点出发,经第一象限后回到原点)。用面积公式 $A=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}(x\,y'-y\,x')\,dt$。计算:$x'=\frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2}$,$y'=\frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}$,故
$x\,y'-y\,x'=\frac{9t^2(2-t^3)-9t^2(1-2t^3)}{(1+t^3)^3}=\frac{9t^2(1+t^3)}{(1+t^3)^3}=\frac{9t^2}{(1+t^3)^2}$。$A=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{9t^2}{(1+t^3)^2}\,dt=\frac{1}{2}\left(-\frac{3}{1+t^3}\right)\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{2}\times 3=\frac{3}{2}$。对$t>0$有$y/x=t$,故不同有限参数对应不同非原点,曲线在此参数域无自交;$t\downarrow 0$与$t\to+\infty$均趋于原点,恰描绘一个环一次。上述无穷上限须理解为有限积分再取极限,原函数给出极限$3/2$。

答案

环的面积为 $\frac{3}{2}$。

场景对象

- 平面坐标系:仅绘题定$t\ge 0$的叶形线闭环及环内阴影
- 动画:参数 t 从 0 增大,动点沿环行进
- 板书:$xy'-yx'=\frac{9t^2}{(1+t^3)^2}$ 的推导
- 板书:广义积分 $\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}$ 的计算
- 高亮框:$\frac{3}{2}$

场景步骤

- 第一步:画出叶形线,阴影标出环部。
- 第二步:动画展示动点从原点出发画环又回到原点。
- 第三步:推导 $xy'-yx'$ 的化简结果。

- 第四步:计算广义积分得 $\frac{3}{2}$。
- 第五步:高亮结论。

draft-c08-04 • C08

题目

求李萨如曲线 $\begin{cases} x=\cos t \\ y=\sin 2t \end{cases}$ 的两个环各自的面积与总面积，并说明沿全周期 $[0,2\pi]$ 的有向积分为何为零。

推导

曲线在 $t=\frac{\pi}{2}$ 与 $t=\frac{3\pi}{2}$ 处经过原点;在 $t=0$ 与 $t=\pi$ 处分别经过两环的顶点 $(1,0)$ 与 $(-1,0)$。两个环分别对应 $t\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 与 $t\in[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}]$。
$x\,y'-y\,x'=\cos t\cdot 2\cos 2t-\sin 2t\cdot(-\sin t)=2\cos t\cos 2t+\sin t\sin 2t$。第一环:
$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(2\cos t\cos 2t+\sin t\sin 2t)\,dt=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{3}{2}\cos t+\frac{1}{2}\cos 3t\right)dt=\frac{3}{2}\sin t+\frac{1}{6}\sin 3t\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=3-\frac{1}{3}=\frac{8}{3}$,故第一环面积 $\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{3}=\frac{4}{3}$。由对称性第二环面积也是 $\frac{4}{3}$,总面积 $\frac{8}{3}$。全周期有向积分:$\int_0^{2\pi}\cos t\cos 2t\,dt=0$ 且 $\int_0^{2\pi}\sin t\sin 2t\,dt=0$(正交性),两个环定向相反、有向值相消,故为零——有向面积为零而实际面积为 $\frac{8}{3}$。

答案

每环面积 $\frac{4}{3}$,总面积 $\frac{8}{3}$;全周期有向积分为 0(两环定向相反,相互抵消)。

场景对象

- 平面坐标系:李萨如 8 字形曲线,两环阴影
- 动画:动点沿 8 字行进,箭头标出两环的相反定向
- 板书:$xy'-yx'=\frac{3}{2}\cos t+\frac{1}{2}\cos 3t$ 的化简
- 板书:第一环积分 $\frac{8}{3}$ 与乘 $\frac{1}{2}$
- 高亮框:每环 $\frac{4}{3}$、总面积 $\frac{8}{3}$、有向和 0

场景步骤

- 第一步:画出 8 字形曲线,动画展示两环的相反定向。
- 第二步:推导被积函数的三角化简。
- 第三步:计算第一环的有向积分 $\frac{8}{3}$。
- 第四步:由对称性得总面积,并展示两环定向相反。
- 第五步:说明全周期正交性使有向积分为零,高亮对照结论。

draft-c08-05 • C08

题目

对分段C^1参数曲线推导面积公式，明确：简单闭曲线单次遍历；曲线为x的图像且沿x单调遍历一次；自交曲线可拆成有限个简单圈。在第三种情形区分各圈内部两两不交与存在重叠。分别说明绝对值及重叠计数的处理，并用圆$x=\cos t, y=2+\sin t$说明简单闭曲线不能一般性地分段取绝对值。

推导

一、若L是简单闭曲线，单次遍历且正向，由格林公式$\oint_L y\,dx=-\operatorname{area}(D)$；反向符号反转。因此$A=\left|\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)dt\right|$，须整圈积分后取绝对值。一般闭曲线不能把$|y|\,dx$当作非负面积元。二、若曲线是$y=f(x)$的图像且$x(t)$单调、单次遍历$x$区间，图线与$x$轴之间的面积为$A=\int|f(x)|\,|dx|=\int_\alpha^\beta|y(t)x'(t)|dt$，可按$y=0$分段求和；单调性防止重复计数。三、若自交曲线拆成简单圈L_k，各圈均单次遍历且内部D_k两两不交，则实际总面积为$\sum_k\left|\oint_{L_k}y\,dx\right|$。若内部有重叠，此和计重，不能当作并集面积；对有限个圈须用$\operatorname{area}(\bigcup_k D_k)=\sum_{\varnothing\neq I\subseteq\{1,\dots,m\}}(-1)^{|I|+1}\operatorname{area}(\bigcap_{i\in I}D_i)$或拆成互不重叠的面域后求和。全曲线的带符号积分记录绕数加权的有向面积，不能用一次绝对值消除反向抵消或重复遍历。反例：$x=\cos t, y=2+\sin t$（$0\le t\le 2\pi$），$\int_0^{2\pi}yx'dt=-\pi$，故圆面积为π。按$t=\pi$分段，两积分为$-4-\pi/2$和$4-\pi/2$；因$0<\pi<4$，分别取绝对值得$8\neq\pi$，不等于圆面积。

答案

简单闭曲线单次遍历：$A=\left|\oint y\,dx\right|$。单调遍历图线：$A=\int|yx'|dt$。有限简单圈且内部两两不交：$A=\sum_k\left|\oint_{L_k}y\,dx\right|$；有重叠则须去重，不能直接相加。反例圆：整圈面积$\pi$，分段绝对值之和$8\neq\pi$。

场景对象

- 单次简单闭曲线：$\left|\oint y\,dx\right|$
- 单调图线：$\int|yx'|dt$
- 自交分圈：内部不重叠才可直接逐圈面积相加；重叠须去重
- 反例圆的两段带符号积分$-4-\pi/2$、$4-\pi/2$

场景步骤

- 第一步：从格林公式推导闭曲线面积，整圈取一次绝对值。
- 第二步：从非负长度元$|dx|$推导单调图线的面积。
- 第三步：展示不重叠与重叠两种分圈情况，明确重叠计数。
- 第四步：计算反例圆的整圈和两段积分。
- 第五步：对照π与8，说明分段绝对值不保面积。

draft-c09-01 • C09

题目

区域$D=\{(x,y):0\le x\le 1,-x\le y\le x^2\}$绕$x$轴旋转。求体积，并说明为什么不能把上下边界的平方直接相减。

推导

固定$x \in [0,1]$，纵截面跨越旋转轴。下半段$[-x,0]$旋转填满半径x的圆盘，上半段$[0,x^2]$填满半径x^2的圆盘。因为$x \geq x^2$，两圆盘并集为半径x的圆盘，截面积为πx^2，不是圆环。故$V=\pi\int_0^1 x^2dx=\pi/3$。若错用$\pi\int_0^1(x^2-x^4)dx$，会得$2\pi/15$；这是把轴两侧互相重叠的旋转像错误地相减，漏掉已被填满的内部。

答案

$V=\pi/3$，截面为半径x的圆盘。

场景对象

- $-x \leq y \leq x^2$与轴
- 嵌套半径x, x^2
- 截面积πx^2与体积$\pi/3$

场景步骤

- 第一步:识别每个纵截面穿过旋转轴。
- 第二步:分别描述两侧旋转像并求并集半径。
- 第三步:积分真实圆盘截面积。
- 第四步:给出平方相减的错误原因。

draft-c09-02 • C09

题目

单位圆盘$x^2+y^2 \leq 1$绕外部直线$y=2$旋转。用截面圆环法求体积，并用质心定理独立验证，明确该定理适用的轴位置条件。

推导

对$-1 \leq x \leq 1$，置$h=\sqrt{1-x^2}$。截面到轴的距离范围为$[2-h, 2+h]$，两端均正，圆环截面积$\pi[(2+h)^2-(2-h)^2]=8\pi\sqrt{1-x^2}$。因此$V=8\pi\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}dx=8\pi(\pi/2)=4\pi^2$，其中积分是单位圆的上半圆面积，亦可用$x=\sin t$在$[-\pi/2,\pi/2]$精确积分验证。独立地，圆盘面积为$\pi$、质心为原点，外部轴到质心距离为$2$；轴与圆盘不相交，满足Pappus质心定理条件，故$V=\pi\cdot 2\pi\cdot 2=4\pi^2$。此实体是主半径$2$、管半径$1$的环面。

答案

$V=4\pi^2$；截面圆环法与Pappus质心定理结果相同。

场景对象

- 单位圆盘与外轴$y=2$
- 近远半径$2\mp\sqrt{1-x^2}$
- 环面主半径2与管半径1
- 体积$4\pi^2$

场景步骤

- 第一步:计算到外部轴的近远半径。
- 第二步:积分圆环平方差。
- 第三步:精确求半圆面积。
- 第四步:检查轴不相交条件并用质心轨迹验证。

draft-c09-03 • C09

题目

求由曲线 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成的区域绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

推导

两曲线交点:$x=0,1$。区域绕 x 轴旋转形成中空的旋转体,用垫圈法:外半径 $R(x)=x$,内半径 $r(x)=x^2$。
$V=\pi\int_0^1\left[R(x)^2-r(x)^2\right]dx=\pi\int_0^1(x^2-x^4)\,dx=\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)=\frac{2\pi}{15}$。

答案

体积为 $\frac{2\pi}{15}$。

场景对象

- 平面坐标系:曲线 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成的区域(阴影)
- 旋转体三维示意(中空,剖面可见空腔)
- 垫圈微元动画:外半径 x、内半径 x^2 的圆环
- 板书:$V=\pi\int_0^1(x^2-x^4)dx$
- 高亮框:$\frac{2\pi}{15}$

场景步骤

- 第一步:画出两条曲线与围成区域,标出交点。
- 第二步:三维示意中空旋转体,动画展示垫圈微元。
- 第三步:写出内外半径平方差的积分。
- 第四步:计算得 $\frac{2\pi}{15}$。
- 第五步:高亮结论。

draft-c09-04 • C09

题目

矩形$[0,1]\times[0,2]$绕直线$y=h$旋转，$h\in\mathbb{R}$。求体积关于h的完整分段表达式及所有使体积最小的轴位置。

推导

纵截面与x无关，实体轴向长度为1。若$0\le h\le 2$，轴穿过或触及矩形，截面为半径$\max(h,2-h)=1+|h-1|$的圆盘，体积为$\pi(1+|h-1|)^2$。若$h\le 0$，为圆环，平方差$(2-h)^2-h^2=4(1-h)$；若$h\ge 2$，平方差$h^2-(h-2)^2=4(h-1)$。两外侧可合写$4\pi|h-1|$；在$h=0,2$与圆盘公式同为4π。内区间公式唯一在$h=1$取最小值π，外区间体积不小于4π。因此全局唯一最优轴为$y=1$，最小体积为π。

答案

$V(h)=\begin{cases}\pi(1+|h-1|)^2, & 0\le h\le 2,\\ 4\pi|h-1|, & h<0 \text{ or } h>2.\end{cases}$ 唯一最小轴$y=1$，$V_{\min}=\pi$。

场景对象

- 矩形与移动轴$y=h$
- 圆盘与圆环分支
- 分段体积函数
- 唯一最小值$(h,V)=(1,\pi)$

场景步骤

- 第一步:区分轴在矩形内外。
- 第二步:计算各分支真实近远半径。
- 第三步:检验交界值并合写分段函数。
- 第四步:比较内外分支给全局最优。

draft-c09-05 • C09

题目

区域$D=\{(x,y):0\le x\le 3,\ y\in[1,2]\cup[-x,0]\}$绕$x$轴旋转。求其旋转像并集的体积，说明两部分分别旋转后的体积为什么不能直接相加。

推导

固定x，上部旋转像为半径区间$[1,2]$的圆环，下部为半径区间$[0,x]$的圆盘。若$0\le x\le 1$，除边界外不重叠，截面积为$\pi(x^2+3)$；若$1\le x\le 2$，并集填满半径2的圆盘，面积4π；若$2\le x\le 3$，并集为半径x的圆盘，面积πx^2。所以$V=\pi\int_0^1(x^2+3)dx+4\pi\int_1^2 dx+\pi\int_2^3 x^2dx=\pi(10/3+4+19/3)=41\pi/3$。独立用容斥验证：上部体积$9\pi$、下部体积$9\pi$；交叠体积$\pi\int_1^2(x^2-1)dx+3\pi\int_2^3 dx=13\pi/3$，故并集为$18\pi-13\pi/3=41\pi/3$。直接相加会重复计算交叠旋转像。

答案

$V=41\pi/3$；两旋转像交叠体积$13\pi/3$，不能直接将9π与9π相加。

场景对象

- 原区域两个分量
- 径向并集$[1,2]\cup[0,x]$
- 三段截面与交叠区域
- $41\pi/3$及$13\pi/3$

场景步骤

- 第一步:将两个平面分量转为径向区间。
- 第二步:在$x=1,2$处分段求并集截面积。
- 第三步:精确积分三个分支。
- 第四步:用交叠体积和容斥独立核对。

batch-09 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`d9c5c3b0f67edfbd3ff79145f929c454b16ce6a8ac7bf29bb07b46a7addb91a7`。

draft-c10-01 • C10

题目

定义$u_{2k-1}=1/k$、$u_{2k}=-1/k+2^{-k}$（$k\ge 1$）。求$\sum_{n\ge 1}u_n$的和与敛散类型，并判断绝对值单调递减是否为交错级数收敛的必要条件。

推导

由$2^k>k$知偶项为负，奇项为正。精确部分和为$S_{2N}=1-2^{-N}$、$S_{2N+1}=1-2^{-N}+1/(N+1)$，均趋于$1$。而$\sum_{n=1}^{2N}|u_n|=2\sum_{k=1}^{N}1/k-1+2^{-N}\to\infty$，所以条件收敛。$|u_4|=1/4<|u_5|=1/3$，绝对值不单调；莱布尼茨的单调条件是充分条件，并非必要条件。

答案

条件收敛，和1；绝对值不单调，单调性不是必要条件。

场景对象

- 定义$u_{2k-1}=1/k$、$u_{2k}=-1/k+2^{-k}$（$k\ge 1$）。求$\sum_{n\ge 1}u_n$的和与敛散类型，并判断绝对值单调递减是否为交错级数收敛的必要条件。
- 条件收敛，和1；绝对值不单调，单调性不是必要条件。

场景步骤

- 第一步:由$2^k>k$知偶项为负，奇项为正。
- 第二步:精确部分和为$S_{2N}=1-2^{-N}$、$S_{2N+1}=1-2^{-N}+1/(N+1)$，均趋于$1$。
- 第三步:而$\sum_{n=1}^{2N}|u_n|=2\sum_{k=1}^{N}1/k-1+2^{-N}\to\infty$，所以条件收敛。
- 第四步:$|u_4|=1/4<|u_5|=1/3$，绝对值不单调；莱布尼茨的单调条件是充分条件，并非必要条件。

draft-c10-02 • C10

题目

设$b_n=1/\sqrt{n(n+1)}$，$a_n=b_n+(-1)^n/[n(n+1)]$。证明$a_n>0$、a_n不单调，且$\sum_{n\ge1}(-1)^n a_n$条件收敛。说明绝对可和扰动为何不破坏交错级数的收敛。

推导

$b_n>1/[n(n+1)]$，故$a_n>0$。b_n递减趋零，$\sum(-1)^n b_n$由莱布尼茨判别法收敛。扰动项满足$\sum 1/[n(n+1)]\le\sum 1/n^2<\infty$，故$\sum(-1)^n a_n=\sum(-1)^n b_n+\sum 1/[n(n+1)]$收敛。对绝对值，$a_n\ge 1/(n+1)-1/[n(n+1)]$；前一正项级数发散、后一收敛，因此绝对值级数发散。又$a_4-a_3=\sqrt{5}/10-\sqrt{3}/6+2/15>2/10-2/6+2/15=0$，故不单调。一般地，若$\sum(-1)^n b_n$收敛、$\sum|c_n|<\infty$，则$\sum(-1)^n(b_n+c_n)$是两个收敛级数之和。这里的收敛由判别法和绝对可和扰动证明，不用数值试算。

答案

正振幅不单调，但交错级数条件收敛；绝对可和扰动保持收敛。

场景对象

- 设$b_n=1/\sqrt{n(n+1)}$，$a_n=b_n+(-1)^n/[n(n+1)]$。证明$a_n>0$、a_n不单调，且$\sum_{n\ge1}(-1)^n a_n$条件收敛。说明绝对可和扰动为何不破坏交错级数的收敛。
- 正振幅不单调，但交错级数条件收敛；绝对可和扰动保持收敛。

场景步骤

- 第一步:$b_n>1/[n(n+1)]$，故$a_n>0$。
- 第二步:b_n递减趋零，$\sum(-1)^n b_n$由莱布尼茨判别法收敛。
- 第三步:扰动项满足$\sum 1/[n(n+1)]\le\sum 1/n^2<\infty$，故$\sum(-1)^n a_n=\sum(-1)^n b_n+\sum 1/[n(n+1)]$收敛。
- 第四步:对绝对值，$a_n\ge 1/(n+1)-1/[n(n+1)]$；前一正项级数发散、后一收敛，因此绝对值级数发散。
- 第五步:又$a_4-a_3=\sqrt{5}/10-\sqrt{3}/6+2/15>2/10-2/6+2/15=0$，故不单调。
- 第六步:一般地，若$\sum(-1)^n b_n$收敛、$\sum|c_n|<\infty$，则$\sum(-1)^n(b_n+c_n)$是两个收敛级数之和。
- 第七步:这里的收敛由判别法和绝对可和扰动证明，不用数值试算。

draft-c10-03 • C10

题目

说明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(2+(-1)^n)}{n}$发散，并解释莱布尼茨判别法为何不能使用。

推导

第$2k-1$项为$-1/(2k-1)$，第$2k$项为$3/(2k)$，成对和为$(4k-3)/[2k(2k-1)]\ge 1/(2k)$。所以$S_{2N}\ge\frac12\sum_{k=1}^{N}1/k\to+\infty$；$S_{2N+1}=S_{2N}-1/(2N+1)\to+\infty$。振幅也不递减：$1/(2k-1)<3/(2k)$。因此不能用莱布尼茨判别法，级数发散到$+\infty$。

答案

级数发散(拆成$2\sum(-1)^n/n+\sum 1/n$,收敛+发散);莱布尼茨判别法因通项绝对值不单调而不可用。

场景对象

- 说明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(2+(-1)^n)}{n}$发散，并解释莱布尼茨判别法为何不能使用。
- 级数发散(拆成$2\sum(-1)^n/n+\sum 1/n$,收敛+发散);莱布尼茨判别法因通项绝对值不单调而不可用。

场景步骤

- 第一步:第$2k-1$项为$-1/(2k-1)$，第$2k$项为$3/(2k)$，成对和为$(4k-3)/[2k(2k-1)]\ge 1/(2k)$。
- 第二步:所以$S_{2N}\ge\frac12\sum_{k=1}^{N}1/k\to+\infty$；$S_{2N+1}=S_{2N}-1/(2N+1)\to+\infty$。
- 第三步:振幅也不递减：$1/(2k-1)<3/(2k)$。
- 第四步:因此不能用莱布尼茨判别法，级数发散到$+\infty$。

draft-c10-04 • C10

题目

对$S=\sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}/3^n$，求精确余项$R_N=S-S_N$；求使实际误差严格小于$1/2500$的最小$N$，再求只使用莱布尼茨界即可保证该条件的最小$N$。

推导

几何级数给$S=1/4$、$S_N=(1-(-1/3)^N)/4$，故$R_N=(-1)^N/(4\cdot 3^N)$。实际误差条件等价于$3^N>625$；$3^5=243<625<729=3^6$，最小$N=6$。莱布尼茨界为$|R_N|\le 3^{-(N+1)}$，仅依此保证严格小于$1/2500$需$3^{N+1}>2500$；$3^7=2187<2500<6561=3^8$，最小$N=7$。$S_6=182/729$、$R_6=1/2916$，均为精确分数。界给出的充分条件不能冒充实际最小项数。

答案

$R_N=(-1)^N/(4\cdot 3^N)$；实际最小$N=6$，仅用莱布尼茨界的最小$N=7$。

场景对象

- 对$S=\sum_{n\ge 1}(-1)^{n-1}/3^n$，求精确余项$R_N=S-S_N$；求使实际误差严格小于$1/2500$的最小$N$，再求只使用莱布尼茨界即可保证该条件的最小$N$。
- $R_N=(-1)^N/(4\cdot 3^N)$；实际最小$N=6$，仅用莱布尼茨界的最小$N=7$。

场景步骤

- 第一步:几何级数给$S=1/4$、$S_N=(1-(-1/3)^N)/4$，故$R_N=(-1)^N/(4\cdot 3^N)$。
- 第二步:实际误差条件等价于$3^N>625$；$3^5=243<625<729=3^6$，最小$N=6$。
- 第三步:莱布尼茨界为$|R_N|\le 3^{-(N+1)}$，仅依此保证严格小于$1/2500$需$3^{N+1}>2500$；$3^7=2187<2500<6561=3^8$，最小$N=7$。
- 第四步:$S_6=182/729$、$R_6=1/2916$，均为精确分数。
- 第五步:界给出的充分条件不能冒充实际最小项数。

draft-c10-05 • C10

题目

证明莱布尼茨判别法:若 a_n 单调递减趋于 0,则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n$ 收敛,且其和 S 满足 $|S-S_N|\le a_{N+1}$。

推导

设$a_n\ge 0$、$a_{n+1}\le a_n$且$a_n\to 0$，$S_N=\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n-1}a_n$。偶部分和递增，奇部分和递减，且$S_{2m}\le S_{2l+1}$对一切$m,l$成立；两序列有界并有极限，差$S_{2N+1}-S_{2N}=a_{2N+1}\to 0$，故极限相同，记为$S$。由夹逼，对任意$N$有$0\le (-1)^N(S-S_N)\le a_{N+1}$，所以$|S-S_N|\le a_{N+1}$。该证明只涉及有限部分和及其极限。

答案

证明见解法(偶子列单调有界、奇子列同极限;余项 $|S-S_N|\le a_{N+1}$)。

场景对象

- 证明莱布尼茨判别法:若 a_n 单调递减趋于 0,则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n$ 收敛,且其和 S 满足 $|S-S_N|\le a_{N+1}$。
- 证明见解法(偶子列单调有界、奇子列同极限;余项 $|S-S_N|\le a_{N+1}$)。

场景步骤

- 第一步:设$a_n\ge 0$、$a_{n+1}\le a_n$且$a_n\to 0$，$S_N=\sum_{n=1}^{N}(-1)^{n-1}a_n$。
- 第二步:偶部分和递增，奇部分和递减，且$S_{2m}\le S_{2l+1}$对一切m,l成立；两序列有界并有极限，差$S_{2N+1}-S_{2N}=a_{2N+1}\to 0$，故极限相同，记为$S$。
- 第三步:由夹逼，对任意N有$0\le (-1)^N(S-S_N)\le a_{N+1}$，所以$|S-S_N|\le a_{N+1}$。
- 第四步:该证明只涉及有限部分和及其极限。

draft-c12-01 • C12

题目

证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。

推导

用魏尔斯特拉斯 M 判别法:对一切 $x\in\mathbb{R}$,$\left|\frac{\sin nx}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}=M_n$,而 $\sum_{n=1}^{\infty}M_n=\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛。故级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛(且绝对一致收敛)。

答案

在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛(M 判别法,$M_n=\frac{1}{n^2}$)。

场景对象

- 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。
- 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛(M 判别法,$M_n=\frac{1}{n^2}$)。

场景步骤

- 第一步:用魏尔斯特拉斯 M 判别法:对一切 $x\in\mathbb{R}$,$\left|\frac{\sin nx}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}=M_n$,而 $\sum_{n=1}^{\infty}M_n=\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛。
- 第二步:故级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛(且绝对一致收敛)。

draft-c12-02 • C12

题目

证明 $\sum_{n=0}^{\infty}x^n$ 在 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$ 上一致收敛，并说明在 $(-1,1)$ 上不一致收敛。

推导

在$[-1/2,1/2]$上，$|x^n|\le 2^{-n}$，由M判别法一致收敛。在$(-1,1)$上点态和为$1/(1-x)$；从$n=0$到N的部分和尾项为$x^{N+1}/(1-x)$。对每个固定N，令$x\to 1^-$，尾项趋于$+\infty$，其上确界为$+\infty$，故不一致收敛。

答案

在 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上一致收敛(M 判别法);在 $(-1,1)$ 上不一致收敛($\sup|S_N-S|$ 不趋于 0)。

场景对象

- 证明 $\sum_{n=0}^{\infty}x^n$ 在 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上一致收敛，并说明在 $(-1,1)$ 上不一致收敛。
- 在 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上一致收敛(M 判别法);在 $(-1,1)$ 上不一致收敛($\sup|S_N-S|$ 不趋于 0)。

场景步骤

- 第一步:在$[-1/2,1/2]$上，$|x^n|\le 2^{-n}$，由M判别法一致收敛。
- 第二步:在$(-1,1)$上点态和为$1/(1-x)$；从$n=0$到N的部分和尾项为$x^{N+1}/(1-x)$。
- 第三步:对每个固定N，令$x\to 1^-$，尾项趋于$+\infty$，其上确界为$+\infty$，故不一致收敛。

draft-c12-03 • C12

题目

证明$\sum_{n\ge 1}\sin(nx)/n$在$[\delta,2\pi-\delta]$（$0<\delta<\pi$）上一致收敛，而在$(0,2\pi)$上不一致收敛。不得用其和函数的图像代替证明。

推导

几何求和给任意正弦块$|\sum_{n=p}^{q}\sin(nx)|\le 1/|\sin(x/2)|\le 1/\sin(\delta/2)$。对权$1/n$作分部求和，得到$|\sum_{n=p}^{q}\sin(nx)/n|\le 1/[p\sin(\delta/2)]$；此界与$x,q$无关，满足一致柯西准则。反之，取$x_N=\pi/(4N)$，对$N+1\le n\le 2N$，$\pi/4<nx_N\le\pi/2$，故$\sin(nx_N)\ge\sqrt{2}/2$且$1/n\ge 1/(2N)$，于是该块和不小于$\sqrt{2}/4$。块和不能一致趋于零，因此在整个开区间不一致收敛。

答案

远离周期端点的闭区间上一致收敛；在$(0,2\pi)$上不一致收敛。

场景对象

- 证明$\sum_{n\ge 1}\sin(nx)/n$在$[\delta,2\pi-\delta]$（$0<\delta<\pi$）上一致收敛，而在$(0,2\pi)$上不一致收敛。不得用其和函数的图像代替证明。
- 远离周期端点的闭区间上一致收敛；在$(0,2\pi)$上不一致收敛。

场景步骤

- 第一步:几何求和给任意正弦块$|\sum_{n=p}^{q}\sin(nx)|\le 1/|\sin(x/2)|\le 1/\sin(\delta/2)$。
- 第二步:对权$1/n$作分部求和，得到$|\sum_{n=p}^{q}\sin(nx)/n|\le 1/[p\sin(\delta/2)]$；此界与$x,q$无关，满足一致柯西准则。
- 第三步:反之，取$x_N=\pi/(4N)$，对$N+1\le n\le 2N$，$\pi/4<nx_N\le\pi/2$，故$\sin(nx_N)\ge\sqrt{2}/2$且$1/n\ge 1/(2N)$，于是该块和不小于$\sqrt{2}/4$。
- 第四步:块和不能一致趋于零，因此在整个开区间不一致收敛。

draft-c12-04 • C12

题目

固定$0<r<1$。证明$F_r(x)=\sum_{n=0}^{\infty}r^n\cos(nx)$在实轴上一致绝对收敛，求其和函数，并严格求$\int_0^{\pi}F_r(x)\,dx$。

推导

$|r^n\cos(nx)|\le r^n$，几何级数可和，故在实轴上一致绝对收敛。取$\sum r^ne^{inx}=1/(1-re^{ix})$的实部，得$F_r(x)=(1-r\cos x)/(1-2r\cos x+r^2)$；分母为$|1-re^{ix}|^2\ge(1-r)^2>0$。一致收敛允许在$[0,\pi]$逐项积分，常数项贡献$\pi$，每个$n\ge 1$的积分$r^n[\sin(nx)/n]_0^{\pi}=0$，故积分为$\pi$。

答案

$F_r(x)=\frac{1-r\cos x}{1-2r\cos x+r^2}$，一致绝对收敛，积分$\pi$。

场景对象

- 固定$0<r<1$。证明$F_r(x)=\sum_{n=0}^{\infty}r^n\cos(nx)$在实轴上一致绝对收敛，求其和函数，并严格求$\int_0^{\pi}F_r(x)\,dx$。
- $F_r(x)=\frac{1-r\cos x}{1-2r\cos x+r^2}$，一致绝对收敛，积分$\pi$。

场景步骤

- 第一步:$|r^n\cos(nx)|\le r^n$，几何级数可和，故在实轴上一致绝对收敛。
- 第二步:取$\sum r^ne^{inx}=1/(1-re^{ix})$的实部，得$F_r(x)=(1-r\cos x)/(1-2r\cos x+r^2)$；分母为$|1-re^{ix}|^2\ge(1-r)^2>0$。
- 第三步:一致收敛允许在$[0,\pi]$逐项积分，常数项贡献π，每个$n\ge 1$的积分$r^n[\sin(nx)/n]_0^{\pi}=0$，故积分为$\pi$。

draft-c12-05 • C12

题目

证明函数列 $f_n(x)=n^2x(1-x^2)^n(0\le x\le 1)$逐点收敛于 0，但 $\int_0^1 f_n(x)\,dx$ 不趋于 0；由此说明逐点收敛不足以保证极限与积分交换，并指出一致收敛为何是充分条件。

推导

$f_n(x)=n^2x(1-x^2)^n$在$[0,1]$逐点趋于零：端点直接为零，对$0<x<1$令$q=1-x^2<1$，n^2q^n的相邻比趋于$q<1$，故趋零。换元$u=1-x^2$给$\int_0^1 f_n(x)dx=n^2/[2(n+1)]\ge n/4\to\infty$。由于$f_n\ge 0$且区间长度为$1$，$\sup f_n\ge\int f_n\ge n/4$，所以不可能一致趋零，也不能交换极限与积分。

答案

逐点极限0，非一致收敛；$\int_0^1 f_n = n^2/[2(n+1)] \to +\infty$，不能交换极限与积分。

场景对象

- 证明函数列 $f_n(x) = n^2 x(1-x^2)^n (0 \le x \le 1)$逐点收敛于 0，但 $\int_0^1 f_n(x)\,dx$ 不趋于 0；由此说明逐点收敛不足以保证极限与积分交换，并指出一致收敛为何是充分条件。
- 逐点极限0，非一致收敛；$\int_0^1 f_n = n^2/[2(n+1)] \to +\infty$，不能交换极限与积分。

场景步骤

- 第一步:$f_n(x) = n^2 x(1-x^2)^n$在$[0,1]$逐点趋于零：端点直接为零，对$0 < x < 1$令$q = 1-x^2 < 1$，$n^2 q^n$的相邻比趋于$q < 1$，故趋零。
- 第二步:换元$u = 1-x^2$给$\int_0^1 f_n(x)dx = n^2/[2(n+1)] \ge n/4 \to \infty$。
- 第三步:由于$f_n \ge 0$且区间长度为1，$\sup f_n \ge \int f_n \ge n/4$，所以不可能一致趋零，也不能交换极限与积分。

draft-c14-01 • C14

题目

求2π周期函数$f(x) = |\sin x|$的实Fourier展开，证明展开在实轴上一致绝对收敛并确实等于f。

推导

f为偶函数，故$b_n = 0$。$a_0 = (2/\pi)\int_0^\pi \sin x\,dx = 4/\pi$。用积化和差积分可得$a_n = 0$（$n$奇），$a_{2k} = -4/[\pi(4k^2-1)]$（$k \ge 1$）；在$n = 1$时直接积分也为零，不能在含零分母的通式中代入。故展开为$2/\pi - (4/\pi)\sum_{k\ge1}\cos(2kx)/(4k^2-1)$。因$4k^2 - 1 \ge 3k^2$，系数绝对可和，由M判别法一致绝对收敛。$f$连续且分段光滑，Dirichlet定理给每点Fourier和等于f；端点及尖点的左右值相同，所以也无跳跃取值问题。

答案

$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{k\ge1}\frac{\cos(2kx)}{4k^2-1}$，全实轴一致绝对收敛。

场景对象

- 求2π周期函数$f(x) = |\sin x|$的实Fourier展开，证明展开在实轴上一致绝对收敛并确实等于f。
- $|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{k\ge1}\frac{\cos(2kx)}{4k^2-1}$，全实轴一致绝对收敛。

场景步骤

- 第一步:f为偶函数，故$b_n = 0$。
- 第二步:$a_0 = (2/\pi)\int_0^\pi \sin x\,dx = 4/\pi$。
- 第三步:用积化和差积分可得$a_n = 0$（n奇），$a_{2k} = -4/[\pi(4k^2-1)]$（$k \ge 1$）；在$n = 1$时直接积分也为零，不能在含零分母的通式中代入。
- 第四步:故展开为$2/\pi - (4/\pi)\sum_{k\ge1}\cos(2kx)/(4k^2-1)$。
- 第五步:因$4k^2 - 1 \ge 3k^2$，系数绝对可和，由M判别法一致绝对收敛。
- 第六步:f连续且分段光滑，Dirichlet定理给每点Fourier和等于f；端点及尖点的左右值相同，所以也无跳跃取值问题。

draft-c14-02 • C14

题目

求$f(x) = x(\pi - x)$在$[0,\pi]$的半区间正弦展开，并说明周期奇延拓的端点值和收敛方式。

推导

$b_n = (2/\pi)\int_0^\pi x(\pi-x)\sin(nx)dx$。两次分部积分，端点$f(0) = f(\pi) = 0$且$f'' = -2$，得积分$2[1-(-1)^n]/n^3$，所以$b_n = 4[1-(-1)^n]/(\pi n^3)$。故$f(x) = (8/\pi)\sum_{k\ge0}\sin((2k+1)x)/(2k+1)^3$。奇延拓在$0, \pm\pi$左右极限都为零，连续、分段光滑；Dirichlet定理在每点取实际值。系数绝对可和，故周期展开全实轴一致绝对收敛。

答案

$x(\pi-x) = \frac{8}{\pi}\sum_{k\ge0}\frac{\sin((2k+1)x)}{(2k+1)^3}$；端点为零，一致绝对收敛。

场景对象

- 求$f(x) = x(\pi-x)$在$[0,\pi]$的半区间正弦展开，并说明周期奇延拓的端点值和收敛方式。
- $x(\pi-x) = \frac{8}{\pi}\sum_{k\ge0}\frac{\sin((2k+1)x)}{(2k+1)^3}$；端点为零，一致绝对收敛。

场景步骤

- 第一步:$b_n = (2/\pi)\int_0^\pi x(\pi-x)\sin(nx)dx$。
- 第二步:两次分部积分，端点$f(0) = f(\pi) = 0$且$f'' = -2$，得积分$2[1-(-1)^n]/n^3$，所以$b_n = 4[1-(-1)^n]/(\pi n^3)$。
- 第三步:故$f(x) = (8/\pi)\sum_{k\ge0}\sin((2k+1)x)/(2k+1)^3$。
- 第四步:奇延拓在$0, \pm\pi$左右极限都为零，连续、分段光滑；Dirichlet定理在每点取实际值。
- 第五步:系数绝对可和，故周期展开全实轴一致绝对收敛。

draft-c14-03 • C14

题目

将2π周期方波$f(x) = 0$（$-\pi < x < 0$）、$f(x) = 1$（$0 < x < \pi$）展开为Fourier级数；跳点$x \in \pi\mathbb{Z}$处定义$f(x) = 0$。说明非跳点及跳点的级数取值。

推导

$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}1\,dx=1$。$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos nx\,dx=\frac{\sin n\pi}{n\pi}=0(n\ge1)$。$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,dx=\frac{1-\cos n\pi}{n\pi}=\frac{1-(-1)^n}{n\pi}$,即奇数项 $b_{2k-1}=\frac{2}{(2k-1)\pi}$,偶数项为 0。故在非跳点 $f(x)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$。在间断点 $x=0,\pm\pi$ 处,由狄利克雷定理,级数和为左右极限的平均值 $\frac{0+1}{2}=\frac{1}{2}$。

答案

非跳点上$f(x)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k\ge0}\frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$；在$x\in\pi\mathbb{Z}$，级数和为$1/2$，与任意指定单点值无关。

场景对象

- 将2π周期方波$f(x)=0$（$-\pi<x<0$）、$f(x)=1$（$0<x<\pi$）展开为Fourier级数；跳点$x\in\pi\mathbb{Z}$处定义$f(x)=0$。说明非跳点及跳点的级数取值。
- 非跳点上$f(x)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k\ge0}\frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$；在$x\in\pi\mathbb{Z}$，级数和为$1/2$，与任意指定单点值无关。

场景步骤

- 第一步:$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}1\,dx=1$。
- 第二步:$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos nx\,dx=\frac{\sin n\pi}{n\pi}=0(n\ge1)$。
- 第三步:$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,dx=\frac{1-\cos n\pi}{n\pi}=\frac{1-(-1)^n}{n\pi}$,即奇数项 $b_{2k-1}=\frac{2}{(2k-1)\pi}$,偶数项为 0。
- 第四步:故在非跳点 $f(x)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}$。
- 第五步:在间断点 $x=0,\pm\pi$ 处,由狄利克雷定理,级数和为左右极限的平均值 $\frac{0+1}{2}=\frac{1}{2}$。

draft-c14-04 • C14

题目

设$f(x)=3+2\cos x-\sin(2x)$，$g(x)=f(x-\pi/3)$。求g的实Fourier系数，推导一般平移的系数变换，并证明每一频率的$a_n^2+b_n^2$不变。

推导

若平移量为α，展开加法公式得$a_n'=a_n\cos(n\alpha)-b_n\sin(n\alpha)$、$b_n'=a_n\sin(n\alpha)+b_n\cos(n\alpha)$，常数项不变。这是二维正交变换，平方相加消去交叉项，得$(a_n')^2+(b_n')^2=a_n^2+b_n^2$。本题$a_0=6,a_1=2,b_2=-1$，其余为零，代入$\alpha=\pi/3$得到$g(x)=3+\cos x+\sqrt{3}\sin x+(\sqrt{3}/2)\cos(2x)+(1/2)\sin(2x)$，有限展开无需收敛交换。

答案

$g=3+\cos x+\sqrt{3}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\sin 2x$；各频率系数平方和不变。

场景对象

- 设$f(x)=3+2\cos x-\sin(2x)$，$g(x)=f(x-\pi/3)$。求g的实Fourier系数，推导一般平移的系数变换，并证明每一频率的$a_n^2+b_n^2$不变。
- $g=3+\cos x+\sqrt{3}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\sin 2x$；各频率系数平方和不变。

场景步骤

- 第一步:若平移量为α，展开加法公式得$a_n'=a_n\cos(n\alpha)-b_n\sin(n\alpha)$、$b_n'=a_n\sin(n\alpha)+b_n\cos(n\alpha)$，常数项不变。
- 第二步:这是二维正交变换，平方相加消去交叉项，得$(a_n')^2+(b_n')^2=a_n^2+b_n^2$。
- 第三步:本题$a_0=6,a_1=2,b_2=-1$，其余为零，代入$\alpha=\pi/3$得到$g(x)=3+\cos x+\sqrt{3}\sin x+(\sqrt{3}/2)\cos(2x)+(1/2)\sin(2x)$，有限展开无需收敛交换。

draft-c14-05 • C14

题目

令$f(x)=\cos x$，$g(x)=\cos x$（$x\notin2\pi\mathbb{Z}$），而$g(x)=5$（$x\in2\pi\mathbb{Z}$）。比较两者的Fourier系数与在$x=0$处的级数和。为什么系数相同不保证处处相同?

推导

在一个周期内，两函数只在有限点不同，这些点对积分无贡献，所以Fourier系数完全相同：$a_1=1$，其他系数为零，两者级数均为$\cos x$。在0处级数和为1，等于左右极限平均值，而$g(0)=5$。Fourier积分无法辨识零测集上的取值；在此例两函数几乎处处相等，却不处处相等。没有连续性等附加条件，不能从系数相同推出逐点相同。

答案

系数相同，级数均为$\cos x$；在0处和$1\neq g(0)=5$。

场景对象

- 令$f(x)=\cos x$，$g(x)=\cos x$（$x\notin2\pi\mathbb{Z}$），而$g(x)=5$（$x\in2\pi\mathbb{Z}$）。比较两者的Fourier系数与在$x=0$处的级数和。为什么系数相同不保证处处相同?
- 系数相同，级数均为$\cos x$；在0处和$1\neq g(0)=5$。

场景步骤

- 第一步:在一个周期内，两函数只在有限点不同，这些点对积分无贡献，所以Fourier系数完全相同：$a_1=1$，其他系数为零，两者级数均为$\cos x$。
- 第二步:在0处级数和为1，等于左右极限平均值，而$g(0)=5$。
- 第三步:Fourier积分无法辨识零测集上的取值；在此例两函数几乎处处相等，却不处处相等。
- 第四步:没有连续性等附加条件，不能从系数相同推出逐点相同。

batch-10 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`5deff814a5143c19a00e1460f9c5e71f6b14c390ce7db489ef7b5fa8c93271c3`。

draft-c15-01 • C15

题目

直线$l:(x,y,z)=(1,-2,0)+t(1,0,1)$，$t\in\mathbb{R}$，平面$\pi:x+y=1$。求直线与平面的锐夹角。

推导

直线方向 $d=(1,0,1)$,平面法向量 $n=(1,1,0)$。夹角公式 $\sin\varphi=\frac{|d\cdot n|}{|d|\,|n|}=\frac{|1\times1+0\times1+1\times0|}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$,故 $\varphi=\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}$,即 30°。

答案

夹角为 $\frac{\pi}{6}$(即 30°)。

场景对象

- 直线$l:(x,y,z)=(1,-2,0)+t(1,0,1)$，$t\in\mathbb{R}$，平面$\pi:x+y=1$。求直线与平面的锐夹角。
- 夹角为 $\frac{\pi}{6}$(即 30°)。

场景步骤

- 第一步:直线方向 $d=(1,0,1)$,平面法向量 $n=(1,1,0)$。
- 第二步:夹角公式 $\sin\varphi=\frac{|d\cdot n|}{|d|\,|n|}=\frac{|1\times1+0\times1+1\times0|}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$,故 $\varphi=\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}$,即 30°。

draft-c15-02 • C15

题目

判断直线 $l:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{-1}$ 与平面 $\pi:x+2y-z=0$ 的位置关系；再判断过点 $(1,1,2)$、方向为 $(1,-1,1)$ 的直线 l' 与平面 $\pi':x+y=0$ 的位置关系。

推导

l 的方向 $d=(1,2,-1)$ 与 π 的法向量 $n=(1,2,-1)$ 平行($d=n$),故 $l\perp\pi$(直线垂直于平面)。l' 的方向 $d'=(1,-1,1)$ 与 π' 的法向量 $n'=(1,1,0)$ 的内积为 $1-1+0=0$,故 $d'\perp n'$,即 $l'\parallel\pi'$;又点 $(1,1,2)$ 代入 $x+y=2\neq0$,不在平面内,故 l' 与 π' 平行且不重合。

答案

$l\perp\pi$(方向平行于法向);$l'\parallel\pi'$ 且不重合($d'\perp n'$ 且所过点不在平面内)。

场景对象

- 判断直线 $l:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{-1}$ 与平面 $\pi:x+2y-z=0$ 的位置关系；再判断过点 $(1,1,2)$、方向为 $(1,-1,1)$ 的直线 l' 与平面 $\pi':x+y=0$ 的位置关系。
- $l\perp\pi$(方向平行于法向);$l'\parallel\pi'$ 且不重合($d'\perp n'$ 且所过点不在平面内)。

场景步骤

- 第一步:l 的方向 $d=(1,2,-1)$ 与 π 的法向量 $n=(1,2,-1)$ 平行($d=n$),故 $l\perp\pi$(直线垂直于平面)。
- 第二步:l' 的方向 $d'=(1,-1,1)$ 与 π' 的法向量 $n'=(1,1,0)$ 的内积为 $1-1+0=0$,故 $d'\perp n'$,即 $l'\parallel\pi'$;又点 $(1,1,2)$ 代入 $x+y=2\neq0$,不在平面内,故 l' 与 π' 平行且不重合。

draft-c15-03 • C15

题目

求过点 $P(1,2,3)$、法向量位于 xz 平面内、且与方向为 $(1,1,0)$ 的直线成 30° 角的平面方程。

推导

法向量为$(a,0,c)\neq0$，直线方向为$(1,1,0)$。线面角为$\pi/6$，所以$|a|/[\sqrt{2}\sqrt{a^2+c^2}]=1/2$，平方得$a^2=c^2$；若$a=0$则$c=0$矛盾，故可取$a=1$，$c=\pm1$。过$P=(1,2,3)$的两个平面分别为$x+z=4$、$x-z=-2$。两者法向量均使角正弦为$1/2$，故线面锐角均为$\pi/6$。

答案

两个平面:$x+z=4$ 与 $x-z=-2$。

场景对象

- 求过点 $P(1,2,3)$、法向量位于 xz 平面内、且与方向为 $(1,1,0)$ 的直线成 30° 角的平面方程。
- 两个平面:$x+z=4$ 与 $x-z=-2$。

场景步骤

- 第一步:法向量为$(a,0,c)\neq0$，直线方向为$(1,1,0)$。
- 第二步:线面角为$\pi/6$，所以$|a|/[\sqrt{2}\sqrt{a^2+c^2}]=1/2$，平方得$a^2=c^2$；若$a=0$则$c=0$矛盾，故可取$a=1$，$c=\pm1$。
- 第三步:过$P=(1,2,3)$的两个平面分别为$x+z=4$、$x-z=-2$。
- 第四步:两者法向量均使角正弦为$1/2$，故线面锐角均为$\pi/6$。

draft-c15-04 • C15

题目

求直线 l：过原点、方向为 $(1,1,1)$ 与平面 $\pi:x+y=0$ 的夹角 φ；再求 l 在 π 上的投影直线的方向，并求 l 与其投影线的夹角 θ，说明 θ 与 φ 的关系。

推导

直线方向$\boldsymbol{d}=(1,1,1)$，平面法向量$\boldsymbol{n}=(1,1,0)$。正交投影方向$\boldsymbol{d}_{\parallel}=\boldsymbol{d}-(\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n})/(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}=(0,0,1)$。线面角$\phi\in[0,\pi/2]$满足$\sin\phi=|\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}|/(\|\boldsymbol{d}\|\|\boldsymbol{n}\|)=\sqrt{2/3}$；直线与其非零投影的锐角$\theta$满足$\cos\theta=(\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{d}_{\parallel})/(\|\boldsymbol{d}\|\|\boldsymbol{d}_{\parallel}\|)=1/\sqrt{3}$。两角范围相同且$\cos\phi=1/\sqrt{3}$，故$\phi=\theta$。

答案

$\phi=\arcsin\sqrt{2/3}$，$\theta=\arccos(1/\sqrt{3})$；$\phi=\theta$，方向投影为$(0,0,1)$。

场景对象

- 求直线 $\boldsymbol{l}$：过原点、方向为 $(1,1,1)$ 与平面 $\pi:x+y=0$ 的夹角 φ；再求 $\boldsymbol{l}$ 在 π 上的投影直线的方向，并求 $\boldsymbol{l}$ 与其投影线的夹角 θ，说明 θ 与 φ 的关系。
- $\phi=\arcsin\sqrt{2/3}$，$\theta=\arccos(1/\sqrt{3})$；$\phi=\theta$，方向投影为$(0,0,1)$。

场景步骤

- 第一步:直线方向$\boldsymbol{d}=(1,1,1)$，平面法向量$\boldsymbol{n}=(1,1,0)$。
- 第二步:正交投影方向$\boldsymbol{d}_{\parallel}=\boldsymbol{d}-(\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n})/(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}=(0,0,1)$。
- 第三步:线面角$\phi\in[0,\pi/2]$满足$\sin\phi=|\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}|/(\|\boldsymbol{d}\|\|\boldsymbol{n}\|)=\sqrt{2/3}$；直线与其非零投影的锐角$\theta$满足$\cos\theta=(\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{d}_{\parallel})/(\|\boldsymbol{d}\|\|\boldsymbol{d}_{\parallel}\|)=1/\sqrt{3}$。
- 第四步:两角范围相同且$\cos\phi=1/\sqrt{3}$，故$\phi=\theta$。

draft-c15-05 • C15

题目

证明直线与平面夹角公式 $\sin\varphi=\frac{|\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|}$，并讨论 $\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}=0$ 与 $\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{n}=0$ 两个退化分支对应的位置关系及判定方法。

推导

设直线为$\boldsymbol{l}=\boldsymbol{p}+t\boldsymbol{d}$，平面为$\Pi=\{\boldsymbol{x}:\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{x}=c\}$，其中$\boldsymbol{d},\boldsymbol{n}\neq0$。将方向向量正交分解为$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{d}_{\parallel}+\boldsymbol{d}_{\perp}$，其中$\boldsymbol{d}_{\perp}=\frac{\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}}{\|\boldsymbol{n}\|^2}\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{d}_{\parallel}=\boldsymbol{d}-\frac{\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}}{\|\boldsymbol{n}\|^2}\boldsymbol{n}$，故$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d}_{\parallel}=0$、$\boldsymbol{d}_{\parallel}\cdot\boldsymbol{d}_{\perp}=0$。若$\boldsymbol{d}_{\parallel}\neq0$，直线与平面的夹角$\varphi\in[0,\pi/2)$为$\boldsymbol{d}$与其平面投影方向的锐角或零角，由直角三角形得$\sin\varphi=\frac{\|\boldsymbol{d}_{\perp}\|}{\|\boldsymbol{d}\|}=\frac{|\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{d}\|\,\|\boldsymbol{n}\|}$。若$\boldsymbol{d}_{\parallel}=0$，则$\boldsymbol{d}\parallel\boldsymbol{n}$，直线垂直于平面，$\varphi=\pi/2$，上述公式右端为$1$，仍然成立。若$\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}=0$，则$\varphi=0$，且所有$t$都有$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{p}+t\boldsymbol{d})=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}$；因此$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}=c$时$l\subset\Pi$，$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}\neq c$时$l\cap\Pi=\varnothing$且直线与平面平行。若$\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{n}=0$，由$\boldsymbol{d},\boldsymbol{n}\neq0$知$\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}\neq0$；直线垂直于平面，并在唯一参数$t=\frac{c-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}}{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d}}$处与平面相交。

答案

$\sin\varphi=\frac{|\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{d}\|\,\|\boldsymbol{n}\|}$，$\varphi\in[0,\pi/2]$。若$\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}=0$，则$\varphi=0$：$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}=c$时$l\subset\Pi$，否则$\boldsymbol{l}\cap\Pi=\varnothing$且$\boldsymbol{l}\parallel\Pi$。若$\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{n}=0$，则$\varphi=\pi/2$且$\boldsymbol{l}\perp\Pi$，交点为$\boldsymbol{p}+\frac{c-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}}{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d}}\boldsymbol{d}$。

场景对象

- 证明直线与平面夹角公式 $\sin\varphi=\frac{|\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}|\,|\boldsymbol{n}|}$，并讨论 $\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}=0$ 与 $\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{n}=0$ 两个退化分支对应的位置关系及判定方法。
- $\sin\varphi=\frac{|\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{d}\|\,\|\boldsymbol{n}\|}$，$\varphi\in[0,\pi/2]$。若$\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}=0$，则$\varphi=0$：$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}=c$时$l\subset\Pi$，否则$\boldsymbol{l}\cap\Pi=\varnothing$且$\boldsymbol{l}\parallel\Pi$。若$\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{n}=0$，则$\varphi=\pi/2$且$\boldsymbol{l}\perp\Pi$，交点为$\boldsymbol{p}+\frac{c-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}}{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d}}\boldsymbol{d}$。

场景步骤

- 第一步：设$\boldsymbol{l}=\boldsymbol{p}+t\boldsymbol{d}$、$\Pi=\{\boldsymbol{x}:\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{x}=c\}$，明确$\boldsymbol{d},\boldsymbol{n}\neq0$。
- 第二步：将$\boldsymbol{d}$分解为正交的$\boldsymbol{d}_{\parallel}$和$\boldsymbol{d}_{\perp}=\frac{\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}}{\|\boldsymbol{n}\|^2}\boldsymbol{n}$。
- 第三步：由正交分解得到$\sin\varphi=\frac{\|\boldsymbol{d}_{\perp}\|}{\|\boldsymbol{d}\|}=\frac{|\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{d}\|\,\|\boldsymbol{n}\|}$；投影为零时取$\varphi=\pi/2$。
- 第四步：当$\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{n}=0$时，利用$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}=c$区分直线包含于平面与平行且不相交。
- 第五步：当$\boldsymbol{d}\times\boldsymbol{n}=0$时，证明$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d}\neq0$，求唯一交点$\boldsymbol{p}+\frac{c-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p}}{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d}}\boldsymbol{d}$。

draft-c17-01 • C17

题目

求过点 $P(1,-2,3)$ 且以 $\boldsymbol{n}=(2,1,-2)$ 为法向量的平面方程。

推导

点法式:$2(x-1)+1(y+2)-2(z-3)=0$,展开得 $2x+y-2z+6=0$。验证:代入 P:$2-2-6+6=0$✓。

答案

平面方程为 $2x+y-2z+6=0$。

场景对象

- 求过点 $P(1,-2,3)$ 且以 $\boldsymbol{n}=(2,1,-2)$ 为法向量的平面方程。
- 平面方程为 $2x+y-2z+6=0$。

场景步骤

- 第一步:点法式:$2(x-1)+1(y+2)-2(z-3)=0$,展开得 $2x+y-2z+6=0$。
- 第二步:验证:代入 P:$2-2-6+6=0$✓。

draft-c17-02 • C17

题目

求过点 $P(1,1,1)$ 且平行于向量 $\boldsymbol{a}=(1,0,1)$ 与 $\boldsymbol{b}=(0,1,1)$ 的平面方程。

推导

平面的法向量可取 $n = a \times b = (1,0,1) \times (0,1,1) = (0\times1-1\times1,\ 1\times0-1\times1,\ 1\times1-0\times0) = (-1,-1,1)$。由点法式:
$-(x-1)-(y-1)+(z-1)=0$,即 $x+y-z=1$。验证:P 满足 $1+1-1=1$ ✓;$a\cdot n=-1+0+1=0$,$b\cdot n=0-1+1=0$,两个方向均在平面内 ✓。

答案

平面方程为 $x+y-z=1$。

场景对象

- 求过点 $P(1,1,1)$ 且平行于向量 $a=(1,0,1)$ 与 $b=(0,1,1)$ 的平面方程。
- 平面方程为 $x+y-z=1$。

场景步骤

- 第一步:平面的法向量可取 $n = a \times b = (1,0,1) \times (0,1,1) = (0\times1-1\times1,\ 1\times0-1\times1,\ 1\times1-0\times0) = (-1,-1,1)$。
- 第二步:由点法式:$-(x-1)-(y-1)+(z-1)=0$,即 $x+y-z=1$。
- 第三步:验证:P 满足 $1+1-1=1$ ✓;$a\cdot n=-1+0+1=0$,$b\cdot n=0-1+1=0$,两个方向均在平面内 ✓。

draft-c17-03 • C17

题目

求过 $A(1,1,1)$、$B(2,2,2)$ 且平行于 x 轴的平面方程，并说明为什么只用两个共线的点不能确定平面。

推导

$\overrightarrow{AB}=(1,1,1)$,$x$ 轴方向 $e=(1,0,0)$。AB 与 e 不平行,两者张成所求平面的方向子空间,法向量
$n=\overrightarrow{AB}\times e=(1,1,1)\times(1,0,0)=(1\times0-1\times0,\ 1\times1-1\times0,\ 1\times0-1\times1)=(0,1,-1)$。点法式:$0(x-1)+(y-1)-(z-1)=0$,即 $y=z$。验证:A,B 均满足 $y=z$ ✓;方向 e 与 n 正交 ✓。说明:A,B 共线时,两个点只给出一个方向,而空间中过一条定直线的平面有无穷多个(绕该直线旋转),必须再给一个与 AB 不共线的方向或条件才能唯一确定平面。

答案

平面方程为 $y=z$;共线两点只确定一个方向,过该直线的平面有无穷多个,故不能唯一确定平面。

场景对象

- 求过 $A(1,1,1)$、$B(2,2,2)$ 且平行于 x 轴的平面方程，并说明为什么只用两个共线的点不能确定平面。
- 平面方程为 $y=z$;共线两点只确定一个方向,过该直线的平面有无穷多个,故不能唯一确定平面。

场景步骤

- 第一步:$\overrightarrow{AB}=(1,1,1)$,$x$ 轴方向 $e=(1,0,0)$。
- 第二步:AB 与 e 不平行,两者张成所求平面的方向子空间,法向量
  $n=\overrightarrow{AB}\times e=(1,1,1)\times(1,0,0)=(1\times0-1\times0,\ 1\times1-1\times0,\ 1\times0-1\times1)=(0,1,-1)$。
- 第三步:点法式:$0(x-1)+(y-1)-(z-1)=0$,即 $y=z$。
- 第四步:验证:A,B 均满足 $y=z$ ✓;方向 e 与 n 正交 ✓。
- 第五步:说明:A,B 共线时,两个点只给出一个方向,而空间中过一条定直线的平面有无穷多个(绕该直线旋转),必须再给一个与 AB 不共线的方向或条件才能唯一确定平面。

draft-c17-04 • C17

题目

设两相交平面$f_1=x+y+z-1=0$、$f_2=x-y+2z=0$交于直线l。给出包含l的全部平面，并分类经过给定点P的成员；最后求经过$(1,1,1)$的成员。

推导

法向量$n_1=(1,1,1)$、$n_2=(1,-1,2)$线性无关。任何包含l的平面法向量属于$\mathrm{span}(n_1,n_2)$，在l上取一点比较常数项，得全部平面$sf_1+tf_2=0$，$(s,t)\neq(0,0)$，比例$(s:t)$标识同一平面。该齐次表示包含$f_2=0$，不能用$f_1+\lambda f_2$遗漏它。经过P需$sf_1(P)+tf_2(P)=0$：若$P\in l$，所有成员都经过P；否则一条非零齐次线性约束唯一确定比例。对$P=(1,1,1)$，$f_1(P)=f_2(P)=2$，故$(s:t)=(1:-1)$，平面为$2y-z=1$。

答案

全部$sf_1+tf_2=0$，$(s:t)\in\mathbb{RP}^1$；$P\in l$时全部，否则唯一；指定点对应$2y-z=1$。

场景对象

- 设两相交平面$f_1=x+y+z-1=0$、$f_2=x-y+2z=0$交于直线l。给出包含l的全部平面，并分类经过给定点P的成员；最后求经过$(1,1,1)$的成员。
- 全部$sf_1+tf_2=0$，$(s:t)\in\mathbb{RP}^1$；$P\in l$时全部，否则唯一；指定点对应$2y-z=1$。

场景步骤

- 第一步:法向量$n_1=(1,1,1)$、$n_2=(1,-1,2)$线性无关。
- 第二步:任何包含l的平面法向量属于$\mathrm{span}(n_1,n_2)$，在l上取一点比较常数项，得全部平面$sf_1+tf_2=0$，$(s,t)\neq(0,0)$，比例$(s:t)$标识同一平面。
- 第三步:该齐次表示包含$f_2=0$，不能用$f_1+\lambda f_2$遗漏它。
- 第四步:经过P需$sf_1(P)+tf_2(P)=0$：若$P\in l$，所有成员都经过P；否则一条非零齐次线性约束唯一确定比例。
- 第五步:对$P=(1,1,1)$，$f_1(P)=f_2(P)=2$，故$(s:t)=(1:-1)$，平面为$2y-z=1$。

draft-c17-05 • C17

题目

推导平面的截距式方程，并求过点 $P(1,2,3)$ 且在三坐标轴上的截距都相等且不为零(即平面不过原点)的平面方程。

推导

若平面与三轴分别交于$(a,0,0),(0,b,0),(0,0,c)$，其中$abc\neq0$，代入$Ax+By+Cz=D$得$Aa=Bb=Cc=D$。这三个截距点不共线，且其平面不经过原点，故$D\neq0$，除以D得到$x/a+y/b+z/c=1$。过$(1,2,3)$且三截距相等为$h\neq0$时，$(1+2+3)/h=1$，得$h=6$，平面$x+y+z=6$。若坐标轴包含于平面或不相交，不能使用三个非零有限截距的假设。

答案

截距式:$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1(abc\neq0)$;$x+y+z=6$。

场景对象

- 推导平面的截距式方程，并求过点 $P(1,2,3)$ 且在三坐标轴上的截距都相等且不为零(即平面不过原点)的平面方程。
- 截距式:$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1(abc\neq0)$;$x+y+z=6$。

场景步骤

- 第一步:若平面与三轴分别交于$(a,0,0),(0,b,0),(0,0,c)$，其中$abc\neq0$，代入$Ax+By+Cz=D$得$Aa=Bb=Cc=D$。
- 第二步:这三个截距点不共线，且其平面不经过原点，故$D\neq0$，除以D得到$x/a+y/b+z/c=1$。
- 第三步:过$(1,2,3)$且三截距相等为$h\neq0$时，$(1+2+3)/h=1$，得$h=6$，平面$x+y+z=6$。
- 第四步:若坐标轴包含于平面或不相交，不能使用三个非零有限截距的假设。

draft-c19-01 • C19

题目

说明方程 $y^2=2x$ 在空间直角坐标系中表示什么曲面，并指出它与 xy 平面内的曲线 $y^2=2x$ 的区别。

推导

方程不含 z:若 (x,y,z) 满足 $y^2=2x$,则对任意 z',(x,y,z') 也满足。故该方程表示母线平行于 z 轴的抛物柱面——准线是 xy 平面内的抛物线 $y^2=2x$,过准线上每一点作平行于 z 轴的直线,这些直线的并集即曲面。区别:平面内方程 $y^2=2x$ 表示一条曲线(一维),空间同一方程表示一张曲面(二维,沿 z 方向无限延伸)。

答案

母线平行于 z 轴的抛物柱面(准线 $y^2=2x$);平面内同方程为曲线,空间中为曲面。

场景对象

- 说明方程 $y^2=2x$ 在空间直角坐标系中表示什么曲面，并指出它与 xy 平面内的曲线 $y^2=2x$ 的区别。
- 母线平行于 z 轴的抛物柱面(准线 $y^2=2x$);平面内同方程为曲线,空间中为曲面。

场景步骤

- 第一步:方程不含 z:若 (x,y,z) 满足 $y^2=2x$,则对任意 z',(x,y,z') 也满足。
- 第二步:故该方程表示母线平行于 z 轴的抛物柱面——准线是 xy 平面内的抛物线 $y^2=2x$,过准线上每一点作平行于 z 轴的直线,这些直线的并集即曲面。
- 第三步:区别:平面内方程 $y^2=2x$ 表示一条曲线(一维),空间同一方程表示一张曲面(二维,沿 z 方向无限延伸)。

draft-c19-02 • C19

题目

求以 xy 平面内的圆 $x^2+y^2=1(z=0)$为准线、母线平行于直线 l:方向 $(1,1,1)$ 的柱面方程。

推导

母线方向$(1,1,1)$，点可写为$(\cos\theta+t,\sin\theta+t,t)$，消去$t$得$(x-z)^2+(y-z)^2=1$；反过来取$t=z$即可恢复基圆与母线，故方程完整。基圆位于$z=0$，母线不垂直基圆平面，是斜圆柱。若在$x+y+z=0$中截取，令正交坐标$u=(x-y)/\sqrt{2}$、$v=(x+y-2z)/\sqrt{6}$，则$(x-z)^2+(y-z)^2=u^2+3v^2$，截面为椭圆$u^2+3v^2=1$，半轴$1,1/\sqrt{3}$，不能称所有正截面均为圆。

答案

柱面方程为 $(x-z)^2+(y-z)^2=1$。

场景对象

- 求以 xy 平面内的圆 $x^2+y^2=1(z=0)$为准线、母线平行于直线 l:方向 $(1,1,1)$ 的柱面方程。
- 柱面方程为 $(x-z)^2+(y-z)^2=1$。

场景步骤

- 第一步:母线方向$(1,1,1)$，点可写为$(\cos\theta+t,\sin\theta+t,t)$，消去$t$得$(x-z)^2+(y-z)^2=1$；反过来取$t=z$即可恢复基圆与母线，故方程完整。
- 第二步:基圆位于$z=0$，母线不垂直基圆平面，是斜圆柱。
- 第三步:若在$x+y+z=0$中截取，令正交坐标$u=(x-y)/\sqrt{2}$、$v=(x+y-2z)/\sqrt{6}$，则$(x-z)^2+(y-z)^2=u^2+3v^2$，截面为椭圆$u^2+3v^2=1$，半轴$1,1/\sqrt{3}$，不能称所有正截面均为圆。

draft-c19-03 • C19

题目

求柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=2x$ 的交线方程及其在 xy 平面上的投影，并说明该交线是什么曲线。

推导

交线为方程组 $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=2x\end{cases}$。投影到 xy 平面:消去 z 得 $x^2+y^2=1$ 且 $-1\le x\le 1$——投影是 xy 平面内的单位圆周。交线本身是圆柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=2x$ 截出的截线,位于该平面内,是椭圆。轴长分析:参数化 $(\cos t,\sin t,2\cos t)$,在平面 $z=2x$ 内取正交基 $e_1=(0,1,0)$ 与 $e_2=\frac{(1,0,2)}{\sqrt{5}}$(均垂直于法向 $(2,0,-1)$ 且互相正交),则交线坐标为 $(\sin t,\sqrt{5}\cos t)$,即 $\eta^2+\frac{\xi^2}{5}=1$:沿 y 方向(e_1)为短轴,半轴长 1,全长 2;沿 $(1,0,2)$ 方向(e_2)为长轴,半轴长 $\sqrt{5}$,全长 $2\sqrt{5}$。

答案

交线:$\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=2x\end{cases}$;$xy$ 平面投影为单位圆周;交线为平面 $z=2x$ 内的椭圆(短半轴 1 沿 y 方向,长半轴 $\sqrt{5}$ 沿 $(1,0,2)$ 方向)。

场景对象

- 求柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=2x$ 的交线方程及其在 xy 平面上的投影，并说明该交线是什么曲线。
- 交线:$\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=2x\end{cases}$;$xy$ 平面投影为单位圆周;交线为平面 $z=2x$ 内的椭圆(短半轴 1 沿 y 方向,长半轴 $\sqrt{5}$ 沿 $(1,0,2)$ 方向)。

场景步骤

- 第一步:交线为方程组 $\begin{cases}x^2+y^2=1\\ z=2x\end{cases}$。
- 第二步:投影到 xy 平面:消去 z 得 $x^2+y^2=1$ 且 $-1\le x\le 1$——投影是 xy 平面内的单位圆周。
- 第三步:交线本身是圆柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=2x$ 截出的截线,位于该平面内,是椭圆。
- 第四步:轴长分析:参数化 $(\cos t,\sin t,2\cos t)$,在平面 $z=2x$ 内取正交基 $e_1=(0,1,0)$ 与 $e_2=\frac{(1,0,2)}{\sqrt{5}}$(均垂直于法向 $(2,0,-1)$ 且互相正交),则交线坐标为 $(\sin t,\sqrt{5}\cos t)$,即 $\eta^2+\frac{\xi^2}{5}=1$:沿 y 方向(e_1)为短轴,半轴长 1,全长 2;沿 $(1,0,2)$ 方向(e_2)为长轴,半轴长 $\sqrt{5}$,全长 $2\sqrt{5}$。

draft-c19-04 • C19

题目

分析下列实集合的几何维数，并说明“维数等于三减方程数”需要什么局部条件：$x^2+y^2+z^2=0$；$x^2+y^2=0$；$x^2+y^2=1$；系统 $x^2+y^2=1,\ 2x^2+2y^2=2$。

推导

前两式由非负平方之和为零，分别给单点$(0,0,0)$（维数0）与z轴（维数1）；第三式给圆柱面（维数2）。最后两个方程等价，其集合仍是圆柱面（维数2）。单个方程在前三者的零集上梯度分别为零、零、非零；最后系统只有一个独立约束。在$\mathbb{R}^3$中，对r个C^1方程，只有在某解附近Jacobian行满秩r时，隐函数定理才保证局部维数$3-r$。方程个数不能替代独立性与正则性检查。

答案

维数依次$0,1,2,2$；满秩正则点才可用$3-r$。

场景对象

- 分析下列实集合的几何维数，并说明“维数等于三减方程数”需要什么局部条件：$x^2+y^2+z^2=0$；$x^2+y^2=0$；$x^2+y^2=1$；系统 $x^2+y^2=1,\ 2x^2+2y^2=2$。
- 维数依次$0,1,2,2$；满秩正则点才可用$3-r$。

场景步骤

- 第一步:前两式由非负平方之和为零，分别给单点$(0,0,0)$（维数0）与z轴（维数1）；第三式给圆柱面（维数2）。
- 第二步:最后两个方程等价，其集合仍是圆柱面（维数2）。
- 第三步:单个方程在前三者的零集上梯度分别为零、零、非零；最后系统只有一个独立约束。
- 第四步:在$\mathbb{R}^3$中，对r个C^1方程，只有在某解附近Jacobian行满秩r时，隐函数定理才保证局部维数$3-r$。
- 第五步:方程个数不能替代独立性与正则性检查。

draft-c19-05 • C19

题目

设$F\in C^1(\mathbb{R}^3)$，$v\neq 0$。证明$F(x+tv)=F(x)$对所有x,t成立，当且仅当$v\cdot\nabla F(x)=0$处处成立。说明零集何时为正则柱面，为什么“不含某变量”并不自动保证二维曲面。

推导

若平移不变，对t求导并令$t=0$，得$v\cdot\nabla F(x)=0$。反之，固定x，函数$h(t)=F(x+tv)$的导数处处为零，所以h恒定。故零集沿v的整条直线不变；若零集非空且在零集上$\nabla F\neq 0$，则由隐函数定理局部为二维正则曲面，母线为这些直线。若只知道不含z，例$F=x^2+y^2$的零集仅为z轴，$F=x^2+y^2+1$的零集为空，$F=0$的零集为全空间。必须区分平移不变集合与正则二维柱面。

答案

平移不变等价于$v\cdot\nabla F\equiv 0$；非空且零集上梯度非零时为正则柱面。

场景对象

- 设$F \in C^1(\mathbb{R}^3)$，$v \neq 0$。证明$F(x+tv)=F(x)$对所有x,t成立，当且仅当$v\cdot\nabla F(x)=0$处处成立。说明零集何时为正则柱面，为什么“不含某变量”并不自动保证二维曲面。
- 平移不变等价于$v\cdot\nabla F\equiv 0$；非空且零集上梯度非零时为正则柱面。

场景步骤

- 第一步:若平移不变，对t求导并令$t=0$，得$v\cdot\nabla F(x)=0$。
- 第二步:反之，固定x，函数$h(t)=F(x+tv)$的导数处处为零，所以h恒定。
- 第三步:故零集沿v的整条直线不变；若零集非空且在零集上$\nabla F\neq 0$，则由隐函数定理局部为二维正则曲面，母线为这些直线。
- 第四步:若只知道不含z，例$F=x^2+y^2$的零集仅为z轴，$F=x^2+y^2+1$的零集为空，$F=0$的零集为全空间。
- 第五步:必须区分平移不变集合与正则二维柱面。

batch-11 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`37f23ea69c81a0d0c7e15c195d365c71408f4b081e8ae06b2806d1662609e106`。

draft-c20-01 • C20

题目

指出方程 $z=x^2-y^2$ 表示的二次曲面类型，并分别说明其与平面 $z=0$、$z=1$、$z=-1$ 的交线形状。

推导

类型:双曲抛物面(马鞍面)。截面 $z=0$:$x^2-y^2=0$,即 $y=\pm x$,是两条相交直线。截面 $z=1$:$x^2-y^2=1$,是双曲线(实轴沿 x 方向)。截面 $z=-1$:$y^2-x^2=1$,也是双曲线(实轴沿 y 方向)。

答案

双曲抛物面;$z=0$ 截面为两条相交直线 $y=\pm x$,$z=1$ 与 $z=-1$ 截面为实轴方向不同的双曲线。

场景对象

- 指出方程 $z=x^2-y^2$ 表示的二次曲面类型，并分别说明其与平面 $z=0$、$z=1$、$z=-1$ 的交线形状。
- 双曲抛物面;$z=0$ 截面为两条相交直线 $y=\pm x$,$z=1$ 与 $z=-1$ 截面为实轴方向不同的双曲线。

场景步骤

- 第一步:类型:双曲抛物面(马鞍面)。
- 第二步:截面 $z=0$:$x^2-y^2=0$,即 $y=\pm x$,是两条相交直线。
- 第三步:截面 $z=1$:$x^2-y^2=1$,是双曲线(实轴沿 x 方向)。
- 第四步:截面 $z=-1$:$y^2-x^2=1$,也是双曲线(实轴沿 y 方向)。

draft-c20-02 • C20

题目

用配方法判断方程 $x^2+y^2+z^2-2x-4y+1=0$ 表示什么曲面，并求其中心(球心)与半径。

推导

配方:$(x^2-2x)+(y^2-4y)+z^2+1=0$,即 $(x-1)^2-1+(y-2)^2-4+z^2+1=0$,整理得 $(x-1)^2+(y-2)^2+z^2=4$。这是球面,球心为 $(1,2,0)$,半径为 2。

答案

球面,球心 $(1,2,0)$,半径 2。

场景对象

- 用配方法判断方程 $x^2+y^2+z^2-2x-4y+1=0$ 表示什么曲面，并求其中心(球心)与半径。
- 球面,球心 $(1,2,0)$,半径 2。

场景步骤

- 第一步:配方:$(x^2-2x)+(y^2-4y)+z^2+1=0$,即 $(x-1)^2-1+(y-2)^2-4+z^2+1=0$,整理得 $(x-1)^2+(y-2)^2+z^2=4$。
- 第二步:这是球面,球心为 $(1,2,0)$,半径为 2。

draft-c20-03 • C20

题目

对曲面$xy+tz^2=1$（$t\in\mathbb{R}$），给出正交坐标替换并分类全部参数，特别说明$t=0$的秩退化。

推导

令$u=(x+y)/\sqrt{2}$、$v=(-x+y)/\sqrt{2}$，则$xy=(u^2-v^2)/2$，方程为$u^2/2-v^2/2+tz^2=1$。若$t>0$，正平方有两个、负平方一个，是单叶双曲面；若$t<0$，正平方一个、负平方两个，是双叶双曲面；若$t=0$，$u^2-v^2=2$与z无关，是沿z方向的双曲柱面，二次型秩由3降为2。分类依据惯性与正右端，不凭图像或系

数符号猜测。

答案

$t>0$单叶，$t<0$双叶，$t=0$双曲柱面；标准坐标方程$u^2/2-v^2/2+tz^2=1$。

场景对象

- 对曲面$xy+tz^2=1$（$t\in\mathbb{R}$），给出正交坐标替换并分类全部参数，特别说明$t=0$的秩退化。
- $t>0$单叶，$t<0$双叶，$t=0$双曲柱面；标准坐标方程$u^2/2-v^2/2+tz^2=1$。

场景步骤

- 第一步:令$u=(x+y)/\sqrt{2}$、$v=(-x+y)/\sqrt{2}$，则$xy=(u^2-v^2)/2$，方程为$u^2/2-v^2/2+tz^2=1$。
- 第二步:若$t>0$，正平方有两个、负平方一个，是单叶双曲面；若$t<0$，正平方一个、负平方两个，是双叶双曲面；若$t=0$，$u^2-v^2=2$与z无关，是沿z方向的双曲柱面，二次型秩由3降为2。
- 第三步:分类依据惯性与正右端，不凭图像或系数符号猜测。

draft-c20-04 • C20

题目

椭球$x^2+2y^2+3z^2=1$与平面$x+y+z=t$相交。求截面中心、全部空集或退化情形，以及非退化截面的精确半轴长。

推导

记$W=\mathrm{diag}(1,2,3)$，$n=(1,1,1)$。在平面上二次型的最小点为$c=tW^{-1}n/(n^{\mathsf T}W^{-1}n)=(6t/11,3t/11,2t/11)$；$c^{\mathsf T}Wc=6t^2/11$。写$x=c+h$、$n\cdot h=0$，交叉项为零，截面满足$h^{\mathsf T}Wh=1-6t^2/11$。因此$|t|>\sqrt{11/6}$为空，等号为单点$c$，小于时为椭圆。在切向正交基$e=(1,-1,0)/\sqrt{2}$、$f=(1,1,-2)/\sqrt{6}$中限制矩阵为$\begin{pmatrix}3/2 & -1/(2\sqrt{3})\\ -1/(2\sqrt{3}) & 5/2\end{pmatrix}$，特征值$2\pm1/\sqrt{3}$。所以长短半轴依次为$\sqrt{(1-6t^2/11)/(2-1/\sqrt{3})}$、$\sqrt{(1-6t^2/11)/(2+1/\sqrt{3})}$。

答案

中心$(6t,3t,2t)/11$；阈值$|t|=\sqrt{11/6}$；椭圆半轴$\sqrt{(1-6t^2/11)/(2\mp1/\sqrt{3})}$。

场景对象

- 椭球$x^2+2y^2+3z^2=1$与平面$x+y+z=t$相交。求截面中心、全部空集或退化情形，以及非退化截面的精确半轴长。
- 中心$(6t,3t,2t)/11$；阈值$|t|=\sqrt{11/6}$；椭圆半轴$\sqrt{(1-6t^2/11)/(2\mp1/\sqrt{3})}$。

场景步骤

- 第一步:记$W=\mathrm{diag}(1,2,3)$，$n=(1,1,1)$。
- 第二步:在平面上二次型的最小点为$c=tW^{-1}n/(n^{\mathsf T}W^{-1}n)=(6t/11,3t/11,2t/11)$；$c^{\mathsf T}Wc=6t^2/11$。
- 第三步:写$x=c+h$、$n\cdot h=0$，交叉项为零，截面满足$h^{\mathsf T}Wh=1-6t^2/11$。
- 第四步:因此$|t|>\sqrt{11/6}$为空，等号为单点c，小于时为椭圆。
- 第五步:在切向正交基$e=(1,-1,0)/\sqrt{2}$、$f=(1,1,-2)/\sqrt{6}$中限制矩阵为$\begin{pmatrix}3/2 & -1/(2\sqrt{3})\\ -1/(2\sqrt{3}) & 5/2\end{pmatrix}$，特征值$2\pm1/\sqrt{3}$。
- 第六步:所以长短半轴依次为$\sqrt{(1-6t^2/11)/(2-1/\sqrt{3})}$、$\sqrt{(1-6t^2/11)/(2+1/\sqrt{3})}$。

draft-c20-05 • C20

题目

用正交变换(旋转)判断方程 $x^2+2xy+y^2+z=0$ 表示的曲面类型。

推导

交叉项部分 $x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$。作正交变换 $u=\frac{x+y}{\sqrt2}$,$v=\frac{-x+y}{\sqrt2}$,$w=z$(变换矩阵 $\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}&0\\-\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 为正交矩阵且行列式为 1,是绕 z 轴的真旋转),则 $x^2+2xy+y^2=2u^2$,方程化为 $2u^2+w=0$,即 $w=-2u^2$。这是母线沿 v 方向的抛物柱面。

答案

抛物柱面；新坐标满足$w=-2u^2$，母线沿世界坐标方向$(-1,1,0)/\sqrt{2}$。

场景对象

- 用正交变换(旋转)判断方程 $x^2+2xy+y^2+z=0$ 表示的曲面类型。
- 抛物柱面；新坐标满足$w=-2u^2$，母线沿世界坐标方向$(-1,1,0)/\sqrt{2}$。

场景步骤

- 第一步:交叉项部分 $x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$。

- 第二步:作正交变换 $u=\frac{x+y}{\sqrt{2}}, v=\frac{-x+y}{\sqrt{2}}, w=z$(变换矩阵 $\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 为正交矩阵且行列式为 1,是绕 z 轴的真旋转),则 $x^2+2xy+y^2=2u^2$,方程化为 $2u^2+w=0$,即 $w=-2u^2$。
- 第三步:这是母线沿 v 方向的抛物柱面。

draft-c22-01 • C22

题目

验证单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 是直纹面，并写出其两族直母线。

推导

曲面$x^2+y^2-z^2=1$等价于$(x+z)(x-z)=(1+y)(1-y)$。两族直线可完整写成$t(x+z)=s(1+y),\ s(x-z)=t(1-y)$及$t(x+z)=s(1-y),\ s(x-z)=t(1+y)$，其中$(s:t)\in\mathbb{RP}^1$。若$st\neq 0$，相乘消去$st$得到曲面方程；若$s=0$，两族分别给$x+z=0, y=1$与$x+z=0, y=-1$；若$t=0$，分别给$y=-1, x-z=0$与$y=1, x-z=0$，也全部位于曲面。两平面的法向量在任何非零参数对下独立，故每个成员确为直线。矩阵$\begin{pmatrix}x+z & 1+y\\ 1-y & x-z\end{pmatrix}$在曲面上秩为$1$且不可能为零；其列空间和行空间分别唯一确定两族参数，故每点各有一条母线。

答案

两族母线:$\begin{cases}x+z=\lambda(1+y)\\ \lambda(x-z)=1-y\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x+z=\mu(1-y)\\ \mu(x-z)=1+y\end{cases}$($\lambda,\mu$ 取扩充实数,含 ∞ 对应极限直线 $y=\mp 1, x=z$);单叶双曲面是直纹面。

场景对象

- 验证单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 是直纹面，并写出其两族直母线。
- 两族母线:$\begin{cases}x+z=\lambda(1+y)\\ \lambda(x-z)=1-y\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x+z=\mu(1-y)\\ \mu(x-z)=1+y\end{cases}$($\lambda,\mu$ 取扩充实数,含 ∞ 对应极限直线 $y=\mp 1, x=z$);单叶双曲面是直纹面。

场景步骤

- 第一步:曲面$x^2+y^2-z^2=1$等价于$(x+z)(x-z)=(1+y)(1-y)$。
- 第二步:两族直线可完整写成$t(x+z)=s(1+y),\ s(x-z)=t(1-y)$及$t(x+z)=s(1-y),\ s(x-z)=t(1+y)$，其中$(s:t)\in\mathbb{RP}^1$。
- 第三步:若$st\neq 0$，相乘消去st得到曲面方程；若$s=0$，两族分别给$x+z=0, y=1$与$x+z=0, y=-1$；若$t=0$，分别给$y=-1, x-z=0$与$y=1, x-z=0$，也全部位于曲面。
- 第四步:两平面的法向量在任何非零参数对下独立，故每个成员确为直线。
- 第五步:矩阵$\begin{pmatrix}x+z & 1+y\\ 1-y & x-z\end{pmatrix}$在曲面上秩为$1$且不可能为零；其列空间和行空间分别唯一确定两族参数，故每点各有一条母线。

draft-c22-02 • C22

题目

证明球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 不是直纹面。

推导

任一直线与球面至多有两个交点:设直线 $l(t)=p+td(d\neq 0)$,代入球面方程得 $(p_1+td_1)^2+(p_2+td_2)^2+(p_3+td_3)^2=1$,即 $|d|^2t^2+2(p\cdot d)t+(|p|^2-1)=0$。因二次项系数 $|d|^2>0$,这是真正的二次方程,至多有两个实根;该二次多项式不可能恒为零(二次项系数非零)。故球面不含任何整条直线,即球面上不存在母线,球面不是直纹面。

答案

球面不是直纹面:任一直线与球面至多交于两点,球面不含整条直线。

场景对象

- 证明球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 不是直纹面。
- 球面不是直纹面:任一直线与球面至多交于两点,球面不含整条直线。

场景步骤

- 第一步:任一直线与球面至多有两个交点:设直线 $l(t)=p+td(d\neq 0)$,代入球面方程得 $(p_1+td_1)^2+(p_2+td_2)^2+(p_3+td_3)^2=1$,即 $|d|^2t^2+2(p\cdot d)t+(|p|^2-1)=0$。
- 第二步:因二次项系数 $|d|^2>0$,这是真正的二次方程,至多有两个实根;该二次多项式不可能恒为零(二次项系数非零)。
- 第三步:故球面不含任何整条直线,即球面上不存在母线,球面不是直纹面。

draft-c22-03 • C22

题目

求三次曲面$z=xy^2$上全部实直线，并判断每个点通过几条母线。

推导

设$p=(x_0,y_0,x_0y_0^2)$，方向$d=(a,b,c)\neq 0$，将$p+td$代入。比较t^3,t^2,t系数得$ab^2=0$、$2ay_0b+x_0b^2=0$、$c=ay_0^2+2x_0y_0b$。若$b=0$，则$c=ay_0^2$且$a\neq 0$，得到全部固定$y=v$的直线(u,v,uv^2)。若$b\neq 0$，第一式给$a=0$，第二式给$x_0=0$，第三式给$c=0$，仅得到y轴$(0,u,0)$。前述直线全都满足曲面，故无遗漏。$x\neq 0$的点只过一条固定y母线；$x=0$的曲面点同时过该母线和y轴，恰有两条。

答案

全部直线为(u, v, uv^2)（v固定）及$(0, u, 0)$；$x \neq 0$过一条，$x = 0$过两条。

场景对象

- 求三次曲面$z = xy^2$上全部实直线，并判断每个点通过几条母线。
- 全部直线为(u, v, uv^2)（v固定）及$(0, u, 0)$；$x \neq 0$过一条，$x = 0$过两条。

场景步骤

- 第一步:设$p = (x_0, y_0, x_0 y_0^2)$，方向$d = (a, b, c) \neq 0$，将$p + td$代入。
- 第二步:比较t^3, t^2, t系数得$ab^2 = 0$、$2ay_0 b + x_0 b^2 = 0$、$c = ay_0^2 + 2x_0 y_0 b$。
- 第三步:若$b = 0$，则$c = ay_0^2$且$a \neq 0$，得到全部固定$y = v$的直线(u, v, uv^2)。
- 第四步:若$b \neq 0$，第一式给$a = 0$，第二式给$x_0 = 0$，第三式给$c = 0$，仅得到y轴$(0, u, 0)$。
- 第五步:前述直线全都满足曲面，故无遗漏。
- 第六步:$x \neq 0$的点只过一条固定y母线；$x = 0$的曲面点同时过该母线和y轴，恰有两条。

draft-c22-04 • C22

题目

设实二次曲面$F(x) = x^{\mathsf{T}} A x + 2b^{\mathsf{T}} x + c = 0$，$A = A^{\mathsf{T}}$。证明$p + td$（$d \neq 0$）整条直线在曲面上的充要条件，并据此说明正定或负定A为何不允许母线。

推导

精确展开$F(p + td) = F(p) + 2t(Ap + b)^{\mathsf{T}} d + t^2 d^{\mathsf{T}} A d$。它对所有实$t$为零，当且仅当三个系数全为零，即$F(p) = 0$、$(Ap + b)^{\mathsf{T}} d = 0$、$d^{\mathsf{T}} A d = 0$。充分性由代回恒等式立即成立。若$A$正定或负定，对$d \neq 0$均有$d^{\mathsf{T}} A d \neq 0$，故没有整条母线；半定或不定时还必须核对点与混合项条件，存在零二次值方向本身并不充分。

答案

$F(p) = 0$、$(Ap + b)^{\mathsf{T}} d = 0$、$d^{\mathsf{T}} A d = 0$三条件充要；定号型没有母线。

场景对象

- 设实二次曲面$F(x) = x^{\mathsf{T}} A x + 2b^{\mathsf{T}} x + c = 0$，$A = A^{\mathsf{T}}$。证明$p + td$（$d \neq 0$）整条直线在曲面上的充要条件，并据此说明正定或负定A为何不允许母线。
- $F(p) = 0$、$(Ap + b)^{\mathsf{T}} d = 0$、$d^{\mathsf{T}} A d = 0$三条件充要；定号型没有母线。

场景步骤

- 第一步:精确展开$F(p + td) = F(p) + 2t(Ap + b)^{\mathsf{T}} d + t^2 d^{\mathsf{T}} A d$。
- 第二步:它对所有实t为零，当且仅当三个系数全为零，即$F(p) = 0$、$(Ap + b)^{\mathsf{T}} d = 0$、$d^{\mathsf{T}} A d = 0$。
- 第三步:充分性由代回恒等式立即成立。
- 第四步:若A正定或负定，对$d \neq 0$均有$d^{\mathsf{T}} A d \neq 0$，故没有整条母线；半定或不定时还必须核对点与混合项条件，存在零二次值方向本身并不充分。

draft-c22-05 • C22

题目

证明双叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = -1$ 不是直纹面。

推导

若双叶双曲面$x^2 + y^2 - z^2 = -1$含直线$p + td$，$d \neq 0$，比较系数有$p_1^2 + p_2^2 = p_3^2 - 1$、$d_1^2 + d_2^2 = d_3^2$及$p_1 d_1 + p_2 d_2 = p_3 d_3$。若$d_3 = 0$，则$d_1 = d_2 = 0$矛盾，故$d_3^2 > 0$。由Cauchy不等式，$(p_3 d_3)^2 \leq (p_3^2 - 1) d_3^2 < p_3^2 d_3^2$，矛盾。因此不存在母线。

答案

双叶双曲面不是直纹面:假设整条直线在曲面上,多项式恒零给出三个系数方程,由柯西不等式导出 $|p_3 d_3| < |p_3 d_3|$ 的矛盾(证明见解法)。

场景对象

- 证明双叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = -1$ 不是直纹面。
- 双叶双曲面不是直纹面:假设整条直线在曲面上,多项式恒零给出三个系数方程,由柯西不等式导出 $|p_3 d_3| < |p_3 d_3|$ 的矛盾(证明见解法)。

场景步骤

- 第一步:若双叶双曲面$x^2 + y^2 - z^2 = -1$含直线$p + td$，$d \neq 0$，比较系数有$p_1^2 + p_2^2 = p_3^2 - 1$、$d_1^2 + d_2^2 = d_3^2$及$p_1 d_1 + p_2 d_2 = p_3 d_3$。
- 第二步:若$d_3 = 0$，则$d_1 = d_2 = 0$矛盾，故$d_3^2 > 0$。
- 第三步:由Cauchy不等式，$(p_3 d_3)^2 \leq (p_3^2 - 1) d_3^2 < p_3^2 d_3^2$，矛盾。
- 第四步:因此不存在母线。

draft-c23-01 • C23

题目

求等距变换 $T(x) = Ax + b$ 的逆变换，其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$b = (1, 2, 3)$。

推导

A 为正交矩阵,逆变换为 $T^{-1}(x)=A^{\mathsf{T}}x-A^{\mathsf{T}}b$。$A^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$A^{\mathsf{T}}b=(0-2,\ 1+0,\ 0+3)=(-2,1,3)$。故 $T^{-1}(x)=A^{\mathsf{T}}x-(-2,1,3)=A^{\mathsf{T}}x+(2,-1,-3)$。验证:$T(T^{-1}(x))=A(A^{\mathsf{T}}x-A^{\mathsf{T}}b)+b=x-b+b=x$✓。

答案

$T^{-1}(x)=A^{\mathsf{T}}x+(2,-1,-3)$,即 $T^{-1}(x,y,z)=(-y+2,\ x-1,\ z-3)$。

场景对象

- 求等距变换 $T(x)=Ax+b$ 的逆变换，其中 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$b=(1,2,3)$。
- $T^{-1}(x)=A^{\mathsf{T}}x+(2,-1,-3)$,即 $T^{-1}(x,y,z)=(-y+2,\ x-1,\ z-3)$。

场景步骤

- 第一步:A 为正交矩阵,逆变换为 $T^{-1}(x)=A^{\mathsf{T}}x-A^{\mathsf{T}}b$。
- 第二步:$A^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$A^{\mathsf{T}}b=(0-2,\ 1+0,\ 0+3)=(-2,1,3)$。
- 第三步:故 $T^{-1}(x)=A^{\mathsf{T}}x-(-2,1,3)=A^{\mathsf{T}}x+(2,-1,-3)$。
- 第四步:验证:$T(T^{-1}(x))=A(A^{\mathsf{T}}x-A^{\mathsf{T}}b)+b=x-b+b=x$✓。

draft-c23-02 • C23

题目

证明:若 A 为正交矩阵,则等距变换 $T(x)=Ax+b$ 保持任意两点间的距离,即 $\|T(x)-T(y)\|=\|x-y\|$。

推导

$\|T(x)-T(y)\|=\|(Ax+b)-(Ay+b)\|=\|A(x-y)\|$。由正交矩阵的性质 $\|Au\|^2=(Au)^{\mathsf{T}}(Au)=u^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}Au=u^{\mathsf{T}}u=\|u\|^2$,故 $\|A(x-y)\|=\|x-y\|$,距离保持不变。

答案

证明见解法(核心:$\|Au\|^2=u^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}Au=u^{\mathsf{T}}u$)。

场景对象

- 证明:若 A 为正交矩阵,则等距变换 $T(x)=Ax+b$ 保持任意两点间的距离,即 $\|T(x)-T(y)\|=\|x-y\|$。
- 证明见解法(核心:$\|Au\|^2=u^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}Au=u^{\mathsf{T}}u$)。

场景步骤

- 第一步:$\|T(x)-T(y)\|=\|(Ax+b)-(Ay+b)\|=\|A(x-y)\|$。
- 第二步:由正交矩阵的性质 $\|Au\|^2=(Au)^{\mathsf{T}}(Au)=u^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}Au=u^{\mathsf{T}}u=\|u\|^2$,故 $\|A(x-y)\|=\|x-y\|$,距离保持不变。

draft-c23-03 • C23

题目

分析等距变换$T(x,y,z)=(x+2,4-y,z)$：说明其几何类型，求固定点集合、逆变换及T^2，并证明它保持距离。

推导

线性部分$A=\mathrm{diag}(1,-1,1)$满足$A^{\mathsf{T}}A=I$，故两点之差的长度保持。T是关于$y=2$的反射，再沿该平面平移$(2,0,0)$，为滑移反射。固定点需$x+2=x$，不可能，故固定点集合为空。反解得$T^{-1}(u,v,w)=(u-2,4-v,w)$，复合得$T^2(x,y,z)=(x+4,y,z)$。它虽反转定向，却不是具有固定平面的单纯反射。

答案

滑移反射，无固定点；$T^{-1}=(x-2,4-y,z)$，$T^2=(x+4,y,z)$，保持距离。

场景对象

- 分析等距变换$T(x,y,z)=(x+2,4-y,z)$：说明其几何类型，求固定点集合、逆变换及T^2，并证明它保持距离。
- 滑移反射，无固定点；$T^{-1}=(x-2,4-y,z)$，$T^2=(x+4,y,z)$，保持距离。

场景步骤

- 第一步:线性部分$A=\mathrm{diag}(1,-1,1)$满足$A^{\mathsf{T}}A=I$，故两点之差的长度保持。
- 第二步:T是关于$y=2$的反射，再沿该平面平移$(2,0,0)$，为滑移反射。
- 第三步:固定点需$x+2=x$，不可能，故固定点集合为空。
- 第四步:反解得$T^{-1}(u,v,w)=(u-2,4-v,w)$，复合得$T^2(x,y,z)=(x+4,y,z)$。
- 第五步:它虽反转定向，却不是具有固定平面的单纯反射。

draft-c23-04 • C23

题目

取单位法向量$n=(2,-1,2)/3$，两平面$n\cdot x=1$、$n\cdot x=5/2$。求先关于前者、再关于后者反射的复合，说明逆序、固定点和两平面间距。

推导

记$R_a(x)=x-2(n\cdot x-a)n$，因$\|n\|=1$，$n\cdot R_a(x)=2a-n\cdot x$。所以$R_bR_a(x)=x+2(b-a)n$。代入$a=1,b=5/2$，复合为$x+(2,-1,2)$，是非零平移，故没有固定点；逆序为$x-(2,-1,2)$，正是逆变换。单位法向量使平面距离等于$|b-a|=3/2$，平移距离为$3$。

答案

复合$x\mapsto x+(2,-1,2)$；逆序反向平移，无固定点，平面间距$3/2$。

场景对象

- 取单位法向量$n=(2,-1,2)/3$，两平面$n\cdot x=1$、$n\cdot x=5/2$。求先关于前者、再关于后者反射的复合，说明逆序、固定点和两平面间距。
- 复合$x\mapsto x+(2,-1,2)$；逆序反向平移，无固定点，平面间距$3/2$。

场景步骤

- 第一步:记$R_a(x)=x-2(n\cdot x-a)n$，因$\|n\|=1$，$n\cdot R_a(x)=2a-n\cdot x$。
- 第二步:所以$R_bR_a(x)=x+2(b-a)n$。
- 第三步:代入$a=1,b=5/2$，复合为$x+(2,-1,2)$，是非零平移，故没有固定点；逆序为$x-(2,-1,2)$，正是逆变换。
- 第四步:单位法向量使平面距离等于$|b-a|=3/2$，平移距离为3。

draft-c23-05 • C23

题目

把等距变换 $T(x)=Ax+b$ 分解为绕某轴的旋转与沿该轴平移的复合(螺旋运动),其中 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$(绕 z 轴旋转 $90°$),$b=(1,2,3)$。

推导

旋转轴方向 $v=(0,0,1)$。把 b 分解为沿轴分量与垂直分量:$b_\parallel=(b\cdot v)v=(0,0,3)$,$b_\perp=b-b_\parallel=(1,2,0)$。在 $v^\perp$ 上解 $(I-A)p=b_\perp$:$I-A=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,方程 $p_1+p_2=1$,$-p_1+p_2=2$,解得 $p_1=-\frac12,p_2=\frac32$;取 $p=(-\frac12,\frac32,0)$。则 $T(x)=A(x-p)+p+b_\parallel$:验证右端 $=Ax+(I-A)p+(0,0,3)=Ax+(1,2,0)+(0,0,3)=Ax+b=T(x)$ ✓。故 T 是「绕过点 p、平行于 z 轴的直线旋转 $90°$」与「沿 z 轴平移 $(0,0,3)$」的复合(螺旋运动)。

答案

$T=$ 绕过 $p=(-\frac12,\frac32,0)$ 且平行于 z 轴的直线旋转 $90°$,复合沿 z 轴平移 $(0,0,3)$。

场景对象

- 把等距变换 $T(x)=Ax+b$ 分解为绕某轴的旋转与沿该轴平移的复合(螺旋运动),其中 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$(绕 z 轴旋转 $90°$),$b=(1,2,3)$。
- $T=$ 绕过 $p=(-\frac12,\frac32,0)$ 且平行于 z 轴的直线旋转 $90°$,复合沿 z 轴平移 $(0,0,3)$。

场景步骤

- 第一步:旋转轴方向 $v=(0,0,1)$。
- 第二步:把 b 分解为沿轴分量与垂直分量:$b_\parallel=(b\cdot v)v=(0,0,3)$,$b_\perp=b-b_\parallel=(1,2,0)$。
- 第三步:在 $v^\perp$ 上解 $(I-A)p=b_\perp$:$I-A=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,方程 $p_1+p_2=1$,$-p_1+p_2=2$,解得 $p_1=-\frac12,p_2=\frac32$;取 $p=(-\frac12,\frac32,0)$。
- 第四步:则 $T(x)=A(x-p)+p+b_\parallel$:验证右端 $=Ax+(I-A)p+(0,0,3)=Ax+(1,2,0)+(0,0,3)=Ax+b=T(x)$ ✓。
- 第五步:故 T 是「绕过点 p、平行于 z 轴的直线旋转 $90°$」与「沿 z 轴平移 $(0,0,3)$」的复合(螺旋运动)。

batch-12 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`db89b45f2374cb8be368a5806e5a26e964de3c3759317bd538e26c27ffd1ced4`。

draft-c24-01 • C24

题目

解释剪切变换 $\begin{cases}x'=x+2y\\y'=y\end{cases}$ 对单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 的几何作用，并求像的面积。

推导

$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$给$(x,y)\mapsto(x+2y,y)$。单位正方形四顶点依次变为$(0,0),(1,0),(3,1),(2,1)$；水平边方向仍为$(1,0)$，原竖直边方向变为$(2,1)$，不再竖直。像是平行四边形，面积乘以$|\det A|=1$，故面积仍为$1$。

答案

单位正方形映为平行四边形(顶点 $(0,0),(1,0),(2,1),(3,1)$),面积为 1(不变)。

场景对象

- 解释剪切变换 $\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = y \end{cases}$ 对单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 的几何作用，并求像的面积。
- 单位正方形映为平行四边形(顶点 $(0,0),(1,0),(2,1),(3,1)$),面积为 1(不变)。

场景步骤

- 第一步:$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$给$(x,y)\mapsto(x+2y,y)$。
- 第二步:单位正方形四顶点依次变为$(0,0),(1,0),(3,1),(2,1)$；水平边方向仍为$(1,0)$，原竖直边方向变为$(2,1)$，不再竖直。
- 第三步:像是平行四边形，面积乘以$|\det A|=1$，故面积仍为1。

draft-c24-02 • C24

题目

仿射映射$T(x,y)=(1+x+y,-1+2x+2y)$作用于单位圆$x^2+y^2=1$。求完整像集和每个像点在圆上的原像数，说明为什么不能使用可逆仿射的椭圆结论。

推导

记$t=x+y$，由$(x-y)^2=2-t^2\ge 0$，$|t|\le\sqrt{2}$。反过来对该区间任意t，取$(x,y)=((t+s)/2,(t-s)/2)$、$s=\pm\sqrt{2-t^2}$，便有$x^2+y^2=1$。故完整像为线段$\{(1+t,-1+2t):|t|\le\sqrt{2}\}$；内部像点有两个不同圆上原像，端点各有一个，线段外没有。线性部分秩为1、行列式为零，圆的二维仿射坐标不能反解为可逆椭圆。

答案

像为上述闭线段；内部两原像、端点一原像、外部零原像。

场景对象

- 仿射映射$T(x,y)=(1+x+y,-1+2x+2y)$作用于单位圆$x^2+y^2=1$。求完整像集和每个像点在圆上的原像数，说明为什么不能使用可逆仿射的椭圆结论。
- 像为上述闭线段；内部两原像、端点一原像、外部零原像。

场景步骤

- 第一步:记$t=x+y$，由$(x-y)^2=2-t^2\ge 0$，$|t|\le\sqrt{2}$。
- 第二步:反过来对该区间任意t，取$(x,y)=((t+s)/2,(t-s)/2)$、$s=\pm\sqrt{2-t^2}$，便有$x^2+y^2=1$。
- 第三步:故完整像为线段$\{(1+t,-1+2t):|t|\le\sqrt{2}\}$；内部像点有两个不同圆上原像，端点各有一个，线段外没有。
- 第四步:线性部分秩为1、行列式为零，圆的二维仿射坐标不能反解为可逆椭圆。

draft-c24-03 • C24

题目

设$T_t(x)=A_tx+b$，$A_t=\begin{pmatrix}1 & 2\\ t & t^2\end{pmatrix}$，$t\in\mathbb{R}$。求可逆参数及逆矩阵，并在每个奇异参数下给整个平面像、相容条件与全部纤维。

推导

$\det A_t=t(t-2)$，故$t\neq 0,2$时可逆，逆为$[t(t-2)]^{-1}\begin{pmatrix}t^2 & -2\\ -t & 1\end{pmatrix}$。记像点为$(u,v)$，$s=u-b_1$。$t=0$时像为$b+\operatorname{span}(1,0)$，条件$v=b_2$；$t=2$时像为$b+\operatorname{span}(1,2)$，条件$v-b_2=2s$。两奇异参数下，满足条件的全部原像都是$(s-2r,r)$，$r\in\mathbb{R}$；不满足条件则无原像。核方向为$(-2,1)$，两种奇异像方向不同，不能只检查一个退化值。

答案

可逆$t\notin\{0,2\}$；逆如上；奇异像与全部纤维如上。

场景对象

- 设$T_t(x)=A_tx+b$，$A_t=\begin{pmatrix}1 & 2\\ t & t^2\end{pmatrix}$，$t\in\mathbb{R}$。求可逆参数及逆矩阵，并在每个奇异参数下给整个平面像、相容条件与全部纤维。
- 可逆$t\notin\{0,2\}$；逆如上；奇异像与全部纤维如上。

场景步骤

- 第一步:$\det A_t=t(t-2)$，故$t\neq 0,2$时可逆，逆为$[t(t-2)]^{-1}\begin{pmatrix}t^2 & -2\\ -t & 1\end{pmatrix}$。
- 第二步:记像点为(u,v)，$s=u-b_1$。
- 第三步:$t=0$时像为$b+\operatorname{span}(1,0)$，条件$v=b_2$；$t=2$时像为$b+\operatorname{span}(1,2)$，条件$v-b_2=2s$。
- 第四步:两奇异参数下，满足条件的全部原像都是$(s-2r,r)$，$r\in\mathbb{R}$；不满足条件则无原像。
- 第五步:核方向为$(-2,1)$，两种奇异像方向不同，不能只检查一个退化值。

draft-c24-04 • C24

题目

未知仿射映射将$(0,0),(1,0),(0,1)$依次映到$(1,-1),(3,0),(0,2)$。求映射、原三角形的像面积与像重心，以及直线$x+y=1$的像方程。

推导

原点像给$b=(1,-1)$，另两像减b给矩阵列$(2,1)$、$(-1,3)$，故$T(x)=Ax+b$、$A=\begin{pmatrix}2&-1\\1&3\end{pmatrix}$，$\det A=7$。原三角形面积$1/2$，像面积$7/2$。仿射保平均，原重心$(1/3,1/3)$像为$(4/3,1/3)$，与三个像顶点平均一致。直线点$(t,1-t)$像为$(3t,2-2t)$，故$2u+3v=6$；反过来该方程的任意点取$t=u/3$即可得到，故像方程无额外点。

答案

$A=\begin{pmatrix}2&-1\\1&3\end{pmatrix}$、$b=(1,-1)$；面积$7/2$，重心$(4/3,1/3)$，像直线$2u+3v=6$。

场景对象

- 未知仿射映射将$(0,0),(1,0),(0,1)$依次映到$(1,-1),(3,0),(0,2)$。求映射、原三角形的像面积与像重心，以及直线$x+y=1$的像方程。
- $A=\begin{pmatrix}2&-1\\1&3\end{pmatrix}$、$b=(1,-1)$；面积$7/2$，重心$(4/3,1/3)$，像直线$2u+3v=6$。

场景步骤

- 第一步:原点像给$b=(1,-1)$，另两像减b给矩阵列$(2,1)$、$(-1,3)$，故$T(x)=Ax+b$、$A=\begin{pmatrix}2&-1\\1&3\end{pmatrix}$，$\det A=7$。
- 第二步:原三角形面积$1/2$，像面积$7/2$。
- 第三步:仿射保平均，原重心$(1/3,1/3)$像为$(4/3,1/3)$，与三个像顶点平均一致。
- 第四步:直线点$(t,1-t)$像为$(3t,2-2t)$，故$2u+3v=6$；反过来该方程的任意点取$t=u/3$即可得到，故像方程无额外点。

draft-c24-05 • C24

题目

证明可逆仿射变换 $T(x)=Ax+b$ 把直线映成直线、把平行直线映成平行直线、保持共线三点的简单比，并说明圆在一般仿射变换下为何变成椭圆。

推导

直线:设直线 $l:p+td$,则像为 $T(p+td)=Ap+b+tAd$,仍是直线(方向 Ad,A 可逆故 $Ad\neq 0$)。平行线:两条平行直线有相同方向 d,像的方向同为 Ad,故仍平行。简单比:设共线三点 A,B,C 满足 $C=A+\lambda(B-A)$,则 $T(C)=T(A)+\lambda(T(B)-T(A))$,分比 λ 不变。圆→椭圆:单位圆上点 u 满足 $u^{\mathsf T}u=1$;其像 $x=Au+b$ 满足 $(A^{-1}(x-b))^{\mathsf T}(A^{-1}(x-b))=1$,即 $(x-b)^{\mathsf T}(A^{-1})^{\mathsf T}A^{-1}(x-b)=1$。矩阵 $(A^{-1})^{\mathsf T}A^{-1}$ 对称正定,这是中心在 b 的椭圆方程——一般仿射变换不保圆(仅当 A 为正交矩阵乘常数时才保圆)。

答案

证明见解法(直线/平行/简单比均保持;圆的像为对称正定二次型 $=1$,即椭圆)。

场景对象

- 证明可逆仿射变换 $T(x)=Ax+b$ 把直线映成直线、把平行直线映成平行直线、保持共线三点的简单比，并说明圆在一般仿射变换下为何变成椭圆。
- 证明见解法(直线/平行/简单比均保持;圆的像为对称正定二次型 $=1$,即椭圆)。

场景步骤

- 第一步:直线:设直线 $l:p+td$,则像为 $T(p+td)=Ap+b+tAd$,仍是直线(方向 Ad,A 可逆故 $Ad\neq 0$)。
- 第二步:平行线:两条平行直线有相同方向 d,像的方向同为 Ad,故仍平行。
- 第三步:简单比:设共线三点 A,B,C 满足 $C=A+\lambda(B-A)$,则 $T(C)=T(A)+\lambda(T(B)-T(A))$,分比 λ 不变。
- 第四步:圆→椭圆:单位圆上点 u 满足 $u^{\mathsf T}u=1$;其像 $x=Au+b$ 满足 $(A^{-1}(x-b))^{\mathsf T}(A^{-1}(x-b))=1$,即 $(x-b)^{\mathsf T}(A^{-1})^{\mathsf T}A^{-1}(x-b)=1$。
- 第五步:矩阵 $(A^{-1})^{\mathsf T}A^{-1}$ 对称正定,这是中心在 b 的椭圆方程——一般仿射变换不保圆(仅当 A 为正交矩阵乘常数时才保圆)。

draft-c25-01 • C25

题目

分类圆锥$x^2+y^2=z^2$与过顶点平面$z=ax$（$a\in\mathbb{R}$）的实交集，并给所有非单点分支的完整参数式。

推导

代入得$y^2=(a^2-1)x^2$。若$|a|<1$，两边符号迫使$x=y=z=0$，仅顶点。若$|a|=1$，$y=0,z=ax$，是一条直线$(t,0,at)$。若$|a|>1$，分解为两直线$(t,\pm\sqrt{a^2-1}t,at)$；它们不同且只在顶点相交。每个参数t取全部实数，代回原方程验证，分类无遗漏。

答案

$|a|<1$单点，$|a|=1$一条母线，$|a|>1$两条母线；参数式如上。

场景对象

- 分类圆锥$x^2+y^2=z^2$与过顶点平面$z=ax$（$a\in\mathbb{R}$）的实交集，并给所有非单点分支的完整参数式。
- $|a|<1$单点，$|a|=1$一条母线，$|a|>1$两条母线；参数式如上。

场景步骤

- 第一步:代入得$y^2=(a^2-1)x^2$。
- 第二步:若$|a|<1$，两边符号迫使$x=y=z=0$，仅顶点。
- 第三步:若$|a|=1$，$y=0,z=ax$，是一条直线$(t,0,at)$。
- 第四步:若$|a|>1$，分解为两直线$(t,\pm\sqrt{a^2-1}t,at)$；它们不同且只在顶点相交。
- 第五步:每个参数t取全部实数，代回原方程验证，分类无遗漏。

draft-c25-02 • C25

题目

求两圆柱面 $x^2+y^2=1$ 与 $y^2+z^2=1$ 的交线的参数方程，并说明交线由几支组成、在何处相接。

推导

由第一个柱面取 $x=\cos t, y=\sin t$。代入第二个柱面:$z^2=1-y^2=1-\sin^2 t=\cos^2 t$,故 $z=\pm\cos t$。交线由两支组成:$l_1:(\cos t,\sin t,\cos t)$ 与 $l_2:(\cos t,\sin t,-\cos t)$。两支在 $\cos t=0$ 处相接,即点 $(0,1,0)$ 与 $(0,-1,0)$。

答案

两支:$l_1:(\cos t,\sin t,\cos t)$ 与 $l_2:(\cos t,\sin t,-\cos t)$,在 $(0,\pm1,0)$ 处相接。

场景对象

- 求两圆柱面 $x^2+y^2=1$ 与 $y^2+z^2=1$ 的交线的参数方程，并说明交线由几支组成、在何处相接。
- 两支:$l_1:(\cos t,\sin t,\cos t)$ 与 $l_2:(\cos t,\sin t,-\cos t)$,在 $(0,\pm1,0)$ 处相接。

场景步骤

- 第一步:由第一个柱面取 $x=\cos t, y=\sin t$。
- 第二步:代入第二个柱面:$z^2=1-y^2=1-\sin^2 t=\cos^2 t$,故 $z=\pm\cos t$。
- 第三步:交线由两支组成:$l_1:(\cos t,\sin t,\cos t)$ 与 $l_2:(\cos t,\sin t,-\cos t)$。
- 第四步:两支在 $\cos t=0$ 处相接,即点 $(0,1,0)$ 与 $(0,-1,0)$。

draft-c25-03 • C25

题目

求圆锥面 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $z=1+y$ 的交线的参数方程，并判断该交线是什么曲线。

推导

令 $x=t$。由 $z=1+y$ 得 $z=1+y$,代入锥面方程:$t^2+y^2=(1+y)^2$,即 $t^2=1+2y, y=\frac{t^2-1}{2}$,故 $z=1+\frac{t^2-1}{2}=\frac{t^2+1}{2}$。参数方程:$(t,\frac{t^2-1}{2},\frac{t^2+1}{2})$。验证:消去参数得 $x^2=2y+1$ 且 $z=1+y$,它是平面 $z=1+y$ 内的抛物线($y=\frac{x^2-1}{2}$)。

答案

交线为抛物线:$(t,\frac{t^2-1}{2},\frac{t^2+1}{2})$,即 $\begin{cases}y=\frac{x^2-1}{2}\\ z=1+y\end{cases}$。

场景对象

- 求圆锥面 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $z=1+y$ 的交线的参数方程，并判断该交线是什么曲线。
- 交线为抛物线:$(t,\frac{t^2-1}{2},\frac{t^2+1}{2})$,即 $\begin{cases}y=\frac{x^2-1}{2}\\ z=1+y\end{cases}$。

场景步骤

- 第一步:令 $x=t$。
- 第二步:由 $z=1+y$ 得 $z=1+y$,代入锥面方程:$t^2+y^2=(1+y)^2$,即 $t^2=1+2y, y=\frac{t^2-1}{2}$,故 $z=1+\frac{t^2-1}{2}=\frac{t^2+1}{2}$。
- 第三步:参数方程:$(t,\frac{t^2-1}{2},\frac{t^2+1}{2})$。
- 第四步:验证:消去参数得 $x^2=2y+1$ 且 $z=1+y$,它是平面 $z=1+y$ 内的抛物线($y=\frac{x^2-1}{2}$)。

draft-c25-04 • C25

题目

求柱面$x^2+y^2=4$与$z=x^2$的完整交线参数式，并证明交线不包含于任何平面。

推导

圆柱约束给$x=2\cos t, y=2\sin t$，另一个约束给$z=4\cos^2 t$，故完整交线为$(2\cos t,2\sin t,4\cos^2 t)$，$0\le t<2\pi$。若整条交线在$Ax+By+Cz=D$中，则$2A\cos t+2B\sin t+2C\cos 2t+(2C-D)=0$对所有$t$成立。对$1,\cos t,\sin t,\cos 2t$分别积分正交消去，得$A=B=C=D=0$，这不是平面方程，矛盾。因此是非平面闭交线。

答案

参数$(2\cos t,2\sin t,4\cos^2 t)$，$0\le t<2\pi$；交线非平面。

场景对象

- 求柱面$x^2+y^2=4$与$z=x^2$的完整交线参数式，并证明交线不包含于任何平面。
- 参数$(2\cos t,2\sin t,4\cos^2 t)$，$0\le t<2\pi$；交线非平面。

场景步骤

- 第一步:圆柱约束给$x=2\cos t, y=2\sin t$，另一个约束给$z=4\cos^2 t$，故完整交线为$(2\cos t,2\sin t,4\cos^2 t)$，$0\le t<2\pi$。
- 第二步:若整条交线在$Ax+By+Cz=D$中，则$2A\cos t+2B\sin t+2C\cos 2t+(2C-D)=0$对所有$t$成立。
- 第三步:对$1,\cos t,\sin t,\cos 2t$分别积分正交消去，得$A=B=C=D=0$，这不是平面方程，矛盾。
- 第四步:因此是非平面闭交线。

draft-c25-05 • C25

题目

求球$x^2+y^2+z^2=1$与抛物柱面$y=x^2$的实交线，给参数域、分支连接关系，证明交线正则且非平面。

推导

置$x=t$，则$y=t^2$、$z=\pm\sqrt{1-t^2-t^4}$。根号非负等价于$|t|\le r=\sqrt{(\sqrt5-1)/2}$。两图形弧在$t=\pm r$的点$(\pm r,r^2,0)$连接，合为一条闭曲线，不能把正负图形弧误称为两个连通分量。正则性由梯度$(2t,2t^2,2z)$与$(-2t,1,0)$线性无关证明：$z\neq0$时明显；$z=0$时$t\neq0$，若成比例，第一坐标给比例-1而第二要求$2t^2=-1$，不可能。根号图形在端点不能充当光滑参数，可在端点改用z及$x=\pm\sqrt{(-1+\sqrt{5-4z^2})/2}$作为局部参数。若整条曲线在$Ax+By+Cz=D$中，比较同$t$的正负$z$得$C=0$；继而$At+Bt^2-D$在区间恒零，得$A=B=D=0$，矛盾。

答案

两弧$(t,t^2,\pm\sqrt{1-t^2-t^4})$，$|t|\le\sqrt{(\sqrt5-1)/2}$；连接为一条正则非平面闭曲线。

场景对象

- 求球$x^2+y^2+z^2=1$与抛物柱面$y=x^2$的实交线，给参数域、分支连接关系，证明交线正则且非平面。
- 两弧$(t,t^2,\pm\sqrt{1-t^2-t^4})$，$|t|\le\sqrt{(\sqrt5-1)/2}$；连接为一条正则非平面闭曲线。

场景步骤

- 第一步:置$x=t$，则$y=t^2$、$z=\pm\sqrt{1-t^2-t^4}$。
- 第二步:根号非负等价于$|t|\le r=\sqrt{(\sqrt5-1)/2}$。
- 第三步:两图形弧在$t=\pm r$的点$(\pm r,r^2,0)$连接，合为一条闭曲线，不能把正负图形弧误称为两个连通分量。
- 第四步:正则性由梯度$(2t,2t^2,2z)$与$(-2t,1,0)$线性无关证明：$z\neq0$时明显；$z=0$时$t\neq0$，若成比例，第一坐标给比例-1而第二要求$2t^2=-1$，不可能。
- 第五步:根号图形在端点不能充当光滑参数，可在端点改用z及$x=\pm\sqrt{(-1+\sqrt{5-4z^2})/2}$作为局部参数。
- 第六步:若整条曲线在$Ax+By+Cz=D$中，比较同t的正负z得$C=0$；继而$At+Bt^2-D$在区间恒零，得$A=B=D=0$，矛盾。

draft-c26-01 • C26

题目

令$n=(1,2,-1)$、$d=(1,1,0)$，定义$P(x)=x-(n\cdot x)d/3$。求矩阵、核与像，证明其为沿d投影到$n\cdot x=0$的斜投影，判断是否为Euclidean正交投影。

推导

$n\cdot d=3$，所以$Pd=0$且$n\cdot Px=0$；对$n\cdot x=0$的向量有$Px=x$。因此像为$n^\perp$，核为$\operatorname{span}(d)$，$P^2=P$，秩2。矩阵为$\begin{pmatrix}2/3&-2/3&1/3\\-1/3&1/3&1/3\\0&0&1\end{pmatrix}$。核方向$d$不平行法向量$n$，矩阵也不对称，故不是Euclidean正交投影；分解$x=Px+(n\cdot x)d/3$唯一，说明投影方向。

答案

$\ker P=\operatorname{span}(1,1,0)$，$\operatorname{im}P=n^\perp$，$P^2=P$；斜投影而非Euclidean正交投影。

场景对象

- 令$n=(1,2,-1)$、$d=(1,1,0)$，定义$P(x)=x-(n\cdot x)d/3$。求矩阵、核与像，证明其为沿d投影到$n\cdot x=0$的斜投影，判断是否为Euclidean正交投影。
- $\ker P=\operatorname{span}(1,1,0)$，$\operatorname{im}P=n^\perp$，$P^2=P$；斜投影而非Euclidean正交投影。

场景步骤

- 第一步:$n\cdot d=3$，所以$Pd=0$且$n\cdot Px=0$；对$n\cdot x=0$的向量有$Px=x$。
- 第二步:因此像为$n^\perp$，核为$\operatorname{span}(d)$，$P^2=P$，秩2。
- 第三步:矩阵为$\begin{pmatrix}2/3&-2/3&1/3\\-1/3&1/3&1/3\\0&0&1\end{pmatrix}$。
- 第四步:核方向d不平行法向量n，矩阵也不对称，故不是Euclidean正交投影；分解$x=Px+(n\cdot x)d/3$唯一，说明投影方向。

draft-c26-02 • C26

题目

分类所有保持两条坐标轴各自不变、并将单位圆映到自身的实线性映射$A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$。分别给其固定点集合与定向。

推导

两轴各自不变使矩阵为$\operatorname{diag}(a,b)$。单位基向量在圆上，其像也必须在圆上，所以$|a|=|b|=1$；反之这四个对角矩阵均保持整个单位圆。$A=I$固定全平面且保定向；$A=-I$仅固定原点且保定向；$\operatorname{diag}(1,-1)$固定$x$轴并反定向；$\operatorname{diag}(-1,1)$固定$y$轴并反定向。

答案

仅四个$\operatorname{diag}(\pm1,\pm1)$；固定集合和定向如上。

场景对象

- 分类所有保持两条坐标轴各自不变、并将单位圆映到自身的实线性映射$A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$。分别给其固定点集合与定向。

- 仅四个$\mathbf{diag}(\pm 1, \pm 1)$；固定集合和定向如上。

场景步骤

- 第一步:两轴各自不变使矩阵为$\mathbf{diag}(a, b)$。
- 第二步:单位基向量在圆上，其像也必须在圆上，所以$|a| = |b| = 1$；反之这四个对角矩阵均保持整个单位圆。
- 第三步:$A = I$固定全平面且保定向；$A = -I$仅固定原点且保定向；$\mathbf{diag}(1, -1)$固定x轴并反定向；$\mathbf{diag}(-1, 1)$固定y轴并反定向。

draft-c26-03 • C26

题目

对$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$，证明$A^2 = I$，求固定线与变号线，判断是否为Euclidean反射。说明线性对合为何不一定是等距变换。

推导

$A(x, y) = (x + 2y, -y)$，直接再作用给(x, y)，所以$A^2 = I$。固定向量满足$y = 0$，固定线为x轴；变号向量满足$x = -y$，变号线为$\mathbf{span}(-1, 1)$，两者独立但不垂直。$\|Ae_2\|^2 = \|(2, -1)\|^2 = 5 \neq 1$，因此不保距离，不是Euclidean平面反射。任意向量唯一分解为这两条线的向量，A保持第一分量并将第二变号，是斜分解下的线性对合。

答案

线性对合，固定线x轴、变号线$y = -x$；不等距，不是Euclidean反射。

场景对象

- 对$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$，证明$A^2 = I$，求固定线与变号线，判断是否为Euclidean反射。说明线性对合为何不一定是等距变换。
- 线性对合，固定线x轴、变号线$y = -x$；不等距，不是Euclidean反射。

场景步骤

- 第一步:$A(x, y) = (x + 2y, -y)$，直接再作用给(x, y)，所以$A^2 = I$。
- 第二步:固定向量满足$y = 0$，固定线为x轴；变号向量满足$x = -y$，变号线为$\mathbf{span}(-1, 1)$，两者独立但不垂直。
- 第三步:$\|Ae_2\|^2 = \|(2, -1)\|^2 = 5 \neq 1$，因此不保距离，不是Euclidean平面反射。
- 第四步:任意向量唯一分解为这两条线的向量，A保持第一分量并将第二变号，是斜分解下的线性对合。

draft-c26-04 • C26

题目

在$\mathbb{R}^4$中比较$T(x) = (x_3, x_4, 0, 0)$与$U(x) = (x_2, x_3, 0, 0)$。求迭代像维数与最小归零次数，证明它们虽秩相同却不相似，并判断可否对角化。

推导

两者像维数均为2。$T^2 = 0$且$T \neq 0$，像维数序列为$4, 2, 0$；$U^2(x) = (x_3, 0, 0, 0) \neq 0$、$U^3 = 0$，像维数为$4, 2, 1, 0$。相似会保持所有幂的秩或最小归零次数，故两者不相似。若一个非零幂零实或复矩阵可对角化，其对角特征值全为零，矩阵只能为零，矛盾。因此两者均不可对角化。相同一次秩不足以描述线性迭代的几何压缩。

答案

秩均2；T二次归零，U三次归零，不相似，均不可对角化。

场景对象

- 在$\mathbb{R}^4$中比较$T(x) = (x_3, x_4, 0, 0)$与$U(x) = (x_2, x_3, 0, 0)$。求迭代像维数与最小归零次数，证明它们虽秩相同却不相似，并判断可否对角化。
- 秩均2；T二次归零，U三次归零，不相似，均不可对角化。

场景步骤

- 第一步:两者像维数均为2。
- 第二步:$T^2 = 0$且$T \neq 0$，像维数序列为$4, 2, 0$；$U^2(x) = (x_3, 0, 0, 0) \neq 0$、$U^3 = 0$，像维数为$4, 2, 1, 0$。
- 第三步:相似会保持所有幂的秩或最小归零次数，故两者不相似。
- 第四步:若一个非零幂零实或复矩阵可对角化，其对角特征值全为零，矩阵只能为零，矛盾。
- 第五步:因此两者均不可对角化。
- 第六步:相同一次秩不足以描述线性迭代的几何压缩。

draft-c26-05 • C26

题目

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$(旋转 $90°$),$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$(沿 x 方向伸缩)。计算 AB 与 BA，并用单位正方形的像说明两者对应的几何作用不同。

推导

$AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$;$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。$AB \neq BA$。几何:单位正方形在 AB(先伸缩、后旋转)下:伸缩把顶点映为 $(0,0),(2,0),(2,1),(0,1)$(水平长条),再旋转 $90°$ 得 $(0,0),(0,2),(-1,2),(-1,0)$(竖直长条)。在 BA(先旋转、后伸缩)下:旋转得 $(0,0),(0,1),(-1,1),(-1,0)$,再沿 x 方向伸缩得 $(0,0),(0,1),(-2,1),(-2,0)$(水平长条)。两像不同($AB$ 的像为竖直 1×2 长条,BA 的像为水平 2×1 长条),故矩阵乘法顺序不可交换,几何上对应「先伸缩后旋转」与「先旋转后伸缩」的不同。

答案

$AB=\begin{pmatrix}0&-1\\2&0\end{pmatrix}$,$BA=\begin{pmatrix}0&-2\\1&0\end{pmatrix}$,两者不同;$AB$ 的像为竖直长条,BA 的像为水平长条,几何上为「先伸缩后旋转」与「先旋转后伸缩」的差异。

场景对象

- 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$(旋转 $90°$),$B=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}$(沿 x 方向伸缩)。计算 AB 与 BA，并用单位正方形的像说明两者对应的几何作用不同。
- $AB=\begin{pmatrix}0&-1\\2&0\end{pmatrix}$,$BA=\begin{pmatrix}0&-2\\1&0\end{pmatrix}$,两者不同;$AB$ 的像为竖直长条,BA 的像为水平长条,几何上为「先伸缩后旋转」与「先旋转后伸缩」的差异。

场景步骤

- 第一步:$AB=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\2&0\end{pmatrix}$;$BA=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-2\\1&0\end{pmatrix}$。
- 第二步:$AB\neq BA$。
- 第三步:几何:单位正方形在 AB(先伸缩、后旋转)下:伸缩把顶点映为 $(0,0),(2,0),(2,1),(0,1)$(水平长条),再旋转 $90°$ 得 $(0,0),(0,2),(-1,2),(-1,0)$(竖直长条)。
- 第四步:在 BA(先旋转、后伸缩)下:旋转得 $(0,0),(0,1),(-1,1),(-1,0)$,再沿 x 方向伸缩得 $(0,0),(0,1),(-2,1),(-2,0)$(水平长条)。
- 第五步:两像不同(AB 的像为竖直 1×2 长条,BA 的像为水平 2×1 长条),故矩阵乘法顺序不可交换,几何上对应「先伸缩后旋转」与「先旋转后伸缩」的不同。

batch-13 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`74397c96cbc35566ea025a7f8d98ec202e6f01127831f19508bf0b52d37d8091`。

draft-c27-01 • C27

题目

设$n\geq 2$、$u,v\in\mathbb{R}^n$均非零，$A=I+uv^{\mathsf{T}}$。用$\alpha=v^{\mathsf{T}}u$分类其可对角化性并求最小多项式；必须处理$\alpha=0$而$uv^{\mathsf{T}}\neq 0$的情况。

推导

记$N=uv^{\mathsf{T}}\neq 0$，则$N^2=\alpha N$。若$\alpha\neq 0$，$\ker v^{\mathsf{T}}$维数$n-1$，u不在其中，全空间分解为该超平面与$\mathrm{span}(u)$的直和；A分别作用为1和$1+\alpha$，两个不同特征值都出现，所以可对角化，最小多项式$(\lambda-1)(\lambda-1-\alpha)$。若$\alpha=0$，$N^2=0$但$N\neq 0$，$A$仅有特征值$1$，最小多项式为$(\lambda-1)^2$；若可对角化只能是$I$，与$N\neq 0$矛盾。因此非零向量产生的零内积边界导致不可对角化。

答案

$\alpha\neq 0$可对角化，最小多项式$(\lambda-1)(\lambda-1-\alpha)$；$\alpha=0$不可，最小多项式$(\lambda-1)^2$。

场景对象

- 设$n\geq 2$、$u,v\in\mathbb{R}^n$均非零，$A=I+uv^{\mathsf{T}}$。用$\alpha=v^{\mathsf{T}}u$分类其可对角化性并求最小多项式；必须处理$\alpha=0$而$uv^{\mathsf{T}}\neq 0$的情况。
- $\alpha\neq 0$可对角化，最小多项式$(\lambda-1)(\lambda-1-\alpha)$；$\alpha=0$不可，最小多项式$(\lambda-1)^2$。

场景步骤

- 第一步:记$N=uv^{\mathsf{T}}\neq 0$，则$N^2=\alpha N$。
- 第二步:若$\alpha\neq 0$，$\ker v^{\mathsf{T}}$维数$n-1$，u不在其中，全空间分解为该超平面与$\mathrm{span}(u)$的直和；A分别作用为1和$1+\alpha$，两个不同特征值都出现，所以可对角化，最小多项式$(\lambda-1)(\lambda-1-\alpha)$。
- 第三步:若$\alpha=0$，$N^2=0$但$N\neq 0$，A仅有特征值1，最小多项式为$(\lambda-1)^2$；若可对角化只能是I，与$N\neq 0$矛盾。
- 第四步:因此非零向量产生的零内积边界导致不可对角化。

draft-c27-02 • C27

题目

求实矩阵$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\2&1&1\end{pmatrix}$在$\mathbb{C}$上的对角化，并判断它能否在$\mathbb{R}$上对角化。

推导

特征多项式为$\lambda^3-\lambda^2-\lambda-2=(\lambda-2)(\lambda^2+\lambda+1)$。三根为$2$、$\omega=(-1+i\sqrt{3})/2$、$\bar{\omega}$，互不相同。对每一根，$v_\lambda=(1,\lambda,\lambda^2)^{\mathsf{T}}$满足$Av_\lambda=\lambda v_\lambda$。取$P=(v_2,v_\omega,v_{\bar{\omega}})$，Vandermonde行列式为$(\omega-2)(\bar{\omega}-2)(\bar{\omega}-\omega)\neq 0$，故$P^{-1}AP=\mathrm{diag}(2,\omega,\bar{\omega})$。若在实域可对角化，特征多项式必须分裂为实线性因子；而二次因子判别式$-3<0$，所以不能在实域对角化。数域条件不能省略。

答案

复域可对角化，P与D如上；实域不可对角化。

场景对象

- 求实矩阵$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\2&1&1\end{pmatrix}$在$\mathbb{C}$上的对角化，并判断它能否在$\mathbb{R}$上对角化。
- 复域可对角化，P与D如上；实域不可对角化。

场景步骤

- 第一步:特征多项式为$\lambda^3-\lambda^2-\lambda-2=(\lambda-2)(\lambda^2+\lambda+1)$。
- 第二步:三根为2、$\omega=(-1+i\sqrt{3})/2$、$\overline{\omega}$，互不相同。
- 第三步:对每一根，$v_\lambda=(1,\lambda,\lambda^2)^{\mathsf{T}}$满足$Av_\lambda=\lambda v_\lambda$。
- 第四步:取$P=(v_2,v_\omega,v_{\overline{\omega}})$，Vandermonde行列式为$(\omega-2)(\overline{\omega}-2)(\overline{\omega}-\omega)\neq 0$，故$P^{-1}AP=\operatorname{diag}(2,\omega,\overline{\omega})$。
- 第五步:若在实域可对角化，特征多项式必须分裂为实线性因子；而二次因子判别式$-3<0$，所以不能在实域对角化。
- 第六步:数域条件不能省略。

draft-c27-03 • C27

题目

设实矩阵A满足$A^3=A$。不用先求坐标特征向量，构造对应特征值$0,1,-1$的谱投影，证明A可对角化，并给所有正整数幂。

推导

定义$P_0=I-A^2$、$P_+=(A^2+A)/2$、$P_-=(A^2-A)/2$。由$A^3=A$和$A^4=A^2$，直接相乘得三投影各自幂等、两两乘积零、和为I，且$AP_0=0, AP_+=P_+, AP_-=-P_-$。所以全空间为三个像的直和；在各像中取基便得到对角化，零维像可省略。又$A^{m+2}=A^m$对$m\geq 1$成立，故正奇数幂为A，正偶数幂为A^2。这依赖多项式恒等式及简单根结构，不是某个二阶矩阵幂的数值替换。

答案

$P_0=I-A^2, P_\pm=(A^2\pm A)/2$；$A$可对角化，奇正幂$A$、偶正幂$A^2$。

场景对象

- 设实矩阵A满足$A^3=A$。不用先求坐标特征向量，构造对应特征值$0,1,-1$的谱投影，证明A可对角化，并给所有正整数幂。
- $P_0=I-A^2, P_\pm=(A^2\pm A)/2$；$A$可对角化，奇正幂$A$、偶正幂$A^2$。

场景步骤

- 第一步:定义$P_0=I-A^2$、$P_+=(A^2+A)/2$、$P_-=(A^2-A)/2$。
- 第二步:由$A^3=A$和$A^4=A^2$，直接相乘得三投影各自幂等、两两乘积零、和为I，且$AP_0=0, AP_+=P_+, AP_-=-P_-$。
- 第三步:所以全空间为三个像的直和；在各像中取基便得到对角化，零维像可省略。
- 第四步:又$A^{m+2}=A^m$对$m\geq 1$成立，故正奇数幂为A，正偶数幂为A^2。
- 第五步:这依赖多项式恒等式及简单根结构，不是某个二阶矩阵幂的数值替换。

draft-c27-04 • C27

题目

设$A_k=\begin{pmatrix}1 & k\\ 0 & 2\end{pmatrix}$，$k\in\mathbb{R}$。求对角化并判断何时能正交对角化，给两特征线的锐夹角精确式。

推导

特征值为$1,2$，对应特征向量$e_1=(1,0)$与$(k,1)$。$P=\begin{pmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{pmatrix}$可逆且$A_kP=P\operatorname{diag}(1,2)$，故所有$k$都可对角化。两特征线夹角$\alpha\in(0,\pi/2]$满足$\cos\alpha=|k|/\sqrt{k^2+1}$，所以仅$k=0$时垂直。实矩阵正交对角化为实对角阵必对称，而$A_k$对称当且仅当$k=0$；故正交对角化也当且仅当$k=0$。

答案

所有k可对角化；正交对角化当且仅当$k=0$；$\alpha=\arccos(|k|/\sqrt{k^2+1})$。

场景对象

- 设$A_k=\begin{pmatrix}1 & k\\ 0 & 2\end{pmatrix}$，$k\in\mathbb{R}$。求对角化并判断何时能正交对角化，给两特征线的锐夹角精确式。
- 所有k可对角化；正交对角化当且仅当$k=0$；$\alpha=\arccos(|k|/\sqrt{k^2+1})$。

场景步骤

- 第一步:特征值为$1,2$，对应特征向量$e_1=(1,0)$与$(k,1)$。
- 第二步:$P=\begin{pmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{pmatrix}$可逆且$A_kP=P\operatorname{diag}(1,2)$，故所有$k$都可对角化。
- 第三步:两特征线夹角$\alpha\in(0,\pi/2]$满足$\cos\alpha=|k|/\sqrt{k^2+1}$，所以仅$k=0$时垂直。
- 第四步:实矩阵正交对角化为实对角阵必对称，而A_k对称当且仅当$k=0$；故正交对角化也当且仅当$k=0$。

draft-c27-05 • C27

题目

证明：若n阶矩阵在数域$\mathbb{F}$内有n个互异特征值，则在$\mathbb{F}$内可对角化。

推导

对互异$\lambda_1,\dots,\lambda_n\in\mathbb{F}$取非零特征向量$v_i$。用归纳法证明独立：若$\sum_{i=1}^{m}c_iv_i=0$，施加$A-\lambda_mI$，得到$\sum_{i<m}c_i(\lambda_i-\lambda_m)v_i=0$；由归纳假设和互异性，$c_i=0$（$i<m$），再得$c_m=0$。故$n$个特征向量组成可逆矩阵$P$，$AP=P\operatorname{diag}(\lambda_i)$。数域内有全部特征值的条件不可省略。

答案

证明见解法(归纳法证明不同特征值的特征向量线性无关,从而构成基)。

场景对象

- 证明：若n阶矩阵在数域$\mathbb{F}$内有n个互异特征值，则在$\mathbb{F}$内可对角化。
- 证明见解法(归纳法证明不同特征值的特征向量线性无关,从而构成基)。

场景步骤

- 第一步:对互异$\lambda_1,\dots,\lambda_n\in\mathbb{F}$取非零特征向量$v_i$。
- 第二步:用归纳法证明独立：若$\sum_{i=1}^{m}c_iv_i=0$，施加$A-\lambda_mI$，得到$\sum_{i<m}c_i(\lambda_i-\lambda_m)v_i=0$；由归纳假设和互异性，$c_i=0$（$i<m$），再得$c_m=0$。
- 第三步:故n个特征向量组成可逆矩阵P，$AP=P\,\mathrm{diag}(\lambda_i)$。
- 第四步:数域内有全部特征值的条件不可省略。

draft-c29-01 • C29

题目

用$f(x)=x^4+4$说明“没有有理根”不等于“在$\mathbb{Q}[x]$不可约”。给出在$\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$中的不可约因子，并证明。

推导

Sophie Germain恒等式给$x^4+4=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$。两个二次因子的判别式都是$-4$，在$\mathbb{Q}$和$\mathbb{R}$不可约，且实数$x$下$f(x)>0$，所以连实根都没有。复数根为$1\pm i,-1\pm i$，故复域分解为相应四个首一线性因子。无有理根只能排除一次有理因子，不能排除二次因子；四次多项式的可约性不能仅靠有理根检验决定。

答案

$\mathbb{Q},\mathbb{R}$中分解为$x^2\mp2x+2$；$\mathbb{C}$中根$\pm1\pm i$；没有有理根但可约。

场景对象

- 用$f(x)=x^4+4$说明“没有有理根”不等于“在$\mathbb{Q}[x]$不可约”。给出在$\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$中的不可约因子，并证明。
- $\mathbb{Q},\mathbb{R}$中分解为$x^2\mp2x+2$；$\mathbb{C}$中根$\pm1\pm i$；没有有理根但可约。

场景步骤

- 第一步:Sophie Germain恒等式给$x^4+4=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$。
- 第二步:两个二次因子的判别式都是-4，在$\mathbb{Q}$和$\mathbb{R}$不可约，且实数x下$f(x)>0$，所以连实根都没有。
- 第三步:复数根为$1\pm i,-1\pm i$，故复域分解为相应四个首一线性因子。
- 第四步:无有理根只能排除一次有理因子，不能排除二次因子；四次多项式的可约性不能仅靠有理根检验决定。

draft-c29-02 • C29

题目

已知 $2+i$ 是实系数多项式 $f(x)=x^3-7x^2+17x-15$ 的一个根，求 f 的全部根。

推导

实系数多项式的非实根成对出现:$2-i$ 也是根,故 f 含因子 $(x-(2+i))(x-(2-i))=x^2-4x+5$。用韦达定理或综合除法:设第三根为 r,三根之和为 7,故 $r=7-(2+i)-(2-i)=3$。验证:$f=(x-3)(x^2-4x+5)$,展开核对:$x^3-4x^2+5x-3x^2+12x-15=x^3-7x^2+17x-15$ ✓。全部根:$3,2+i,2-i$。

答案

全部根:$3,2+i,2-i$。

场景对象

- 已知 $2+i$ 是实系数多项式 $f(x)=x^3-7x^2+17x-15$ 的一个根，求 f 的全部根。
- 全部根:$3,2+i,2-i$。

场景步骤

- 第一步:实系数多项式的非实根成对出现:$2-i$ 也是根,故 f 含因子 $(x-(2+i))(x-(2-i))=x^2-4x+5$。
- 第二步:用韦达定理或综合除法:设第三根为 r,三根之和为 7,故 $r=7-(2+i)-(2-i)=3$。
- 第三步:验证:$f=(x-3)(x^2-4x+5)$,展开核对:$x^3-4x^2+5x-3x^2+12x-15=x^3-7x^2+17x-15$ ✓。
- 第四步:全部根:$3,2+i,2-i$。

draft-c29-03 • C29

题目

用 f 与 f' 的公因式求多项式 $f(x)=x^4-4x^3+6x^2-4x+1$ 的重根及其重数。

推导

$f=x^4-4x^3+6x^2-4x+1=(x-1)^4$，$f'=4(x-1)^3$。欧几里得步骤$f-(x-1)f'/4=0$，故首一最大公因子为$(x-1)^3$。$f/f_{\gcd}=x-1$给唯一不同根$1$；$f^{(j)}(1)=0$（$j=0,1,2,3$）、$f^{(4)}(1)=24\neq0$，证明重数恰为$4$。

答案

$f=(x-1)^4$,$x=1$ 是四重根。

场景对象

- 用 f 与 f' 的公因式求多项式 $f(x)=x^4-4x^3+6x^2-4x+1$ 的重根及其重数。
- $f=(x-1)^4$,$x=1$ 是四重根。

场景步骤

- 第一步:$f=x^4-4x^3+6x^2-4x+1=(x-1)^4$，$f'=4(x-1)^3$。
- 第二步:欧几里得步骤$f-(x-1)f'/4=0$，故首一最大公因子为$(x-1)^3$。
- 第三步:$f/f_{\gcd}=x-1$给唯一不同根1；$f^{(j)}(1)=0$（$j=0,1,2,3$）、$f^{(4)}(1)=24\neq 0$，证明重数恰为4。

draft-c29-04 • C29

题目

求使多项式 $f(x)=x^3-3x+a$ 有重根的参数 a 的值。

推导

f 有重根当且仅当 f 与 f' 有公共根。$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$,可能的公根为 $x=1$ 或 $x=-1$。$x=1$ 是公根 $\Leftrightarrow f(1)=0$,即 $1-3+a=0$,$a=2$;$x=-1$ 是公根 $\Leftrightarrow f(-1)=0$,即 $-1+3+a=0$,$a=-2$。故 $a=2$ 或 $a=-2$。验证:$a=2$ 时 $f=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$;$a=-2$ 时 $f=x^3-3x-2=(x+1)^2(x-2)$。

答案

$a=2$ 或 $a=-2$;对应分解 $(x-1)^2(x+2)$ 与 $(x+1)^2(x-2)$。

场景对象

- 求使多项式 $f(x)=x^3-3x+a$ 有重根的参数 a 的值。
- $a=2$ 或 $a=-2$;对应分解 $(x-1)^2(x+2)$ 与 $(x+1)^2(x-2)$。

场景步骤

- 第一步:f 有重根当且仅当 f 与 f' 有公共根。
- 第二步:$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$,可能的公根为 $x=1$ 或 $x=-1$。
- 第三步:$x=1$ 是公根 $\Leftrightarrow f(1)=0$,即 $1-3+a=0$,$a=2$;$x=-1$ 是公根 $\Leftrightarrow f(-1)=0$,即 $-1+3+a=0$,$a=-2$。
- 第四步:故 $a=2$ 或 $a=-2$。
- 第五步:验证:$a=2$ 时 $f=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$;$a=-2$ 时 $f=x^3-3x-2=(x+1)^2(x-2)$。

draft-c29-05 • C29

题目

证明三次多项式的根与系数关系(韦达定理)，并构造一个以 2、-1、$\frac{1}{2}$ 为根的首一三次多项式。

推导

设首一三次多项式 $f(x)=x^3+px^2+qx+r$ 的根为 α,β,γ,则 $f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$。展开右边:$x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma$。比较系数得韦达定理:$\alpha+\beta+\gamma=-p$,$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=q$,$\alpha\beta\gamma=-r$。构造:以 $2,-1,\frac{1}{2}$ 为根,则 $f(x)=(x-2)(x+1)(x-\frac{1}{2})$。展开:$(x^2-x-2)(x-\frac{1}{2})=x^3-x^2-2x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x+1=x^3-\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{2}x+1$。

答案

韦达定理:根和 $=-p$,两两积和 $=q$,根积 $=-r$;构造:$f=x^3-\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{2}x+1$。

场景对象

- 证明三次多项式的根与系数关系(韦达定理)，并构造一个以 2、-1、$\frac{1}{2}$ 为根的首一三次多项式。
- 韦达定理:根和 $=-p$,两两积和 $=q$,根积 $=-r$;构造:$f=x^3-\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{2}x+1$。

场景步骤

- 第一步:设首一三次多项式 $f(x)=x^3+px^2+qx+r$ 的根为 α,β,γ,则 $f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$。
- 第二步:展开右边:$x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma$。
- 第三步:比较系数得韦达定理:$\alpha+\beta+\gamma=-p$,$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=q$,$\alpha\beta\gamma=-r$。
- 第四步:构造:以 $2,-1,\frac{1}{2}$ 为根,则 $f(x)=(x-2)(x+1)(x-\frac{1}{2})$。
- 第五步:展开:$(x^2-x-2)(x-\frac{1}{2})=x^3-x^2-2x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x+1=x^3-\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{2}x+1$。

draft-c32-01 • C32

题目

求$\mathbb{R}^5$中满足$x_{i+2}-2x_{i+1}+x_i=0$（$i=1,2,3$）的子空间的基与维数，并证明解的表达式完整。

推导

二阶差分为零等价于相邻一阶差相同。令$a=x_1$,$b=x_2-x_1$，递推唯一给$x_i=a+(i-1)b$，$i=1,\dots,5$。反过来任何该形式均满足三约束。故解空间为$\mathbf{span}\{(1,1,1,1,1),(0,1,2,3,4)\}$。两向量由前两坐标可知独立，维数$2$；三个耦合约束独立，秩$3$。

答案

基$(1,1,1,1,1),(0,1,2,3,4)$，维数2。

场景对象

- 求$\mathbb{R}^5$中满足$x_{i+2}-2x_{i+1}+x_i=0$（$i=1,2,3$）的子空间的基与维数，并证明解的表达式完整。
- 基$(1,1,1,1,1),(0,1,2,3,4)$，维数2。

场景步骤

- 第一步:二阶差分为零等价于相邻一阶差相同。
- 第二步:令$a=x_1,b=x_2-x_1$，递推唯一给$x_i=a+(i-1)b$，$i=1,\dots,5$。
- 第三步:反过来任何该形式均满足三约束。
- 第四步:故解空间为$\mathbf{span}\{(1,1,1,1,1),(0,1,2,3,4)\}$。
- 第五步:两向量由前两坐标可知独立，维数2；三个耦合约束独立，秩3。

draft-c32-02 · C32

题目

求$V=\{x\in\mathbb{R}^4:\sum_{i=0}^{3}x_i=0,\ \sum_{i=0}^{3}ix_i=0\}$的基与维数，证明给出的基张成全部解。

推导

约束行$(1,1,1,1)$与$(0,1,2,3)$不成比例，秩2，故维数2。向量$v=(1,-2,1,0)$与$w=(0,1,-2,1)$同时满足两个约束，且由首末坐标可知独立。也可对任意解先取x_0v+x_3w，减去后首末坐标为零，剩余两坐标满足$y_1+y_2=0,y_1+2y_2=0$，故全零，证明张成。

答案

基$(1,-2,1,0),(0,1,-2,1)$，维数2。

场景对象

- 求$V=\{x\in\mathbb{R}^4:\sum_{i=0}^{3}x_i=0,\ \sum_{i=0}^{3}ix_i=0\}$的基与维数，证明给出的基张成全部解。
- 基$(1,-2,1,0),(0,1,-2,1)$，维数2。

场景步骤

- 第一步:约束行$(1,1,1,1)$与$(0,1,2,3)$不成比例，秩2，故维数2。
- 第二步:向量$v=(1,-2,1,0)$与$w=(0,1,-2,1)$同时满足两个约束，且由首末坐标可知独立。
- 第三步:也可对任意解先取x_0v+x_3w，减去后首末坐标为零，剩余两坐标满足$y_1+y_2=0,y_1+2y_2=0$，故全零，证明张成。

draft-c32-03 · C32

题目

一个菱形流网络的四边流量(u,v,w,z)满足$u+v=1,w+z=1,u=w,v=z$。求实线性方程的全部解；再加入各流量非负，求可行集并判断两者是否为线性子空间。

推导

由守恒得$w=u,z=v=1-u$，所以全部解为$(t,1-t,t,1-t)$，$t\in\mathbb{R}$，是一条仿射直线。它等于$(0,1,0,1)+t(1,-1,1,-1)$，但不含零向量，因此不是线性子空间。非负性等价于$0\le t\le 1$，可行集为该直线上的闭线段；线段也不含零且不封闭于任意标量乘法。四条等式有冗余，不能按方程条数直接减维数。

答案

全部实解$t\in\mathbb{R}$；非负解$t\in[0,1]$；两者都不是线性子空间。

场景对象

- 一个菱形流网络的四边流量(u,v,w,z)满足$u+v=1,w+z=1,u=w,v=z$。求实线性方程的全部解；再加入各流量非负，求可行集并判断两者是否为线性子空间。
- 全部实解$t\in\mathbb{R}$；非负解$t\in[0,1]$；两者都不是线性子空间。

场景步骤

- 第一步:由守恒得$w=u,z=v=1-u$，所以全部解为$(t,1-t,t,1-t)$，$t\in\mathbb{R}$，是一条仿射直线。
- 第二步:它等于$(0,1,0,1)+t(1,-1,1,-1)$，但不含零向量，因此不是线性子空间。
- 第三步:非负性等价于$0\le t\le 1$，可行集为该直线上的闭线段；线段也不含零且不封闭于任意标量乘法。
- 第四步:四条等式有冗余，不能按方程条数直接减维数。

draft-c32-04 · C32

题目

对实参数a,b，分类系统$x+y=1,\ ax+y=b$的全部解，并写出每种解集的维数或为空。

推导

相减得$(a-1)x=b-1$。若$a\neq 1$，唯一解$x=(b-1)/(a-1),y=(a-b)/(a-1)$，解集为一个点，仿射维数$0$。若$a=1,b=1$，两式相同，解集$(t,1-t)$为仿射直线，维数$1$。若$a=1,b\neq 1$，相减为$0=b-1\neq 0$，无解；空集不作为含基点的仿射子空间讨论维数。

答案

$a \neq 1$唯一；$a = b = 1$一维仿射直线；$a = 1, b \neq 1$无解。

场景对象

- 对实参数a, b，分类系统$x + y = 1,\ ax + y = b$的全部解，并写出每种解集的维数或为空。
- $a \neq 1$唯一；$a = b = 1$一维仿射直线；$a = 1, b \neq 1$无解。

场景步骤

- 第一步:相减得$(a-1)x = b - 1$。
- 第二步:若$a \neq 1$，唯一解$x = (b-1)/(a-1), y = (a-b)/(a-1)$，解集为一个点，仿射维数$0$。
- 第三步:若$a = 1, b = 1$，两式相同，解集$(t, 1-t)$为仿射直线，维数1。
- 第四步:若$a = 1, b \neq 1$，相减为$0 = b - 1 \neq 0$，无解；空集不作为含基点的仿射子空间讨论维数。

draft-c32-05 • C32

题目

证明:齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间,其维数为 $n - \mathbf{rank}(A)$;非齐次方程组 $Ax = b (b \neq 0)$的解集是 $\eta_0 + \ker A$(仿射子空间)而不是线性子空间。

推导

齐次解集$\ker A$含零并对线性组合封闭，维数$n - \mathbf{rank}\, A$。非齐次系统$Ax = b$若不相容，解集为空；若相容，选一个特解x_0，则$Ax = b$等价于$A(x - x_0) = 0$，所以解集恰为$x_0 + \ker A$，仿射维数$n - \mathbf{rank}\, A$。若$b \neq 0$，零向量不在该解集中，因而不是线性子空间；若$b = 0$，回到齐次情形。

答案

齐次解集$\ker A$；相容非齐次解集$x_0 + \ker A$；不相容则为空。

场景对象

- 证明:齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间,其维数为 $n - \mathbf{rank}(A)$;非齐次方程组 $Ax = b (b \neq 0)$的解集是 $\eta_0 + \ker A$(仿射子空间)而不是线性子空间。
- 齐次解集$\ker A$；相容非齐次解集$x_0 + \ker A$；不相容则为空。

场景步骤

- 第一步:齐次解集$\ker A$含零并对线性组合封闭，维数$n - \mathbf{rank}\, A$。
- 第二步:非齐次系统$Ax = b$若不相容，解集为空；若相容，选一个特解x_0，则$Ax = b$等价于$A(x - x_0) = 0$，所以解集恰为$x_0 + \ker A$，仿射维数$n - \mathbf{rank}\, A$。
- 第三步:若$b \neq 0$，零向量不在该解集中，因而不是线性子空间；若$b = 0$，回到齐次情形。

batch-14 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`a48c6f1d4f406669c6c4516e27305c7ee7250a7242be30cb52f302b5c2fa7d0a`。

draft-c34-01 • C34

题目

设 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$。说明用 E 左乘与右乘一个 3 阶矩阵 A 分别对 A 做了什么操作。

推导

左乘 EA:把 A 的第三行乘以 5(其余行不变)。右乘 AE:把 A 的第三列乘以 5(其余列不变)。E 是由单位矩阵把第三行(列)乘以 5 得到的倍乘型初等矩阵。

答案

左乘:第三行乘 5;右乘:第三列乘 5。

场景对象

- 设 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$。说明用 E 左乘与右乘一个 3 阶矩阵 A 分别对 A 做了什么操作。
- 左乘:第三行乘 5;右乘:第三列乘 5。

场景步骤

- 第一步:左乘 EA:把 A 的第三行乘以 5(其余行不变)。
- 第二步:右乘 AE:把 A 的第三列乘以 5(其余列不变)。
- 第三步:E 是由单位矩阵把第三行(列)乘以 5 得到的倍乘型初等矩阵。

draft-c34-02 • C34

题目

构造把 3 阶矩阵的第二行加到第一行的初等矩阵 E，并求 E^{-1} 与 E^{-1} 对应的操作。

推导

把第二行加到第一行的初等矩阵为 $E=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$(左乘 EA 即第一行加第二行)。其逆为把第一行减去第二行:$E^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。验证:$EE^{-1}=I$(第一行:$(1,1,0)$ 减第二行 $(0,1,0)$ 得 $(1,0,0)$)。

答案

$E=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$;$E^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,对应「第一行减第二行」。

场景对象

- 构造把 3 阶矩阵的第二行加到第一行的初等矩阵 E，并求 E^{-1} 与 E^{-1} 对应的操作。
- $E=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$;$E^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,对应「第一行减第二行」。

场景步骤

- 第一步:把第二行加到第一行的初等矩阵为 $E=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$(左乘 EA 即第一行加第二行)。
- 第二步:其逆为把第一行减去第二行:$E^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。
- 第三步:验证:$EE^{-1}=I$(第一行:$(1,1,0)$ 减第二行 $(0,1,0)$ 得 $(1,0,0)$)。

draft-c34-03 • C34

题目

先交换第一、二行，再将第一行乘以2。写出这一复合行变换的矩阵（初等矩阵的乘积），并验证作用顺序。

推导

$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$P_2=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。先做 P_1 后做 P_2 对应左乘 P_2P_1(先作用的矩阵写在右边):$P_2P_1=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&2&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。复合矩阵把第二行换到第一行并乘以 2。

答案

复合变换矩阵为 $\begin{pmatrix}0&2&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，它是两个初等矩阵的乘积。

场景对象

- 先交换第一、二行，再将第一行乘以2。写出这一复合行变换的矩阵（初等矩阵的乘积），并验证作用顺序。
- 复合变换矩阵为 $\begin{pmatrix}0&2&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，它是两个初等矩阵的乘积。

场景步骤

- 第一步:$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$P_2=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。
- 第二步:先做 P_1 后做 P_2 对应左乘 P_2P_1(先作用的矩阵写在右边):$P_2P_1=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&2&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。
- 第三步:复合矩阵把第二行换到第一行并乘以 2。

draft-c34-04 • C34

题目

把矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&2\\0&1\end{pmatrix}$ 分解为初等矩阵的乘积。

推导

对 A 作行变换化单位阵:第一步第一行乘以 $\frac{1}{2}$,对应初等矩阵 $E_1'=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&1\end{pmatrix}$,$E_1'A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$;第二步第一行减去第二行,对应 $E_2'=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$,$E_2'E_1'A=I$。故 $A=E_1'^{-1}E_2'^{-1}$。求逆:$E_1'^{-1}=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}$(第一行乘 2),$E_2'^{-1}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$(第一行加第二行)。故 $A=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$。验证:乘积 $=\begin{pmatrix}2&2\\0&1\end{pmatrix}=A$✓。

答案

$A=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$,两个初等矩阵之积。

场景对象

- 把矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&2\\0&1\end{pmatrix}$ 分解为初等矩阵的乘积。
- $A=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$,两个初等矩阵之积。

场景步骤

- 第一步:对 A 作行变换化单位阵:第一步第一行乘以 $\frac{1}{2}$,对应初等矩阵 $E_1'=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&1\end{pmatrix}$,$E_1'A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$;第二步第一行减去第二行,对应 $E_2'=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$,$E_2'E_1'A=I$。
- 第二步:故 $A=E_1'^{-1}E_2'^{-1}$。
- 第三步:求逆:$E_1'^{-1}=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}$(第一行乘 2),$E_2'^{-1}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$(第一行加第二行)。
- 第四步:故 $A=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$。
- 第五步:验证:乘积 $=\begin{pmatrix}2&2\\0&1\end{pmatrix}=A$✓。

draft-c34-05 • C34

题目

记$E_{ij}(a)=I+ae_{ij}$（$i\neq j$），其中e_{ij}为三阶矩阵单位。证明$E_{12}(a)E_{23}(b)E_{12}(-a)E_{23}(-b)=E_{13}(ab)$，求逆矩阵，并用$a=2/3,b=3/4$精确验证。

推导

矩阵单位满足$e_{ij}e_{kl}=\delta_{jk}e_{il}$，特别是$e_{12}e_{23}=e_{13}$而$e_{23}e_{12}=0$，各相关平方为零。逐因子相乘，前三因子为$I+be_{23}+abe_{13}$，再乘$I-be_{23}$得$I+abe_{13}$。$E_{ij}(a)^{-1}=E_{ij}(-a)$，所以最终逆为$E_{13}(-ab)$。代入两分数得$ab=1/2$，复合为$\begin{pmatrix}1&0&1/2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，逆将$1/2$改为$-1/2$。该交换子显示倍加变换的顺序通常不可交换。

答案

交换子$E_{13}(ab)$，逆$E_{13}(-ab)$；指定参数的非对角项$1/2$。

场景对象

- 记$E_{ij}(a)=I+ae_{ij}$（$i\neq j$），其中e_{ij}为三阶矩阵单位。证明$E_{12}(a)E_{23}(b)E_{12}(-a)E_{23}(-b)=E_{13}(ab)$，求逆矩阵，并用$a=2/3,b=3/4$精确验证。
- 交换子$E_{13}(ab)$，逆$E_{13}(-ab)$；指定参数的非对角项$1/2$。

场景步骤

- 第一步:矩阵单位满足$e_{ij}e_{kl}=\delta_{jk}e_{il}$，特别是$e_{12}e_{23}=e_{13}$而$e_{23}e_{12}=0$，各相关平方为零。
- 第二步:逐因子相乘，前三因子为$I+be_{23}+abe_{13}$，再乘$I-be_{23}$得$I+abe_{13}$。
- 第三步:$E_{ij}(a)^{-1}=E_{ij}(-a)$，所以最终逆为$E_{13}(-ab)$。
- 第四步:代入两分数得$ab=1/2$，复合为$\begin{pmatrix}1&0&1/2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，逆将$1/2$改为$-1/2$。
- 第五步:该交换子显示倍加变换的顺序通常不可交换。

draft-c38-01 • C38

题目

设$M:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$任意线性映射，在$\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2$中取$U=\{(a,Ma)\}$、$V=\{(0,b)\}$。证明全空间是$U\oplus V$，求投影到$U$沿$V$的表达式及核、像、维数。

推导

$(a,b)=(a,Ma)+(0,b-Ma)$，第一项属U、第二项属V，故和为全空间。若$(a,Ma)=(0,b)$，则$a=0,b=0$，交为零，分解唯一。投影$P(a,b)=(a,Ma)$，$P^2=P$，核V、像U，两者维数均2。不需要M可逆；图空间与竖直空间的互补来自第一坐标的唯一性。

答案

$\mathbb{R}^4=U\oplus V$；$P(a,b)=(a,Ma)$，核V、像U，维数均2。

场景对象

- 设$M:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$任意线性映射，在$\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2$中取$U=\{(a,Ma)\}$、$V=\{(0,b)\}$。证明全空间是$U\oplus V$，求投影到$U$沿$V$的表达式及核、像、维数。
- $\mathbb{R}^4=U\oplus V$；$P(a,b)=(a,Ma)$，核V、像U，维数均2。

场景步骤

- 第一步:$(a,b)=(a,Ma)+(0,b-Ma)$，第一项属U、第二项属V，故和为全空间。
- 第二步:若$(a,Ma)=(0,b)$，则$a=0,b=0$，交为零，分解唯一。
- 第三步:投影$P(a,b)=(a,Ma)$，$P^2=P$，核V、像U，两者维数均2。
- 第四步:不需要M可逆；图空间与竖直空间的互补来自第一坐标的唯一性。

draft-c38-02 • C38

题目

在$\mathbb{R}[x]_{\le 4}$中，令U为偶多项式，V为被$(x-1)^2$整除的多项式。求$U\cap V$、$U+V$及维数，判断和是否直和。

推导

$U=\operatorname{span}(1,x^2,x^4)$，维数$3$；$V=(x-1)^2\mathbb{R}[x]_{\le 2}$，维数$3$。若$f=a+bx^2+cx^4\in V$，须$f(1)=f'(1)=0$，即$a+b+c=0,2b+4c=0$，得$f=c(x^2-1)^2$。故交为该一维空间。和的维数$3+3-1=5$，等于环境维数，所以和为全部$\mathbb{R}[x]_{\le 4}$。交非零，故不是直和。

答案

交$\operatorname{span}(x^2-1)^2$，维数$1$；和为五维全空间，非直和。

场景对象

- 在$\mathbb{R}[x]_{\le 4}$中，令U为偶多项式，V为被$(x-1)^2$整除的多项式。求$U\cap V$、$U+V$及维数，判断和是否直和。
- 交$\operatorname{span}(x^2-1)^2$，维数$1$；和为五维全空间，非直和。

场景步骤

- 第一步:$U=\operatorname{span}(1,x^2,x^4)$，维数$3$；$V=(x-1)^2\mathbb{R}[x]_{\le 2}$，维数$3$。
- 第二步:若$f=a+bx^2+cx^4\in V$，须$f(1)=f'(1)=0$，即$a+b+c=0,2b+4c=0$，得$f=c(x^2-1)^2$。
- 第三步:故交为该一维空间。
- 第四步:和的维数$3+3-1=5$，等于环境维数，所以和为全部$\mathbb{R}[x]_{\le 4}$。
- 第五步:交非零，故不是直和。

draft-c38-03 • C38

题目

在实2×2矩阵空间中，令U为对称矩阵、V为迹为零的矩阵。给出交空间的基、两空间与和的维数，并显式证明和为全空间。

推导

U维数3，V维数3。交中矩阵为$(a\quad b\backslash b\quad -a)$，基为$\operatorname{diag}(1,-1)$与$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，维数$2$。对任意$A$，分解$A=(\operatorname{tr}A/2)I+[A-(\operatorname{tr}A/2)I]$，前项对称、后项无迹，故和为全空间，维数$4$。交非零，所以分解成任意$U,V$成分不唯一，也不是直和。

答案

$\dim U=\dim V=3$，交维数2、基如上，和为四维全空间，非直和。

场景对象

- 在实2×2矩阵空间中，令U为对称矩阵、V为迹为零的矩阵。给出交空间的基、两空间与和的维数，并显式证明和为全空间。
- $\dim U=\dim V=3$，交维数2、基如上，和为四维全空间，非直和。

场景步骤

- 第一步:U维数3，V维数3。
- 第二步:交中矩阵为$(a\quad b\backslash b\quad -a)$，基为$\operatorname{diag}(1,-1)$与$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，维数$2$。
- 第三步:对任意A，分解$A=(\operatorname{tr}A/2)I+[A-(\operatorname{tr}A/2)I]$，前项对称、后项无迹，故和为全空间，维数$4$。
- 第四步:交非零，所以分解成任意U,V成分不唯一，也不是直和。

draft-c38-04 • C38

题目

设 U,V 是 $\mathbb{R}^5$ 的子空间，$\dim U=3$，$\dim V=2$。求 $\dim(U\cap V)$ 的可能取值范围，并说明每种取值对应的 $\dim(U+V)$。

推导

$\dim(U+V)=3+2-\dim(U\cap V)\le 5$，交维数为$0,1,2$之一，和维数对应$5,4,3$。固定$U=\operatorname{span}(e_1,e_2,e_3)$，分别取$V=\operatorname{span}(e_4,e_5)$、$\operatorname{span}(e_1,e_4)$、$\operatorname{span}(e_1,e_2)$，便逐一达到这些可能。

答案

$\dim(U\cap V)\in\{0,1,2\}$,对应 $\dim(U+V)=5,4,3$。

场景对象

- 设 U,V 是 $\mathbb{R}^5$ 的子空间，$\dim U=3$，$\dim V=2$。求 $\dim(U\cap V)$ 的可能取值范围，并说明每种取值对应的 $\dim(U+V)$。
- $\dim(U\cap V)\in\{0,1,2\}$,对应 $\dim(U+V)=5,4,3$。

场景步骤

- 第一步:$\dim(U+V)=3+2-\dim(U\cap V)\le 5$，交维数为$0,1,2$之一，和维数对应$5,4,3$。
- 第二步:固定$U=\operatorname{span}(e_1,e_2,e_3)$，分别取$V=\operatorname{span}(e_4,e_5)$、$\operatorname{span}(e_1,e_4)$、$\operatorname{span}(e_1,e_2)$，便逐一达到这些可能。

draft-c38-05 • C38

题目

证明维数公式:若 U,V 是有限维线性空间 W 的子空间，则 $\dim(U+V)=\dim U+\dim V-\dim(U\cap V)$。

推导

取交空间基$u_1,\dots,u_k$，分别扩充为U的基u_i,p_j与V的基u_i,q_l。合并列表张成$U+V$。若$\sum a_iu_i+\sum b_jp_j+\sum c_lq_l=0$，则$\sum b_jp_j$同时属于$U$与$V$，属于交空间；由$U$基独立得$b_j=0$，再由$V$基得$a_i=c_l=0$。因此合并列表是基，其长度为$\dim U+\dim V-\dim(U\cap V)$，得到维数公式。

答案

证明见解法(交的基延拓为两子空间的基,拼接组构成 $U+V$ 的基)。

场景对象

- 证明维数公式:若 U,V 是有限维线性空间 W 的子空间，则 $\dim(U+V)=\dim U+\dim V-\dim(U\cap V)$。
- 证明见解法(交的基延拓为两子空间的基,拼接组构成 $U+V$ 的基)。

场景步骤

- 第一步:取交空间基$u_1,\dots,u_k$，分别扩充为U的基u_i,p_j与V的基u_i,q_l。
- 第二步:合并列表张成$U+V$。
- 第三步:若$\sum a_iu_i+\sum b_jp_j+\sum c_lq_l=0$，则$\sum b_jp_j$同时属于$U$与$V$，属于交空间；由$U$基独立得$b_j=0$，再由$V$基得$a_i=c_l=0$。
- 第四步:因此合并列表是基，其长度为$\dim U+\dim V-\dim(U\cap V)$，得到维数公式。

draft-c39-01 • C39

题目

在实2×2矩阵空间中取$A=\operatorname{diag}(1,3)$，定义$T(X)=AX-XA$。求核、像、秩，并说明全空间能否分解为核与像的直和。

推导

对$X=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，$T(X)=\begin{pmatrix}0 & -2b\\ 2c & 0\end{pmatrix}$。所以核为所有对角矩阵，基$e_{11},e_{22}$；像为所有零对角矩阵，基$e_{12},e_{21}$，秩$2$。两空间交为零且每个矩阵唯一分解为对角部分与零对角部分，故是直和。T在像上可逆，T^2在像上为$4I$，与在核上为零的作用不同；非正交Jordan中心化问题未被套用。

答案

核为对角矩阵，像为零对角矩阵，秩2；$M_2(\mathbb{R})=\ker T\oplus\operatorname{im}T$。

场景对象

- 在实2×2矩阵空间中取$A=\operatorname{diag}(1,3)$，定义$T(X)=AX-XA$。求核、像、秩，并说明全空间能否分解为核与像的直和。
- 核为对角矩阵，像为零对角矩阵，秩2；$M_2(\mathbb{R})=\ker T\oplus\operatorname{im}T$。

场景步骤

- 第一步:对$X=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，$T(X)=\begin{pmatrix}0 & -2b\\ 2c & 0\end{pmatrix}$。
- 第二步:所以核为所有对角矩阵，基e_{11},e_{22}；像为所有零对角矩阵，基e_{12},e_{21}，秩2。
- 第三步:两空间交为零且每个矩阵唯一分解为对角部分与零对角部分，故是直和。
- 第四步:T在像上可逆，T^2在像上为$4I$，与在核上为零的作用不同；非正交Jordan中心化问题未被套用。

draft-c39-02 • C39

题目

设 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 由 $T(x,y)=(x+y,\,x-y,\,2x)$ 定义。判断 T 是否单射、是否满射，并求核与像的维数。

推导

核:解 $x+y=0,x-y=0,2x=0$,得 $x=y=0$,故 $\ker T=\{0\}$,$\dim\ker T=0$,由秩-零度定理 $\dim\operatorname{im}T=2-0=2$。单射:核为 $\{0\}\iff$ 单射,故 T 单射。满射:像的维数 $2<3$,故 T 非满射(像是 $\mathbb{R}^3$ 中由 $T(1,0)=(1,1,2)$ 与 $T(0,1)=(1,-1,0)$ 张成的平面)。

答案

单射但非满射;$\ker T=\{0\}$(维数 0),$\dim\operatorname{im}T=2$。

场景对象

- 设 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 由 $T(x,y)=(x+y,\,x-y,\,2x)$ 定义。判断 T 是否单射、是否满射，并求核与像的维数。
- 单射但非满射;$\ker T=\{0\}$(维数 0),$\dim\operatorname{im}T=2$。

场景步骤

- 第一步:核:解 $x+y=0,x-y=0,2x=0$,得 $x=y=0$,故 $\ker T=\{0\}$,$\dim\ker T=0$,由秩-零度定理 $\dim\operatorname{im}T=2-0=2$。

- 第二步:单射:核为 $\{0\}$ ⇔ 单射,故 T 单射。
- 第三步:满射:像的维数 $2<3$,故 T 非满射(像是 $\mathbb{R}^3$ 中由 $T(1,0)=(1,1,2)$ 与 $T(0,1)=(1,-1,0)$ 张成的平面)。

draft-c39-03 • C39

题目

定义$T:\mathbb{R}[x]_{\le 3}\to\mathbb{R}^3$，$Tf=(f(0),f(1),f(-1))$。求核、像与秩，给出证明满射的显式右逆。

推导

核中f在$0,1,-1$三个不同节点为零，因此被$x(x-1)(x+1)$整除；度数最多3，故核$\operatorname{span}(x^3-x)$。对$(a,b,c)\in\mathbb{R}^3$，定义$R(a,b,c)=a(1-x^2)+bx(x+1)/2+cx(x-1)/2$，三个节点的值依次为$a,b,c$，所以$TR=I$。故像为全部$\mathbb{R}^3$，秩$3$、核维数$1$，右逆证明满射不依赖仅报维数。

答案

核$\operatorname{span}(x^3-x)$；像$\mathbb{R}^3$、秩$3$；右逆$R(a,b,c)=a(1-x^2)+\frac{b}{2}x(x+1)+\frac{c}{2}x(x-1)$。

场景对象

- 定义$T:\mathbb{R}[x]_{\le 3}\to\mathbb{R}^3$，$Tf=(f(0),f(1),f(-1))$。求核、像与秩，给出证明满射的显式右逆。
- 核$\operatorname{span}(x^3-x)$；像$\mathbb{R}^3$、秩$3$；右逆$R(a,b,c)=a(1-x^2)+\frac{b}{2}x(x+1)+\frac{c}{2}x(x-1)$。

场景步骤

- 第一步:核中f在$0,1,-1$三个不同节点为零，因此被$x(x-1)(x+1)$整除；度数最多3，故核$\operatorname{span}(x^3-x)$。
- 第二步:对$(a,b,c)\in\mathbb{R}^3$，定义$R(a,b,c)=a(1-x^2)+bx(x+1)/2+cx(x-1)/2$，三个节点的值依次为$a,b,c$，所以$TR=I$。
- 第三步:故像为全部$\mathbb{R}^3$，秩3、核维数1，右逆证明满射不依赖仅报维数。

draft-c39-04 • C39

题目

设 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 由 $T(x,y,z)=(x+y,\,y+z,\,0)$ 定义。求 T^2 的表达式，并比较 T 与 T^2 的核与像。

推导

$T^2(x,y,z)=T(x+y,\,y+z,\,0)=((x+y)+(y+z),\,(y+z)+0,\,0)=(x+2y+z,\,y+z,\,0)$。核:$T$ 的核:$x+y=0,y+z=0$,得 $(x,-x,x)$,$\ker T=\operatorname{span}\{(1,-1,1)\}$。$T^2$ 的核:$x+2y+z=0,y+z=0$。由第二式 $z=-y$,代入第一式得 $x+2y-y=x+y=0$,故与 $\ker T$ 相同的条件,$\ker T^2=\ker T=\operatorname{span}\{(1,-1,1)\}$。像:$T$ 的像由 $T(1,0,0)=(1,0,0)$,$T(0,1,0)=(1,1,0)$,$T(0,0,1)=(0,1,0)$ 张成,即 $\{(a,b,0)\}$,维数 2。T^2 的像由 $T^2(1,0,0)=(1,0,0)$,$T^2(0,0,1)=(1,1,0)$ 张成($T^2(0,1,0)=(2,1,0)=(1,0,0)+(1,1,0)$),也是 $\{(a,b,0)\}$,维数 2。故 $\ker T^2=\ker T$ 且 $\operatorname{im}T^2=\operatorname{im}T$(本例中复合映射的核与像均不变)。

答案

$T^2(x,y,z)=(x+2y+z,\,y+z,\,0)$;$\ker T^2=\ker T=\operatorname{span}\{(1,-1,1)\}$,$\operatorname{im}T^2=\operatorname{im}T=\{(a,b,0)\}$。

场景对象

- 设 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 由 $T(x,y,z)=(x+y,\,y+z,\,0)$ 定义。求 T^2 的表达式，并比较 T 与 T^2 的核与像。
- $T^2(x,y,z)=(x+2y+z,\,y+z,\,0)$;$\ker T^2=\ker T=\operatorname{span}\{(1,-1,1)\}$,$\operatorname{im}T^2=\operatorname{im}T=\{(a,b,0)\}$。

场景步骤

- 第一步:$T^2(x,y,z)=T(x+y,\,y+z,\,0)=((x+y)+(y+z),\,(y+z)+0,\,0)=(x+2y+z,\,y+z,\,0)$。
- 第二步:核:T 的核:$x+y=0,y+z=0$,得 $(x,-x,x)$,$\ker T=\operatorname{span}\{(1,-1,1)\}$。
- 第三步:T^2 的核:$x+2y+z=0,y+z=0$。
- 第四步:由第二式 $z=-y$,代入第一式得 $x+2y-y=x+y=0$,故与 $\ker T$ 相同的条件,$\ker T^2=\ker T=\operatorname{span}\{(1,-1,1)\}$。
- 第五步:像:T 的像由 $T(1,0,0)=(1,0,0)$,$T(0,1,0)=(1,1,0)$,$T(0,0,1)=(0,1,0)$ 张成,即 $\{(a,b,0)\}$,维数 2。
- 第六步:T^2 的像由 $T^2(1,0,0)=(1,0,0)$,$T^2(0,0,1)=(1,1,0)$ 张成($T^2(0,1,0)=(2,1,0)=(1,0,0)+(1,1,0)$),也是 $\{(a,b,0)\}$,维数 2。
- 第七步:故 $\ker T^2=\ker T$ 且 $\operatorname{im}T^2=\operatorname{im}T$(本例中复合映射的核与像均不变)。

draft-c39-05 • C39

题目

证明秩-零度定理:若 $T:V\to W$ 是有限维线性空间之间的线性映射，则 $\dim V=\dim\ker T+\dim\operatorname{im}T$。

推导

取 $\ker T$ 的一组基 $v_1,\dots,v_k$,延拓为 V 的基 $v_1,\dots,v_k,v_{k+1},\dots,v_n$(故 $\dim V=n$)。下证 $T(v_{k+1}),\dots,T(v_n)$ 是 $\operatorname{im}T$ 的一组基。张成:任意 $y\in\operatorname{im}T$,存在 $x=\sum_{i=1}^{n}c_iv_i$ 使 $y=T(x)=\sum_{i=1}^{n}c_iT(v_i)=\sum_{i=k+1}^{n}c_iT(v_i)$(前 k 项为零,因 $v_i\in\ker T$)。线性无关:若 $\sum_{i=k+1}^{n}d_iT(v_i)=0$,则 $T\left(\sum_{i=k+1}^{n}d_iv_i\right)=0$,即 $\sum_{i=k+1}^{n}d_iv_i\in\ker T$,它可仅由 $v_1,\dots,v_k$ 表出;但 V 的基表示唯一,故 $d_{k+1}=\cdots=d_n=0$。于是 $\dim\operatorname{im}T=n-k$,即 $\dim V=n=k+(n-k)=\dim\ker T+\dim\operatorname{im}T$。

答案

证明见解法(核的基延拓到全空间,核外基向量的像构成像的基)。

场景对象

- 证明秩-零度定理:若 $T:V\to W$ 是有限维线性空间之间的线性映射，则 $\dim V=\dim\ker T+\dim\operatorname{im}T$。
- 证明见解法(核的基延拓到全空间,核外基向量的像构成像的基)。

场景步骤

- 第一步:取 $\ker T$ 的一组基 $v_1,\dots,v_k$,延拓为 V 的基 $v_1,\dots,v_k,v_{k+1},\dots,v_n$(故 $\dim V=n$)。
- 第二步:下证 $T(v_{k+1}),\dots,T(v_n)$ 是 $\operatorname{im}T$ 的一组基。
- 第三步:张成:任意 $y\in\operatorname{im}T$,存在 $x=\sum_{i=1}^{n}c_iv_i$ 使 $y=T(x)=\sum_{i=1}^{n}c_iT(v_i)=\sum_{i=k+1}^{n}c_iT(v_i)$(前 k 项为零,因 $v_i\in\ker T$)。
- 第四步:线性无关:若 $\sum_{i=k+1}^{n}d_iT(v_i)=0$,则 $T\left(\sum_{i=k+1}^{n}d_iv_i\right)=0$,即 $\sum_{i=k+1}^{n}d_iv_i\in\ker T$,它可仅由 $v_1,\dots,v_k$ 表出;但 V 的基表示唯一,故 $d_{k+1}=\cdots=d_n=0$。
- 第五步:于是 $\dim\operatorname{im}T=n-k$,即 $\dim V=n=k+(n-k)=\dim\ker T+\dim\operatorname{im}T$。

batch-15 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`9aa72cf2aedb69a797b1df5a9abe5b5f14ccc447e9460725bccc1b8f815d0bbb`。

draft-c40-01 • C40

题目

令$f=\lambda-1$，$A(\lambda)=\operatorname{diag}(f,f^2)$、$B(\lambda)=\operatorname{diag}(1,f^3)$。两矩阵行列式相同，判断是否多项式可逆等价；比较在有理函数域与代入实参数后的秩、核，说明行列式为何不足。

推导

两者行列式都为f^3，但一阶子式首一gcd分别为f与1，不变因子分别f,f^2与$1,f^3$，所以不unimodular等价。在有理函数域$\mathbb{R}(\lambda)$，f是可逆非零元素，两矩阵秩都为2、核都为零；在多项式环中核也都为零，因为环无零因子。在实数$a\neq1$代入时两者仍秩2、核零。代入$a=1$，$A(1)=0$，秩0、核$\mathbb{R}^2$；$B(1)=\operatorname{diag}(1,0)$，秩$1$、核$\operatorname{span}(e_2)$。同一行列式零点及其阶数不能确定特殊参数的核维数，通用域的核也不能直接代入当作特殊核。

答案

不等价；一般域及$a\neq1$均秩2，$a=1$时秩分别$0,1$；行列式相同不足以确定特殊核。

场景对象

- 令$f=\lambda-1$，$A(\lambda)=\operatorname{diag}(f,f^2)$、$B(\lambda)=\operatorname{diag}(1,f^3)$。两矩阵行列式相同，判断是否多项式可逆等价；比较在有理函数域与代入实参数后的秩、核，说明行列式为何不足。
- 不等价；一般域及$a\neq1$均秩2，$a=1$时秩分别$0,1$；行列式相同不足以确定特殊核。

场景步骤

- 第一步:两者行列式都为f^3，但一阶子式首一gcd分别为f与1，不变因子分别f,f^2与$1,f^3$，所以不unimodular等价。
- 第二步:在有理函数域$\mathbb{R}(\lambda)$，f是可逆非零元素，两矩阵秩都为2、核都为零；在多项式环中核也都为零，因为环无零因子。
- 第三步:在实数$a\neq1$代入时两者仍秩2、核零。
- 第四步:代入$a=1$，$A(1)=0$，秩0、核$\mathbb{R}^2$；$B(1)=\operatorname{diag}(1,0)$，秩$1$、核$\operatorname{span}(e_2)$。
- 第五步:同一行列式零点及其阶数不能确定特殊参数的核维数，通用域的核也不能直接代入当作特殊核。

draft-c40-02 • C40

题目

求 λ-矩阵 $A(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda&1\\0&\lambda\end{pmatrix}$ 的行列式因子、不变因子与初等因子。

推导

$A(\lambda)$ 的全部一阶子式为 $\lambda,1,0,\lambda$,其最大公因式 $D_1(\lambda)=1$。二阶行列式因子 $D_2(\lambda)=\det A(\lambda)=\lambda^2$。不变因子:$d_1=D_1=1$,$d_2=\frac{D_2}{D_1}=\lambda^2$。初等因子:$\lambda^2$(由 d_2 给出)。

答案

$D_1=1$,$D_2=\lambda^2$;不变因子 $d_1=1$,$d_2=\lambda^2$;初等因子 λ^2。

场景对象

- 求 λ-矩阵 $A(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda&1\\0&\lambda\end{pmatrix}$ 的行列式因子、不变因子与初等因子。
- $D_1=1$,$D_2=\lambda^2$;不变因子 $d_1=1$,$d_2=\lambda^2$;初等因子 λ^2。

场景步骤

- 第一步:$A(\lambda)$ 的全部一阶子式为 $\lambda,1,0,\lambda$,其最大公因式 $D_1(\lambda)=1$。
- 第二步:二阶行列式因子 $D_2(\lambda)=\det A(\lambda)=\lambda^2$。
- 第三步:不变因子:$d_1=D_1=1$,$d_2=\frac{D_2}{D_1}=\lambda^2$。
- 第四步:初等因子:λ^2(由 d_2 给出)。

draft-c40-03 • C40

题目

分别求 $A(\lambda)=\mathrm{diag}(\lambda,\lambda-1)$ 与 $B(\lambda)=\mathrm{diag}(\lambda,\lambda)$ 的不变因子与初等因子，并说明两者结构差异的原因。

推导

$A(\lambda)$:$D_1=\gcd(\lambda,\lambda-1)=1$,$D_2=\lambda(\lambda-1)$;不变因子 $d_1=1$,$d_2=\lambda(\lambda-1)$;初等因子 λ 与 $\lambda-1$(均由 d_2 分解得到)。$B(\lambda)$:$D_1=\lambda$,$D_2=\lambda^2$;不变因子 $d_1=\lambda$,$d_2=\lambda$;初等因子 λ 与 λ(λ 出现两次)。差异原因:不变因子满足整除链 $d_1\mid d_2$。A 的两个对角元互素,公因子为 1,d_2 必须吞下全部两个因子;而 B 的两个对角元有公因子 λ,可分摊到 d_1 与 d_2。

答案

A:不变因子 $1,\lambda(\lambda-1)$,初等因子 $\lambda,\lambda-1$;B:不变因子 λ,λ,初等因子 λ,λ。差异源于互素与否影响整除链分配。

场景对象

- 分别求 $A(\lambda)=\mathrm{diag}(\lambda,\lambda-1)$ 与 $B(\lambda)=\mathrm{diag}(\lambda,\lambda)$ 的不变因子与初等因子，并说明两者结构差异的原因。
- A:不变因子 $1,\lambda(\lambda-1)$,初等因子 $\lambda,\lambda-1$;B:不变因子 λ,λ,初等因子 λ,λ。差异源于互素与否影响整除链分配。

场景步骤

- 第一步:$A(\lambda)$:$D_1=\gcd(\lambda,\lambda-1)=1$,$D_2=\lambda(\lambda-1)$;不变因子 $d_1=1$,$d_2=\lambda(\lambda-1)$;初等因子 λ 与 $\lambda-1$(均由 d_2 分解得到)。
- 第二步:$B(\lambda)$:$D_1=\lambda$,$D_2=\lambda^2$;不变因子 $d_1=\lambda$,$d_2=\lambda$;初等因子 λ 与 λ(λ 出现两次)。
- 第三步:差异原因:不变因子满足整除链 $d_1\mid d_2$。
- 第四步:A 的两个对角元互素,公因子为 1,d_2 必须吞下全部两个因子;而 B 的两个对角元有公因子 λ,可分摊到 d_1 与 d_2。

draft-c40-04 • C40

题目

求 λ-矩阵 $A(\lambda)=\mathrm{diag}(\lambda+1,\ \lambda(\lambda+1),\ (\lambda+1)^2(\lambda-2))$ 的行列式因子、不变因子与初等因子。

推导

一阶行列式因子:$D_1=\gcd(\lambda+1,\lambda(\lambda+1),(\lambda+1)^2(\lambda-2))=\lambda+1$。二阶行列式因子:各二阶子式(对角情形即两两乘积)为 $\lambda(\lambda+1)^2$、$(\lambda+1)^3(\lambda-2)$、$\lambda(\lambda+1)^3(\lambda-2)$,最大公因式 $D_2=(\lambda+1)^2$。$D_3=\det=\lambda(\lambda+1)^4(\lambda-2)$。不变因子:$d_1=D_1=\lambda+1$;$d_2=\frac{D_2}{D_1}=\lambda+1$;
$d_3=\frac{D_3}{D_2}=\lambda(\lambda+1)^2(\lambda-2)$。初等因子:$\lambda+1$、$\lambda+1$、$\lambda$、$(\lambda+1)^2$、$\lambda-2$。

答案

$D_1=\lambda+1$,$D_2=(\lambda+1)^2$,$D_3=\lambda(\lambda+1)^4(\lambda-2)$;不变因子 $\lambda+1,\lambda+1,\lambda(\lambda+1)^2(\lambda-2)$;初等因子 $\lambda+1,\lambda+1,\lambda,(\lambda+1)^2,\lambda-2$。

场景对象

- 求 λ-矩阵 $A(\lambda)=\mathrm{diag}(\lambda+1,\ \lambda(\lambda+1),\ (\lambda+1)^2(\lambda-2))$ 的行列式因子、不变因子与初等因子。
- $D_1=\lambda+1$,$D_2=(\lambda+1)^2$,$D_3=\lambda(\lambda+1)^4(\lambda-2)$;不变因子 $\lambda+1,\lambda+1,\lambda(\lambda+1)^2(\lambda-2)$;初等因子 $\lambda+1,\lambda+1,\lambda,(\lambda+1)^2,\lambda-2$。

场景步骤

- 第一步:一阶行列式因子:$D_1=\gcd(\lambda+1,\lambda(\lambda+1),(\lambda+1)^2(\lambda-2))=\lambda+1$。
- 第二步:二阶行列式因子:各二阶子式(对角情形即两两乘积)为 $\lambda(\lambda+1)^2$、$(\lambda+1)^3(\lambda-2)$、$\lambda(\lambda+1)^3(\lambda-2)$,最大公因式 $D_2=(\lambda+1)^2$。
- 第三步:$D_3=\det=\lambda(\lambda+1)^4(\lambda-2)$。
- 第四步:不变因子:$d_1=D_1=\lambda+1$;$d_2=\frac{D_2}{D_1}=\lambda+1$;$d_3=\frac{D_3}{D_2}=\lambda(\lambda+1)^2(\lambda-2)$。
- 第五步:初等因子:$\lambda+1$、$\lambda+1$、λ、$(\lambda+1)^2$、$\lambda-2$。

draft-c40-05 • C40

题目

在$\mathbb{R}[\lambda]$中，证明多项式矩阵的各阶首一行列式因子在左右乘可逆多项式矩阵时不变。说明允许的行缩放是什么，并以一个非可逆多项式行缩放说明限制必要。

推导

环中的单位是非零实常数。可逆多项式矩阵的行列式是单位，逆仍为多项式矩阵。由Cauchy–Binet公式，UA的每个k阶子式是A的k阶子式的多项式线性组合，所以旧子式的首一最大公因子整除新子式的首一最大公因子；再乘U^{-1}得反向整除，因此两者相同。右乘同理，恒为零的子式族也保持。初等行缩放只能乘非零常数，行倍加可乘任意多项式。反例$A=\mathrm{diag}(\lambda,\lambda+1)$，将第一行乘$\lambda$得$B=\mathrm{diag}(\lambda^2,\lambda+1)$；二阶因子由$\lambda(\lambda+1)$变为$\lambda^2(\lambda+1)$，不保持，因为缩放矩阵行列式$\lambda$不是单位。

答案

左右unimodular等价保持全部首一行列式因子；行缩放限非零常数，非单位缩放可改变因子。

场景对象

- 在$\mathbb{R}[\lambda]$中，证明多项式矩阵的各阶首一行列式因子在左右乘可逆多项式矩阵时不变。说明允许的行缩放是什么，并以一个非可逆多项式行缩放说明限制必要。
- 左右unimodular等价保持全部首一行列式因子；行缩放限非零常数，非单位缩放可改变因子。

场景步骤

- 第一步:环中的单位是非零实常数。
- 第二步:可逆多项式矩阵的行列式是单位，逆仍为多项式矩阵。

- 第三步:由Cauchy–Binet公式，UA的每个k阶子式是A的k阶子式的多项式线性组合，所以旧子式的首一最大公因子整除新子式的首一最大公因子；再乘U^{-1}得反向整除，因此两者相同。
- 第四步:右乘同理，恒为零的子式族也保持。
- 第五步:初等行缩放只能乘非零常数，行倍加可乘任意多项式。
- 第六步:反例$A=\mathrm{diag}(\lambda,\lambda+1)$，将第一行乘$\lambda$得$B=\mathrm{diag}(\lambda^2,\lambda+1)$；二阶因子由$\lambda(\lambda+1)$变为$\lambda^2(\lambda+1)$，不保持，因为缩放矩阵行列式$\lambda$不是单位。

draft-c41-01 • C41

题目

在基$e_{11},e_{12},e_{21},e_{22}$中，令$N=J_2(0)\otimes I_2+I_2\otimes J_2(0)$。从张量结构求Jordan形式，并给出实际Jordan链及换基矩阵。

推导

$Ne_{11}=0, Ne_{12}=Ne_{21}=e_{11}, Ne_{22}=e_{12}+e_{21}$。所以$N^2e_{22}=2e_{11}$，$N^3=0$；秩序列$4,2,1,0$。取链$v_3=e_{22}, v_2=e_{12}+e_{21}, v_1=2e_{11}$及$w=e_{12}-e_{21}$，有$Nv_3=v_2, Nv_2=v_1, Nv_1=Nw=0$。$P=(v_1,v_2,v_3,w)=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&1&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$可逆，$NP=P[J_3(0)\oplus J_1(0)]$。因此Jordan形式为$J_3(0)\oplus J_1(0)$。

答案

$J_3(0)\oplus J_1(0)$；链和P如上。

场景对象

- 在基$e_{11},e_{12},e_{21},e_{22}$中，令$N=J_2(0)\otimes I_2+I_2\otimes J_2(0)$。从张量结构求Jordan形式，并给出实际Jordan链及换基矩阵。
- $J_3(0)\oplus J_1(0)$；链和P如上。

场景步骤

- 第一步:$Ne_{11}=0, Ne_{12}=Ne_{21}=e_{11}, Ne_{22}=e_{12}+e_{21}$。
- 第二步:所以$N^2e_{22}=2e_{11}$，$N^3=0$；秩序列$4,2,1,0$。
- 第三步:取链$v_3=e_{22}, v_2=e_{12}+e_{21}, v_1=2e_{11}$及$w=e_{12}-e_{21}$，有$Nv_3=v_2, Nv_2=v_1, Nv_1=Nw=0$。
- 第四步:$P=(v_1,v_2,v_3,w)=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&1&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$可逆，$NP=P[J_3(0)\oplus J_1(0)]$。
- 第五步:因此Jordan形式为$J_3(0)\oplus J_1(0)$。

draft-c41-02 • C41

题目

设$B=\begin{pmatrix}1&-2\\2&1\end{pmatrix}$、$A=\begin{pmatrix}B&I_2\\0&B\end{pmatrix}$。求复域Jordan形式和实最小多项式，说明实域是否可以写成实对角阵。

推导

B有不同复根$\lambda_\pm=1\pm 2i$，特征向量$q_+=(1,-i)^{\mathsf T}, q_-=(1,i)^{\mathsf T}$。对各根令$v_\pm=(q_\pm,0)$、$w_\pm=(0,q_\pm)$，则$(A-\lambda_\pm I)w_\pm=v_\pm$、$(A-\lambda_\pm I)v_\pm=0$。因$q_+,q_-$独立，四向量组成复基，所以Jordan形式$J_2(1+2i)\oplus J_2(1-2i)$。两个二阶块使复最小多项式为$(\lambda-1-2i)^2(\lambda-1+2i)^2=[(\lambda-1)^2+4]^2$，它也是实最小多项式。非实特征值且存在二阶块，不能写成实对角阵，也不能在复域对角化。

答案

复Jordan形式$J_2(1+2i)\oplus J_2(1-2i)$；实最小多项式$[(\lambda-1)^2+4]^2$；不可对角化。

场景对象

- 设$B=\begin{pmatrix}1&-2\\2&1\end{pmatrix}$、$A=\begin{pmatrix}B&I_2\\0&B\end{pmatrix}$。求复域Jordan形式和实最小多项式，说明实域是否可以写成实对角阵。
- 复Jordan形式$J_2(1+2i)\oplus J_2(1-2i)$；实最小多项式$[(\lambda-1)^2+4]^2$；不可对角化。

场景步骤

- 第一步:B有不同复根$\lambda_\pm=1\pm 2i$，特征向量$q_+=(1,-i)^{\mathsf T}, q_-=(1,i)^{\mathsf T}$。
- 第二步:对各根令$v_\pm=(q_\pm,0)$、$w_\pm=(0,q_\pm)$，则$(A-\lambda_\pm I)w_\pm=v_\pm$、$(A-\lambda_\pm I)v_\pm=0$。
- 第三步:因q_+,q_-独立，四向量组成复基，所以Jordan形式$J_2(1+2i)\oplus J_2(1-2i)$。
- 第四步:两个二阶块使复最小多项式为$(\lambda-1-2i)^2(\lambda-1+2i)^2=[(\lambda-1)^2+4]^2$，它也是实最小多项式。
- 第五步:非实特征值且存在二阶块，不能写成实对角阵，也不能在复域对角化。

draft-c41-03 • C41

题目

设四阶矩阵 A 的特征值全为 2，且 $\dim\ker(A-2I)=2$，$\dim\ker(A-2I)^2=3$，$\dim\ker(A-2I)^3=4$。求 A 的若尔当标准形。

推导

若尔当块数 = 特征子空间维数 = $\dim\ker(A-2I)=2$。各阶块数由核维数差给出:大小至少为 2 的块数 = $\dim\ker(A-2I)^2-\dim\ker(A-2I)=3-2=1$;大小至少为 3 的块数 = $\dim\ker(A-2I)^3-\dim\ker(A-2I)^2=4-3=1$。故块为:一个三阶块与一个一阶块($3+1=4$)。若尔当标准形为 $J_3(2)\oplus J_1(2)=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\0&2&1&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}$。

答案

$J=J_3(2)\oplus J_1(2)$,即一个三阶块与一个一阶块。

场景对象

- 设四阶矩阵 A 的特征值全为 2,且 $\dim\ker(A-2I)=2$,$\dim\ker(A-2I)^2=3$,$\dim\ker(A-2I)^3=4$。求 A 的若尔当标准形。
- $J=J_3(2)\oplus J_1(2)$,即一个三阶块与一个一阶块。

场景步骤

- 第一步:若尔当块数 = 特征子空间维数 = $\dim\ker(A-2I)=2$。
- 第二步:各阶块数由核维数差给出:大小至少为 2 的块数 = $\dim\ker(A-2I)^2-\dim\ker(A-2I)=3-2=1$;大小至少为 3 的块数 = $\dim\ker(A-2I)^3-\dim\ker(A-2I)^2=4-3=1$。
- 第三步:故块为:一个三阶块与一个一阶块($3+1=4$)。
- 第四步:若尔当标准形为 $J_3(2)\oplus J_1(2)=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\0&2&1&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}$。

draft-c41-04 • C41

题目

对$A=\begin{pmatrix}4&2&1\\0&4&3\\0&0&4\end{pmatrix}$，构造实际广义特征向量链和$P$，验证$P^{-1}AP$，而非直接读出现成Jordan块。

推导

令$N=A-4I$，取$v_3=e_3$，$v_2=Nv_3=(1,3,0)^{\mathsf T}$，$v_1=Nv_2=(6,0,0)^{\mathsf T}$，则$Nv_1=0$。$P=(v_1,v_2,v_3)=\begin{pmatrix}6&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，行列式$18\neq0$。链给$AP=P\begin{pmatrix}4&1&0\\0&4&1\\0&0&4\end{pmatrix}$，所以Jordan形式为$J_3(4)$，最小多项式$(\lambda-4)^3$；$N^2\neq0,N^3=0$确保不能误分成较短链。

答案

$P=\begin{pmatrix}6&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=J_3(4)$。

场景对象

- 对$A=\begin{pmatrix}4&2&1\\0&4&3\\0&0&4\end{pmatrix}$，构造实际广义特征向量链和$P$，验证$P^{-1}AP$，而非直接读出现成Jordan块。
- $P=\begin{pmatrix}6&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=J_3(4)$。

场景步骤

- 第一步:令$N=A-4I$，取$v_3=e_3$，$v_2=Nv_3=(1,3,0)^{\mathsf T}$，$v_1=Nv_2=(6,0,0)^{\mathsf T}$，则$Nv_1=0$。
- 第二步:$P=(v_1,v_2,v_3)=\begin{pmatrix}6&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，行列式$18\neq0$。
- 第三步:链给$AP=P\begin{pmatrix}4&1&0\\0&4&1\\0&0&4\end{pmatrix}$，所以Jordan形式为$J_3(4)$，最小多项式$(\lambda-4)^3$；$N^2\neq0,N^3=0$确保不能误分成较短链。

draft-c41-05 • C41

题目

证明:若尔当块 $J_m(\lambda)$ 的幂零部分 $N=J_m(0)$ 满足 $\dim\ker N^k=\min(k,m)$；并说明这一公式如何由核维数序列唯一确定若尔当块的个数与大小。

推导

$N=J_m(0)$ 是把基向量向前推一位的位移算子:$Ne_1=0$,$Ne_i=e_{i-1}(i\ge2)$。于是 N^k 把 e_i 映为 $e_{i-k}(i>k)$或 $0(i\le k)$,即 N^k 的像由 $e_1,\dots,e_{m-k}$ 张成(当 $k<m$),秩为 $m-k$;当 $k\ge m$ 时 $N^k=0$,秩为 0。由秩-零度,$\dim\ker N^k=m-(m-k)=k(k<m)$,$\dim\ker N^k=m(k\ge m)$,即 $\min(k,m)$。块结构:对一

般矩阵,设 $r_k=\dim\ker(A-\lambda I)^k$,则大小至少为 k 的 λ 块数为 r_k-r_{k-1}(每个 m 阶块对 r_k 贡献 $\min(k,m)$,相邻差即 $\min(k,m)-\min(k-1,m)$,恰好是大小为 $\geq k$ 的块数贡献的 1)。故核维数序列 $r_0=0,r_1,r_2,\dots$ 的差分解唯一确定各阶块数。

答案

证明见解法(位移算子的核维数 $\min(k,m)$;块数 $=r_k-r_{k-1}$ 的差分解唯一确定块结构)。

场景对象

- 证明:若尔当块 $J_m(\lambda)$ 的幂零部分 $N=J_m(0)$ 满足 $\dim\ker N^k=\min(k,m)$;并说明这一公式如何由核维数序列唯一确定若尔当块的个数与大小。
- 证明见解法(位移算子的核维数 $\min(k,m)$;块数 $=r_k-r_{k-1}$ 的差分解唯一确定块结构)。

场景步骤

- 第一步:$N=J_m(0)$ 是把基向量向前推一位的位移算子:$Ne_1=0$,$Ne_i=e_{i-1}$($i\geq 2$)。
- 第二步:于是 N^k 把 e_i 映为 e_{i-k}($i>k$)或 0($i\leq k$),即 N^k 的像由 $e_1,\dots,e_{m-k}$ 张成(当 $k<m$),秩为 $m-k$;当 $k\geq m$ 时 $N^k=0$,秩为 0。
- 第三步:由秩-零度,$\dim\ker N^k=m-(m-k)=k$($k<m$),$\dim\ker N^k=m$($k\geq m$),即 $\min(k,m)$。
- 第四步:块结构:对一般矩阵,设 $r_k=\dim\ker(A-\lambda I)^k$,则大小至少为 k 的 λ 块数为 r_k-r_{k-1}(每个 m 阶块对 r_k 贡献 $\min(k,m)$,相邻差即 $\min(k,m)-\min(k-1,m)$,恰好是大小为 $\geq k$ 的块数贡献的 1)。
- 第五步:故核维数序列 $r_0=0,r_1,r_2,\dots$ 的差分解唯一确定各阶块数。

draft-c42-01 • C42

题目

设$u\in\mathbb{R}^m$为单位向量，$m\geq 1$。证明$H=I-2uu^{\mathsf{T}}$是正交矩阵，求几何意义、行列式与特征空间。

推导

$H^{\mathsf{T}}=H$，且$H^2=I-4uu^{\mathsf{T}}+4u(u^{\mathsf{T}}u)u^{\mathsf{T}}=I$。$Hu=-u$；若$v\perp u$，$Hv=v$。由直和$\mathbb{R}^m=\operatorname{span}(u)\oplus u^{\perp}$，这是关于超平面$u^{\perp}$的反射；特征值$-1$空间为$\operatorname{span}(u)$，特征值$1$空间为$u^{\perp}$，维数分别$1,m-1$，行列式$-1$。

答案

H为超平面反射，$\det H=-1$；两特征空间$\operatorname{span}(u)$与$u^{\perp}$。

场景对象

- 设$u\in\mathbb{R}^m$为单位向量，$m\geq 1$。证明$H=I-2uu^{\mathsf{T}}$是正交矩阵，求几何意义、行列式与特征空间。
- H为超平面反射，$\det H=-1$；两特征空间$\operatorname{span}(u)$与$u^{\perp}$。

场景步骤

- 第一步:$H^{\mathsf{T}}=H$，且$H^2=I-4uu^{\mathsf{T}}+4u(u^{\mathsf{T}}u)u^{\mathsf{T}}=I$。
- 第二步:$Hu=-u$；若$v\perp u$，$Hv=v$。
- 第三步:由直和$\mathbb{R}^m=\operatorname{span}(u)\oplus u^{\perp}$，这是关于超平面$u^{\perp}$的反射；特征值$-1$空间为$\operatorname{span}(u)$，特征值$1$空间为$u^{\perp}$，维数分别$1,m-1$，行列式$-1$。

draft-c42-02 • C42

题目

令$R_x=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix}$、$R_y=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$。求两个乘积并说明三维不同轴旋转为何不交换，给两乘积的轴与精确角。

推导

$R_xR_y=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，$R_yR_x=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{pmatrix}$，不同。两者均正交、行列式$1$、迹$0$，由$\operatorname{tr}R=1+2\cos\theta$得$\theta=2\pi/3$。固定向量分别为$(1,1,1)$、$(1,1,-1)$；反对称部分的轴向量分别正比于这两个向量，因$\sin(2\pi/3)>0$，取对应单位向量即给右手角$2\pi/3$。不同轴使作用顺序改变结果，不能把平面旋转角相加律直接用于三维。

答案

两个乘积不同，轴分别$(1,1,1)/\sqrt{3}$与$(1,1,-1)/\sqrt{3}$，右手角均$2\pi/3$。

场景对象

- 令$R_x=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix}$、$R_y=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$。求两个乘积并说明三维不同轴旋转为何不交换，给两乘积的轴与精确角。
- 两个乘积不同，轴分别$(1,1,1)/\sqrt{3}$与$(1,1,-1)/\sqrt{3}$，右手角均$2\pi/3$。

场景步骤

- 第一步:$R_xR_y=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，$R_yR_x=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{pmatrix}$，不同。
- 第二步:两者均正交、行列式1、迹0，由$\operatorname{tr}R=1+2\cos\theta$得$\theta=2\pi/3$。
- 第三步:固定向量分别为$(1,1,1)$、$(1,1,-1)$；反对称部分的轴向量分别正比于这两个向量，因$\sin(2\pi/3)>0$，取对应单位向量即给右手角$2\pi/3$。
- 第四步:不同轴使作用顺序改变结果，不能把平面旋转角相加律直接用于三维。

draft-c42-03 • C42

题目

给定$u, v \in \mathbb{R}^3$，分类将u映到v的单个过原点平面反射。证明存在性与唯一性条件，并求将$(1,2,2)$映到$(2,1,2)$的反射矩阵。

推导

反射保持范数，故必要$\|u\| = \|v\|$。若$u \neq v$且等范数，令$n = (u-v)/\|u-v\|$；由$\|u-v\|^2 = 2(\|u\|^2 - u\cdot v)$得$2(n\cdot u)n = u - v$，所以$H = I - 2nn^{\mathsf{T}}$满足$Hu = v$。反过来任何满足条件的反射都有$u - v = 2(n\cdot u)n$，法线必须平行$u-v$，故矩阵唯一。若$u = v \neq 0$，任意单位$n \perp u$都给反射，故不唯一；若均为零，任意单位法线都可以。范数不等时无解。指定数据法线$(-1,1,0)/\sqrt{2}$，得到$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。

答案

等范数且不同则唯一；相同则有多种；范数不等无解。指定矩阵交换x, y。

场景对象

- 给定$u, v \in \mathbb{R}^3$，分类将u映到v的单个过原点平面反射。证明存在性与唯一性条件，并求将$(1,2,2)$映到$(2,1,2)$的反射矩阵。
- 等范数且不同则唯一；相同则有多种；范数不等无解。指定矩阵交换x, y。

场景步骤

- 第一步:反射保持范数，故必要$\|u\| = \|v\|$。
- 第二步:若$u \neq v$且等范数，令$n = (u-v)/\|u-v\|$；由$\|u-v\|^2 = 2(\|u\|^2 - u\cdot v)$得$2(n\cdot u)n = u - v$，所以$H = I - 2nn^{\mathsf{T}}$满足$Hu = v$。
- 第三步:反过来任何满足条件的反射都有$u - v = 2(n\cdot u)n$，法线必须平行$u-v$，故矩阵唯一。
- 第四步:若$u = v \neq 0$，任意单位$n \perp u$都给反射，故不唯一；若均为零，任意单位法线都可以。
- 第五步:范数不等时无解。
- 第六步:指定数据法线$(-1,1,0)/\sqrt{2}$，得到$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。

draft-c42-04 • C42

题目

判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 是否为正交矩阵；若是，说明其对应的几何变换。

推导

前两维块为$R(-\pi/3)$，第三维为-1，故$A^{\mathsf{T}}A = I$、$\det A = -1$。它是绕z轴旋转$-\pi/3$与关于xy平面反射的可交换复合。特征值为$1/2 \pm i\sqrt{3}/2, -1$，没有1，所以没有非零逐点固定向量；z轴仍是旋转因子的轴并被整个变换作为集合保持，轴上点变号。不能把“没有逐点固定轴”误说为复合中没有旋转轴。

答案

正交、行列式-1；绕z轴旋转$-\pi/3$与xy平面反射的复合，无非零固定点。

场景对象

- 判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 是否为正交矩阵；若是，说明其对应的几何变换。
- 正交、行列式-1；绕z轴旋转$-\pi/3$与xy平面反射的复合，无非零固定点。

场景步骤

- 第一步:前两维块为$R(-\pi/3)$，第三维为-1，故$A^{\mathsf{T}}A = I$、$\det A = -1$。
- 第二步:它是绕z轴旋转$-\pi/3$与关于xy平面反射的可交换复合。
- 第三步:特征值为$1/2 \pm i\sqrt{3}/2, -1$，没有1，所以没有非零逐点固定向量；z轴仍是旋转因子的轴并被整个变换作为集合保持，轴上点变号。
- 第四步:不能把“没有逐点固定轴”误说为复合中没有旋转轴。

draft-c42-05 • C42

题目

证明:实正交矩阵的特征值的模长为 1(实特征值只能为 ± 1),且 $\det A = \pm 1$;由此说明三维正交变换的分类:行列式为 $+1$ 时是旋转(绕特征值 1 的轴),行列式为 -1 时是旋转与反射的复合。

推导

模长:设 $Av = \lambda v$(v 为复特征向量)。取共轭转置:$v^{\mathsf{H}}A^{\mathsf{T}}Av = \bar{\lambda}\lambda v^{\mathsf{H}}v$,而 $A^{\mathsf{T}}A = I$,故 $v^{\mathsf{H}}v = |\lambda|^2 v^{\mathsf{H}}v$,得 $|\lambda| = 1$。实特征值只能为 ± 1。行列式:特征值之积,每个模长为 1,而 $\det A$ 为实数,故 $\det A = \pm 1$(实矩阵的复特征值共轭成对,乘积为正实数)。三维分类:奇数维实矩阵至少有一个实特征值(实系数特征多项式次数为 3,必有实根),即 ± 1。若 $\det A = 1$:特征值组合(计重数)为 $(1,1,1)$、$(1,-1,-1)$ 或 $(1, e^{i\theta}, e^{-i\theta})$,特征值 1 必出现;其对应的特征方向为不动轴,A 在其正交补平面上的限制是行列式为 $+1$ 的二维正交矩阵,即旋转(含 $-I$,即 180° 旋转的情形),故 A 是绕该轴的旋转。若 $\det A = -1$:特征值 -1 必出现(类似枚举),设其单位特征向量为 v;在 $v^{\perp}$ 上,$\det(A|_{v^{\perp}}) = \det A/(-1) = +1$,故 $A|_{v^{\perp}}$ 是旋转。于是 A 是关于平面 $v^{\perp}$ 的反射与绕轴 v 旋转的复合。

答案

证明见解法(模长 1 由 $A^{\mathsf{T}}A=I$ 得;分类由实特征值存在性与行列式符号得)。

场景对象

- 证明:实正交矩阵的特征值的模长为 1(实特征值只能为 ±1),且 $\det A=\pm1$;由此说明三维正交变换的分类:行列式为 $+1$ 时是旋转(绕特征值 1 的轴),行列式为 -1 时是旋转与反射的复合。
- 证明见解法(模长 1 由 $A^{\mathsf{T}}A=I$ 得;分类由实特征值存在性与行列式符号得)。

场景步骤

- 第一步:模长:设 $Av=\lambda v$(v 为复特征向量)。
- 第二步:取共轭转置:$v^{\mathsf{H}}A^{\mathsf{T}}Av=\bar\lambda\lambda v^{\mathsf{H}}v$,而 $A^{\mathsf{T}}A=I$,故 $v^{\mathsf{H}}v=|\lambda|^2v^{\mathsf{H}}v$,得 $|\lambda|=1$。
- 第三步:实特征值只能为 ±1。
- 第四步:行列式:特征值之积,每个模长为 1,而 $\det A$ 为实数,故 $\det A=\pm1$(实矩阵的复特征值共轭成对,乘积为正实数)。
- 第五步:三维分类:奇数维实矩阵至少有一个实特征值(实系数特征多项式次数为 3,必有实根),即 ±1。
- 第六步:若 $\det A=1$:特征值组合(计重数)为 $(1,1,1)$、$(1,-1,-1)$ 或 $(1,e^{i\theta},e^{-i\theta})$,特征值 1 必出现;其对应的特征方向为不动轴,A 在其正交补平面上的限制是行列式为 $+1$ 的二维正交矩阵,即旋转(含 $-I$,即 180° 旋转的情形),故 A 是绕该轴的旋转。
- 第七步:若 $\det A=-1$:特征值 -1 必出现(类似枚举),设其单位特征向量为 v;在 $v^{\perp}$ 上,$\det(A|_{v^{\perp}})=\det A/(-1)=+1$,故 $A|_{v^{\perp}}$ 是旋转。
- 第八步:于是 A 是关于平面 $v^{\perp}$ 的反射与绕轴 v 旋转的复合。

batch-16 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`510ffe524336ac26f59676219e222fed712c5193a3efd88fe6cfcf8397e73460`。

draft-c43-01 • C43

题目

设 $\mathbb{R}^2$ 的基为 $\eta_1=(1,1)$，$\eta_2=(1,-1)$。求对偶基 f_1,f_2，使 $f_i(\eta_j)=\delta_{ij}$。

推导

设 $f_1(x,y)=ax+by$。条件:$f_1(\eta_1)=a+b=1$,$f_1(\eta_2)=a-b=0$,解得 $a=b=\frac12$,故 $f_1(x,y)=\frac{x+y}{2}$。设 $f_2(x,y)=cx+dy$。条件:$f_2(\eta_1)=c+d=0$,$f_2(\eta_2)=c-d=1$,解得 $c=\frac12,d=-\frac12$,故 $f_2(x,y)=\frac{x-y}{2}$。验证:$f_1(\eta_1)=\frac{1+1}{2}=1$,$f_1(\eta_2)=0$;$f_2(\eta_1)=0$,$f_2(\eta_2)=1$ ✓。

答案

$f_1(x,y)=\frac{x+y}{2}$,$f_2(x,y)=\frac{x-y}{2}$。

场景对象

- 设 $\mathbb{R}^2$ 的基为 $\eta_1=(1,1)$，$\eta_2=(1,-1)$。求对偶基 f_1,f_2，使 $f_i(\eta_j)=\delta_{ij}$。
- $f_1(x,y)=\frac{x+y}{2}$,$f_2(x,y)=\frac{x-y}{2}$。

场景步骤

- 第一步:设 $f_1(x,y)=ax+by$。
- 第二步:条件:$f_1(\eta_1)=a+b=1$,$f_1(\eta_2)=a-b=0$,解得 $a=b=\frac12$,故 $f_1(x,y)=\frac{x+y}{2}$。
- 第三步:设 $f_2(x,y)=cx+dy$。
- 第四步:条件:$f_2(\eta_1)=c+d=0$,$f_2(\eta_2)=c-d=1$,解得 $c=\frac12,d=-\frac12$,故 $f_2(x,y)=\frac{x-y}{2}$。
- 第五步:验证:$f_1(\eta_1)=\frac{1+1}{2}=1$,$f_1(\eta_2)=0$;$f_2(\eta_1)=0$,$f_2(\eta_2)=1$ ✓。

draft-c43-02 • C43

题目

求实线性泛函 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$，满足 $f(1,0,2)=2$、$f(0,2,1)=-1$、$f(1,2,3)=a$。分类存在性并给全部解，说明为何不能按三个给定值就认为唯一。

推导

第三个输入是前两个之和，所以线性性要求 $a=1$，否则无解。若 $a=1$，设 $f(x,y,z)=\alpha x+\beta y+\gamma z$，取 $\gamma=t$，前两式给 $\alpha=2-2t$、$\beta=(-1-t)/2$。因此全部解 $f_t=(2-2t)x-(1+t)y/2+tz$，$t\in\mathbb{R}$，直接代入三条件成立。两个独立输入只张成二维空间，没有组成三维基，故留下一个自由参数。

答案

$a=1$ 才有解；全部 $f_t=(2-2t)x-(1+t)y/2+tz$；不唯一。

场景对象

- 求实线性泛函 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$，满足 $f(1,0,2)=2$、$f(0,2,1)=-1$、$f(1,2,3)=a$。分类存在性并给全部解，说明为何不能按三个给定值就认为唯一。
- $a=1$ 才有解；全部 $f_t=(2-2t)x-(1+t)y/2+tz$；不唯一。

场景步骤

- 第一步:第三个输入是前两个之和，所以线性性要求 $a=1$，否则无解。
- 第二步:若 $a=1$，设 $f(x,y,z)=\alpha x+\beta y+\gamma z$，取 $\gamma=t$，前两式给 $\alpha=2-2t$、$\beta=(-1-t)/2$。

- 第三步:因此全部解$f_t=(2-2t)x-(1+t)y/2+tz$，$t\in\mathbb{R}$，直接代入三条件成立。
- 第四步:两个独立输入只张成二维空间，没有组成三维基，故留下一个自由参数。

draft-c43-03 • C43

题目

在$V=\mathbb{R}[x]_{\le 2}$中取基$1,x,x^2$。求三个多项式g_0,g_1,g_2，使$f_i(p)=\int_{-1}^{1} g_i(x)p(x)\,dx$为此基的对偶泛函，并证明九个配对值。

推导

矩阵$G_{ij}=\int_{-1}^{1}x^{i+j}dx$（$i,j=0,1,2$）为$\begin{pmatrix}2&0&2/3\\0&2/3&0\\2/3&0&2/5\end{pmatrix}$。若$g_i$的系数为矩阵$C$第$i$行，则配对条件为$CG=I$。独立反解或积分核验得$C=\begin{pmatrix}9/8&0&-15/8\\0&3/2&0\\-15/8&0&45/8\end{pmatrix}$，故$g_0=(9-15x^2)/8,\ g_1=3x/2,\ g_2=(-15+45x^2)/8$。利用奇次矩积分为零、$\int 1=2,\int x^2=2/3,\int x^4=2/5$，相乘给九个配对$\int g_i x^j=\delta_{ij}$。真正的对偶元素是$f_i$，多项式$g_i$是相对于该积分配对的表示。

答案

$g_0=(9-15x^2)/8,\ g_1=3x/2,\ g_2=(-15+45x^2)/8$；$f_i(p)=\int_{-1}^{1}g_i p$组成对偶基。

场景对象

- 在$V=\mathbb{R}[x]_{\le 2}$中取基$1,x,x^2$。求三个多项式g_0,g_1,g_2，使$f_i(p)=\int_{-1}^{1} g_i(x)p(x)\,dx$为此基的对偶泛函，并证明九个配对值。
- $g_0=(9-15x^2)/8,\ g_1=3x/2,\ g_2=(-15+45x^2)/8$；$f_i(p)=\int_{-1}^{1}g_i p$组成对偶基。

场景步骤

- 第一步:矩阵$G_{ij}=\int_{-1}^{1}x^{i+j}dx$（$i,j=0,1,2$）为$\begin{pmatrix}2&0&2/3\\0&2/3&0\\2/3&0&2/5\end{pmatrix}$。
- 第二步:若g_i的系数为矩阵C第i行，则配对条件为$CG=I$。
- 第三步:独立反解或积分核验得$C=\begin{pmatrix}9/8&0&-15/8\\0&3/2&0\\-15/8&0&45/8\end{pmatrix}$，故$g_0=(9-15x^2)/8,\ g_1=3x/2,\ g_2=(-15+45x^2)/8$。
- 第四步:利用奇次矩积分为零、$\int 1=2,\int x^2=2/3,\int x^4=2/5$，相乘给九个配对$\int g_i x^j=\delta_{ij}$。
- 第五步:真正的对偶元素是f_i，多项式g_i是相对于该积分配对的表示。

draft-c43-04 • C43

题目

证明对偶配对 $\langle v,f\rangle=f(v)$ 在基变换下不变:设向量 v 与泛函 f 在旧基下的坐标分别为 x 与 y，在新基下的坐标分别为 $\tilde{x}$ 与 $\tilde{y}$，则 $y^{\mathsf T}x=\tilde{y}^{\mathsf T}\tilde{x}$。

推导

设新旧基的过渡矩阵为 P(新基向量为旧基向量的 P 线性组合),则向量坐标变换为 $x=P\tilde{x}$(新坐标经 P 得旧坐标)。对偶基的过渡矩阵为 $(P^{-1})^{\mathsf T}$,故泛函坐标变换为 $y=(P^{-1})^{\mathsf T}\tilde{y}$。于是 $y^{\mathsf T}x=((P^{-1})^{\mathsf T}\tilde{y})^{\mathsf T}(P\tilde{x})=\tilde{y}^{\mathsf T}P^{-1}P\tilde{x}=\tilde{y}^{\mathsf T}\tilde{x}$。故配对值与基的选择无关。

答案

证明见解法(坐标变换 $x=P\tilde{x}$、$y=(P^{-1})^{\mathsf T}\tilde{y}$ 代入相消)。

场景对象

- 证明对偶配对 $\langle v,f\rangle=f(v)$ 在基变换下不变:设向量 v 与泛函 f 在旧基下的坐标分别为 x 与 y，在新基下的坐标分别为 $\tilde{x}$ 与 $\tilde{y}$，则 $y^{\mathsf T}x=\tilde{y}^{\mathsf T}\tilde{x}$。
- 证明见解法(坐标变换 $x=P\tilde{x}$、$y=(P^{-1})^{\mathsf T}\tilde{y}$ 代入相消)。

场景步骤

- 第一步:设新旧基的过渡矩阵为 P(新基向量为旧基向量的 P 线性组合),则向量坐标变换为 $x=P\tilde{x}$(新坐标经 P 得旧坐标)。
- 第二步:对偶基的过渡矩阵为 $(P^{-1})^{\mathsf T}$,故泛函坐标变换为 $y=(P^{-1})^{\mathsf T}\tilde{y}$。
- 第三步:于是 $y^{\mathsf T}x=((P^{-1})^{\mathsf T}\tilde{y})^{\mathsf T}(P\tilde{x})=\tilde{y}^{\mathsf T}P^{-1}P\tilde{x}=\tilde{y}^{\mathsf T}\tilde{x}$。
- 第四步:故配对值与基的选择无关。

draft-c43-05 • C43

题目

设 V 是有限维线性空间。证明 $\dim V^{*}=\dim V$，并构造自然同构 $\Phi:V\to V^{**}$($\Phi(v)(f)=f(v)$)。

推导

取 V 的基 $e_1,\dots,e_n$ 与其对偶基 $e^1,\dots,e^n$($e^i(e_j)=\delta_{ij}$)。任何 $f\in V^{*}$ 由它在基上的取值唯一确定,且 $f=\sum_i f(e_i)e^i$($e^1,\dots,e^n$ 张成 V^{*});又 $e^1,\dots,e^n$ 线性无关(若 $\sum c_i e^i=0$,作用于 e_j 得 $c_j=0$)。故 $e^1,\dots,e^n$ 是 V^{*} 的基,$\dim V^{*}=n=\dim V$。自然同构:定义 $\Phi(v)(f)=f(v)$。先验证 $\Phi(v)\in V^{**}$:对任意 $f,g\in V^{*}$ 与 c,$\Phi(v)(f+g)=(f+g)(v)=f(v)+g(v)=\Phi(v)(f)+\Phi(v)(g)$,$\Phi(v)(cf)=(cf)(v)=cf(v)=c\Phi(v)(f)$,故 $\Phi(v)$ 是 V^{*} 上的线性泛函。再验证 Φ 线性:$\Phi(v_1+v_2)(f)=f(v_1+v_2)=f(v_1)+f(v_2)=\Phi(v_1)(f)+\Phi(v_2)(f)$;$\Phi(cv)(f)=f(cv)=cf(v)=c\Phi(v)(f)$。单射:若 $\Phi(v)=0$,则对一切 f,$f(v)=0$。若 $v\neq 0$,把它延拓为基 $v=e_1,e_2,\dots,e_n$,取 $f=e^1$,则 $f(v)=1\neq 0$,矛盾,故 $v=0$。于是 Φ 单射,而 $\dim V^{**}=\dim V^{*}=\dim V$,故 Φ 为同构。

答案

证明见解法(对偶基为基、维数相等;Φ 对 f 与对 v 均线性、单射,维数相同故同构)。

场景对象

- 设 V 是有限维线性空间。证明 $\dim V^* = \dim V$，并构造自然同构 $\Phi : V \to V^{**}$($\Phi(v)(f) = f(v)$)。
- 证明见解法(对偶基为基、维数相等;Φ 对 f 与对 v 均线性、单射,维数相同故同构)。

场景步骤

- 第一步:取 V 的基 $e_1, \dots, e_n$ 与其对偶基 $e^1, \dots, e^n$($e^i(e_j) = \delta_{ij}$)。
- 第二步:任何 $f \in V^*$ 由它在基上的取值唯一确定,且 $f = \sum_i f(e_i) e^i$($e^1, \dots, e^n$ 张成 V^*);又 $e^1, \dots, e^n$ 线性无关(若 $\sum c_i e^i = 0$,作用于 e_j 得 $c_j = 0$)。
- 第三步:故 $e^1, \dots, e^n$ 是 V^* 的基,$\dim V^* = n = \dim V$。
- 第四步:自然同构:定义 $\Phi(v)(f) = f(v)$。
- 第五步:先验证 $\Phi(v) \in V^{**}$:对任意 $f, g \in V^*$ 与 c,$\Phi(v)(f+g) = (f+g)(v) = f(v) + g(v) = \Phi(v)(f) + \Phi(v)(g)$,
  $\Phi(v)(cf) = (cf)(v) = cf(v) = c\Phi(v)(f)$,故 $\Phi(v)$ 是 V^* 上的线性泛函。
- 第六步:再验证 Φ 线性:$\Phi(v_1 + v_2)(f) = f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) = \Phi(v_1)(f) + \Phi(v_2)(f)$;$\Phi(cv)(f) = f(cv) = cf(v) = c\Phi(v)(f)$。
- 第七步:单射:若 $\Phi(v) = 0$,则对一切 f,$f(v) = 0$。
- 第八步:若 $v \neq 0$,把它延拓为基 $v = e_1, e_2, \dots, e_n$,取 $f = e^1$,则 $f(v) = 1 \neq 0$,矛盾,故 $v = 0$。
- 第九步:于是 Φ 单射,而 $\dim V^{**} = \dim V^* = \dim V$,故 Φ 为同构。

draft-c44-01 • C44

题目

在$\mathbb{R}^4$坐标(p_1,p_2,q_1,q_2)中，$J=\begin{pmatrix}0&I_2\\-I_2&0\end{pmatrix}$。分类块剪切$S_B=\begin{pmatrix}I_2&B\\0&I_2\end{pmatrix}$何时保持$\omega(u,v)=u^{\mathsf T}Jv$，并检验$B=\begin{pmatrix}1&2\\2&-1\end{pmatrix}$。

推导

矩阵乘法给$S_B^{\mathsf T}JS_B=\begin{pmatrix}0&I_2\\-I_2&B^{\mathsf T}-B\end{pmatrix}$，所以保持形式当且仅当$B^{\mathsf T}=B$。指定$B$对称，故保持。所有$S_B$的行列式均为$1$，但不对称$B$不保持形式；在四维不能以行列式$1$替代辛条件。

答案

充要条件B对称；指定矩阵满足，保持ω。

场景对象

- 在$\mathbb{R}^4$坐标(p_1,p_2,q_1,q_2)中，$J=\begin{pmatrix}0&I_2\\-I_2&0\end{pmatrix}$。分类块剪切$S_B=\begin{pmatrix}I_2&B\\0&I_2\end{pmatrix}$何时保持$\omega(u,v)=u^{\mathsf T}Jv$，并检验$B=\begin{pmatrix}1&2\\2&-1\end{pmatrix}$。
- 充要条件B对称；指定矩阵满足，保持ω。

场景步骤

- 第一步:矩阵乘法给$S_B^{\mathsf T}JS_B=\begin{pmatrix}0&I_2\\-I_2&B^{\mathsf T}-B\end{pmatrix}$，所以保持形式当且仅当$B^{\mathsf T}=B$。
- 第二步:指定B对称，故保持。
- 第三步:所有S_B的行列式均为1，但不对称B不保持形式；在四维不能以行列式1替代辛条件。

draft-c44-02 • C44

题目

在同一标准四维辛形式J下，证明保体积不必保持辛形式：检验$A=\mathrm{diag}(2,1,1,1/2)$，给具体反例向量，并解释二维与四维的差异。

推导

$\det A=2\cdot1\cdot1\cdot(1/2)=1$，所以保体积。但$\omega(e_1,e_3)=1$而$\omega(Ae_1,Ae_3)=2$，故不保持辛形式；$\omega(e_2,e_4)$也从$1$变为$1/2$。二维标准交替形式满足$A^{\mathsf T}J_2A=(\det A)J_2$，所以二维行列式$1$足够；四维需要每对配对坐标及交叉项同时满足$A^{\mathsf T}JA=J$，总体积条件不能代替这些约束。

答案

行列式1但非辛，反例(e_1,e_3)的形式值从1到2。

场景对象

- 在同一标准四维辛形式J下，证明保体积不必保持辛形式：检验$A=\mathrm{diag}(2,1,1,1/2)$，给具体反例向量，并解释二维与四维的差异。
- 行列式1但非辛，反例(e_1,e_3)的形式值从1到2。

场景步骤

- 第一步:$\det A=2\cdot1\cdot1\cdot(1/2)=1$，所以保体积。
- 第二步:但$\omega(e_1,e_3)=1$而$\omega(Ae_1,Ae_3)=2$，故不保持辛形式；$\omega(e_2,e_4)$也从1变为$1/2$。
- 第三步:二维标准交替形式满足$A^{\mathsf T}J_2A=(\det A)J_2$，所以二维行列式$1$足够；四维需要每对配对坐标及交叉项同时满足$A^{\mathsf T}JA=J$，总体积条件不能代替这些约束。

draft-c44-03 • C44

题目

在标准四维辛形式J下分类可逆对角矩阵$A=\mathrm{diag}(a,b,c,d)$何时为辛矩阵，并检验$(a,b,c,d)=(2,2,1/2,1/2)$。

推导

$A^{\mathsf{T}}JA$的两个配对系数为ac与bd，所以充要条件$ac=bd=1$，即$a,b\neq 0$且$c=1/a,d=1/b$。指定数据满足两个等式，故保持辛形式。条件自动给行列式1，但仅行列式1不足以推出两配对分别为1。

答案

充要条件$ac=bd=1$；指定矩阵为辛矩阵。

场景对象

- 在标准四维辛形式J下分类可逆对角矩阵$A=\mathrm{diag}(a,b,c,d)$何时为辛矩阵，并检验$(a,b,c,d)=(2,2,1/2,1/2)$。
- 充要条件$ac=bd=1$；指定矩阵为辛矩阵。

场景步骤

- 第一步:$A^{\mathsf{T}}JA$的两个配对系数为ac与bd，所以充要条件$ac=bd=1$，即$a,b\neq 0$且$c=1/a,d=1/b$。
- 第二步:指定数据满足两个等式，故保持辛形式。
- 第三步:条件自动给行列式1，但仅行列式1不足以推出两配对分别为1。

draft-c44-04 • C44

题目

在 $\mathbb{R}^3$ 上定义 $\omega(u,v)=(u\times v)\cdot e_1(e_1=(1,0,0))$。验证 ω 是交替的，并说明它不是辛形式(退化)。

推导

$\omega(u,v)=u_2v_3-u_3v_2$，显然对两变量分别线性，且$\omega(u,u)=0$，所以交替。若它对所有$v$为零，分别取$v=e_3,e_2$得$u_2=u_3=0$；反过来这些条件足够。故核恰为$\mathrm{span}(e_1)$，秩$2$，形式退化，不是辛形式。

答案

ω 交替(叉积反交换)但退化(e_1 在核中),不是辛形式。

场景对象

- 在 $\mathbb{R}^3$ 上定义 $\omega(u,v)=(u\times v)\cdot e_1(e_1=(1,0,0))$。验证 ω 是交替的，并说明它不是辛形式(退化)。
- ω 交替(叉积反交换)但退化(e_1 在核中),不是辛形式。

场景步骤

- 第一步:$\omega(u,v)=u_2v_3-u_3v_2$，显然对两变量分别线性，且$\omega(u,u)=0$，所以交替。
- 第二步:若它对所有v为零，分别取$v=e_3,e_2$得$u_2=u_3=0$；反过来这些条件足够。
- 第三步:故核恰为$\mathrm{span}(e_1)$，秩2，形式退化，不是辛形式。

draft-c44-05 • C44

题目

证明:在数域(特征不为 2)上的奇数维线性空间中,不存在非退化的交替双线性形式。

推导

设 V 为 n 维空间,ω 为交替双线性形式,在取定一组基后由斜对称矩阵 A 表示($A^{\mathsf{T}}=-A$)。ω 非退化当且仅当 A 可逆。但若 n 为奇数,
$\det A=\det(A^{\mathsf{T}})=\det(-A)=(-1)^n\det A=-\det A$,故 $\det A=0$,A 奇异,即 ω 必退化。故奇数维空间不存在非退化的交替双线性形式(辛形式只存在于偶数维空间)。

答案

证明见解法(斜对称矩阵:$\det A=(-1)^n\det A$,奇数维时行列式为零)。

场景对象

- 证明:在数域(特征不为 2)上的奇数维线性空间中,不存在非退化的交替双线性形式。
- 证明见解法(斜对称矩阵:$\det A=(-1)^n\det A$,奇数维时行列式为零)。

场景步骤

- 第一步:设 V 为 n 维空间,ω 为交替双线性形式,在取定一组基后由斜对称矩阵 A 表示($A^{\mathsf{T}}=-A$)。
- 第二步:ω 非退化当且仅当 A 可逆。
- 第三步:但若 n 为奇数,$\det A=\det(A^{\mathsf{T}})=\det(-A)=(-1)^n\det A=-\det A$,故 $\det A=0$,A 奇异,即 ω 必退化。
- 第四步:故奇数维空间不存在非退化的交替双线性形式(辛形式只存在于偶数维空间)。

draft-c45-01 • C45

题目

证明:若 A, B 相互独立且 $P(A) > 0, P(B) > 0$，则 A, B 不互斥；若 A, B 互斥且概率均为正，则 A, B 不独立。

推导

第一部分:独立给出 $P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0$(两正数之积),故 $A \cap B \neq \varnothing$,不互斥。第二部分:互斥给出 $P(A \cap B) = 0$,而 $P(A)P(B) > 0$,故 $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$,不独立(等价地 $P(A|B) = 0 \neq P(A)$)。结论:独立与互斥是两个不同的概念——独立是概率乘积关系,互斥是集合不相交关系;除退化情形(零概率事件)外两者互斥。

答案

证明见解法(独立⇒交概率为正⇒不互斥;互斥⇒交概率为零⇒不独立)。

场景对象

- 证明:若 A, B 相互独立且 $P(A) > 0, P(B) > 0$，则 A, B 不互斥；若 A, B 互斥且概率均为正，则 A, B 不独立。
- 证明见解法(独立⇒交概率为正⇒不互斥;互斥⇒交概率为零⇒不独立)。

场景步骤

- 第一步:第一部分:独立给出 $P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0$(两正数之积),故 $A \cap B \neq \varnothing$,不互斥。
- 第二步:第二部分:互斥给出 $P(A \cap B) = 0$,而 $P(A)P(B) > 0$,故 $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$,不独立(等价地 $P(A|B) = 0 \neq P(A)$)。
- 第三步:结论:独立与互斥是两个不同的概念——独立是概率乘积关系,互斥是集合不相交关系;除退化情形(零概率事件)外两者互斥。

draft-c45-02 • C45

题目

用乘法公式(链式法则)求 $P(A \cap B \cap C)$，其中 $P(A) = \frac{1}{2}$，$P(B|A) = \frac{3}{5}$，$P(C|A \cap B) = \frac{4}{5}$。

推导

链式法则:$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{6}{25}$。

答案

$P(A \cap B \cap C) = \frac{6}{25}$。

场景对象

- 用乘法公式(链式法则)求 $P(A \cap B \cap C)$，其中 $P(A) = \frac{1}{2}$，$P(B|A) = \frac{3}{5}$，$P(C|A \cap B) = \frac{4}{5}$。
- $P(A \cap B \cap C) = \frac{6}{25}$。

场景步骤

- 第一步:链式法则:$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{6}{25}$。

draft-c45-03 • C45

题目

独立地抛两枚公平硬币。记 A =\{第一枚正面\},B =\{第二枚正面\},C =\{两枚同面\}。证明 A, B, C 两两独立但整体不独立。

推导

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$。$P(A \cap B) = P(\text{both heads}) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$ ✓。
$P(A \cap C) = P(A \cap \text{same face}) = P(\text{both heads}) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$ ✓。$P(B \cap C) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$ ✓。故两两独立。但 $P(A \cap B \cap C) = P(\text{both heads}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C)$,故整体不独立。

答案

两两独立($P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4}$),但 $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$,整体不独立。

场景对象

- 独立地抛两枚公平硬币。记 A =\{第一枚正面\},B =\{第二枚正面\},C =\{两枚同面\}。证明 A, B, C 两两独立但整体不独立。
- 两两独立($P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4}$),但 $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$,整体不独立。

场景步骤

- 第一步:$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$。
- 第二步:$P(A \cap B) = P(\text{both heads}) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$ ✓。
- 第三步:$P(A \cap C) = P(A \cap \text{same face}) = P(\text{both heads}) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$ ✓。
- 第四步:$P(B \cap C) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$ ✓。
- 第五步:故两两独立。
- 第六步:但 $P(A \cap B \cap C) = P(\text{both heads}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C)$,故整体不独立。

draft-c45-04 • C45

题目

说明是否存在满足 $P(A|B) = \frac{9}{10}$，$P(A|\bar{B}) = \frac{4}{5}$，且 $P(A) = \frac{1}{10}$ 的事件 $A, B (0 < P(B) < 1)$；并说明一般情形下 $P(A)$ 必须满足什么约束。

推导

记$u=P(A\mid B),v=P(A\mid B^c),q=P(B)\in(0,1)$。全概率公式给$P(A)=qu+(1-q)v$。若$u\neq v$，概率严格位于$\min(u,v)$与$\max(u,v)$之间；若$u=v$，等于共同值。反过来，任何严格介于两者之间的$p$都可取$q=(p-v)/(u-v)\in(0,1)$，用四原子概率$qu,q(1-u),(1-q)v,(1-q)(1-v)$实现。指定$u=9/10,v=4/5$时必有$4/5<P(A)<9/10$，与$P(A)=1/10$矛盾，因此数据不可能。

答案

指定数据不可能；一般$u\neq v$时$\min(u,v)<P(A)<\max(u,v)$，且区间内任意值可实现。

场景对象

- 说明是否存在满足 $P(A|B)=\frac{9}{10}$，$P(A|\bar{B})=\frac{4}{5}$，且 $P(A)=\frac{1}{10}$ 的事件 $A,B(0<P(B)<1)$；并说明一般情形下 $P(A)$ 必须满足什么约束。
- 指定数据不可能；一般$u\neq v$时$\min(u,v)<P(A)<\max(u,v)$，且区间内任意值可实现。

场景步骤

- 第一步:记$u=P(A\mid B),v=P(A\mid B^c),q=P(B)\in(0,1)$。
- 第二步:全概率公式给$P(A)=qu+(1-q)v$。
- 第三步:若$u\neq v$，概率严格位于$\min(u,v)$与$\max(u,v)$之间；若$u=v$，等于共同值。
- 第四步:反过来，任何严格介于两者之间的p都可取$q=(p-v)/(u-v)\in(0,1)$，用四原子概率$qu,q(1-u),(1-q)v,(1-q)(1-v)$实现。
- 第五步:指定$u=9/10,v=4/5$时必有$4/5<P(A)<9/10$，与$P(A)=1/10$矛盾，因此数据不可能。

draft-c45-05 • C45

题目

证明:给定事件 $B(P(B)>0)$，条件概率 $P(\cdot|B)$ 是样本空间上的概率测度，并推导全概率公式。

推导

验证概率公理:非负性:对任意 $A,P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}\geq 0$。归一性:$P(\Omega|B)=\frac{P(\Omega\cap B)}{P(B)}=\frac{P(B)}{P(B)}=1$。可列可加性:设 $A_1,A_2,\ldots$ 两两互斥,则 $P\left(\bigcup_i A_i\mid B\right)=\frac{P(\bigcup_i(A_i\cap B))}{P(B)}=\frac{\sum_i P(A_i\cap B)}{P(B)}=\sum_i P(A_i|B)$(用到 P 的可列可加性)。故 $P(\cdot|B)$ 是概率测度。全概率公式:设 $B_1,\ldots,B_n$ 构成完备事件组(两两互斥且并为 $\Omega,P(B_i)>0$),则 $P(A)=\sum_i P(A\cap B_i)=\sum_i P(A|B_i)P(B_i)$。

答案

证明见解法(非负/归一/可列可加三公理验证;全概率公式由完备事件组分解得)。

场景对象

- 证明:给定事件 $B(P(B)>0)$，条件概率 $P(\cdot|B)$ 是样本空间上的概率测度，并推导全概率公式。
- 证明见解法(非负/归一/可列可加三公理验证;全概率公式由完备事件组分解得)。

场景步骤

- 第一步:验证概率公理:非负性:对任意 $A,P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}\geq 0$。
- 第二步:归一性:$P(\Omega|B)=\frac{P(\Omega\cap B)}{P(B)}=\frac{P(B)}{P(B)}=1$。
- 第三步:可列可加性:设 $A_1,A_2,\ldots$ 两两互斥,则 $P\left(\bigcup_i A_i\mid B\right)=\frac{P(\bigcup_i(A_i\cap B))}{P(B)}=\frac{\sum_i P(A_i\cap B)}{P(B)}=\sum_i P(A_i|B)$(用到 P 的可列可加性)。
- 第四步:故 $P(\cdot|B)$ 是概率测度。
- 第五步:全概率公式:设 $B_1,\ldots,B_n$ 构成完备事件组(两两互斥且并为 $\Omega,P(B_i)>0$),则 $P(A)=\sum_i P(A\cap B_i)=\sum_i P(A|B_i)P(B_i)$。

batch-17 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。15题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`9c0ce0327cd2a07d10a1540fee6262a73627f27e1338f114d9cd76fa254e5254`。

draft-c47-01 • C47

题目

购买两组彩票，全部彩票是否中奖相互独立：第一组1000张，单张中奖率$1/1000$；第二组1000张，单张中奖率$1/500$。求总中奖次数恰为3的精确概率；再将两组张数均改为n、中奖率改为$1/n,2/n$，求对应概率的极限。

推导

第一组$X\sim B(1000,1/1000)$，第二组$Y\sim B(1000,1/500)$且独立。卷积给精确概率$\sum_{j=0}^{3}\binom{1000}{j}(1/1000)^j(999/1000)^{1000-j}\binom{1000}{3-j}(1/500)^{3-j}(499/500)^{997+j}$。极限族取$n\geq 3$；对固定$j$，两组点概率分别趋于$e^{-1}/j!$与$e^{-2}2^{3-j}/(3-j)!$，有限求和可交换极限。二项式定理给极限$e^{-3}\sum_{j=0}^{3}2^{3-j}/[j!(3-j)!]=(9/2)e^{-3}$。有限精确概率与极限值是不同对象，不能写成等号。

答案

精确概率为四项卷积和；稀有事件族的极限$(9/2)e^{-3}$。

场景对象

- 购买两组彩票，全部彩票是否中奖相互独立：第一组1000张，单张中奖率$1/1000$；第二组1000张，单张中奖率$1/500$。求总中奖次数恰为3的精确概率；再将两组张数均改为n、中奖率改为$1/n,2/n$，求对应概率的极限。
- 精确概率为四项卷积和；稀有事件族的极限$(9/2)e^{-3}$。

场景步骤

- 第一步:第一组$X \sim B(1000, 1/1000)$，第二组$Y \sim B(1000, 1/500)$且独立。
- 第二步:卷积给精确概率$\sum_{j=0}^{3} \binom{1000}{j}(1/1000)^j(999/1000)^{1000-j}\binom{1000}{3-j}(1/500)^{3-j}(499/500)^{997+j}$。
- 第三步:极限族取$n \geq 3$；对固定j，两组点概率分别趋于$e^{-1}/j!$与$e^{-2}2^{3-j}/(3-j)!$，有限求和可交换极限。
- 第四步:二项式定理给极限$e^{-3}\sum_{j=0}^{3} 2^{3-j}/[j!(3-j)!] = (9/2)e^{-3}$。
- 第五步:有限精确概率与极限值是不同对象，不能写成等号。

draft-c47-02 • C47

题目

设$X \sim B(100, 1/100)$。给出$P(X=0)$的精确值，严格比较它与e^{-1}，给指数形式的精确误差上界，不作小数计算。

推导

$P(X=0) = (99/100)^{100}$。对$0 < x < 1$，积分$-\ln(1-x) = \int_0^x (1-t)^{-1}dt$，给$x < -\ln(1-x) < x/(1-x)$。代入$x = 1/100$并乘$100$得$-100/99 < \ln P(X=0) < -1$，所以$e^{-100/99} < P(X=0) < e^{-1}$。因此$0 < e^{-1} - P(X=0) < e^{-1}(1-e^{-1/99})$。这些均为严格界，未把极限分布的点概率冒充有限样本真值。

答案

$(99/100)^{100}$；$e^{-100/99} < P < e^{-1}$，误差严格小于$e^{-1}(1-e^{-1/99})$。

场景对象

- 设$X \sim B(100, 1/100)$。给出$P(X=0)$的精确值，严格比较它与e^{-1}，给指数形式的精确误差上界，不作小数计算。
- $(99/100)^{100}$；$e^{-100/99} < P < e^{-1}$，误差严格小于$e^{-1}(1-e^{-1/99})$。

场景步骤

- 第一步:$P(X=0) = (99/100)^{100}$。
- 第二步:对$0 < x < 1$，积分$-\ln(1-x) = \int_0^x (1-t)^{-1}dt$，给$x < -\ln(1-x) < x/(1-x)$。
- 第三步:代入$x = 1/100$并乘100得$-100/99 < \ln P(X=0) < -1$，所以$e^{-100/99} < P(X=0) < e^{-1}$。
- 第四步:因此$0 < e^{-1} - P(X=0) < e^{-1}(1-e^{-1/99})$。
- 第五步:这些均为严格界，未把极限分布的点概率冒充有限样本真值。

draft-c47-03 • C47

题目

证明:当 $n \to \infty$、$p \to 0$ 且 $np \to \lambda > 0$ 时，对固定的 k，$B(n,p)$ 在 k 处的概率趋于 $\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$。

推导

设$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$固定，$p_n \in [0,1]$且$np_n \to \lambda > 0$。则$p_n \to 0$，最终$0 < p_n < 1$。点概率写成$(np_n)^k/k! \cdot \prod_{j=0}^{k-1}(1-j/n) \cdot (1-p_n)^{n-k}$，空乘积为$1$。前两因子分别趋于$\lambda^k/k!$与$1$。由$-p_n/(1-p_n) \leq \ln(1-p_n) \leq -p_n$，乘$n$并夹逼得$n\ln(1-p_n) \to -\lambda$，又$k\ln(1-p_n) \to 0$，故第三因子趋于$e^{-\lambda}$。因此固定$k$的极限为$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$，这是极限恒等式，不是每个有限$n$的概率等式。

答案

证明见解法(三因子分别取极限:$\lambda^k/k!$、1、$e^{-\lambda}$)。

场景对象

- 证明:当 $n \to \infty$、$p \to 0$ 且 $np \to \lambda > 0$ 时，对固定的 k，$B(n,p)$ 在 k 处的概率趋于 $\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$。
- 证明见解法(三因子分别取极限:$\lambda^k/k!$、1、$e^{-\lambda}$)。

场景步骤

- 第一步:设$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$固定，$p_n \in [0,1]$且$np_n \to \lambda > 0$。
- 第二步:则$p_n \to 0$，最终$0 < p_n < 1$。
- 第三步:点概率写成$(np_n)^k/k! \cdot \prod_{j=0}^{k-1}(1-j/n) \cdot (1-p_n)^{n-k}$，空乘积为$1$。
- 第四步:前两因子分别趋于$\lambda^k/k!$与1。
- 第五步:由$-p_n/(1-p_n) \leq \ln(1-p_n) \leq -p_n$，乘$n$并夹逼得$n\ln(1-p_n) \to -\lambda$，又$k\ln(1-p_n) \to 0$，故第三因子趋于$e^{-\lambda}$。
- 第六步:因此固定k的极限为$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$，这是极限恒等式，不是每个有限n的概率等式。

draft-c47-04 • C47

题目

令$X \sim B(2, 1/2)$、$Y \sim \mathrm{Pois}(1)$。精确求两离散分布的全变差距离$d_{TV} = \frac{1}{2}\sum_{k\geq 0}|P(X=k) - P(Y=k)|$，说明相同均值不足以保证同分布。

推导

两者均值为1，方差分别$1/2$与1。由$2 < e < 3$，在$k=0$有$e^{-1} > 1/4$，在$k=1$有$1/2 > e^{-1}$，在$k=2$有$1/4 > 1/(2e)$；$k \geq 3$仅泊松分布有正质量。总正差等于总负差，故全变差为$[1/2 - e^{-1}] + [1/4 - 1/(2e)] = 3/4 - 3/(2e) > 0$。$2 < e < 3$可由$e = \sum 1/j!$与$j! \geq 2^{j-1}$（$j \geq 2$且部分严格）证明。均值相同不能消除分布差异；也不能把“泊松参数大”当作独立的禁用判据。

答案

$d_{TV}=3/4-3/(2e)>0$；同均值但方差及分布不同。

场景对象

- 令$X\sim B(2,1/2)$、$Y\sim \mathrm{Pois}(1)$。精确求两离散分布的全变差距离$d_{TV}=\frac{1}{2}\sum_{k\ge 0}|P(X=k)-P(Y=k)|$，说明相同均值不足以保证同分布。
- $d_{TV}=3/4-3/(2e)>0$；同均值但方差及分布不同。

场景步骤

- 第一步:两者均值为1，方差分别$1/2$与1。
- 第二步:由$2<e<3$，在$k=0$有$e^{-1}>1/4$，在$k=1$有$1/2>e^{-1}$，在$k=2$有$1/4>1/(2e)$；$k\ge 3$仅泊松分布有正质量。
- 第三步:总正差等于总负差，故全变差为$[1/2-e^{-1}]+[1/4-1/(2e)]=3/4-3/(2e)>0$。
- 第四步:$2<e<3$可由$e=\sum 1/j!$与$j!\ge 2^{j-1}$（$j\ge 2$且部分严格）证明。
- 第五步:均值相同不能消除分布差异；也不能把“泊松参数大”当作独立的禁用判据。

draft-c47-05 • C47

题目

对$X\sim B(50,1/50)$，精确求$P(X\le 2)$并证明它严格大于$P(Y\le 2)$，其中$Y\sim \mathrm{Pois}(1)$。比较必须由不等式证明，不能查小数表。

推导

直接相加三项得$P(X\le 2)=(49/50)^{48}[(49/50)^2+49/50+49/100]=(1519/625)(49/50)^{48}$。泊松值为$5/(2e)$。两者比值为$e(49/50)^{48}(3038/3125)$。对$0<x<1$，级数或积分给$\ln(1-x)\ge -x-x^2/[2(1-x)]$；又$\ln(1-y)>-y/(1-y)$。取$x=1/50,y=87/3125$，比值的对数严格大于$1-24/25-12/1225-87/3038=17/10850>0$。故二项概率严格较大；差的精确表达式为$(1519/625)(49/50)^{48}-5/(2e)$。

答案

$P(X\le 2)=(1519/625)(49/50)^{48}>5/(2e)$，差如上。

场景对象

- 对$X\sim B(50,1/50)$，精确求$P(X\le 2)$并证明它严格大于$P(Y\le 2)$，其中$Y\sim \mathrm{Pois}(1)$。比较必须由不等式证明，不能查小数表。
- $P(X\le 2)=(1519/625)(49/50)^{48}>5/(2e)$，差如上。

场景步骤

- 第一步:直接相加三项得$P(X\le 2)=(49/50)^{48}[(49/50)^2+49/50+49/100]=(1519/625)(49/50)^{48}$。
- 第二步:泊松值为$5/(2e)$。
- 第三步:两者比值为$e(49/50)^{48}(3038/3125)$。
- 第四步:对$0<x<1$，级数或积分给$\ln(1-x)\ge -x-x^2/[2(1-x)]$；又$\ln(1-y)>-y/(1-y)$。
- 第五步:取$x=1/50,y=87/3125$，比值的对数严格大于$1-24/25-12/1225-87/3038=17/10850>0$。
- 第六步:故二项概率严格较大；差的精确表达式为$(1519/625)(49/50)^{48}-5/(2e)$。

draft-c48-01 • C48

题目

约定$N(\mu,\sigma^2)$第二参数为方差。设$X\sim N(2,9)$，精确求$P(X>5)$与$E[X\mid X>5]$。记$\phi(t)=e^{-t^2/2}/\sqrt{2\pi}$、$\Phi(t)=\int_{-\infty}^{t}\phi(s)ds$。

推导

标准化$Z=(X-2)/3$给$P(X>5)=1-\Phi(1)>0$。因$\phi'(z)=-z\phi(z)$，$E[Z\mathbf{1}_{Z>1}]=\int_1^\infty z\phi(z)dz=\phi(1)$，边界$\phi(\infty)=0$。所以条件期望为$2+3\phi(1)/(1-\Phi(1))$。这是精确函数表达，不能用查表小数代替。

答案

$P(X>5)=1-\Phi(1)$；条件期望$2+3\phi(1)/(1-\Phi(1))$。

场景对象

- 约定$N(\mu,\sigma^2)$第二参数为方差。设$X\sim N(2,9)$，精确求$P(X>5)$与$E[X\mid X>5]$。记$\phi(t)=e^{-t^2/2}/\sqrt{2\pi}$、$\Phi(t)=\int_{-\infty}^{t}\phi(s)ds$。
- $P(X>5)=1-\Phi(1)$；条件期望$2+3\phi(1)/(1-\Phi(1))$。

场景步骤

- 第一步:标准化$Z=(X-2)/3$给$P(X>5)=1-\Phi(1)>0$。
- 第二步:因$\phi'(z)=-z\phi(z)$，$E[Z\mathbf{1}_{Z>1}]=\int_1^\infty z\phi(z)dz=\phi(1)$，边界$\phi(\infty)=0$。
- 第三步:所以条件期望为$2+3\phi(1)/(1-\Phi(1))$。
- 第四步:这是精确函数表达，不能用查表小数代替。

draft-c48-02 • C48

题目

设$Z\sim N(0,1)$。精确给出$P(|Z|\le k)$（$k=1,2,3$）；对任意$k>0$证明双侧尾界$2k\phi(k)/(k^2+1)<P(|Z|>k)<2\phi(k)/k$。

推导

对称性给$P(|Z|\le k)=2\Phi(k)-1$。记$I=\int_k^\infty\phi(t)dt$；因$t/k>1$，$I<(1/k)\int_k^\infty t\phi(t)dt=\phi(k)/k$。分部积分得$I=\phi(k)/k-\int_k^\infty\phi(t)/t^2dt$，后项严格小于$I/k^2$，故$I>k\phi(k)/(k^2+1)$。乘$2$即得双侧界。三个覆盖概率分别为$2\Phi(1)-1,2\Phi(2)-1,2\Phi(3)-1$，所有界均有证明，无小数覆盖率。

答案

覆盖概率$2\Phi(k)-1$；尾界$\frac{2k\phi(k)}{k^2+1}<P(|Z|>k)<\frac{2\phi(k)}{k}$。

场景对象

- 设$Z\sim N(0,1)$。精确给出$P(|Z|\le k)$（$k=1,2,3$）；对任意$k>0$证明双侧尾界$2k\phi(k)/(k^2+1)<P(|Z|>k)<2\phi(k)/k$。
- 覆盖概率$2\Phi(k)-1$；尾界$\frac{2k\phi(k)}{k^2+1}<P(|Z|>k)<\frac{2\phi(k)}{k}$。

场景步骤

- 第一步:对称性给$P(|Z|\le k)=2\Phi(k)-1$。
- 第二步:记$I=\int_k^\infty\phi(t)dt$；因$t/k>1$，$I<(1/k)\int_k^\infty t\phi(t)dt=\phi(k)/k$。
- 第三步:分部积分得$I=\phi(k)/k-\int_k^\infty\phi(t)/t^2dt$，后项严格小于$I/k^2$，故$I>k\phi(k)/(k^2+1)$。
- 第四步:乘2即得双侧界。
- 第五步:三个覆盖概率分别为$2\Phi(1)-1,2\Phi(2)-1,2\Phi(3)-1$，所有界均有证明，无小数覆盖率。

draft-c48-03 • C48

题目

设$X\sim N(\mu,4)$（第二参数为方差）。求使$P(X\le a)=19/20$的唯一a，只用精确符号。

推导

Φ连续严格递增，取值范围$(0,1)$，所以存在唯一$z=\Phi^{-1}(19/20)$。标准化给$\Phi((a-\mu)/2)=19/20$，故$a=\mu+2\Phi^{-1}(19/20)$；查表的有限小数不能作为该分位数的精确值。

答案

$a=\mu+2\Phi^{-1}(19/20)$。

场景对象

- 设$X\sim N(\mu,4)$（第二参数为方差）。求使$P(X\le a)=19/20$的唯一a，只用精确符号。
- $a=\mu+2\Phi^{-1}(19/20)$。

场景步骤

- 第一步:Φ连续严格递增，取值范围$(0,1)$，所以存在唯一$z=\Phi^{-1}(19/20)$。
- 第二步:标准化给$\Phi((a-\mu)/2)=19/20$，故$a=\mu+2\Phi^{-1}(19/20)$；查表的有限小数不能作为该分位数的精确值。

draft-c48-04 • C48

题目

设独立$X\sim N(1,4),Y\sim N(2,9)$。求$S=X+Y,T=2X-Y$的分布及协方差，判断独立性；再求使$S$与$aX-Y$独立的全部实$a$。

推导

$S\sim N(3,13)$，$T\sim N(0,25)$，所以$P(T>0)=1/2$。但$\mathrm{Cov}(S,T)=2\,\mathrm{Var}\,X-\mathrm{Var}\,Y=8-9=-1$，故不独立。由于$(S,aX-Y)$联合正态，独立等价于协方差为零，即$4a-9=0$，唯一$a=9/4$。此时$aX-Y\sim N(1/4,117/4)$。联合正态是使用零协方差推出独立的关键，不能推广到任意分布。

答案

$S\sim N(3,13),T\sim N(0,25)$，协方差$-1$，不独立；唯一$a=9/4$。

场景对象

- 设独立$X\sim N(1,4),Y\sim N(2,9)$。求$S=X+Y,T=2X-Y$的分布及协方差，判断独立性；再求使$S$与$aX-Y$独立的全部实$a$。
- $S\sim N(3,13),T\sim N(0,25)$，协方差$-1$，不独立；唯一$a=9/4$。

场景步骤

- 第一步:$S\sim N(3,13)$，$T\sim N(0,25)$，所以$P(T>0)=1/2$。
- 第二步:但$\mathrm{Cov}(S,T)=2\,\mathrm{Var}\,X-\mathrm{Var}\,Y=8-9=-1$，故不独立。
- 第三步:由于$(S,aX-Y)$联合正态，独立等价于协方差为零，即$4a-9=0$，唯一$a=9/4$。
- 第四步:此时$aX-Y\sim N(1/4,117/4)$。
- 第五步:联合正态是使用零协方差推出独立的关键，不能推广到任意分布。

draft-c48-05 • C48

题目

用特征函数证明:若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 与 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 相互独立，则 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$。

推导

正态分布的特征函数为 $\varphi_X(t)=e^{i\mu_1 t-\frac{\sigma_1^2t^2}{2}}$。由独立性,和的特征函数为乘积:$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)=e^{i\mu_1 t-\frac{\sigma_1^2t^2}{2}}\cdot e^{i\mu_2 t-\frac{\sigma_2^2t^2}{2}}=e^{i(\mu_1+\mu_2)t-\frac{(\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2}{2}}$。这正是 $N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$ 的特征函数,而特征函数唯一决定分布,故 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$。

答案

证明见解法(特征函数乘积:$e^{i(\mu_1+\mu_2)t-(\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2/2}$)。

场景对象

- 用特征函数证明:若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 与 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 相互独立，则 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$。
- 证明见解法(特征函数乘积:$e^{i(\mu_1+\mu_2)t-(\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2/2}$)。

场景步骤

- 第一步:正态分布的特征函数为 $\varphi_X(t)=e^{i\mu_1 t-\frac{\sigma_1^2t^2}{2}}$。
- 第二步:由独立性,和的特征函数为乘积:$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)=e^{i\mu_1 t-\frac{\sigma_1^2t^2}{2}}\cdot e^{i\mu_2 t-\frac{\sigma_2^2t^2}{2}}=e^{i(\mu_1+\mu_2)t-\frac{(\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2}{2}}$。
- 第三步:这正是 $N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$ 的特征函数,而特征函数唯一决定分布,故 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$。

draft-c49-01 • C49

题目

设$EX=5,\operatorname{Var}X=1$。求$P(|X-5|\ge 3)$的最大可能值，构造达到该值的分布并证明其唯一性。

推导

点态有$(X-5)^2\ge 9\mathbf{1}_{|X-5|\ge 3}$，取期望给概率不超过$1/9$。等号要求该非负差几乎处处为零，因此$X$只能取$5,2,8$。设后两个概率为$q_-,q_+$，方差要求$9(q_-+q_+)=1$，均值要求$-3q_-+3q_+=0$，故$q_-=q_+=1/18$，$P(X=5)=8/9$。该分布确实达到$1/9$，且上述等号条件证明唯一。

答案

最大值$1/9$；唯一极值分布在$2,5,8$取概率$1/18,8/9,1/18$。

场景对象

- 设$EX=5,\operatorname{Var}X=1$。求$P(|X-5|\ge 3)$的最大可能值，构造达到该值的分布并证明其唯一性。
- 最大值$1/9$；唯一极值分布在$2,5,8$取概率$1/18,8/9,1/18$。

场景步骤

- 第一步:点态有$(X-5)^2\ge 9\mathbf{1}_{|X-5|\ge 3}$，取期望给概率不超过$1/9$。
- 第二步:等号要求该非负差几乎处处为零，因此X只能取$5,2,8$。
- 第三步:设后两个概率为q_-,q_+，方差要求$9(q_-+q_+)=1$，均值要求$-3q_-+3q_+=0$，故$q_-=q_+=1/18$，$P(X=5)=8/9$。
- 第四步:该分布确实达到$1/9$，且上述等号条件证明唯一。

draft-c49-02 • C49

题目

说明依概率收敛与几乎必然收敛的区别，并说明大数定律(频率趋于概率)属于哪一种收敛。

推导

几乎必然收敛指样本路径极限在概率一集合上成立；依概率收敛指每个$\varepsilon>0$有$P(|X_n-X|>\varepsilon)\to 0$。前者使偏差指标逐点趋零，由有界收敛定理推出后者。反例取$\Omega=[0,1)$均匀测度，按$n=2^m+j$（$0\le j<2^m$）定义$X_n=\mathbf{1}_{[j/2^m,(j+1)/2^m)}$。对$0<\varepsilon<1$，偏差概率$2^{-m}\to 0$；但每个样本点在每一层恰有一次取$1$，并在大层有其他取$0$，所以路径不收敛。独立同分布Bernoulli频率的弱大数定律给依概率收敛，强大数定律给几乎必然收敛，必须指明所用版本与假设。

答案

区别与蕴含关系见解法(几乎必然⇒依概率,反之不然);(弱)大数定律给的是依概率收敛。

场景对象

- 说明依概率收敛与几乎必然收敛的区别，并说明大数定律(频率趋于概率)属于哪一种收敛。
- 区别与蕴含关系见解法(几乎必然⇒依概率,反之不然);(弱)大数定律给的是依概率收敛。

场景步骤

- 第一步:几乎必然收敛指样本路径极限在概率一集合上成立；依概率收敛指每个$\varepsilon>0$有$P(|X_n-X|>\varepsilon)\to 0$。
- 第二步:前者使偏差指标逐点趋零，由有界收敛定理推出后者。
- 第三步:反例取$\Omega=[0,1)$均匀测度，按$n=2^m+j$（$0\le j<2^m$）定义$X_n=\mathbf{1}_{[j/2^m,(j+1)/2^m)}$。
- 第四步:对$0<\varepsilon<1$，偏差概率$2^{-m}\to 0$；但每个样本点在每一层恰有一次取1，并在大层有其他取0，所以路径不收敛。
- 第五步:独立同分布Bernoulli频率的弱大数定律给依概率收敛，强大数定律给几乎必然收敛，必须指明所用版本与假设。

draft-c49-03 • C49

题目

设X_i独立同分布于$U(0,1)$，非负权$w_{n,i}$满足$\sum_{i=1}^n w_{n,i}=1$。证明$Y_n=\sum_i w_{n,i}X_i$在L^2收敛到$1/2$的充要条件，并对$w_{n,i}=2i/[n(n+1)]$求精确方差及$P(|Y_n-1/2|\ge 1/10)$的上界。

推导

$EY_n=1/2$，$E|Y_n-1/2|^2=\operatorname{Var}Y_n=\sum_i w_{n,i}^2/12$，故$L^2$收敛当且仅当该平方和趋零。又$(\max_i w_{n,i})^2\le\sum_i w_{n,i}^2\le\max_i w_{n,i}$，所以也等价于最大权趋零。指定权用$\sum i^2=n(n+1)(2n+1)/6$得平方和$2(2n+1)/[3n(n+1)]$，方差$(2n+1)/[18n(n+1)]$。Chebyshev给上界$\min\{1,50(2n+1)/[9n(n+1)]\}$；$n=100$时为$67/606$。

答案

充要条件$\sum_i w_{n,i}^2 \to 0$，等价于最大权趋零；方差$(2n+1)/[18n(n+1)]$，上界如上。

场景对象

- 设X_i独立同分布于$U(0,1)$，非负权$w_{n,i}$满足$\sum_{i=1}^n w_{n,i}=1$。证明$Y_n=\sum_i w_{n,i}X_i$在L^2收敛到$1/2$的充要条件，并对$w_{n,i}=2i/[n(n+1)]$求精确方差及$P(|Y_n-1/2|\ge 1/10)$的上界。
- 充要条件$\sum_i w_{n,i}^2 \to 0$，等价于最大权趋零；方差$(2n+1)/[18n(n+1)]$，上界如上。

场景步骤

- 第一步:$EY_n=1/2$，$E|Y_n-1/2|^2=\operatorname{Var}Y_n=\sum_i w_{n,i}^2/12$，故$L^2$收敛当且仅当该平方和趋零。
- 第二步:又$(\max_i w_{n,i})^2 \le \sum_i w_{n,i}^2 \le \max_i w_{n,i}$，所以也等价于最大权趋零。
- 第三步:指定权用$\sum i^2=n(n+1)(2n+1)/6$得平方和$2(2n+1)/[3n(n+1)]$，方差$(2n+1)/[18n(n+1)]$。
- 第四步:Chebyshev给上界$\min\{1,50(2n+1)/[9n(n+1)]\}$；$n=100$时为$67/606$。

draft-c49-04 • C49

题目

证明切比雪夫大数定律:若随机变量序列 $X_1, X_2, \ldots$ 两两不相关，且存在常数 C 使 $Var(X_i) \le C$ 对一切 i 成立，则 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0$。

推导

令 $S_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i)$。$ES_n = 0$。由两两不相关,$Var(S_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var(X_i) \le \frac{nC}{n^2} = \frac{C}{n}$ (协方差项全为零)。由切比雪夫不等式,对任意 $\varepsilon > 0$, $P(|S_n| \ge \varepsilon) \le \frac{Var(S_n)}{\varepsilon^2} \le \frac{C}{n\varepsilon^2} \to 0$。故 $S_n \xrightarrow{P} 0$。

答案

证明见解法(两两不相关使方差无交叉项:$Var(S_n) \le C/n \to 0$,切比雪夫得依概率收敛)。

场景对象

- 证明切比雪夫大数定律:若随机变量序列 $X_1, X_2, \ldots$ 两两不相关，且存在常数 C 使 $Var(X_i) \le C$ 对一切 i 成立，则 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0$。
- 证明见解法(两两不相关使方差无交叉项:$Var(S_n) \le C/n \to 0$,切比雪夫得依概率收敛)。

场景步骤

- 第一步:令 $S_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - EX_i)$。
- 第二步:$ES_n = 0$。
- 第三步:由两两不相关,$Var(S_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var(X_i) \le \frac{nC}{n^2} = \frac{C}{n}$ (协方差项全为零)。
- 第四步:由切比雪夫不等式,对任意 $\varepsilon > 0$,$P(|S_n| \ge \varepsilon) \le \frac{Var(S_n)}{\varepsilon^2} \le \frac{C}{n\varepsilon^2} \to 0$。
- 第五步:故 $S_n \xrightarrow{P} 0$。

draft-c49-05 • C49

题目

证明独立同分布且$E|X_1|<\infty$时样本均值依概率收敛到$\mu=EX_1$，无需有限方差。证明必须说明截断偏差和尾部概率怎样分别控制。

推导

令$Y_i^{(M)}=X_i\mathbf{1}_{|X_i|\le M}$，$\tau_M=E[|X_1|\mathbf{1}_{|X_1|>M}]\to 0$。有$|EY_1^{(M)}-\mu|\le\tau_M$，$E|\overline{X}_n-\overline{Y}_n^{(M)}|\le\tau_M$，且独立性给$\operatorname{Var}(\overline{Y}_n^{(M)})\le M^2/n$。固定$\varepsilon>0$并取$M$使$\tau_M<\varepsilon/3$，三角不等式、Markov与Chebyshev得$P(|\overline{X}_n-\mu|>\varepsilon)\le 3\tau_M/\varepsilon+9M^2/(n\varepsilon^2)$。先对固定$M$令$n\to\infty$，再令$M\to\infty$，上极限为零。该次序避免把随$n$变化的截断界误当一致方差界。

答案

$E|X_1|<\infty$的独立同分布样本满足$\overline{X}_n\xrightarrow{P}\mu$，不需要有限方差。

场景对象

- 证明独立同分布且$E|X_1|<\infty$时样本均值依概率收敛到$\mu=EX_1$，无需有限方差。证明必须说明截断偏差和尾部概率怎样分别控制。
- $E|X_1|<\infty$的独立同分布样本满足$\overline{X}_n\xrightarrow{P}\mu$，不需要有限方差。

场景步骤

- 第一步:令$Y_i^{(M)}=X_i\mathbf{1}_{|X_i|\le M}$，$\tau_M=E[|X_1|\mathbf{1}_{|X_1|>M}]\to 0$。
- 第二步:有$|EY_1^{(M)}-\mu|\le\tau_M$，$E|\overline{X}_n-\overline{Y}_n^{(M)}|\le\tau_M$，且独立性给$\operatorname{Var}(\overline{Y}_n^{(M)})\le M^2/n$。
- 第三步:固定$\varepsilon>0$并取M使$\tau_M<\varepsilon/3$，三角不等式、Markov与Chebyshev得$P(|\overline{X}_n-\mu|>\varepsilon)\le 3\tau_M/\varepsilon+9M^2/(n\varepsilon^2)$。
- 第四步:先对固定M令$n\to\infty$，再令$M\to\infty$，上极限为零。
- 第五步:该次序避免把随n变化的截断界误当一致方差界。

batch-18 精确数学修订文档

版本：codex-repair-v4-final。10题；原编号、题数和顺序全部保留，删除0题。题目、推导、答案及场景文本已复验。未正式准入，动画尚未渲染验收。

前身v3 SHA-256：`060b5ee38bc77bdac9a47b03782c0b6f9442dd5d7a886432deda173887d62626`。

draft-c50-01 • C50

题目

设独立$X_i \sim U(0,1)$，$S_n=\sum_{i=1}^{n} X_i$。精确求$P(S_{100}>55)$；另对固定实a求$\lim_{n\to\infty} P(S_n > n/2 + a\sqrt{n/12})$。

推导

连续均匀立方体中，$\sum x_i \le s$的非负单纯形体积为$s^n/n!$；用容斥扣除坐标超过1的区域，得到$P(S_n \le s)=\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{\lfloor s\rfloor}(-1)^k\binom{n}{k}(s-k)^n$（$0\le s\le n$）。$S_{100}$与$100-S_{100}$同分布且无原子，所以目标概率为$P(S_{100}<45)=\frac{1}{100!}\sum_{k=0}^{45}(-1)^k\binom{100}{k}(45-k)^{100}$，是精确有理数。因单变量均值$1/2$、方差$1/12$，经典CLT给标准化和依分布收敛到$N(0,1)$；正态CDF连续，故极限为$1-\Phi(a)$。CLT的极限不等于固定样本的概率。

答案

有限概率$\frac{1}{100!}\sum_{k=0}^{45}(-1)^k\binom{100}{k}(45-k)^{100}$；极限$1-\Phi(a)$。

场景对象

- 设独立$X_i \sim U(0,1)$，$S_n=\sum_{i=1}^{n} X_i$。精确求$P(S_{100}>55)$；另对固定实a求$\lim_{n\to\infty} P(S_n > n/2 + a\sqrt{n/12})$。
- 有限概率$\frac{1}{100!}\sum_{k=0}^{45}(-1)^k\binom{100}{k}(45-k)^{100}$；极限$1-\Phi(a)$。

场景步骤

- 第一步:连续均匀立方体中，$\sum x_i \le s$的非负单纯形体积为$s^n/n!$；用容斥扣除坐标超过1的区域，得到$P(S_n \le s)=\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{\lfloor s\rfloor}(-1)^k\binom{n}{k}(s-k)^n$（$0\le s\le n$）。
- 第二步:S_{100}与$100-S_{100}$同分布且无原子，所以目标概率为$P(S_{100}<45)=\frac{1}{100!}\sum_{k=0}^{45}(-1)^k\binom{100}{k}(45-k)^{100}$，是精确有理数。
- 第三步:因单变量均值$1/2$、方差$1/12$，经典CLT给标准化和依分布收敛到$N(0,1)$；正态CDF连续，故极限为$1-\Phi(a)$。
- 第四步:CLT的极限不等于固定样本的概率。

draft-c50-02 • C50

题目

公平六面骰独立掷36次，点数和S。用有限计数精确求$P(S>140)$；再给任意n次的中心极限标准化及固定阈值a的极限。

推导

单次均值$7/2$、方差$35/12$。利用$X\mapsto 7-X$，S与$252-S$同分布，故$P(S>140)=P(S\le 111)$。令$Y_i=X_i-1\in\{0,\dots,5\}$，需$\sum Y_i\le 75$。加一个非负松弛变量，stars-and-bars计数为$\binom{111}{36}$；对超过上界的坐标作容斥，平移每个选中坐标6，得到精确概率$6^{-36}\sum_{k=0}^{12}(-1)^k\binom{36}{k}\binom{111-6k}{36}$。全部样本等可能，故分母$6^{36}$。任意$n$的标准化$(S_n-7n/2)/\sqrt{35n/12}$依分布趋于标准正态，所以$P(S_n>7n/2+a\sqrt{35n/12})\to 1-\Phi(a)$，不将有限离散尾写为正态小数。

答案

$P(S>140)=6^{-36}\sum_{k=0}^{12}(-1)^k\binom{36}{k}\binom{111-6k}{36}$；标准化极限如上。

场景对象

- 公平六面骰独立掷36次，点数和S。用有限计数精确求$P(S>140)$；再给任意n次的中心极限标准化及固定阈值a的极限。
- $P(S>140)=6^{-36}\sum_{k=0}^{12}(-1)^k\binom{36}{k}\binom{111-6k}{36}$；标准化极限如上。

场景步骤

- 第一步:单次均值$7/2$、方差$35/12$。
- 第二步:利用$X\mapsto 7-X$，S与$252-S$同分布，故$P(S>140)=P(S\le 111)$。
- 第三步:令$Y_i=X_i-1\in\{0,\dots,5\}$，需$\sum Y_i\le 75$。
- 第四步:加一个非负松弛变量，stars-and-bars计数为$\binom{111}{36}$；对超过上界的坐标作容斥，平移每个选中坐标6，得到精确概率$6^{-36}\sum_{k=0}^{12}(-1)^k\binom{36}{k}\binom{111-6k}{36}$。
- 第五步:全部样本等可能，故分母6^{36}。
- 第六步:任意n的标准化$(S_n-7n/2)/\sqrt{35n/12}$依分布趋于标准正态，所以$P(S_n>7n/2+a\sqrt{35n/12})\to 1-\Phi(a)$，不将有限离散尾写为正态小数。

draft-c50-03 • C50

题目

独立$X_i\sim\mathrm{Exp}(1)$。求$P(S_{100}>110)$的精确式，并证明它；另求固定实a时$P(S_n>n+a\sqrt{n})$的极限。不得凭未验证小数宣称有限误差很小。

推导

卷积或归纳给S_n密度$e^{-s}s^{n-1}/(n-1)!$（$s>0$）。对尾积分分部积分，$T_n(t)=e^{-t}t^{n-1}/(n-1)!+T_{n-1}(t)$，$T_1(t)=e^{-t}$，所以$P(S_{100}>110)=e^{-110}\sum_{k=0}^{99}110^k/k!$。这是精确表达，也等于$P(\mathrm{Pois}(110)\le 99)$。单变量均值和方差均$1$，CLT给$(S_n-n)/\sqrt{n}\Rightarrow N(0,1)$，故所求极限$1-\Phi(a)$。该定理本身不提供$n=100$的误差大小，不能据此断言近似“极佳”。

答案

精确尾$e^{-110}\sum_{k=0}^{99}110^k/k!$；极限$1-\Phi(a)$。

场景对象

- 独立$X_i\sim\mathrm{Exp}(1)$。求$P(S_{100}>110)$的精确式，并证明它；另求固定实a时$P(S_n>n+a\sqrt{n})$的极限。不得凭未验证小数宣称有限误差很小。
- 精确尾$e^{-110}\sum_{k=0}^{99}110^k/k!$；极限$1-\Phi(a)$。

场景步骤

- 第一步:卷积或归纳给S_n密度$e^{-s}s^{n-1}/(n-1)!$（$s>0$）。
- 第二步:对尾积分分部积分，$T_n(t)=e^{-t}t^{n-1}/(n-1)!+T_{n-1}(t)$，$T_1(t)=e^{-t}$，所以$P(S_{100}>110)=e^{-110}\sum_{k=0}^{99}110^k/k!$。
- 第三步:这是精确表达，也等于$P(\mathrm{Pois}(110)\le 99)$。
- 第四步:单变量均值和方差均1，CLT给$(S_n-n)/\sqrt{n}\Rightarrow N(0,1)$，故所求极限$1-\Phi(a)$。
- 第五步:该定理本身不提供$n=100$的误差大小，不能据此断言近似“极佳”。

draft-c50-04 • C50

题目

设$X_n\sim B(n,1/2)$。精确写出$P(X_{100}\le 55)$；证明整数事件阈值移动半单位的等价性，并对$k_n=\lfloor n/2+a\sqrt{n}/2\rfloor$证明有无半单位移动都给同一极限。

推导

有限精确概率为$2^{-100}\sum_{j=0}^{55}\binom{100}{j}$。由于$X_n$取整数，对整数$k$有$\{X_n\le k\}=\{X_n\le k+1/2\}$，这只是事件等价。标准化$Z_n=(X_n-n/2)/(\sqrt{n}/2)$由CLT趋于标准正态。阈值$z_n=(k_n-n/2)/(\sqrt{n}/2)$满足$|z_n-a|\le 2/\sqrt{n}$，移动半单位后增加$1/\sqrt{n}$，二者都趋于$a$。用固定$a\pm\varepsilon$夹逼和$\Phi$连续性，得概率极限$\Phi(a)$。有限事件等价不能推出其概率等于某个正态CDF；连续性修正的有限误差是否变小还需额外分析，不能由CLT单独保证。

答案

精确值$2^{-100}\sum_{j=0}^{55}\binom{100}{j}$；整数事件可移动半单位，两个标准化阈值均给极限$\Phi(a)$。

场景对象

- 设$X_n\sim B(n,1/2)$。精确写出$P(X_{100}\le 55)$；证明整数事件阈值移动半单位的等价性，并对$k_n=\lfloor n/2+a\sqrt{n}/2\rfloor$证明有无半单位移动都给同一极限。
- 精确值$2^{-100}\sum_{j=0}^{55}\binom{100}{j}$；整数事件可移动半单位，两个标准化阈值均给极限$\Phi(a)$。

场景步骤

- 第一步:有限精确概率为$2^{-100}\sum_{j=0}^{55}\binom{100}{j}$。
- 第二步:由于X_n取整数，对整数k有$\{X_n\le k\}=\{X_n\le k+1/2\}$，这只是事件等价。
- 第三步:标准化$Z_n=(X_n-n/2)/(\sqrt{n}/2)$由CLT趋于标准正态。
- 第四步:阈值$z_n=(k_n-n/2)/(\sqrt{n}/2)$满足$|z_n-a|\le 2/\sqrt{n}$，移动半单位后增加$1/\sqrt{n}$，二者都趋于$a$。
- 第五步:用固定$a\pm\varepsilon$夹逼和Φ连续性，得概率极限$\Phi(a)$。
- 第六步:有限事件等价不能推出其概率等于某个正态CDF；连续性修正的有限误差是否变小还需额外分析，不能由CLT单独保证。

draft-c50-05 • C50

题目

说明经典独立同分布中心极限定理的充分矩条件，并以标准柯西分布证明：去掉这些条件后，样本均值不保证集中到常数或趋于正态。明确反例证明的逻辑范围。

推导

经典独立同分布CLT的充分条件为$EX=\mu$、$0<\mathrm{Var}\,X=\sigma^2<\infty$，标准化为$(\sum X_i-n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$；零方差是退化情形。对标准柯西变量，$E|X|$及$EX^2$发散，均值不存在；特征函数$e^{-|t|}$。独立柯西样本均值的特征函数为$(e^{-|t|/n})^n=e^{-|t|}$，所以仍为标准柯西，且$P(|\overline{X}_n|\le 1)=1/2$对所有$n$成立，不集中到零。密度不超过$1/\pi$，故对任何常数$c$，$P(|\overline{X}_n-c|\le\pi/8)\le 1/4$，也不集中到任何常数。这说明删去矩条件后结论不能普遍保证；它没有证明有限方差是所有正态吸引域或其他规范化极限定理的必要条件。

答案

柯西样本均值仍为柯西，不集中到常数；有限正方差是经典$\sqrt{n}$规范化CLT的充分假设，不能由该反例推断所有CLT的必要条件。

场景对象

- 说明经典独立同分布中心极限定理的充分矩条件，并以标准柯西分布证明：去掉这些条件后，样本均值不保证集中到常数或趋于正态。明确反例证明的逻辑范围。
- 柯西样本均值仍为柯西，不集中到常数；有限正方差是经典$\sqrt{n}$规范化CLT的充分假设，不能由该反例推断所有CLT的必要条件。

场景步骤

- 第一步:经典独立同分布CLT的充分条件为$EX=\mu$、$0<\mathrm{Var}\,X=\sigma^2<\infty$，标准化为$(\sum X_i-n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$；零方差是退化情形。
- 第二步:对标准柯西变量，$E|X|$及EX^2发散，均值不存在；特征函数$e^{-|t|}$。
- 第三步:独立柯西样本均值的特征函数为$(e^{-|t|/n})^n=e^{-|t|}$，所以仍为标准柯西，且$P(|\overline{X}_n|\le 1)=1/2$对所有$n$成立，不集中到零。
- 第四步:密度不超过$1/\pi$，故对任何常数c，$P(|\overline{X}_n-c|\le\pi/8)\le 1/4$，也不集中到任何常数。
- 第五步:这说明删去矩条件后结论不能普遍保证；它没有证明有限方差是所有正态吸引域或其他规范化极限定理的必要条件。

draft-c53-01 • C53

题目

设$0<p<1$，$P(X=j)=p(1-p)^{j-1}$（$j\ge 1$整数）。用可列可加性求$P(X\ge k)$（$k\ge 1$整数），并单独说明$p=1$的退化情形。

推导

互斥可列分解给$P(X\ge k)=\sum_{j=k}^{\infty}p(1-p)^{j-1}=p(1-p)^{k-1}/[1-(1-p)]=(1-p)^{k-1}$。若$p=1$，直接由$X=1$几乎必然得到$k=1$概率$1$、$k\ge 2$概率$0$，无需使用$0^0$。

答案

$0<p<1$时$P(X\geq k)=(1-p)^{k-1}$；$p=1$时$X=1$几乎必然，$k=1$概率1、$k\geq 2$概率0。

场景对象

- 设$0<p<1$，$P(X=j)=p(1-p)^{j-1}$（$j\geq 1$整数）。用可列可加性求$P(X\geq k)$（$k\geq 1$整数），并单独说明$p=1$的退化情形。
- $0<p<1$时$P(X\geq k)=(1-p)^{k-1}$；$p=1$时$X=1$几乎必然，$k=1$概率1、$k\geq 2$概率0。

场景步骤

- 第一步:互斥可列分解给$P(X\geq k)=\sum_{j=k}^{\infty}p(1-p)^{j-1}=p(1-p)^{k-1}/[1-(1-p)]=(1-p)^{k-1}$。
- 第二步:若$p=1$，直接由$X=1$几乎必然得到$k=1$概率1、$k\geq 2$概率0，无需使用0^0。

draft-c53-02 • C53

题目

独立地抛两枚公平硬币。用互斥事件的拆分与可加性求「至少一枚正面朝上」的概率。

推导

样本空间 $\Omega=\{HH,HT,TH,TT\}$,四个基本事件互斥且概率各为 $\frac{1}{4}$。事件 $A=$「至少一枚正面」$=\{HH,HT,TH\}$,由(有限)可加性,
$P(A)=P(HH)+P(HT)+P(TH)=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$。

答案

$P(A)=\frac{3}{4}$。

场景对象

- 独立地抛两枚公平硬币。用互斥事件的拆分与可加性求「至少一枚正面朝上」的概率。
- $P(A)=\frac{3}{4}$。

场景步骤

- 第一步:样本空间 $\Omega=\{HH,HT,TH,TT\}$,四个基本事件互斥且概率各为 $\frac{1}{4}$。
- 第二步:事件 $A=$「至少一枚正面」$=\{HH,HT,TH\}$,由(有限)可加性,$P(A)=P(HH)+P(HT)+P(TH)=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$。

draft-c53-03 • C53

题目

说明为什么概率公理中的可加性只要求「可列」而不要求「不可列」:以 $[0,1]$ 上的均匀分布为例。

推导

非负数族的不可列和可以定义为有限子和的上确界，值属于$[0,+\infty]$；全零族的该和确为零，不能说没有定义。在均匀$[0,1]$测度下，每个单点概率零，全部单点的并为可测全集，概率为1，与不可列和0不同。因此该概率测度不满足不可列可加性。另一个障碍是σ代数只保证可列并可测，任意不可列并未必可测。概率公理要求可列可加性；失败的是不可列可加等式，不是非负不可列和的定义。

答案

不可列非负和有定义，但单点零质量的不可列并可有概率1；不可列可加性不成立，且任意不可列并未必可测。

场景对象

- 说明为什么概率公理中的可加性只要求「可列」而不要求「不可列」:以 $[0,1]$ 上的均匀分布为例。
- 不可列非负和有定义，但单点零质量的不可列并可有概率1；不可列可加性不成立，且任意不可列并未必可测。

场景步骤

- 第一步:非负数族的不可列和可以定义为有限子和的上确界，值属于$[0,+\infty]$；全零族的该和确为零，不能说没有定义。
- 第二步:在均匀$[0,1]$测度下，每个单点概率零，全部单点的并为可测全集，概率为1，与不可列和0不同。
- 第三步:因此该概率测度不满足不可列可加性。
- 第四步:另一个障碍是σ代数只保证可列并可测，任意不可列并未必可测。
- 第五步:概率公理要求可列可加性；失败的是不可列可加等式，不是非负不可列和的定义。

draft-c53-04 • C53

题目

设 $X\sim U(0,1)$，$A_n=\{X\geq\frac{1}{n}\}$。求 $P(A_n)$ 与 $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)$，并说明与概率的单调连续性(下连续性)的关系。

推导

$P(A_n)=P(X\geq\frac{1}{n})=1-\frac{1}{n}$。$\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=\{X>0\}$(对 $X\in(0,1)$ 的样本点,存在 n 使 $X\geq\frac{1}{n}$),故 $P\left(\bigcup_n A_n\right)=P(X>0)=1$。另一方面 A_n 单调递增($A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots$),由下连续性(可由可列可加性导出),$P\left(\bigcup_n A_n\right)=\lim_n P(A_n)=\lim(1-\frac{1}{n})=1$。两者一致。

答案

$P(A_n)=1-\frac{1}{n}$;$P\left(\bigcup_n A_n\right)=1=\lim P(A_n)$(下连续性,与可列可加性一致)。

场景对象

- 设 $X\sim U(0,1)$，$A_n=\{X\geq\frac{1}{n}\}$。求 $P(A_n)$ 与 $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)$，并说明与概率的单调连续性(下连续性)的关系。

- $P(A_n)=1-\frac{1}{n}$;$P(\bigcup_n A_n)=1=\lim P(A_n)$(下连续性,与可列可加性一致)。

场景步骤

- 第一步:$P(A_n)=P(X\geq\frac{1}{n})=1-\frac{1}{n}$。
- 第二步:$\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=\{X>0\}$(对 $X\in(0,1)$ 的样本点,存在 n 使 $X\geq\frac{1}{n}$),故 $P(\bigcup_n A_n)=P(X>0)=1$。
- 第三步:另一方面 A_n 单调递增($A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots$),由下连续性(可由可列可加性导出),$P(\bigcup_n A_n)=\lim_n P(A_n)=\lim(1-\frac{1}{n})=1$。
- 第四步:两者一致。

draft-c53-05 • C53

题目

设P为σ代数上的非负、规范化、有限可加函数。证明可列可加性与下连续性等价。

推导

(可列可加⇒下连续)设 $A_n\uparrow A=\bigcup_n A_n$。令 $B_1=A_1$,$B_n=A_n\setminus A_{n-1}$($n\geq 2$),则 B_n 两两互斥且 $A=\bigcup_n B_n$,$A_n=\bigcup_{i\leq n}B_i$。由可列可加性,$P(A)=\sum_n P(B_n)=\lim_n\sum_{i\leq n}P(B_i)=\lim_n P(A_n)$(最后一步用有限可加性)。(下连续⇒可列可加)设 $A_1,A_2,\ldots$ 两两互斥,$A=\bigcup_n A_n$。令 $C_n=\bigcup_{i\leq n}A_i$,则 $C_n\uparrow A$。由下连续性与有限可加性,$P(A)=\lim_n P(C_n)=\lim_n\sum_{i\leq n}P(A_i)=\sum_n P(A_n)$。故在有限可加性下两者等价。

答案

证明见解法(可列可加⇒下连续:互斥拆分 $B_n=A_n\setminus A_{n-1}$;下连续⇒可列可加:部分并 $C_n\uparrow A$)。

场景对象

- 设P为σ代数上的非负、规范化、有限可加函数。证明可列可加性与下连续性等价。
- 证明见解法(可列可加⇒下连续:互斥拆分 $B_n=A_n\setminus A_{n-1}$;下连续⇒可列可加:部分并 $C_n\uparrow A$)。

场景步骤

- 第一步:(可列可加⇒下连续)设 $A_n\uparrow A=\bigcup_n A_n$。
- 第二步:令 $B_1=A_1$,$B_n=A_n\setminus A_{n-1}$($n\geq 2$),则 B_n 两两互斥且 $A=\bigcup_n B_n$,$A_n=\bigcup_{i\leq n}B_i$。
- 第三步:由可列可加性,$P(A)=\sum_n P(B_n)=\lim_n\sum_{i\leq n}P(B_i)=\lim_n P(A_n)$(最后一步用有限可加性)。
- 第四步:(下连续⇒可列可加)设 $A_1,A_2,\ldots$ 两两互斥,$A=\bigcup_n A_n$。
- 第五步:令 $C_n=\bigcup_{i\leq n}A_i$,则 $C_n\uparrow A$。
- 第六步:由下连续性与有限可加性,$P(A)=\lim_n P(C_n)=\lim_n\sum_{i\leq n}P(A_i)=\sum_n P(A_n)$。
- 第七步:故在有限可加性下两者等价。